

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



Nguyễn Trung Hiếu

Đỗ Mạnh Hà

Trần Thị Thục Linh

BÀI GIẢNG

CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

Hà Nội 2014

LỜI NÓI ĐẦU

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, kỹ thuật đo lường nói chung, kỹ thuật đo lường điện tử nói riêng đang có một vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế kỹ thuật và công nghệ. Các máy đo lường điện tử ngày càng được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Để sử dụng chúng có hiệu quả, việc nghiên cứu về lý thuyết và nguyên lý đo lường điện tử là rất quan trọng, nhất là đối với kỹ sư làm việc trong các lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông. Bài giảng này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đo lường điện tử như: Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử, đánh giá sai số và xử lý kết quả đo, các phương pháp đo, nguyên lý xây dựng, cấu trúc, cũng như ứng dụng đo lường của các thiết bị đo tham số và đặc tính của tín hiệu và mạch điện tử.

Bài giảng gồm các nội dung chính như sau:

Chương 1 - Cơ sở lý thuyết về đo lường điện tử

Chương 2 - Nguyên lý cơ bản của thiết bị đo

Chương 3 - Máy đo và phương pháp đo điện tử cơ bản

Chương 4 - Một số loại máy đo dùng trong viễn thông

Bài giảng được thực hiện trong một thời gian ngắn, nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và bạn đọc để bài giảng được hoàn thiện hơn. Mọi góp ý xin vui lòng gửi về Bộ môn Điện tử máy tính - Khoa Kỹ thuật Điện tử 1- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoặc email: hieunt@ptit.edu.vn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã đóng góp các ý kiến quý báu; xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Học viện, Phòng Đào tạo, Khoa Kỹ thuật Điện tử 1 đã tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành bài giảng này.

Hà Nội, năm 2014

Tác giả

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ	6
1.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ	6
1.2. ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ	8
1.3. PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP ĐO.....	8
1.4. PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ ĐO	11
1.4.1. Phân loại thiết bị đo.....	11
1.4.2. Đặc tính cơ bản của thiết bị đo.....	12
1.5. ĐẶC TÍNH ĐIỆN CỦA THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ.....	16
1.5.1. Các tham số giới hạn	16
1.5.2. Ảnh hưởng do quá tải.....	17
1.5.3. Can nhiễu ở phép đo.....	17
1.5.4. Vỏ bảo vệ	19
1.5.5. Nối đất.....	19
1.6. ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG, CHUẨN, MẪU.....	20
1.6.1. Đơn vị đo lường	20
1.6.2. Cấp chuẩn hóa.....	21
1.7. SAI SỐ TRONG ĐO LƯỜNG.....	22
1.7.1. Khái niệm sai số	22
1.7.2. Nguyên nhân gây ra sai số.....	22
1.7.3. Phân loại sai số	23
1.7.4. Biểu thức biểu diễn sai số	25
1.7.5. Bài toán xác định kết quả trong phân tích thống kê đo lường.....	26
1.7.6. Đánh giá sai số của phép đo gián tiếp	29
1.8. SO SÁNH THIẾT BỊ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ THIẾT BỊ ĐO SỐ.....	31
1.9. CHỌN KHOẢNG ĐO TỰ ĐỘNG VÀ ĐO TỰ ĐỘNG.....	33
1.10. ĐO TRONG MẠCH (ICT)	33
1.11. KỸ THUẬT SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ	34
1.12. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ĐO LƯỜNG ẢO	36
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP	41
CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ ĐO	44
2.0. GIỚI THIỆU CHƯƠNG	44

2.1. CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MÁY ĐO	44
2.1.1. Cấu trúc của máy đo tham số và đặc tính của tín hiệu	44
2.1.2. Cấu trúc của máy đo tham số và đặc tính của mạch điện:	47
2.2. CẤU TRÚC CHUNG CỦA MÁY ĐO SỐ	48
2.2.1. Sự tiến triển trong công nghệ chế tạo thiết bị đo	48
2.2.1. Sơ đồ cấu trúc chung của máy đo số	48
2.2.3. Ưu điểm của máy đo số.....	50
2.3. CƠ CẤU CHỈ THỊ ĐO LƯỜNG	52
2.3.1 Cơ cấu chỉ thị kim (Cơ cấu đo điện cơ bản - CCD).....	52
2.3.2 Thiết bị chỉ thị số.....	63
2.3.3 Ống tia điện tử - CRT.....	69
2.3.4 Màn hình ma trận LED, LCD, OLED.....	77
CÂU HỎI ÔN TẬP	86
CHƯƠNG 3. MÁY ĐO VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TỬ CƠ BẢN	87
3.1. THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ VẠN NĂNG (MULTIMETERS)	87
3.1.1. Thiết bị đo điện tử vạn năng tương tự và số.....	87
3.1.2. Đo dòng điện	92
3.1.3. Đo điện áp	99
3.1.4. Đo điện trở.....	109
3.2. MÁY HIỂN SÓNG (Ô-XI-LÔ)	111
3.2.1. Khái niệm chung về quan sát dạng tín hiệu	111
3.2.2. Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của ô-xi-lô tương tự 1 kênh.	113
3.2.3. Nguyên lý và các phương pháp quét.....	119
3.2.4. Nguyên lý đồng bộ và các phương pháp kích khởi.....	123
3.2.5. Ô-xi-lô nhiều kênh	125
3.2.6. Ô-xi-lô số.....	128
3.2.7. Dây đo dùng cho Ô-xi-lô.....	131
3.2.9. Ứng dụng đo lường dùng Ô-xi-lô.....	134
3.3. ĐO TẦN SỐ VÀ KHOẢNG THỜI GIAN	143
3.3.1. Khái quát các phương pháp đo tần số và khoảng thời gian.....	143
3.3.2. Đo tần số bằng phương pháp đếm xung.....	145
3.3.3. Đo tần số bằng phương pháp dùng mạch cộng hưởng	153

3.4. ĐO GÓC LỆCH PHA	155
3.4.1. Khái quát các phương pháp đo góc lệch pha.....	155
3.4.2. Pha mét số	158
3.5. KHÁI NIỆM VỀ ĐO CÔNG SUẤT	160
3.5.1. Khái niệm và phương pháp đo công suất	160
3.5.2. Đo công suất ở tần số thấp và tần số cao.....	164
3.5.3. Đo công suất ở dải siêu cao tần.....	171
3.6. ĐO CÁC THAM SỐ VÀ ĐẶC TÍNH CỦA MẠCH ĐIỆN TỬ	178
3.6.1. Giới thiệu chung.....	178
3.6.2. Các tham số và đặc tính mạch điện	178
3.6.3. Đo trở kháng của mạch và linh kiện điện tử	183
3.6.4. Ứng dụng của các phương pháp đo trở kháng	195
3.6.5. Đo tham số và đặc tính của linh kiện và mạch phi tuyến.....	204
3.6.6. Đo lường, kiểm nghiệm các mạch điện tử số và vi xử lý.....	205
3.7. MÁY PHÂN TÍCH PHỔ	211
3.7.1. Một số khái niệm cơ bản.....	211
3.7.2. Các nguyên lý máy phân tích phổ	214
3.7.3. Máy phân tích phổ song song.....	215
3.7.4. Máy phân tích phổ nối tiếp.....	216
CÂU HỎI ÔN TẬP	220
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ LOẠI MÁY ĐO DÙNG TRONG VIỄN THÔNG	222
4.1. Máy đo luồng E1.....	222
4.2. Máy phân tích lỗi cáp Feeder và Anten, đo công suất RF.....	223
4.3. Máy kiểm tra trạm gốc	228
4.4. Máy phân tích phổ.....	228
4.5. Máy đo phản xạ quang trong miền thời gian (OTDR)	233
4.6. Máy đo công suất quang.....	236
4.7. Máy phân tích mạng truyền dẫn	238
4.8. Máy phân tích mạng (Network Analyzer).....	239
TÀI LIỆU THAM KHẢO	241

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

- Các khái niệm về đo lường điện tử
- Đối tượng của đo lường điện tử
- Phân loại phương pháp đo
- Chức năng và phân loại thiết bị đo
- Đơn vị đo lường, chuẩn, mẫu
- Đặc tính cơ bản của thiết bị đo
- Đặc tính điện của thiết bị đo điện tử
- So sánh thiết bị đo tương tự và thiết bị đo số
- Chọn khoảng đo tự động và đo tự động
- Đo trong mạch
- Kỹ thuật sử dụng thiết bị đo điện tử.

1.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

Đo lường học (Metrology) là lĩnh vực khoa học ứng dụng liên ngành nghiên cứu về các đối tượng đo, các phép đo, các phương pháp thực hiện và các công cụ đảm bảo cho chúng, kỹ thuật đo, các phương pháp để đạt được độ chính xác mong muốn.

Các hướng nghiên cứu chính của đo lường bao gồm:

- Các lý thuyết chung về phép đo.
- Các đơn vị vật lý và hệ thống của chúng.
- Các phương pháp và công cụ đo.
- Kỹ thuật đo
- Phương pháp xác định độ chính xác của phép đo.
- Cơ sở bảo đảm cho việc thống nhất giữa phép đo và rất nhiều công cụ thực hiện nó.
- Công cụ đo chuẩn và barem.
- Các phương pháp để chuyển đơn vị đo từ công cụ chuẩn hoặc gốc ra công cụ làm việc.

Ngành kỹ thuật chuyên nghiên cứu và áp dụng các thành quả của đo lường học vào phục vụ sản xuất vào đời sống gọi là kỹ thuật đo lường.

Phần này sẽ trình các khái niệm cơ bản về đo lường điện tử.

- **Đo lường (Measurement) là gì?** Đo lường là quá trình thực nghiệm vật lý nhằm đánh giá được tham số, cũng như đặc tính của đối tượng chưa biết. Thông thường đo lường là quá trình so sánh đối tượng chưa biết với một đối tượng làm chuẩn (đối tượng chuẩn này thường là đơn vị đo), và có kết quả bằng số so với đơn vị đo.

+ Ví dụ đo điện áp: Điện áp của một nguồn đo được là 5V nghĩa là điện áp của nguồn đó gấp 5 lần điện áp của một nguồn chuẩn 1V.

- **Đo lường điện tử (Electronic Measurement):** là đo lường mà trong đó đại lượng cần đo được chuyển đổi sang dạng tín hiệu điện mang thông tin đo và tín hiệu điện đó được xử lý và đo lường bằng các dụng cụ và mạch điện tử.

+ Nếu kết hợp đo lường điện tử và các bộ biến đổi phi điện - điện (sensor - các bộ cảm biến) cho phép đo lường được hầu hết các đại lượng vật lý trong thực tế.

- **Đại lượng đo (Measurand):** là các đại lượng vật lý chưa biết cần xác định tham số và đặc tính nhờ phép đo.

- **Tín hiệu đo (Measuring Signal):** Tín hiệu điện mang thông tin đo.

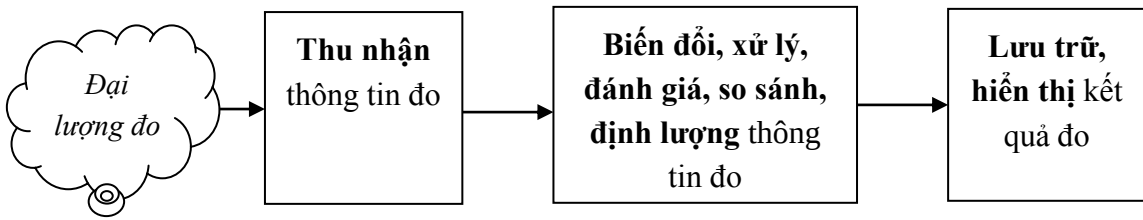
- **Phép đo (Measurement):** Là quá trình xác định tham số và đặc tính của đại lượng vật lý chưa biết bằng các phương tiện kỹ thuật đặc biệt - hay còn được gọi là thiết bị đo.

- **Thiết bị đo (Instrument):** là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo có chức năng biến đổi tín hiệu mang thông tin đo thành dạng phù hợp cho việc sử dụng và nhận kết quả đo, chúng có những đặc tính đo lường cơ bản đã được qui định. Trong thực tế thiết bị đo thường được hiểu là máy đo (ví dụ: Máy hiện sóng, Vôn mét số, Máy đếm tần...).

- **Kỹ thuật đo (Instrumentation):** là một nhánh khoa học về các phương pháp kỹ thuật công nghệ ứng dụng trong đo lường và điều khiển.

- **Phương pháp đo (Measuring method):** Là cách thức thực hiện quá trình đo lường để xác định được tham số và đặc tính của các đại lượng đo. Phương pháp đo phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Phương pháp nhận thông tin đo từ đại lượng đo, Phương pháp xử lý thông tin đo, Phương pháp đánh giá, so sánh thông tin đo, Phương pháp hiển thị, lưu trữ kết quả đo... Mỗi loại máy đo có thể coi là một thiết bị đo hoàn chỉnh thực hiện theo một hay một vài phương pháp đo cụ thể nào đó.

Về cơ bản quá trình đo lường có thể được chia thành các bước khác nhau và được minh họa như hình vẽ sau:



Hình 1.1 – Quá trình đo lường

1.2. ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

Đo lường điện tử có phạm vi ứng dụng rất rộng rãi, đối tượng đo rất rộng. Tuy nhiên trong lĩnh vực điện tử - viễn thông, đối tượng của đo lường tập chủ yếu vào đối tượng: Hệ thống tham số và đặc tính của tín hiệu và của mạch điện tử.

- Hệ thống tham số và đặc tính của tín hiệu điện tử:

+ Tham số về cường độ tín hiệu điện tử gồm: Cường độ dòng điện, Cường độ điện áp, Công suất tác dụng của tín hiệu...

+ Tham số về thời gian gồm: Chu kỳ, tần số của tín hiệu, góc lệch pha giữa 2 tín hiệu cùng tần số, độ rộng phổ tín hiệu, độ rộng xung, độ rộng sườn trước, sườn sau ...

+ Đặc tính tín hiệu gồm: Phổ của tín hiệu, độ méo dạng của tín hiệu, hệ số điều chế tín hiệu...

+ Tín hiệu số gồm các tham số: Mức logic, tần số, chu kỳ...

- Hệ thống tham số và đặc tính của mạch điện tử:

+ Các tham số về trở kháng: Trở kháng tương đương, dẫn nạp tương đương, điện trở, điện dung, điện kháng tương đương, trở kháng sóng, hệ số phản xạ, hệ số tổn hao, hệ số phẩm chất của mạch...

+ Đặc tính của mạch: Đặc tuyến Vôn-Ampe, Đặc tuyến biên độ - tần số, đặc tuyến Pha - tần số của mạch...

Chú ý: Tùy theo dải tần và hệ thống tham số và đặc tính của tín hiệu và của mạch điện tử cần đo cũng khác nhau.

1.3. PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP ĐO

Phép đo là công việc thực hiện chính của đo lường, đó là việc tìm ra giá trị vật lý bằng thực nghiệm với sự trợ giúp cả các công cụ kỹ thuật đặc biệt. Giá trị tìm được gọi là kết quả của phép đo. Hoạt động thực hiện trong quá trình đo để cho ta kết quả là một đại lượng vật lý gọi là quá trình ghi nhận kết quả. Tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu, vào tính chất của công cụ đo và người ta cần thực hiện phép đo ghi nhận một lần hay nhiều lần. Nếu như có một loại ghi nhận thì kết quả phép đo nhận được là kết quả khi xử lý các kết quả từ các ghi nhận đó.

Phép đo có bản chất là quá trình so sánh đại lượng vật lý cần đo với một đại lượng vật lý được dùng làm đơn vị chuẩn. Kết quả của phép đo được biểu diễn bằng một số là tỷ lệ của đại lượng cần đo với một đơn vị đó. Như vậy để thực hiện phép đo, ta cần thiết lập đơn vị đo, so sánh giá trị của đại lượng cần đo với đơn vị và ghi nhận kết quả so sánh được. Thông thường người ta thường biến đổi tín hiệu đến dạng thuận tiện nhất cho việc so sánh.

Như vậy, ta có thể tóm tắt lại thành bốn bước chính của phép đo là: thiết lập đơn vị vật lý, biểu diễn tín hiệu đo, so sánh tín hiệu đo với đơn vị được lấy làm chuẩn và ghi nhận kết quả so sánh.

Có nhiều cách phân loại phương pháp đo, tùy thuộc vào phương pháp nhận kết quả đo, phương pháp xử lý thông tin đo, dải trình đo, điều kiện đo, sai số...

+ **Phương pháp đo trực tiếp** : Là phương pháp đo mà kết quả đo nhận được trực tiếp trên thiết bị đo từ một lần đo duy nhất. Thông thường dùng các thiết bị đo tương ứng cho chính đối tượng cần đo đo. Kết quả đo chính là trị số đại lượng cần đo:

$$X=a$$

- Ví dụ: đo điện áp bằng Vôn-mét, đo tần số bằng Tần số-mét, đo công suất bằng Oát-mét,...

Đo trực tiếp thì phép đo thực hiện đơn giản về biện pháp kỹ thuật, tiến hành đo được nhanh chóng và loại trừ được các sai số do tính toán.

+**Phương pháp đo gián tiếp** : Là phương pháp đo mà kết quả của đại lượng đo tính toán từ các kết quả đo của các phép đo trực tiếp các đại lượng vật lý khác nhau. Kết quả đo trực tiếp không phải là trị số của đại lượng cần đo, mà là các số liệu cơ sở để tính ra trị số của đại lượng này:

$$X=f(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

- Ví dụ: Đo công suất một chiều: $P=U.I$ - đo điện áp và dòng điện bằng Vôn-mét và Ampe-mét.

- Đặc điểm: nhiều phép đo và thường không nhận biết ngay được kết quả đo

Trong kỹ thuật đo lường, thông thường người ta muốn tránh phương pháp đo gián tiếp, vì trước hết nó yêu cầu tiến hành nhiều phép đo (ít nhất là hai phép đo) và thường là không nhận biết ngay được kết quả đo. Song trong một số trường hợp thì không thể tránh được phương pháp này.

+ **Đo thống kê**: Là phương pháp thực hiện đo nhiều lần một đại lượng đo với cùng thiết bị đo và trong cùng điện kiện đo, kết quả đo được tính là giá trị trung bình thống kê của của các lần đo đo.

Đặc điểm: Phương pháp này cho phép loại trừ các sai số ngẫu nhiên và thường dùng khi kiểm chuẩn thiết bị đo.

+ **Phương pháp đo tương quan:** Hiện nay, kỹ thuật đo lường đã phát triển nhiều về phương pháp đo tương quan. Nó là một phương pháp riêng, không nằm trong phương pháp đo trực tiếp hay phương pháp đo gián tiếp. Phương pháp tương quan dùng trong những trường hợp cần đo các quá trình phức tạp, mà ở đây không thể thiết lập một quan hệ hàm số nào giữa các đại lượng là các thông số của một quá trình nghiên cứu. Ví dụ: tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra của một hệ thống nào đó.

Khi đo một thông số của tín hiệu nào bằng phương pháp đo tương quan, thì cần ít nhất là hai phép đo mà các thông số từ kết quả đo của chúng không phụ thuộc lẫn nhau. Phép đo này được thực hiện bởi cách xác định khoảng thời gian và kết quả của một số thuật toán có khả năng định được trị số của đại lượng thích hợp. Độ chính xác của phép đo tương quan được xác định bằng độ dài khoảng thời gian của quá trình xét. Khi đo trực tiếp thật ra là người đo đã phải giả thiết hệ số tương quan giữa đại lượng đo và kết quả rất gần 1, mặc dù có sai số do quy luật ngẫu nhiên của quá trình biến đổi gây nên.

Ngoài các phép đo cơ bản nói trên, còn một số các phương pháp đo khác thường được thực hiện trong quá trình tiến hành đo lường như sau:

+ **Phương pháp đo thay thế:** Phép đo được tiến hành hai lần, một lần với đại lượng cần đo và một lần với đại lượng đo mẫu. Điều chỉnh để hai trường hợp đo có kết quả chỉ thị như nhau.

+ **Phương pháp đo hiệu số:** Phép đo được tiến hành bằng cách đánh giá hiệu số trị số của đại lượng cần đo và đại lượng mẫu.

+ **Phương pháp đo vi sai,** phương pháp **chỉ thị không**, phương pháp **bù**, cũng là những trường hợp riêng của phương pháp hiệu số. Chúng thường được dùng trong các mạch cầu đo hay trong các mạch bù.

+ **Phương pháp đo thẳng:** kết quả đo được định lượng trực tiếp trên thanh độ của thiết bị chỉ thị. Tất nhiên sự khắc độ của các thang độ này đã được lấy chuẩn trước với đại lượng mẫu cùng loại với đại lượng đo.

+ **Phương pháp đo rời rạc hóa** (chỉ thị số): đại lượng cần đo được biến đổi thành tín tức là các xung rời rạc. Trị số của đại lượng cần đo được tính bằng số xung tương ứng này.

1.4. PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ ĐO

1.4.1. Phân loại thiết bị đo

Hầu hết các thiết bị đo có chức năng cung cấp cho chúng ta kết quả đo được đại lượng đang khảo sát. Kết quả này được chỉ thị hoặc được ghi lại trong suốt quá trình đo, hoặc được dùng để tự động điều khiển đại lượng đang được đo.

Ví dụ: trong hệ thống điều khiển nhiệt độ, máy đo nhiệt độ có nhiệm vụ đo và ghi lại kết quả đo của hệ thống đang hoạt động và giúp cho hệ thống xử lý và điều khiển tự động theo thông số nhiệt độ.

Nói chung thiết bị đo lường có chức năng quan trọng là kiểm tra sự hoạt động của hệ thống tự điều khiển, nghĩa là *đo lường quá trình* trong công nghiệp (Industrial process measurements). Đây cũng là môn học trong ngành tự động hóa.

- **Phân loại thiết bị đo:** Gồm 2 nhóm chính

Thiết bị đo đơn giản: mẫu, thiết bị so sánh, chuyển đổi đo lường.

Thiết bị đo phức tạp: máy đo, thiết bị đo tổng hợp và hệ thống thông tin đo lường.

+ Thiết bị chuẩn: Chuẩn là mẫu có cấp chính xác cao nhất. Chuẩn là phương tiện đo đảm bảo việc sao và giữ đơn vị đo tiêu chuẩn.

+ Thiết bị mẫu: là thiết bị đo dùng để sao lại đại lượng vật lý có giá trị cho trước với độ chính xác cao.

+ Thiết bị so sánh: thiết bị đo dùng để so sánh 2 đại lượng cùng loại.

+ Thiết bị chuyển đổi đo lường: Thiết bị đo dùng để biến đổi tín hiệu mang thông tin đo lường về dạng thuận tiện cho việc truyền tiếp, biến đổi tiếp, xử lý tiếp và giữ lại, nhưng người quan sát chưa thể nhận biết trực tiếp được kết quả đo (VD: bộ KĐ đo lường; bộ biến dòng, biến áp đo lường; sensor, quang điện trở, nhiệt điện trở, ADC...)

+ **Máy đo (Instrument):** Thiết bị đo dùng để biến đổi tín hiệu mang thông tin đo lường về dạng mà người quan sát có thể nhận biết trực tiếp được (VD: vôn-mét, ampe-mét,...)

+ Thiết bị đo tổng hợp: là các thiết bị đo phức tạp, đa năng dùng để kiểm tra, kiểm chuẩn đo lường, đo lường các tham số phức tạp.

+ Hệ thống thông tin đo lường: Hệ thống mạng kết nối của nhiều thiết bị đo, cho phép đo lường và điều khiển từ xa, đo lường phân tán...

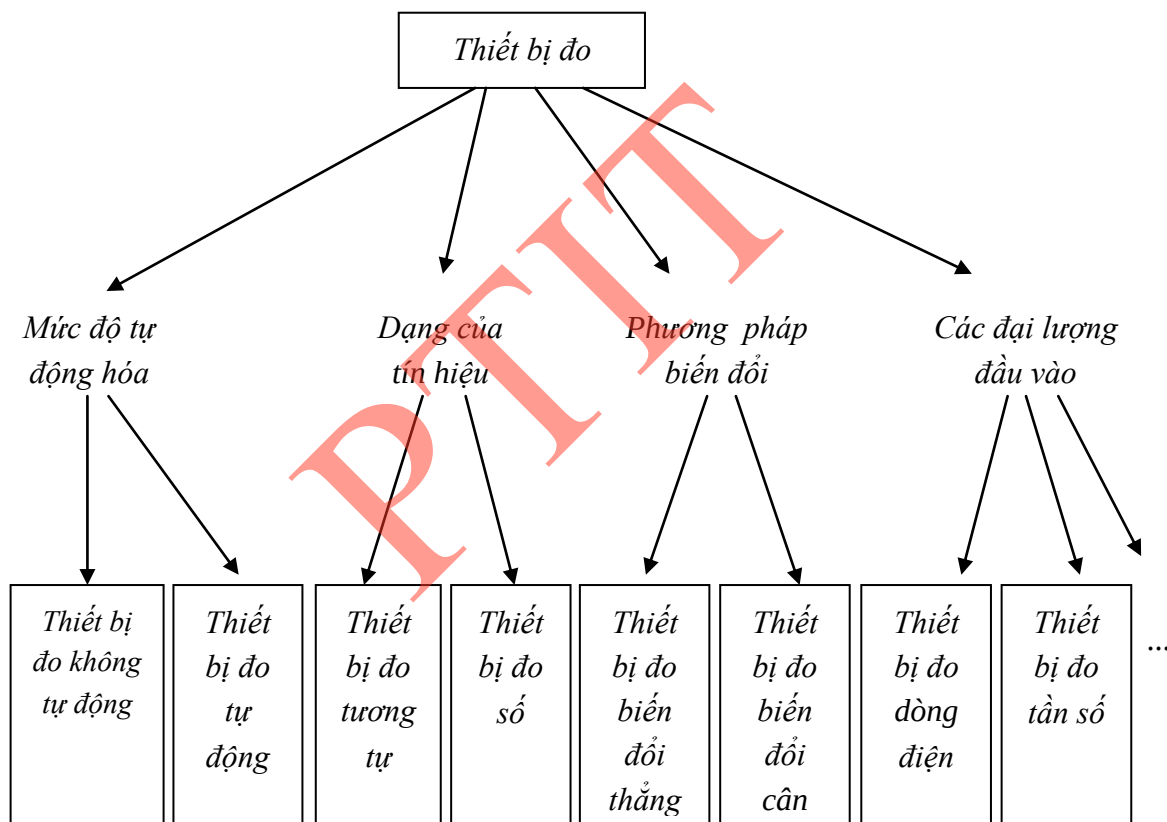
Với nhiều cách thức đo đa dạng khác nhau cho nhiều đại lượng có những đặc tính riêng biệt, một cách tổng quát chúng ta có thể phân biệt 2 dạng thiết bị đo phụ thuộc vào đặc tính.

Ví dụ: để đo độ dẫn điện chúng ta dùng thiết bị đo dòng điện thuần túy điện là micro ampe kế hoặc mili ampe kế. Nhưng nếu chúng ta dùng thiết bị đo có sự kết hợp

mạch điện tử để đo độ dẫn điện thì lúc bấy giờ phải biến đổi dòng điện đo thành điện áp đo. Sau đó mạch đo điện tử đo dòng điện dưới dạng điện áp. Như vậy chúng ta có đặc tính khác nhau giữa *thiết bị đo điện* và *thiết bị đo điện tử*. Hoặc có những thiết bị đo chỉ thị kết quả bằng *kim chỉ thị* (thiết bị đo dạng analog), hiện nay thiết bị đo chỉ thị bằng *hiện số* (thiết bị đo dạng digital). Đây cũng là một đặc tính phân biệt của thiết bị đo.

Ngoài ra thiết bị đo lường còn mang đặc tính của một thiết bị điện tử (nếu là thiết bị đo điện tử) như: tổng trở vào cao, độ nhạy cao, hệ số khuếch đại ổn định và có độ tin cậy đảm bảo cho kết quả đo. Còn có thêm chức năng, truyền và nhận tín hiệu *đo lường từ xa* (telemetry). Đây cũng là môn học quan trọng trong lĩnh vực *đo lường điều khiển từ xa*.

Bảng phân loại tổng quan thiết bị đo như Hình 1.2:



Hình 1.2 - Bảng phân loại tổng quan thiết bị đo

1.4.2. Đặc tính cơ bản của thiết bị đo

Có nhiều đặc tính cơ bản của thiết bị đo, cần phải xác định chúng để lựa chọn chính xác thiết bị đo. Có 2 loại đặc tính: Đặc tính tĩnh và đặc tính động.

1.4.2.1. Đặc tính tĩnh

Các đặc tính tĩnh được xác định thông qua trình kiểm chuẩn (*Calibration Test*) thiết bị. Kiểm chuẩn là quá trình so sánh thiết bị đo với một thiết bị chuẩn (thiết bị mẫu) để nhằm mục đích kiểm tra khắc độ thiết bị đo (Xác định mối quan hệ giữa thang chỉ thị của thiết bị đo và giá trị của các thiết bị mẫu, chuẩn), cũng như xác định các đặc tính của thiết bị đo.

Các đặc tính tĩnh cơ bản của thiết bị đo như sau:

+ **Hàm biến đổi (*Transfer Function*)**: Là tương quan hàm số giữa đại lượng đầu ra Y và các đại lượng đầu vào X của thiết bị đo, thường cho dưới dạng hàm số hoặc đồ thị: $Y=f(X)$

+ **Độ nhạy (*Sensitivity*)**: Là tỷ số giữa độ biến thiên của đầu ra Y của phương tiện đo với độ biến thiên của đại lượng đo đầu vào X tương ứng.

Ký hiệu: $S = \frac{dY}{dX}$

+ **Phạm vi đo (*Range*)**: Là phạm vi thang đo bao gồm những giá trị mà sai số của phép đo nằm trong giới hạn cho trước.

+ **Phạm vi chỉ thị (*Display Range*)**: là phạm vi thang đo được giới hạn bởi giá trị đầu và giá trị cuối của thang đo.

+ **Cấp chính xác (*Accuracy-Level*)**: được xác định bởi giá trị lớn nhất của các sai số trong thiết bị đo.

Thường được tính toán bằng giới hạn của sai số tương đối quy đổi:

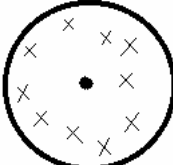
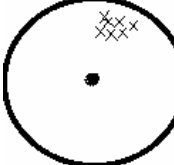
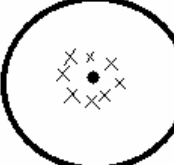
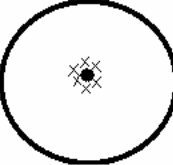
$$\delta_{q\max} = \frac{|\Delta X_{\max}|}{X_{dm}} \cdot 100$$

+ **Độ chính xác (*Accuracy*)**: Mức độ gần giá trị thực của đại lượng đo và giá trị đo được.

+ **Độ rõ (*Precision*)**: Mức độ sai khác của kết quả đo của các phép đo liên tiếp một đại lượng đo không đổi với cùng máy đó.

Bảng sau minh họa sự khác nhau giữa Độ chính xác và Độ rõ:

Bảng 1.1 – Minh họa sự khác nhau giữa độ chính xác và độ rõ

Kết quả bắn bia				
------------------------	---	---	--	---

Độ chính xác	Thấp	Thấp	Cao	Cao
Độ rõ	Thấp	Cao	Thấp	Cao

+ **Độ phân giải (*Resolution*)**: là giá trị nhỏ nhất có thể phân biệt được sự biến đổi của đại lượng đo trên thiết bị đó. Thường gồm độ chia nhỏ nhất của thang đo hay giá trị nhỏ nhất có thể phân biệt được trên thang đo (mà có thể phân biệt được sự biến đổi trên thang đo).

+ **Độ ổn định (*Stability*)**: Sự biến đổi không quá nhiều của giá trị đo trong điều kiện đo khác nhau.

1.4.2.2. Đặc tính động

Một số rất ít thiết bị đo đáp ứng tức thời ngay với đại lượng đo thay đổi. Phần lớn nó *đáp ứng chậm* hoặc không theo kịp sự thay đổi của đại lượng đo. Sự chậm chạp này phụ thuộc đặc tính của thiết bị đo như tính quán tính, nhiệt dung hoặc điện dung... được thể hiện qua thời gian trễ của thiết bị đo. Do đó sự *hoạt động* ở trạng thái động hoặc trạng thái giao thời của thiết bị đo cũng quan trọng như trạng thái tĩnh.

Đối với đại lượng đo có 3 dạng thay đổi như sau:

- Thay đổi có dạng hàm bước theo thời gian.
- Thay đổi có dạng hàm tuyến tính theo thời gian.
- Thay đổi có dạng hàm điều hòa theo thời gian.

Đặc tuyến động của thiết bị đo

- Tốc độ đáp ứng.
- Độ trung thực.
- Tính trễ.
- Sai số động

⇒ **Đáp ứng động ở bậc Zero (bậc không)**

Một cách tổng quát tín hiệu đo và tín hiệu ra của thiết bị đo được diễn tả theo phương trình sau đây:

$$a_n \frac{d^n x_0}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x_0}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dx_0}{dt} + a_0 x_0 = b_m \frac{d^m x_i}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} x_i}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{dx_i}{dt} + b_0 x_0$$

Trong đó: x_0 : tín hiệu ra của thiết bị đo; x_i : tín hiệu đo.

$a_0 + a_n$: thông số của hệ thống đo giả sử không thay đổi.

$b_0 + b_n$: thông số của hệ thống đo giả sử không thay đổi.

Khi a_0, b_0 khác không ($\neq 0$) thì các giá trị a, b khác bằng không ($\neq 0$).

Phương trình vi phân còn lại:

$$a_0 x_0 = b_0 x_1; x_0 = \frac{b_0}{a_0} x_1; K = \frac{b_0}{a_0} : \text{độ nhạy tĩnh}$$

Như vậy đây là trường hợp đại lượng vào và đại lượng ra không phụ thuộc vào thời gian, là điều kiện lý tưởng của trạng thái động. Thí dụ như sự thay đổi vị trí con chạy của biến trở tuyến tính theo đại lượng đo.

⇒ Đáp ứng động ở bậc 1

Khi các giá trị a_1, b_1, a_0, b_0 khác không ($\neq 0$), còn các giá trị còn lại bằng không ($=0$): $a_1 \frac{dx_0}{dt} + a_0 x_0 = b_0 x_i$

Bất kỳ thiết bị đo nào thỏa mãn cho phương trình này được gọi là *thiết bị bậc nhất*. Chia hai vế cho a_0 phương trình trên ta có:

$$\frac{a_1}{a_0} \frac{dx_0}{dt} + x_0 = \frac{b_0}{a_0} x_i \quad \text{Hoặc:} \quad \tau \frac{dx_0}{dt} + x_0 = \frac{b_0}{a_0} x_i; \quad (\tau D + 1)x_0 = Kx_i$$

$$\text{Với } D = \frac{d}{dt}; \quad \tau = \frac{a_1}{a_0} : \text{thời hằng}; \quad K = \frac{b_0}{a_0} : \text{độ nhạy tĩnh}$$

Thời hằng τ có đơn vị là thời gian. Trong khi đó độ nhạy tĩnh K đơn vị của tín hiệu ra/tín hiệu vào.

Hàm truyền hoạt động (Transfer function) của bất kỳ thiết bị *đo bậc nhất*:

$$\frac{x_0}{x_i} = \frac{K}{\tau D + 1}$$

Thí dụ cụ thể của thiết bị đo bậc nhất là nhiệt kế thủy ngân.

⇒ Đáp ứng động của thiết bị bậc 2, được định nghĩa theo phương trình:

$$a_2 \frac{d^2 x_0}{dt^2} + a_1 \frac{dx_0}{dt} + a_0 x_0 = b_0 x_i$$

$$\text{Phương trình trên được rút gọn lại: } \left(\frac{D^2}{\omega_n^2} + 2 \frac{\xi D}{\omega_n} + 1 \right) x_0 = Kx_i$$

$\omega_n = \sqrt{a_0/a_2}$: tần số không đệm tự nhiên (đơn vị: radian/thời gian).

$$\xi : \text{tỉ số đệm}; \quad \xi = \frac{a_1}{\sqrt{a_0 a_2}}; \quad K = \frac{b_0}{a_0}$$

Bất kỳ thiết bị đo nào thỏa cho phương trình này gọi là thiết bị đo bậc 2. Thí dụ:

Loại cân dùng lò xo đàn hồi (lực kế), thông thường loại thiết bị đo bậc 1 chỉ hoạt động đo với đại lượng có năng lượng.

Nhiệt kế có năng lượng là nhiệt năng, trong khi đó loại thiết bị bậc 2 có sự trao đổi giữa hai dạng năng lượng. Thí dụ: năng lượng tĩnh điện và từ điện trong mạch LC, cụ thể như sự chỉ thị cơ cấu từ điện kết hợp với mạch khuếch đại.

1.5. ĐẶC TÍNH ĐIỆN CỦA THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ

Ngoài những đặc tính cơ bản, thiết bị đo điện tử có những đặc tính điện riêng. Các đặc tính này ảnh hưởng rất lớn đến mức độ chính xác của kết quả đo.

1.5.1. Các tham số giới hạn

+ **Giới hạn về thang đo:** Mỗi thiết bị đo có khoảng đo lớn nhất về một thông số cần đo. Khoảng đo sẽ được chia thành các thang đo nhỏ thích hợp. Ví dụ, một Voltmeter có thể đo cao nhất là 300V chia thành 5 thang đo phụ: 3V, 10V, 30V, 100V và 300V. Chuyển mạch thang đo sẽ thiết lập tại các vị trí chính xác tùy thuộc vào giá trị đo yêu cầu. Giả sử phép đo điện áp là 9V thì chúng ta sẽ sử dụng thang đo 10V. Các thang đo cần phải có cho tất cả các thông số cần đo. Cần phải chọn thang đo đúng cho mỗi thông số đo thích hợp. Nếu đo điện áp trên thang đo dòng điện, thì đồng hồ đo sẽ hư hỏng.

+ **Độ mở rộng thang đo:** Là thuật ngữ được sử dụng chỉ sự chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một thang đo. Đối với giá trị đo của đồng hồ ở mức nhỏ nhất là 10mA và 100mA ở mức cao nhất, thì độ mở rộng của thang đo là $100\text{mA} - 10\text{mA} = 90\text{mA}$. Một đồng hồ đo điện áp có mức 0V ở giữa, với + 10V một bên và - 10V ở phía khác, sẽ có độ mở rộng thang đo là 20V.

+ **Giới hạn về công suất:** Mỗi thiết bị đo đều có khả năng xử lý công suất lớn nhất, nên công suất của tín hiệu vào không được vượt quá giới hạn công suất đo. Công suất vượt quá có thể làm hỏng đồng hồ đo hay mạch khuếch đại bên trong đồng hồ đo.

+ **Giới hạn về tần số:** Phần lớn cơ cấu động ở đồng hồ đo tương tự có vai trò như một điện cảm mắc nối tiếp và do vậy sẽ suy giảm ở dải tần số cao. Trong các thiết bị đo sử dụng các mạch chỉnh lưu và các mạch khuếch đại, các điện dung của tiếp giáp được cho là một hạn chế đối với tín hiệu đo ở dải tần số cao. Cơ cấu đo điện động có thể chỉ được sử dụng để đo tín hiệu có tần số lên đến 1000Hz (do điện cảm nối tiếp), các cơ cấu đo từ điện (có bộ chỉnh lưu) có thể sử dụng để đo tín hiệu có tần số lên đến 10000Hz, millivoltmeter xoay chiều có thể đo các tín hiệu có tần số lên đến một vài MHz. Các hạn chế tần số khác có thể gây ra do các điện dung song song. Máy hiện sóng có thể sử dụng để đo các tín hiệu có tần số ở dải Megahertz, nhưng giá thành sẽ tăng khi cần độ rộng

bằng tần cao hơn. Máy hiện sóng không sử dụng cuộn dây và hệ thống chỉ thị kim, do vậy ảnh hưởng bất lợi ở phần lớn các cơ cấu đo sẽ được hạn chế và loại bỏ.

+ **Giới hạn về trở kháng:** Các thiết bị đo được dùng để đo các tín hiệu AC, có trở kháng ra phụ thuộc vào mạch ra của transistor được sử dụng. Một máy phát tín hiệu tần số cao có thể có trở kháng là 75Ω hay 50Ω để phù hợp với trở kháng vào của hệ thống cần đo. Các thiết bị đo điện áp như voltmeter và máy hiện sóng có trở kháng vào cao. Một voltmeter tốt vừa phải có thể có trở kháng vào khoảng $20000\Omega/V$, trong khi một máy hiện sóng và đồng hồ đo số hay đồng hồ đo điện tử có thể có trở kháng vài megohm. Thiết bị đo điện áp có trở kháng cao hơn sẽ cho độ chính xác của phép đo cao hơn, hay có ảnh hưởng quá tải ít hơn. Trở kháng của các cơ cấu đo cuộn dây động tùy thuộc vào độ nhạy của đồng hồ, còn trở kháng của máy hiện sóng kiểu ống tia phụ thuộc vào trở kháng vào của bộ khuếch đại dọc sử dụng trong máy hiện sóng.

1.5.2. Ảnh hưởng do quá tải

Ảnh hưởng do quá tải có nghĩa là *sự suy giảm về trị số của thông số ở mạch cần đo khi mắc thiết bị đo vào mạch*. Thiết bị đo sẽ tiêu thụ công suất từ mạch cần đo và sẽ làm tải của mạch cần đo. Điện trở của đồng hồ đo dòng sẽ làm giảm dòng điện trong mạch cần đo. Tương tự, một voltmeter khi mắc song song với mạch có điện trở cao, thực hiện vai trò như một điện trở song song [shunt], nên sẽ làm giảm điện trở của mạch. Điều này tạo ra mức điện áp thấp trên tải được trên đồng hồ đo. Do đó, đồng hồ sẽ chỉ thị mức điện áp thấp hơn so với điện áp thực, nghĩa là cần phải lấy mức điện áp cao hơn để có độ lệch đúng. Như vậy, ảnh hưởng do quá tải sẽ hạn chế độ nhạy và do đó cũng được gọi là *giới hạn độ nhạy*. Những ảnh hưởng này sẽ còn được nhắc lại trong phần đo điện áp và dòng điện.

1.5.3. Can nhiễu ở phép đo

So với tạp nhiễu bên trong được tạo ra bởi các gợn sóng của nguồn cung cấp, hay bằng sự di chuyển lớn một cách ngẫu nhiên về cả số lượng và vận tốc của các điện tử trong các cấu kiện chủ động và thụ động (gọi là nhiễu Johnson hay nhiễu trắng, nhiễu vạch), hoặc do các quá trình quá độ gây ra bởi sự giảm đột ngột thông lượng qua một điện cảm, các thiết bị đo có thể bị can nhiễu từ bên ngoài được giải thích như sau.

1. *Can nhiễu tần số thấp.* Khi các dây dẫn điện nguồn cung cấp chính ac chạy song song gần với các đầu dây tín hiệu đo, thì nhiễu mạnh ac (tần số 50Hz) sẽ can nhiễu vào đầu tín hiệu đo do hiệu ứng điện dung giữa các dây dẫn.

2. *Can nhiễu tần số cao.* Các tín hiệu tần số cao được tạo ra bất cứ khi nào có sự phát ra tia lửa điện ở vùng xung quanh thiết bị đo. Tia lửa điện có thể tạo ra khi chuyển

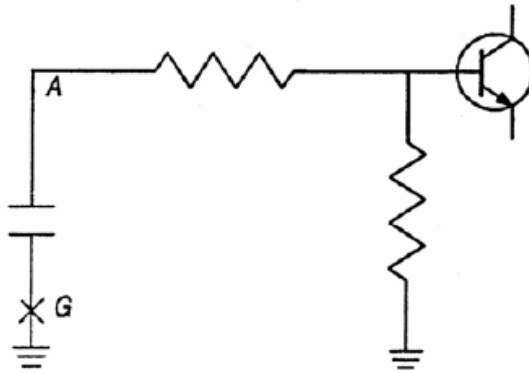
mạch nguồn cung cấp, do các hệ thống đánh lửa, do các động cơ điện một chiều, do các máy hàn, do sự phóng điện hào quang (tức sự ion hoá không khí gần các mạch điện áp cao), và do hồ quang điện trong các đèn huỳnh quang. Tia chớp là các nguồn tần số cao trong tự nhiên. Phát thanh quảng bá từ các đài thu phát vô tuyến và các đài phát thanh di động công suất cao, được lắp đặt gần các thiết bị đo cũng tạo ra các tín hiệu tần số cao. Các tín hiệu cao tần đó đều có thể can nhiễu vào thiết bị đo, các tín hiệu cao tần có thể được chỉnh lưu bằng các cấu kiện bán dẫn có trong các thiết bị đo, và như vậy sẽ tác động đến các kết quả đo do điện áp không mong muốn thể hiện dưới các dạng khác nhau trong phép đo, làm cho kết quả đo sai hoàn toàn. Một số phép đo dc tiến hành ở các điểm đo trong mạch có cả điện áp dc và điện áp của các tín hiệu tần số cao. Các phép đo điện áp dc sẽ không chính xác nếu không lọc bỏ điện áp cao tần trước khi tín hiệu đo được chỉnh lưu trong thiết bị đo.

Các cách phòng ngừa và khắc phục ở các phép đo để loại bỏ can nhiễu cao tần.

1. Trước tiên là bao bọc có hiệu quả thiết bị đo để không bị can nhiễu ngoài trực tiếp vào thiết bị đo.

2. Thiết bị đo phải được nối đất.

3. Cần phải lọc các tín hiệu không mong muốn tại mạch vào, dây đo và dây nguồn cung cấp để các tín hiệu cao tần sẽ được lọc bỏ trước khi chỉnh lưu, phải có mạch chọn băng tần tín hiệu đo để loại bỏ nhiễu và can nhiễu tần số cao. Mạch nối đất với bộ máy cần phải đảm bảo. Mỗi hàn bị nứt hay thiếu kết nối, sẽ tạo ra một điện trở giữa đầu vào và đất đối với các tín hiệu tần số cao, nên điện áp cao tần sẽ xâm nhập tại đầu vào như minh hoạ ở Hình 1.3. Tụ điện trong Hình 1.3 dùng để lọc bỏ các tín hiệu cao tần, có vai trò như một ngắn mạch đối với tần số cao. Nếu tụ hở mạch, hay điểm G không kết nối với đất (do áp lực nào đó hay mối hàn bị nứt), thì tín hiệu tần số cao sẽ có tại điểm A sẽ được đưa đến đầu vào của mạch khuếch đại bằng Transistor, nên sẽ được khuếch đại và chỉnh lưu (phần phi tuyến của đặc tuyến) và sẽ có tại đầu ra dưới dạng điện áp dc . Các đài phát thanh quảng bá địa phương thỉnh thoảng nghe được trong ống nghe điện thoại do can nhiễu đó.



Hình 1.3 – Mạch bị mất nối đất đầu vào

4. Khi thực hiện phép đo dc tại điểm có cả điện áp dc cũng như điện áp cao tần, điện áp cao tần có thể gây ra mức dòng điện lớn chảy qua đầu que đo bởi vì đầu que đo gần như được ngắn mạch với bộ máy đối với tín hiệu cao tần thông qua ảnh hưởng điện dung, có thể làm nóng đầu que đo (thực tế này xảy ra khi đo các điện áp dc trong máy phát). Mắc nối tiếp cuộn cảm RF với đầu que đo để loại bỏ tình trạng trên.

5. Sử dụng mạch khuếch đại thuật toán ở chế độ vi sai sẽ làm giảm các tín hiệu nhiễu đồng kênh rất cơ bản, có thể loại bỏ nhiễu đồng kênh lên đến mức 100dB. (Nếu mặc dù đã có các dự phòng nhiễu cao tần trên, hư hỏng hệ thống có thể từ tầng này đến tầng khác, thì nguyên nhân có thể là vỏ bảo vệ, nối đất, mạch lọc và cuộn cảm cao tần, cần phải kiểm tra kỹ các vấn đề đó).

1.5.4. Vỏ bảo vệ

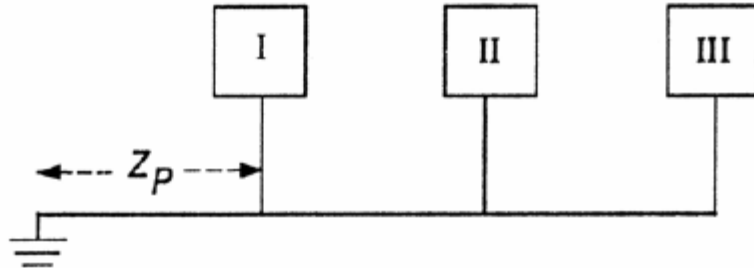
Vỏ bảo vệ là lớp chặn bằng vật liệu dẫn điện được lắp ở phần có tín hiệu nhiễu. Hiệu quả của lớp bảo vệ tùy thuộc vào: (i) kiểu lớp bảo vệ, (ii) các đặc tính của vật liệu làm lớp bảo vệ và (iii) độ hở của lớp bảo vệ.

Trường nhiều có thể là điện trường hoặc từ trường. Các lớp bảo vệ bằng từ tính sử dụng vật liệu sắt từ như sắt. Các lớp bảo vệ tĩnh điện sử dụng vật liệu dẫn điện không nhiễm từ như nhôm. Các vật liệu dẫn điện có đặc tính điện môi kém nên sẽ hấp thụ các nhiễu do điện trường tĩnh. Ngoài việc hấp thụ, nhiễu cũng sẽ giảm do sự phản xạ của điện trường khỏi lớp bảo vệ. Độ hấp thụ nhiễu tỷ lệ với độ dày của vật liệu. Sự phản xạ sẽ xảy ra khi có gián đoạn trở kháng đặc trưng giữa lớp bảo vệ và môi trường xung quanh lớp bảo vệ.

1.5.5. Nối đất

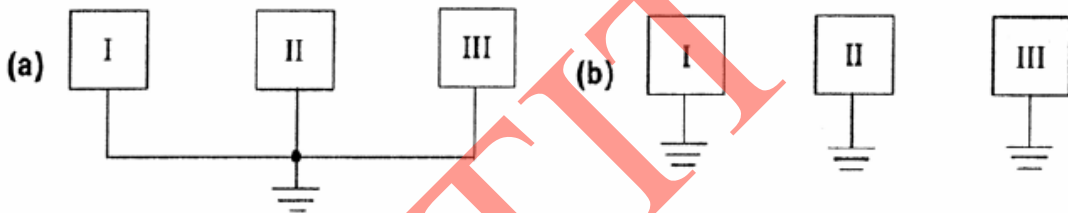
Có đường dẫn trở lại mức đất trên bảng mạch in, thường là đường mạch rộng và có điện trở rất thấp. Dây tín hiệu cần phải được đặt gần với đường nối đất để giảm ảnh hưởng điện cảm. Đường mức đất trên mạch bảng mạch sẽ được nối với đường đất hiệu dụng.

Mức đất, như mạch ở Hình 1.4, là không đúng, bởi vì điện áp được bọc lộ trên chiều dài Z_P do phần tử II sẽ được nối trở lại phần tử I. Ảnh hưởng sẽ xấu nếu phần tử I có độ nhạy cao, hoặc nếu phần tử II là thiết bị công suất lớn.



Hình 1.4 - Nối đất sai

Các cách nối đất như mạch ở Hình 1.5a và Hình 1.5b, là thích hợp, nhất là đối với tín hiệu có tần số trên 10MHz, nếu chú ý chọn để tránh việc hình thành các vòng đất.



Hình 1.5 - Nối đất đúng

1.6. ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG, CHUẨN, MẪU

1.6.1. Đơn vị đo lường

+ **Đơn vị đo:** Là một giá đơn vị tiêu chuẩn về một đại lượng đo nào đó được quốc tế quy định.

Trên thế giới người ta chế tạo ra những đơn vị tiêu chuẩn gọi là các chuẩn.

Ví dụ: Chuẩn Ôm quốc tế là điện trở của một cột thủy ngân thiết diện 1mm^2 , dài 106,300 cm, ở 0°C và có khối lượng là 14,4521 g.

Hệ đơn vị đơn vị đo lường phổ biến được dùng ở Việt Nam là hệ SI. Hệ SI gồm các đơn vị đo cơ bản và đơn vị đo kéo theo:

+ **Đơn vị đo cơ bản:** Được thể hiện bằng các đơn vị chuẩn với độ chính xác cao nhất mà khoa học kỹ thuật hiện đại có thể thực hiện được, gồm 7 đơn vị đo là: m (đơn vị đo khoảng cách), kg (đơn vị đo khối lượng), s (đơn vị đo thời gian), A (đơn vị đo cường độ dòng điện), K (đơn vị đo nhiệt độ), mol (đơn vị đo lượng chất), Cd (Candela - đơn vị đo cường độ ánh sáng).

+ **Đơn vị kéo theo:** là đơn vị có liên quan đến các đơn vị cơ bản bởi những luật thể hiện bằng các biểu thức, ví dụ: $[Hz] = 1/[s]$, $[C] = [A \cdot s]$, $[V] = [A \cdot s/m]$...

Ngoài ra hệ SI còn sử dụng các hệ số và ước số của các đơn vị:

T	G	M	K	h	da	D	c	m	μ	n	p	f	a
10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^2	10	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}	10^{-18}

+ **Chuẩn:** là phương tiện đo đảm bảo việc sao, giữ 1 đơn vị tiêu chuẩn.

+ **Mẫu:** Phương tiện đo dùng để sao lại các đại lượng vật lý với giá trị cho trước và với độ chính xác cao. Với mỗi quốc gia, mẫu có cấp chính xác cao nhất gọi là chuẩn của quốc gia đó.

1.6.2. Cấp chuẩn hóa

Khi sử dụng thiết bị đo lường, chúng ta mong muốn thiết bị được kiểm chuẩn khi được xuất xưởng nghĩa là đã được chuẩn hóa với thiết bị *đo lường chuẩn* (standard Instrument). Việc chuẩn hóa thiết bị đo lường được xác định theo 4 cấp như sau:

Cấp 1: *Chuẩn quốc tế* (International standard) các thiết bị đo lường cấp chuẩn quốc tế được thực hiện định chuẩn tại *Trung tâm đo lường quốc tế* đặt tại Paris (Pháp), các thiết bị đo lường chuẩn hóa cấp 1 này theo định kỳ được đánh giá và kiểm tra lại theo trị số đo tuyệt đối của các đơn vị cơ bản vật lý được hội nghị quốc tế về đo lường giới thiệu và chấp nhận được.

Cấp 2: *Chuẩn quốc gia.* Các thiết bị đo lường tại các *Viện định chuẩn quốc gia* ở các quốc gia khác nhau trên thế giới các thiết bị này cũng đã được chuẩn hóa theo *chuẩn quốc tế* và các thiết bị đo lường được chuẩn hóa tại các *viện định chuẩn quốc gia*.

Cấp 3: *Chuẩn khu vực.* Trong một quốc gia có thể có nhiều *trung tâm định chuẩn* cho từng khu vực (standard zone center). Các thiết bị đo lường tại các trung tâm này đương nhiên phải mang *chuẩn quốc gia* (National standard). Những thiết bị được đo lường được định chuẩn tại các trung tâm định chuẩn này sẽ mang *chuẩn khu vực* (Zone standard).

Cấp 4: *Chuẩn phòng thí nghiệm.* Trong từng khu vực chuẩn hóa sẽ có những phòng thí nghiệm được công nhận để chuẩn hóa các thiết bị được dùng trong sản xuất công nghiệp. Như vậy các thiết bị được chuẩn hóa tại các phòng thí nghiệm này sẽ có *chuẩn hóa của phòng thí nghiệm*. Do đó các thiết bị đo lường khi được sản xuất ra được chuẩn hóa ở cấp nào thì sẽ mang chất lượng tiêu chuẩn đo lường của cấp đó.

Còn các thiết bị đo lường tại các trung tâm đo lường, viện định chuẩn quốc gia, thì phải được chuẩn hóa và mang tiêu chuẩn cấp cao hơn. Thí dụ phòng thí nghiệm phải trang bị các thiết bị đo lường có tiêu chuẩn của *chuẩn vùng* hoặc *chuẩn quốc gia*. Còn

các thiết bị đo lường tại viện định chuẩn quốc gia thì phải có *chuẩn quốc tế*. Ngoài ra theo định kỳ được đặt ra phải được kiểm tra và chuẩn hóa lại các thiết bị đo lường.

1.7. SAI SỐ TRONG ĐO LƯỜNG

1.7.1. Khái niệm sai số

Đo lường là sự so sánh đại lượng chưa biết (đại lượng đo) với đại lượng được chuẩn hóa (đại lượng mẫu hoặc đại lượng chuẩn). Quá trình so sánh như vậy bao giờ cũng có sai lệch. Trong thực tế khó xác định trị số thực các đại lượng đo. Vì vậy trị số được đo cho bởi thiết bị đo được gọi là trị số tin cậy được (expected value). Bất kỳ đại lượng nào cũng bị ảnh hưởng nhiều thông số. Do đó kết quả đó ít khi phản ánh đúng trị số tin cậy được. Cho nên có nhiều hệ số (factor) ảnh hưởng trong đo lường liên quan đến thiết bị đo. Ngoài ra có những hệ số khác liên quan đến con người sử dụng thiết bị đo. Như vậy độ chính xác của thiết bị đo được diễn tả dưới hình thức sai số.

Khái niệm: *sai số là độ chênh lệch giữa kết quả đo và giá trị thực của đại lượng đo*. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thiết bị đo, phương thức đo, người đo... Sai số cũng có ý nghĩa quan trọng không kém gì kết quả đo, cho phép đánh giá được độ tin cậy của kết quả đo.

1.7.2. Nguyên nhân gây ra sai số

Các nguyên nhân gây sai số gồm:

- **Nguyên nhân khách quan:** do dụng cụ đo không hoàn hảo, hay là có một phần khuyết điểm hoặc hư hỏng, đại lượng đo bị can nhiễu nên không hoàn toàn được ổn định, điều kiện môi trường không tiêu chuẩn tác động lên thiết bị, lên đối tượng đo hay người đo...

- **Nguyên nhân chủ quan:** là sai lầm của người đo, như đọc kết quả đo sai, do thiếu thành thạo trong thao tác, phương pháp tiến hành đo không hợp lý,...

* *Các nguồn sai số:* Thiết bị đo không đo được trị số chính xác vì những lý do sau:

- Không nắm vững những thông số đo và điều kiện thiết kế.
- Thiết kế nhiều khuyết điểm.
- Thiết bị đo không ổn định sự hoạt động.
- Bảo trì thiết bị đo kém.
- Do người vận hành thiết bị đo không đúng.

- Do những giới hạn của thiết kế.

1.7.3. Phân loại sai số

Có nhiều cách phân loại sai số khác nhau: phân loại theo nguồn gốc, nguyên nhân...

1.7.3.1. Phân loại sai số theo nguồn gốc gây ra sai số

+ **Sai số thô**: Các sai số thô có thể quy cho giới hạn của các thiết bị đo hoặc là các sai số do người đo:

- **Sai lầm (Gross error)**: một cách tổng quát sai số này do lỗi lầm của người sử dụng thiết bị đo như việc đọc sai kết quả, hoặc ghi sai, hoặc sử dụng sai không đúng theo qui trình hoạt động...
- **Sai số giới hạn của thiết bị đo**. Ví dụ như ảnh hưởng quá tải gây ra bởi một voltmeter có độ nhạy kém. Voltmeter như vậy sẽ rẽ dòng đáng kể từ mạch cần đo và vì vậy sẽ tự làm giảm mức điện áp chính xác...

+ **Sai số hệ thống (Systematic error)**: Sai số do những yếu tố thường xuyên hay các yếu tố có quy luật tác động, nó làm cho sai số của lần đo nào cũng giống nhau hoặc thay đổi theo quy luật, Nguyên nhân thường do tính không hoàn hảo của thiết bị, do điều kiện môi trường tác động...

Sai số do thiết bị đo: Các phần tử của thiết bị đo có sai số do công nghệ chế tạo, sự lão hóa do sử dụng... Để làm giảm sai số này bằng cách bảo trì định kỳ cho thiết bị đo.

Sai số do ảnh hưởng điều kiện môi trường: cụ thể như nhiệt độ tăng cao, áp suất tăng, độ ẩm tăng, cường độ điện trường hoặc từ trường ngoài tăng đều ảnh hưởng đến sai số của thiết bị đo lường. Giảm sai số này bằng cách giữ sao cho điều kiện môi trường ít thay đổi hoặc bù chính (compensation) đối với nhiệt độ và độ ẩm. Và dùng biện pháp bảo vệ chống ảnh hưởng tĩnh điện và từ trường nhiễu. Sai số hệ thống đều có ảnh hưởng khác nhau. Ở trạng thái tĩnh và trạng thái động:

Ở trạng thái tĩnh sai số hệ thống phụ thuộc vào giới hạn của thiết bị đo hoặc do qui luật vật lý chi phối sự hoạt động của nó.

Ở trạng thái động sai số hệ thống do sự không đáp ứng theo tốc độ thay đổi nhanh theo đại lượng đo.

Đối với sai số hệ thống: xử lý bằng cách cộng đại số giá trị của sai số hệ thống vào kết quả đo, hoặc hiệu chỉnh lại máy móc, thiết bị đo với máy mẫu

+ **Sai số ngẫu nhiên (Random error)**: Là sai số do các yếu tố bất thường không tuân theo quy luật tác động nào. Tuy đã thực hiện đo trong cùng điều kiện và tính cẩn thận như nhau nhưng do nhiều yếu tố bất thường mà sinh ra các kết quả đo khác nhau khi

thực hiện phép đo nhiều lần cùng một đại lượng đo. Sự nảy sinh sai số ngẫu nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan tác động lên đối tượng đo, thiết bị đo, người đo...

Ví dụ: giả sử điện áp được đo bởi một vôn kế được đọc cách khoảng 1 phút. Mặc dù vôn kế hoạt động trong điều kiện môi trường không thay đổi và được chuẩn hóa trước khi đo và đại lượng điện áp đó xem như không thay đổi. Khi đó trị số đọc của vôn kế có thay đổi chút ít. Sự thay đổi này không được hiệu chỉnh bởi bất kỳ phương pháp định chuẩn nào khác, vì do sai số ngẫu nhiên gây ra.

+Sai số giới hạn (Limiting Error) là sai số tương đối khi kết quả đo ở vị trí lệch toàn thang:

$$\delta_M = \left| \frac{\Delta X_{\max}}{X_{\max}} \right| \cdot 100 \quad [\%], \quad X_{\max}: \text{giá trị toàn thang.}$$

Khi kết quả đo ở vị trí thang đo nhỏ hơn vị trí lệch toàn thang thì sai số tương đối tăng lên. Như vậy một yếu tố quan trọng khi đo lường là kết quả đo càng gần vị trí toàn thang càng tốt.

Ví dụ: Dùng vôn mét thang đo 300V, cấp chính xác 2%, tính sai số tương đối khi đo điện áp 120V?

1.7.3.2. Phân loại theo sự phụ thuộc của sai số vào đại lượng đo

- Sai số điểm 0 (sai số cộng) là sai số không phụ thuộc vào giá trị đại lượng đo.
- Sai số độ nhảy (sai số nhân) là sai số phụ thuộc vào giá trị đại lượng đo

1.7.3.3. Phân loại theo vị trí sinh ra sai số

- Sai số phương pháp là sai số do phương pháp đo không hoàn hảo
- Sai số phương tiện đo là sai số do phương tiện đo không hoàn hảo. Gồm: sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên, sai số điểm 0, sai số độ nhảy, sai số cơ bản, sai số phụ, sai số động, sai số tĩnh.
 - Sai số cơ bản của phương tiện đo là sai số của phương tiện đo khi sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn
 - Sai số phụ của phương tiện đo là sai số sinh ra khi sử dụng phương tiện đo ở điều kiện không tiêu chuẩn
 - Sai số tĩnh là sai số của phương tiện đo khi đại lượng đo không biến đổi theo thời gian
 - Sai số động là sai số của phương tiện đo khi đại lượng đo biến đổi theo thời gian

1.7.4. Biểu thức biểu diễn sai số

- **Sai số tuyệt đối:** là hiệu giữa kết quả đo được với giá trị thực của đại lượng đo

$$\Delta X = X_{do} - X_t$$

- **Sai số tương đối chân thực:** là giá trị tuyệt đối của tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị thực của đại lượng đo

$$\delta_x = \left| \frac{\Delta X}{X_t} \right| \cdot 100 \quad [\%]$$

- **Sai số tương đối danh định:**

$$\delta_d = \left| \frac{\Delta X}{X_d} \right| \cdot 100 \quad [\%]$$

- **Sai số tương đối qui định:** là giá trị tuyệt đối của tỷ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị định mức của thang đo.

$$\delta_q = \left| \frac{\Delta X}{X_{dm}} \right| \cdot 100 \quad [\%]$$

Trong đó: $X_{dm} = X_{max} - X_{min}$: giá trị định mức của thang đo.

Nếu giá trị thang đo: $0 \div X_{max}$ thì $X_{dm} = X_{max}$ (giá trị toàn thang - full-scale)

+ **Độ chính xác (Accurate) :** Mức độ gần giá trị thực của đại lượng đo và giá trị đo được:

$$A = 1 - \left| \frac{X_t - X_{do}}{X_t} \right|$$

$$+ \text{Độ chính tương đối: } a = 100 - \left| \frac{X_t - X_{do}}{X_t} \right| \cdot 100 = 100 - \delta$$

Ví dụ: điện áp 2 đầu điện trở có trị số *tin cậy* được là 50V. Dùng vôn kế đo được 49 V.

Như vậy sai số tuyệt đối: $\Delta U = 1V$

Sai số tương đối: $\delta_{ct} = \frac{1V}{50V} \times 100\% = 2\%$

Độ chính xác: $A = 1 - 0,02 = 0,98; \quad a = 98\% = 100\% - 2\%$

+ Độ rõ (Precision): Đánh giá mức độ giống nhau của mỗi kết quả đo với nhiều kết quả đo khác của một đại lượng đo duy nhất với cùng máy đo và điều kiện đo:

$$P_i = 1 - \left| \frac{X_i - \bar{X}_n}{\bar{X}_n} \right|$$

$\bar{X}_n$: trị số trung bình của n lần đo, X_i - kết quả của lần đo thứ i.

Ví dụ: $X_5 = 97$ – Kết quả đo của lần đo thứ 5

$\bar{X}_n = 101,1$ - trị số trung bình của 10 lần đo

Tính chính xác của kết quả đo X_i là: $1 - \left| \frac{97 - 101,1}{101,1} \right| = 0,96 \Rightarrow 96\%$

1.7.5. Bài toán xác định kết quả trong phân tích thống kê đo lường

Ứng dụng các hàm phân bố ngẫu nhiên để đánh giá sai số ngẫu nhiên.

Thông thường sai số ngẫu nhiên do một số lớn những tác động nhỏ ảnh hưởng, và thường được tính toán trong đo lường có độ chính xác cao. Đối với sai số ngẫu nhiên thì không xử lý được, chỉ có thể định lượng được giá trị sai số ngẫu nhiên bằng lý thuyết xác suất và thống kê.

Với sai số của mỗi lần đo riêng biệt, sau khi đã loại bỏ sai số hệ thống thì nó hoàn toàn có tính chất của một sự kiện ngẫu nhiên. Kết quả của lần đo này không phụ thuộc gì với kết quả đo của các lần khác, và suất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy nhiên muốn áp dụng xác suất thống kê để nghiên cứu đánh giá, tính toán các sai số ngẫu nhiên, thì cần thực hiện các điều kiện sau:

- Tất cả các lần đo để phải tiến hành với các độ chính xác như nhau: Nghĩa là không những cùng đo ở một máy, trong cùng điều kiện, mà với cả sự thận trọng, chu đáo như nhau. Sai số hệ thống phải nhỏ hơn so với sai số ngẫu nhiên.

- Phải đo nhiều lần, phép tính xác suất chỉ đúng khi có một số nhiều các sự kiện.

Bài toán: Ứng dụng các đặc số phân bố để xác định kết quả đo từ nhiều lần đo

Giả sử đo n lần một đại lượng X với kết quả tương ứng là $a_1, a_2, \dots, a_n$ đã được loại trừ sai số hệ thống, xác định kết quả đo với độ tin cậy là P_{tc} , nghĩa là xác định kết quả đo và sai số tuyệt đối tương ứng sao cho xác suất xuất hiện các sai số nhỏ hơn sai số đã chọn không vượt quá P_{tc} .

Dựa vào các kết quả các đặc số ở trên, ta có thể thực hiện xử lý kết quả đo từ nhiều lần đo theo các bước như sau:

Bước 1: Lập bảng ghi n kết quả đo đã nhận được:

i	a_i	ε_i	ε_i^2
1	a_1	ε_1	ε_1^2
2	a_2	ε_2	ε_2^2
...	...	...	...
n	a_n	ε_n	ε_n^2

Bước 2: Tính giá trị trung bình:

$$a_{tb} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

Bước 3: Tính sai số dư và điền vào bảng trên:

$$\varepsilon_i = a_i - a_{tb} \quad (i=2..n)$$

Kiểm tra sai số tính toán: Kiểm tra xem $\sum_{i=1}^n \varepsilon_i = 0$ có đúng không, nếu không đúng kiểm tra lại các tính toán từ bước 2.

Bước 4: Tính sai số trung bình bình phương:

$$\sigma = \begin{cases} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{n-1}} & (n < 30) \\ \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{n}} & (n \geq 30) \end{cases}$$

Bước 5: Chọn hệ số phân bố t_i : Từ độ tin cậy P_{tc} và số lần đo n tra bảng phân bố laplace xác định được hệ số phân bố t_i . Tuy nhiên thông thường nếu số lần đo nhỏ ($1 < n < 11$) thì thường dùng phân bố student để xử lý kết quả, và t_i được tra từ bảng phân bố Student. Bảng phân bố Laplace và Student có thể xem trong phần phụ lục.

Ví dụ: Khi $P_{tc}=0,997$ thì bảng phân bố của t_i thay đổi theo số lần đo như sau:

n	5	6	7	10	15	20	∞
t_i	5,2	4,6	4,2	3,6	3,2	3,1	3

($P_{tc}=0,997$, $n=7$) tra bảng ta có $t_i=4,2$.

Bảng 2.2 – Bảng giá trị t_i ứng với xác suất tin cậy P_{TC} và số lần đo n khác nhau

$P_{TC} \backslash n$	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95	0,98	0,99	0,999
2	1,000	1,376	1,963	3,08	6,31	12,71	31,8	63,7	636,6
3	0,816	1,061	1,336	1,886	2,92	4,30	6,96	6,92	31,6
4	0,765	0,978	1,250	1,638	2,35	3,18	4,54	5,84	12,9
5	0,741	0,941	1,190	1,533	2,13	2,77	3,75	4,60	8,61
6	0,737	0,920	1,156	1,476	2,02	2,57	3,36	4,03	6,86
7	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,45	3,14	4,71	5,96
8	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,36	3,00	3,5	5,40
9	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,31	2,90	3,36	5,04
10	0,703	0,883	1,110	1,383	1,833	2,26	2,82	3,25	4,78

Bước 6: Tính sai số cực đại: $M = t_i \cdot \sigma$

Bước 7: Kiểm tra sai số thô hay không: Nếu có $|\varepsilon_i| > M$ thì kết quả đo a_i có sai số thô.

Nếu có bất kỳ sai số thô nào thì loại các kết quả đo có sai số thô và tính loại từ **bước 1** với bộ kết quả đo mới, số lần đo n mới.

Nếu không có bất kỳ sai số thô nào thì thực hiện tiếp bước 8.

Bước 8: Xác định sai số trung bình bình phương của a_{tb} :

$$\sigma_{a_{tb}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Bước 9: Biểu diễn kết quả đo:

$$X = a_{tb} \pm t_i \sigma_{a_{tb}}$$

Chú ý: Cuối cùng, ta còn phải chú ý tới các viết hàng chữ số của kết quả cuối cùng và cách tính tới sai số đo trong catalog sử dụng của máy đó.

Cách viết hàng chữ số của kết quả và sai số:

- Khi lấy $t_i \sigma_{a_b}$ chỉ cần lấy với hai số, vì bản thân nó là một đại lượng gần đúng có trị số bé.

- Lấy kết quả a_{tb} phải chú ý lấy số chữ số sau dấu phẩy sao cho bậc của các số cuối của nó không được thấp hơn bậc của 2 hai con số của $t_i \sigma_{a_b}$

Ví dụ $X=234,56 \pm 1,06$ thì phải viết lại là: $X=234,6 \pm 1,1$

Cách xử lý sai số của máy đo:

Trị số sai số trong catalog của máy đo là sai số cực đại. Nó biểu thị khả năng sai số có thể gặp phải khi tiến hành đo lường ở điều kiện tiêu chuẩn đã quy định cho máy. Như vậy, nếu không thực hiện lấy chuẩn được máy, tức là so sánh với máy mẫu, để xác định ra sai số hệ thống của máy đó, thì trị số đã cho trong thuyết minh được coi là trị số sai số ngẫu nhiên cực đại. Cách xử lý đối với nó cũng coi như một số số ngẫu nhiên khác. Khi đó ta có không thể cộng gộp lại theo quy luật cộng đại số, như sai số hệ thống, mà phải cộng theo quy luật cộng trung bình bình phương.

1.7.6. Đánh giá sai số của phép đo gián tiếp

Trong nhiều trường hợp, đại lượng cần đo không thể được biểu thị trực tiếp ngay, mà phải tính toán gián tiếp bằng công thức thông qua các đại lượng đo trực tiếp khác. Ví dụ công suất tác dụng của dòng một chiều trong mạch $P=U.I$, ta thực hiện bằng cách đo trực tiếp điện áp U và dòng điện I trong mạch. Trường hợp sai số của phép đo P cần được tính như thế nào?

Xét trường hợp tổng quát đại lượng cần đo là R được tính gián tiếp từ kết quả của n đại lượng đo trực tiếp $X_1, X_2, \dots, X_n$ như sau:

$$R = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Sai số tuyệt đối

Giả sử khi đo các giá trị $X_1, X_2, \dots, X_n$ đo được có giá trị là gặp phải các sai số hệ thống tương ứng là $\Delta X_1, \Delta X_2, \dots, \Delta X_n$, thì cũng phải tính sai số hệ thống của Y , giả sử sai số đó là ΔY , dựa vào khai triển Taylor của hàm nhiều biến, bỏ qua các vô cùng bé bậc cao, ta có:

$$R + \Delta R = f(X_1 + \Delta X_1, X_2 + \Delta X_2, \dots, X_n + \Delta X_n)$$

$$R + \Delta R \approx f(X_1, X_2, \dots, X_n) + \frac{\partial f}{\partial X_1} \Delta X_1 + \frac{\partial f}{\partial X_2} \Delta X_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial X_n} \Delta X_n$$

Vậy: $\Delta R = \frac{\partial f}{\partial X_1} \Delta X_1 + \frac{\partial f}{\partial X_2} \Delta X_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial X_n} \Delta X_n$ - Đây là công thức tổng quát để xác định sai số tuyệt đối của phép đo gián tiếp từ sai số tuyệt đối của n đại lượng đo trực tiếp.

Thông thường chúng ta có thể xác định giới hạn của sai số tuyệt đối như sau:

$$\Delta R \leq \left| \frac{\partial f}{\partial X_1} \Delta X_1 \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial X_2} \Delta X_2 \right| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial X_n} \Delta X_n \right| = \Delta R_{\max}$$

Sai số tương đối

$$\delta_R = \left| \frac{\Delta R}{R} \right| \cdot 100 \quad [\%]$$

Sai số trung bình bình phương

Giả sử $X_1, X_2, \dots, X_n$ được đo bằng nhiều lần đo khác nhau:

- Khi đo X_1 , tiến hành đo m_1 lần và có các sai số ngẫu nhiên là: $x_{1,1}, x_{1,2}, \dots, x_{1,m_1}$, và tương ứng sai số trung bình bình phương của X_1 là σ_1 .

- Khi đo X_2 , tiến hành đo m_2 lần và có các sai số ngẫu nhiên là: $x_{2,1}, x_{2,2}, \dots, x_{2,m_2}$, và tương ứng sai số trung bình bình phương của X_2 là σ_2 .

...

- Khi đo X_n , tiến hành đo m_n lần và có các sai số ngẫu nhiên là: $x_{n,1}, x_{n,2}, \dots, x_{n,m_n}$, và tương ứng sai số trung bình bình phương của X_n là σ_n .

Tương ứng:

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m_1} (x_{1,i})^2}{m_1}}, \quad \sigma_2 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m_2} (x_{2,i})^2}{m_2}}, \quad \dots, \quad \sigma_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m_n} (x_{n,i})^2}{m_n}}$$

Theo lý thuyết xác suất thống kê, sai số trung bình bình phương của R là σ_R được tính như sau:

$$\sigma_R = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial X_i} \right)^2 \sigma_i^2}$$

Như vậy, sai số của một đại lượng phải đo gián tiếp thì bằng trị số trung bình bình phương của các sai số mỗi đại lượng cục bộ đo trực tiếp.

Từ phép cộng trung bình bình phương, ta có nhận xét là: sai số của đại lượng tính toán gián tiếp thì chủ yếu được xác định bằng các thành phần sai số cục bộ nào có giá trị lớn, mà ít phụ thuộc vào các thành phần sai số cục bộ nào có trị số bé. Điều này cho ta một chú ý cần thiết khi đo là: tăng độ chính xác của phép đo trực tiếp những đại lượng cục bộ nào có vai trò quyết định hơn; cũng như có thể bỏ qua những thành phần sai số cục bộ nào bé hơn ba lần so với thành phần sai số cục bộ lớn nhất để cho phép tính được đơn giản hơn.

Một số trường hợp riêng:

- Giả sử quan hệ hàm có dạng $R=a.X+b.Y+c.Z$, khi đó sai số tuyệt đối của phép đo gián tiếp được tính như sau:

$$\Delta R = a.\Delta X + b.\Delta Y + c.\Delta Z$$

Thông thường có thể lấy giới hạn của nó là sai số tuyệt đối cho phép đo R:

$$|\Delta R|_{\max} = |a.\Delta X| + |b.\Delta Y| + |c.\Delta Z|$$

- Giả sử quan hệ hàm có dạng $R=X^m.Y^n.Z^p$, (giả sử $m, n, p \neq -1$) khi đó sai số tuyệt đối của phép đo gián tiếp sẽ là:

$$\Delta R = m.X^{m-2}.Y^n.Z^p.\Delta X + n.X^m.Y^{n-2}.Z^p.\Delta Y + p.X^m.Y^n.Z^{p-2}.\Delta Z$$

Biểu thức trên khá phức tạp không thuận tiện cho việc tính toán. Trong thực tế người ta dùng sai số tương đối:

$$\frac{\Delta R}{R} = m.\frac{\Delta X}{X} + n.\frac{\Delta Y}{Y} + p.\frac{\Delta Z}{Z}$$

Như vậy có thể tính sai số tương đối của R thông qua sai số tương đối của các thành phần cục bộ như sau:

$$\delta_R = |m|.\delta_X + |n|.\delta_Y + |p|.\delta_Z \quad [\%]$$

1.8. SO SÁNH THIẾT BỊ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ THIẾT BỊ ĐO SỐ

Các thiết bị đo tương tự sử dụng độ lệch của kim chỉ thị do tương tác giữa dòng điện và từ trường, hoặc giữa hai từ trường. Đa số các bộ phận cơ cấu động đều có ma sát, nên có nhiều hạn chế (như giới hạn tần số cao, độ nhạy, sai số do quá tải) và các sai số. Trong các đồng hồ đo số, không liên quan đến sự làm lệch, số chỉ thị được đọc ở bộ hiển thị (hiển thị bằng tinh thể lỏng hay bằng LED), nên các đồng hồ đo số không có các sai số như của các đồng hồ đo tương tự. Các ưu điểm của thiết bị đo số so với các loại đồng hồ đo tương tự như sau. a) Ưu điểm của đồng hồ đo số so với đồng hồ đo tương tự.

1. Độ chính xác cao (thông dụng là 0,0005% hay 5ppm)

2. Độ rõ cao (khi số lượng đo được thể hiện bằng chữ số, nên sẽ không thay đổi giá trị của nó) (điển hình là 1ppm).

3. Độ phân giải tốt hơn (tình trạng không rõ ràng chỉ bị giới hạn nhiều nhất là một chữ số).

4. Không có sai số do thị sai.

5. Không có sai số do đọc. Không có sai số trong việc chuyển đổi số liệu đo.

6. Trở kháng vào rất cao (điển hình là 10M Ω và điện dung vào thấp là 40pF) và vì vậy sai số do quá tải không đáng kể.

7. Trở kháng vào hầu như không thay đổi trên tất cả các thang đo.

8. Sự định chuẩn từ các nguồn mẫu bên trong đồng hồ là hoàn toàn ổn định.

9. Không có sai số do dạng sóng tín hiệu.

10. Hiển thị cực tính tự động, có khả năng tự động chỉnh 0 và tự động chuyển thang đo. Các thang đo thay đổi theo các bậc thập phân thay vì thang đo, nên có số lượng thang đo ít hơn, khả năng mở rộng thang đo lớn hơn.

11. Có khả năng xử lý số đo bằng máy tính. Các số liệu đo có thể được lưu trữ và truy xuất bất kỳ lúc nào.

12. Có khả năng xử lý các tín hiệu đo ở dải tần số rộng hơn.

13. Thao tác đo đơn giản, chỉ cần ấn nút để thiết lập lại tự động chính xác thiết bị đo cho các số liệu đo mới.

14. Có khả năng kết hợp nhiều thiết bị đo vào một thiết bị bằng kỹ thuật số. Có thể lập trình phép đo dễ dàng.

15. Thiết bị đo gọn và kết cấu chắc chắn hơn.

b) Các nhược điểm của đồng hồ đo số.

1. Cần phải có nguồn cung cấp do sử dụng các vi mạch (IC).

2. Các đại lượng thay đổi chậm, như khi nạp tụ không thể quan sát được. Các đồng hồ tương tự có thể quan sát các biến thiên như khi đo thử tụ điện phân.

3. Khi đo thử diode không thể thực hiện như cách thông thường, nên có bộ sung mạch chuyên dụng dành riêng cho mục đích đo thử diode ở một số đồng hồ đo số (tức chức năng đo mức sụt áp trên tiếp giáp pn).

4. Giá thành cao, nhưng giá thành sẽ giảm xuống theo sự phát triển của công nghệ chế tạo các IC mới. Vẫn còn nhiều tranh luận giữa các lợi thế của thiết bị đo tương tự so với các hiển thị số. Tuy nhiên, các ưu điểm của thiết bị đo số có phần được chú trọng hơn các loại thiết bị đo tương tự, nên thiết bị đo số ngày càng trở nên thông dụng hơn, nhất là

khi giá thành của thiết bị đo số giảm xuống. Trong các hệ thống đo rất phức tạp, cơ cấu đo tương tự chỉ thị kim có thể thể hiện bằng hình vẽ trên máy tính ngoài hiển thị số.

1.9. CHỌN KHOẢNG ĐO TỰ ĐỘNG VÀ ĐO TỰ ĐỘNG

Khoảng đo tự động sẽ định vị dấu chấm thập phân một cách tự động để nhận được độ phân giải tối ưu. Nếu số chỉ thị dưới 200, thiết bị đo số 3 ½ - chữ số sẽ tự động được chuyển mạch đến thang đo có độ nhạy cao hơn, còn nếu giá trị hiển thị cao hơn 1999, thì thang đo có độ nhạy ít hơn tiếp theo sẽ được chọn. Bộ đếm và bộ giải mã sẽ thay đổi vị trí dấu chấm thập phân khi yêu cầu khoảng đo tự động. Một đồng hồ đo tự động hoàn toàn chỉ cần tín hiệu cần đo có tại hai đầu vào của đồng hồ đo và điều chỉnh để đo thông số nào, còn sau đó toàn bộ các tiến trình đo (chính 0, chỉ thị cực tính, thang đo, hiển thị) sẽ được tiến hành tự động. Đối với các thiết bị đo hiện đại, xu hướng là kết hợp nhiều thiết bị đo vào một thiết bị. Ví dụ, Hệ thống giám sát thông tin có các thiết bị đo như sau:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Máy tạo tín hiệu RF | 6. Đồng hồ đo độ nhạy |
| 2. Máy tạo tín hiệu AF | 7. Đồng hồ đo hệ số méo dạng |
| 3. Đồng hồ đo công suất RF | 8. Bộ đếm tần số |
| 4. Voltmeter số | 9. Máy phân tích phổ |
| 5. Đồng hồ đo công suất AF | 10. Máy hiện sóng nhớ số |

Bất kỳ thiết bị đo nào trong số các thiết bị đo trên có thể hình thành hoạt động theo lập trình. Chế độ làm việc đã được chọn, thiết bị đo sẽ được chọn, loại phép đo yêu cầu đã được lập trình theo lệnh, nên tín hiệu ra sẽ được hiển thị hay được in ra, toàn bộ được điều khiển bằng bàn phím. Phép đo theo chương trình trên máy tính cũng được gọi là đo tự động.

1.10. ĐO TRONG MẠCH (ICT)

Việc đo thử trong mạch có thể đo thử IC mức độ nhỏ hay trung bình mà không cần tháo IC ra khỏi mạch. Điểm mấu chốt của ICT là giao diện BON. Các đầu kẹp là các đầu que đo ở bộ giao tiếp sẽ được bật để gắn được tải, nối chắc chắn đến điểm cần đo thử. Chương trình đo thử tự động sẽ cung cấp dữ liệu vào để đo thử linh kiện. Ví dụ, để đo thử một IC, bộ đo thử trong mạch sẽ truy xuất bảng trạng thái cho IC từ RAM của thiết bị đo thử tự động (ATE), và sẽ so sánh với dữ liệu ra của IC cần đo thử với bảng trạng thái chính xác.

1.11. KỸ THUẬT SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ

Phép đo cần phải được thực hiện một cách cẩn thận và sự thể hiện các số liệu đo phải phù hợp sau khi đã có tính toán đến các giới hạn về độ nhạy, độ chính xác và khả năng của thiết bị đo.

Đôi khi số đo có thể đúng nhưng nếu thể hiện kết quả sai, người ta có thể hiểu mạch đang tốt là có sai hỏng và ngược lại. Hơn nữa, việc sử dụng thiết bị đo sai có thể tạo ra các nguy hiểm cho sự an toàn của người đo và thiết bị đo. Các kỹ thuật đo sau đây cần phải tuân theo khi đo thử hay thực hiện các phép đo trong việc chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị điện tử.

1. Nối thiết bị đến nguồn điện lưới, tốt hơn hết là thông qua đầu nối ba chân, và thực hiện bật nguồn cho hệ thống theo trình tự sau: Các điểm quan trọng được chuyển mạch ON đầu tiên, tiếp theo là đóng [ON] nguồn cung cấp, sau đó đóng [ON] thiết bị đo, và cuối cùng đóng nguồn cung cấp cho mạch cần đo thử. Khi tắt (chuyển mạch sang OFF), thì trình tự là ngược lại, thì trình tự phải được thực hiện ngược lại: trước tiên tắt nguồn cung cấp cho mạch cần đo, tiếp theo là tắt thiết bị đo, sau đó tắt nguồn cung cấp và cuối cùng là ngắt điện lưới. Điều này sẽ bảo vệ thiết bị đo và thiết bị cần đo khỏi các xung quá độ. Không hàn hay tháo mối hàn linh kiện khi nguồn cung cấp đang bật.

2. Bất kỳ lúc nào cũng phải tắt thiết bị đo còn nếu thiết bị đo được chuyển mạch sang đóng [on] ngay sau đó thì cần phải có khoảng thời gian đáng kể để cho phép các tụ trong thiết bị xả.

3. Các thiết bị đo thử cần phải được nối đất một cách hiệu quả để giảm thiểu các biến thiên của nhiễu.

4. Chọn thang đo phù hợp theo tham số cần đo, tùy theo giá trị đo yêu cầu. Nếu không biết giá trị đo yêu cầu, thì hãy chọn thang đo cao nhất và sau đó giảm dần thang đo cho phù hợp, để tránh cho thiết bị đo bị quá tải và bị hư hỏng. Thang đo được chọn cuối cùng sẽ cho kết quả đo gần với độ lệch lớn nhất có thể có đối với phép đo điện áp và dòng điện, và gần mức trung bình đối với phép đo điện trở, để có độ chính xác tối ưu đối với hệ thống đo.

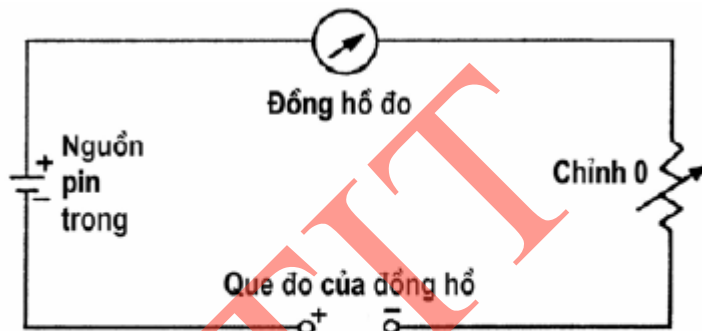
5. Khi giá trị đo bằng 0, thì đồng hồ đo cần phải chỉ thị bằng 0, nếu không thì cần phải được chỉnh 0 phù hợp.

6. Không sử dụng các đầu đo có kích thước lớn vì chúng có thể gây ngắn mạch. Các đầu que đo cần phải nhọn nhất nếu có thể được.

7. Điểm quan trọng là kết nối phép đo tại các điểm đo thử: các hãng chế tạo thiết bị thường quy định các điểm đo thử tại các vị trí thuận tiện trên bảng mạch in. Điện trở,

mức điện áp dc , mức điện áp tín hiệu và các dạng sóng của tín hiệu sẽ được quy định cho mỗi điểm đo thử (điểm đo thử thường là chốt lắp đúng trên bảng mạch in). Các điểm đo thử có các mạch đệm tốt nhất để tránh nguy hiểm quá tải cho mạch cần đo. Các điểm đo thử được thiết kế bởi các nhà chuyên môn có kinh nghiệm, khi cần khảo sát thiết bị, không được bỏ qua các điểm đo thử trong quá trình sửa chữa.

8. Thông thường các đầu que đo mang dấu dương và âm đối với các phép đo điện áp và dòng điện trong mạch. Nguồn pin bên trong đồng hồ đo sẽ có cực tính ngược lại, tức là đầu que đo âm của nguồn pin trong đồng hồ đo sẽ được nối đầu que được đánh dấu dương (que đo màu đen) và ngược lại, như thể hiện ở Hình 1.6. Thực tế này cần phải nhớ khi đo thử các diode, các tụ điện phân, các transistor và các vi mạch.



Hình 1.6 - Cực tính của nguồn pin và cực tính ghi trên que đo đồng hồ

9. Nếu các điểm đo thử là không cho trước, hoặc nếu các phép đo là được thực hiện tại các điểm khác nhau, thì cần phải chú ý các điểm như sau: a) Khi đo các điện áp dc , phép đo cần phải được thực hiện ngay tại các linh kiện thực tế, và đối với vi mạch đo trực tiếp trên các chân. b) Sử dụng đầu kẹp đo thử IC để thực hiện các phép đo trên các chân của IC. c) Khi cần đo tín hiệu trên mạch in trong bảng mạch, nên kẹp đầu đo trên chân của cấu kiện điện tử được nối với đường mạch in. d) Khi thực hiện các phép đo trên bảng mạch, cần phải đảm bảo rằng các IC không bị điện tích tĩnh do thiết bị đo. e) Khi kiểm tra hờ mạch, hãy tháo một đầu của cấu kiện điện tử rồi thực hiện phép đo. Nếu cấu kiện không được tháo một đầu, thì các cấu kiện khác mắc song song với cấu kiện nghi ngờ sẽ chỉ thị không đáng tin cậy. Có thể kiểm tra cấu kiện nghi ngờ bằng cầu đo... Khi tháo mỗi hàn ra khỏi bảng mạch in là khó khăn thì có thể cắt đường mạch in liên quan, do dễ dàng hàn lại vết cắt hơn so với việc tháo mỗi hàn cấu kiện để đo rồi hàn lại, nhưng khi hàn lại vết cắt, cần đề phòng mỗi hàn bị nứt không xảy ra.

f) Việc tháo và hàn IC là một quá trình khá phức tạp cần phải hết sức cẩn thận. Cần phải tháo mỗi hàn cho IC để đo thử chỉ khi xác minh chắc chắn các phép đo trên bảng mạch cho thấy IC đã thực sự hỏng.

10. Cần phải tuân theo các lưu ý về an toàn để đảm bảo an toàn cho người đo và thiết bị đo. 11. Cần phải tuân theo các chỉ dẫn từ hướng dẫn sử dụng thiết bị đo thử, cũng như trình tự đo thử. 12. Cần phải nghiên cứu kỹ cách vận hành thiết bị đo để thực hiện phép đo và cần phải tuân theo tất cả các điểm lưu ý đã được đề cập.

1.12. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ĐO LƯỜNG ẢO

Trong bài giảng này chúng ta cùng đi tìm hiểu về một phần mềm hỗ trợ đo lường ảo đang được sử dụng phổ biến trong các trường đại học và phòng nghiên cứu hiện nay đó là phần mềm TINA Pro của hãng phần mềm DesignSoft.

Phiên bản gần đây nhất của 2 bộ công cụ phần mềm này là *TINA for Windows* và *TINA Plus for Windows*. Hãng DesignSoft được thành lập vào năm 1992, trụ sở đặt tại Budapest, Hungary. Hoạt động của công ty này nhằm phát triển các kỹ thuật công nghệ cao và các phần mềm phục vụ học tập, thuộc các lĩnh vực điện tử, vật lý, thiết kế kiến trúc, đa phương tiện và thiết kế đồ họa 3 chiều. Hãng DesignSoft mô tả TINA như là một “Phòng thí nghiệm điện tử hoàn chỉnh dành cho hệ điều hành Windows”.

TINA Design Suite là một gói phần mềm mạnh dùng để phân tích, thiết kế và kiểm tra thời gian làm việc thực của các mạch số, tương tự, VHDL (ngôn ngữ mô tả phần cứng), các mạch tổ hợp và sơ đồ bố trí của chúng. Chúng ta cũng có thể sử dụng phần mềm để phân tích các mạch cao tần RF, các mạch giao tiếp, các mạch quang điện tử, hoặc để kiểm tra và gỡ lỗi cho các bộ vi xử lý và vi điều khiển. Một điểm đặc biệt chỉ có ở phần mềm TINA là nó đi kèm với thiết bị phần cứng TINA Lab II, thiết bị này có thể kết nối với máy tính thông qua giao tiếp USB, biến máy tính trở thành một công cụ đo lường và kiểm tra đa chức năng.

TINA có thể được sử dụng trong môi trường đào tạo với các công cụ để kiểm tra kiến thức của sinh viên, theo dõi sự tiến bộ và giới thiệu các kỹ thuật xử lý sự cố. Với phần cứng tùy chọn nó có thể được dùng để kiểm tra mạch thật để so sánh với kết quả thu được từ mô phỏng. Đối với các giảng viên thì gói phần mềm bao gồm tất cả các công cụ cần thiết để chuẩn bị tài liệu dạy học.

Các tính năng chính của phần mềm này:

Vẽ mạch nguyên lý (Schematic Capture). Sơ đồ mạch được xây dựng và dễ dàng chỉnh sửa nhờ các công cụ sẵn có của TINA. Các linh kiện được chọn xuống từ *Thanh linh kiện* có thể được định vị, di chuyển hoặc lấy đối xứng trên màn hình bằng con trỏ chuột. Người dùng có thể lựa chọn các linh kiện từ một thư viện mà các linh kiện trong đó có thể do chính người sử dụng tự định nghĩa. Bạn có thể mở nhiều file mạch một lúc, cắt, sao chép và dán một đoạn mạch từ một file mạch này sang file mạch khác, hoặc bạn

cũng có thể sử dụng chuột để bôi đen toàn bộ một mạch điện, sao chép và dán sang một chương trình xử lý ảnh (ví dụ Paint của Windows) sau đó lưu lại dưới dạng file ảnh jpeg, bitmap, ...

Thiết kế mạch in (PCB Design). TINA v7 chỉ có chức năng mô phỏng mạch, trong khi TINA Design Suite v7 bao gồm cả chức năng thiết kế mạch in bằng một chương trình riêng gọi là *PCB Designer*. Chương trình này tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết để phục vụ việc thiết kế mạch in, bao gồm cả mạch in nhiều lớp (MultiLayer PCB), nó hỗ trợ các tính năng như tự động sắp xếp vị trí linh kiện trên bản mạch, tự động định hướng, rip-up và reroute, mạch in sau khi thiết kế có thể được thể hiện dưới dạng 3 chiều và quan sát được từ mọi góc độ.

Áp dụng kiểm tra các quy tắc về điện (Electrical Rules Check - ERC). Đối với một ngôn ngữ lập trình, sau khi người lập trình hoàn thành chương trình, chương trình dịch (Compiler) sẽ kiểm tra và thông báo các sai sót trước khi chạy chương trình. Tương tự như vậy, khi người thiết kế xây dựng xong sơ đồ mạch, TINA sẽ kiểm tra lại các vấn đề về kết nối giữa các linh kiện theo các quy tắc trong chuẩn ERC để đảm bảo không có lỗi trước khi đưa mạch điện vào hoạt động. ERC được gọi tự động, các kết nối bị mất (các lỗi mạch) sẽ được hiển thị trên màn hình trước khi quá trình phân tích bắt đầu.

Biên tập các kí hiệu trong sơ đồ (Schematic Symbol Editor). Trong TINA, bạn có thể đơn giản hóa một sơ đồ bằng cách chuyển các phần của nó thành một mạch con (SubCircuit). Việc tạo một mạch con cho phép bạn sử dụng lại mạch này nhiều lần trong một bản thiết kế và trong các thiết kế sau này. Mạch con tương tự như một chương trình con (function, procedure) trong lập trình phần mềm. Các mạch con có thể chứa những thành phần mạch cơ bản, các mạch con khác, các mô hình thiết bị ...

Quản lý thư viện (Library Manager). TINA có một thư viện lớn chứa nhiều các mẫu linh kiện được cung cấp bởi các nhà sản xuất linh kiện bán dẫn như Analog Devices, Texas Instruments, National Semiconductor và một số hãng khác. Bạn có thể thêm vào thư viện nhiều mẫu linh kiện hơn hoặc tạo ra các linh kiện của riêng bạn nhờ sử dụng tính năng quản lý thư viện của TINA.

Tính năng chèn văn bản và các công thức toán (Text & Equation Editor). TINA bao gồm cả tính năng chèn một đoạn văn bản hoặc các công thức tính vào sơ đồ mạch, tính năng này có thể giúp ghi các chú thích cho sơ đồ, kết quả tính toán mạch, kết quả đo lường hoặc thậm chí chèn luôn cả đồ thị biểu diễn các đáp ứng ra của mạch điện vào sơ đồ. Đây là một sự trợ giúp to lớn đối với các giáo viên trong việc chuẩn bị các bài tập, ví dụ mẫu. Các sơ đồ mạch và các phép tính hoặc các kết quả đo đều có thể được lưu thành các tập tin ảnh theo các định dạng tiêu chuẩn của Windows như BMP hay JPG ...

Phân tích chế độ một chiều (DC Analysis). Tính toán điểm làm việc một chiều và đặc tuyến truyền đạt của các mạch tương tự. Người dùng có thể đo hoặc tính toán điện áp

tại một nút bất kì bằng cách chọn nút với con trỏ chuột. Đối với các mạch số, chương trình giải quyết các phương trình trạng thái logic và hiển thị lần lượt kết quả ở mỗi nút.

Phân tích giá trị tức thời các đáp ứng ra (Transient Analysis). TINA có khả năng phân tích các đáp ứng ra của mạch điện dựa trên các tín hiệu vào, dạng tín hiệu vào có thể được thay đổi tùy ý, có thể là xung, bước nhảy đơn vị, các loại sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác ..., kết quả phân tích sẽ được hiển thị dưới dạng biểu đồ.

Phân tích Fourier (Fourier Analysis). Ngoài việc tính toán và hiển thị các đáp ứng ra, TINA cũng có khả năng tính toán các hệ số của chuỗi Fourier, trải phổ Fourier của các tín hiệu không tuần hoàn (trong tài liệu sẽ không trình bày về phân tích Fourier của mạch).

Mô phỏng số (Digital Simulation). Trong mô phỏng số, TINA cũng là một công cụ rất nhanh và mạnh. Bạn có thể theo dõi từng bước hoạt động của mạch, cho chạy tiến hoặc chạy lui, hoặc xem biểu đồ thời gian hoàn chỉnh trong một cửa sổ phân tích logic đặc biệt. Trong thư viện của TINA, ngoài các cổng logic còn có các IC số và những linh kiện số khác.

Mô phỏng VHDL (VHDL Simulation). Phiên bản này của TINA tích hợp cả mô phỏng VHDL để kiểm tra các thiết kế VHDL, hỗ trợ cả chế độ số và chế độ hỗn hợp tín hiệu tương tự-số.

Phân tích tín hiệu xoay chiều (AC Analysis). Tính toán các giá trị điện áp, dòng điện, trở kháng, công suất. Ngoài ra, phần mềm cũng có khả năng vẽ được đồ thị Bode, đồ thị Nyquist của các giá trị biên độ, pha, và nhóm đặc tính trễ của các mạch tương tự.

Phân tích nhiễu tín hiệu (Noise Analysis). Xác định phổ của nhiễu tín hiệu đối với một trong hai đầu vào hoặc đầu ra. Năng lượng của nhiễu và tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu cũng có thể tính toán được.

Phân tích tượng trưng (Symbolic Analysis). Xây dựng các hàm truyền đạt và các biểu thức rút gọn của đáp ứng ra của các mạng tương tự tuyến tính trong các chế độ một chiều, xoay chiều và chế độ tức thời.

Tối ưu hóa (Optimization). Công cụ tăng tối ưu hóa của TINA có thể tinh chỉnh một hoặc một vài tham số của mạch điện để đạt được đáp ứng ra như mong muốn. Các đáp ứng mạch cần đạt tới (điện áp, trở kháng, dòng điện hoặc công suất) phải được “giám sát” bởi các máy đo, có nghĩa là để đo (xem sự thay đổi) giá trị của các đáp ứng mạch ta cần phải mắc vào mạch các máy đo như Vôn kế, Ampe kế, Ohm kế, ...

Chức năng phục vụ trình bày (Presentation). Với TINA bạn có thể tạo được các văn bản có chất lượng hơn do có kết hợp cả các đồ thị Bode, Nyquist, đồ thị của các đáp ứng tức thời, dạng của tín hiệu ra trong phần nội dung của văn bản. Với công cụ vẽ tiên

tiền của TINA, bạn có thể in trực tiếp các biểu đồ này từ chính phần mềm, hoặc sao chép, cắt và dán chúng vào văn bản. Ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi màu sắc các nét vẽ, phông chữ, kích cỡ các đồ thị này.

Chế độ tương tác (Interactive Mode). Khi việc lắp ghép mạch điện đã xong thì công việc kiểm tra cuối cùng đó là kiểm tra tình trạng hoạt động của mạch. Bạn có thể thực hiện công việc này bằng cách sử dụng *Chế độ tương tác* của TINA. Với chức năng này, bạn có thể thấy được hoạt động của mạch trong thực tế sẽ như thế nào, chẳng hạn như với một mạch đếm logic, khi đưa mạch vào chế độ tương tác, ta có thể quan sát và kiểm tra xem mạch có thực hiện đếm đúng như yêu cầu hay không.

Các thiết bị đo ảo (Virtual Instruments). Ngoài việc vẽ được các đồ thị Bode và Nyquist, TINA còn có khả năng thể hiện các kết quả mô phỏng của nó trên một loạt các thiết bị đo ảo công nghệ cao. Chẳng hạn như bạn có thể mô phỏng đáp ứng thời gian của một mạch điện sử dụng máy tạo xung vuông ảo và máy hiện sóng Oscilloscope ảo. Sử dụng các thiết bị đo ảo của TINA là một cách hay để chuẩn bị cho việc sử dụng các máy đo trong các bài kiểm tra thực tế. Tất nhiên có một lưu ý quan trọng đó là các kết quả đo lường thu được từ các máy ảo vẫn chỉ là các kết quả của mô phỏng.

Kiểm tra và đo lường trong thời gian thực (Real-time Test & Measurements). TINA không chỉ dừng lại ở mức độ mô phỏng, với phần cứng bổ sung được cài đặt trên máy vi tính, bạn có thể thực hiện các phép đo thời gian thực trên mạch thực và hiển thị kết quả trên các máy đo ảo.

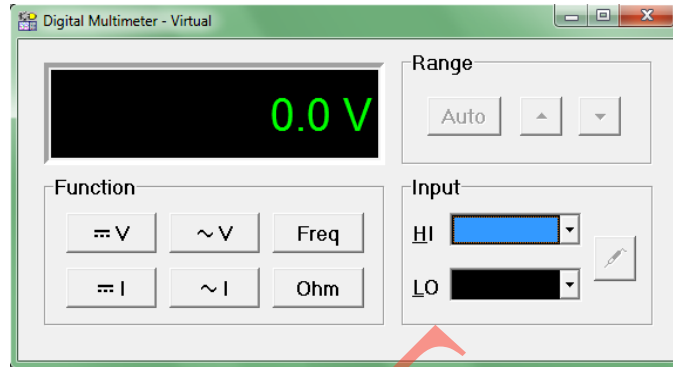
Đào tạo và thi kiểm tra (Training & Examination). TINA có thể được sử dụng như một công cụ đắc lực cho việc đào tạo và kiểm tra kiến thức. Trong TINA có chứa một thư viện các mạch điện mẫu (thư viện Examples), thư viện này có chứa hầu hết các loại mạch điện cơ bản. Các mạch điện được sắp xếp thành từng nhóm như: **Mạch cầu – Bridges, Mạch thông tin – Communication, Mạch số - LOGIC_IC, Mạch quang điện – Optoelectronic, Mạch cao tần – RF, Mạch tối ưu – Optimization, ...** Các mạch điện mẫu này giúp sinh viên dễ dàng kiểm tra các mạch điện đã học trên lớp mà đỡ tốn thời gian cho việc lắp mạch, đồng thời từ những mạch điện cơ bản này, sinh viên có thể phát triển thêm các mạch điện lớn hơn, tùy theo mục đích sử dụng. Ngoài ra TINA cũng được dùng để mô phỏng các mạch điện lỗi để phục vụ cho việc thực hành xử lý các sự cố do lỗi mạch. Với TINA, bạn có thể biến phòng học máy tính thành một phòng thí nghiệm điện tử với giá thành thấp.

Điểm đặc biệt ở phần mềm TINA?

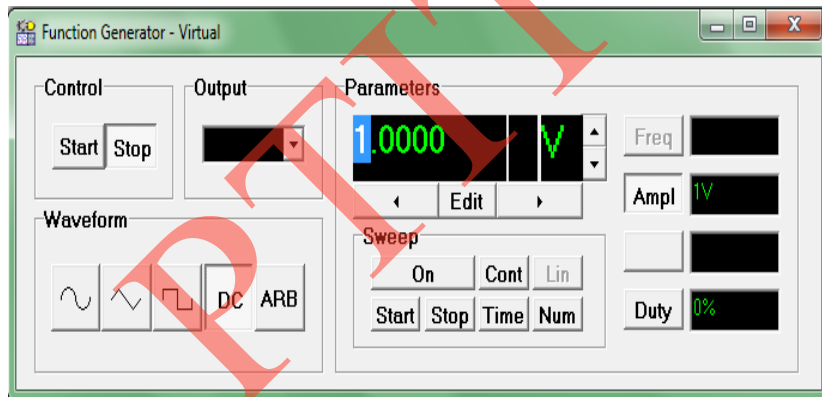
Đối với ngành điện tử, hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, xuất hiện rất nhiều các phần mềm dùng trong thiết kế và mô phỏng các mạch điện tử. Có thể kể tên một số phần mềm tên tuổi thường được sử dụng

như: Circuit Maker, OrCAD, Proteus, PSpice, MultiSIM, ... So với các phần mềm này, phần mềm TINA có 2 đặc điểm nổi trội hơn:

- Phần mềm TINA hỗ trợ thêm các thiết bị đo ảo với đầy đủ tính năng và được trình bày giống với thực tế.



Hình 1.7 – Máy đo đa năng



Hình 1.8 – Máy tạo sóng

- Đặc điểm nổi trội thứ hai của phần mềm này đó là khả năng kết nối với một thiết bị phần cứng chuyên dụng có tên gọi là thiết bị TINA-Lab II. Thiết bị này sẽ được kết nối với máy vi tính đã cài đặt phần mềm TINA thông qua giao tiếp USB, cùng với nó, bạn có thể sử dụng máy tính của mình như một công cụ đo lường và kiểm tra đa chức năng.



Hình 1.9 – Thiết bị TINALab II

Mặt trước của thiết bị này có các chân cấp nguồn ± 5 và $\pm 15V$, chân nối đất, các lối vào kênh A & kênh B (dùng cho OscilloScope thời gian thực, máy đo đa năng hiển số), chân cắm đầu ra (dùng cho máy tạo sóng chức năng thời gian thực), phía bên phải là các đầu vào số và các đầu ra số dùng cho kiểm tra các mạch số. Giả sử với một mạch điện thực tế, ta có thể dùng thiết bị này để đo các thông số của mạch, kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình của các máy ảo trong máy vi tính.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Thế nào là phương pháp đo trực tiếp (khái niệm, biểu thức, ví dụ)?
2. Thế nào là phương pháp đo gián tiếp (khái niệm, biểu thức, ví dụ)?
3. Thế nào là phương pháp đo tương quan (khái niệm, đặc điểm, ví dụ)?
4. Nêu một số phương pháp đo khác?
5. Định nghĩa thiết bị đo?
6. Nêu tên các thiết bị đo đơn giản?
7. Nêu tên các thiết bị đo phức tạp?
8. Nêu định nghĩa mẫu và chuẩn? Chúng thuộc thiết bị đo đơn giản hay phức tạp?
9. Nêu định nghĩa thiết bị chuyển đổi đo lường? Nó thuộc thiết bị đo đơn giản hay phức tạp?
10. Nêu định nghĩa thiết bị so sánh? Nó thuộc thiết bị đo đơn giản hay phức tạp?
11. Nêu định nghĩa dụng cụ đo? Nó thuộc thiết bị đo đơn giản hay phức tạp?
12. Nêu tên ít nhất 3 đặc tính cơ bản của thiết bị đo?
13. Nêu định nghĩa độ nhạy của thiết bị đo, biểu thức độ nhạy?
14. Nêu định nghĩa hàm biến đổi của thiết bị đo?

15. Nêu định nghĩa phạm vi đo của thiết bị đo?
16. Nêu định nghĩa phạm vi chỉ thị của thiết bị đo?
17. Nêu định nghĩa độ phân giải của thiết bị đo?
18. Sai số là gì? Nguyên nhân gây sai số?
19. Nếu phân loại theo cách biểu diễn sai số thì có những loại sai số nào (kể tên)?
20. Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tuyệt đối?
21. Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tương đối chân thực?
22. Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tương đối danh định?
23. Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tương đối qui đổi?
24. Nếu phân loại theo qui luật xuất hiện sai số thì có những loại sai số nào (kể tên)?
25. Nêu khái niệm sai số hệ thống? nêu một số nguyên nhân gây sai số hệ thống?
26. Nêu khái niệm sai số ngẫu nhiên? nêu một số nguyên nhân gây sai số ngẫu nhiên?
27. Nêu khái niệm trị số đo sai?
28. Nêu vắn tắt cách xử lý sai số hệ thống?
29. Đo n lần một đại lượng X thu được n kết quả đo có các sai số tuyệt đối tương ứng là $x_1, x_2, \dots, x_n$. Biểu thức tính sai số trung bình bình phương là:

$$a/\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n-1}} \quad b/\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}} \quad c/\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{n-1}} \quad d/\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i}{n-1}}$$

16. Sai số trung bình bình phương của $\bar{a}$ là:

$$a/\sigma_{\bar{a}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad b/\sigma_{\bar{a}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad c/\sigma_{\bar{a}} = \frac{\sigma^2}{\sqrt{n-1}} \quad d/\sigma_{\bar{a}} = \frac{\sigma}{n}$$

17. Kết quả đo với $n > 10$ được xác định theo biểu thức sau:

$$a/ X = \bar{a} \pm t_s \delta \quad b/ X = \bar{a} \pm t_s \delta_{\bar{a}} \quad c/ X = \bar{a} \pm t \delta_{\bar{a}} \quad d/ X = \bar{a} \pm t \delta$$

18. Kết quả đo với $2 \leq n \leq 10$ được xác định theo biểu thức sau:

$$a/ X = \bar{a} \pm t_s \delta \quad b/ X = \bar{a} \pm t_s \delta_{\bar{a}} \quad c/ X = \bar{a} \pm t \delta_{\bar{a}} \quad d/ X = \bar{a} \pm t \delta$$

19. X là đại lượng cần đo bằng phép đo gián tiếp; Y, V, Z là các đại lượng đo được bằng phép đo trực tiếp thành phần, $X = F(Y, V, Z)$; $\Delta Y, \Delta V, \Delta Z$ là các sai số hệ thống

tương ứng khi đo Y, V, Z ; ΔX là sai số hệ thống khi xác định X . Giả sử các sai số có giá trị nhỏ, viết biểu thức tính ΔX theo $\Delta Y, \Delta V, \Delta Z$.

20. X là đại lượng cần đo bằng phép đo gián tiếp; Y, V, Z là các đại lượng đo được bằng phép đo trực tiếp thành phần, $X = aY + bV + cZ$; $\Delta Y, \Delta V, \Delta Z$ là các sai số hệ thống tương ứng khi đo Y, V, Z ; ΔX là sai số hệ thống khi xác định X . Giả sử các sai số có giá trị nhỏ, viết biểu thức tính ΔX theo $\Delta Y, \Delta V, \Delta Z$.
21. X là đại lượng cần đo bằng phép đo gián tiếp; Y, V, Z là các đại lượng đo được bằng phép đo trực tiếp thành phần, $X = KY^\alpha V^\beta Z^\gamma$; $\delta_Y, \delta_V, \delta_Z$ là các sai số tương đối tương ứng khi đo Y, V, Z ; δ_X là sai số tương đối khi xác định X . Viết biểu thức tính δ_X theo $\delta_Y, \delta_V, \delta_Z$.

BÀI TẬP

1. Đo điện áp của một nguồn điện một chiều 6 lần, thu được các kết quả tương ứng với các lần đo lần lượt là: 110,50 V; 112,20 V; 107,55 V; 97,10 V; 105,75 V; 113,35V. Hãy xác định kết quả đo và khoảng tin cậy biết xác suất tin cậy là 0,95.

2. Có 2 vôn mét một chiều:

- + Vôn mét thứ nhất có thang đo định mức 20V, 30V, 50V với cấp chính xác 0,5.
- + Vôn mét thứ hai có thang đo định mức 50V, 75V, 100V với cấp chính xác 0,2.

Hãy lựa chọn những Vôn mét và những thang đo thích hợp để đo điện áp của nguồn một chiều có giá trị khoảng 25V sao cho:

- Sai số đo nhỏ nhất
- Sai số đo không lớn hơn 0,7%.

CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ ĐO

- Cấu trúc cơ bản của máy đo
- Cấu trúc chung của máy đo số
- Thiết bị đo ghép nối với máy tính
- Một số mạch đo lường và gia công tín hiệu đo cơ bản
- Cơ cấu chỉ thị đo lường

2.0. GIỚI THIỆU CHƯƠNG

Chương này sẽ trình bày những vấn đề kỹ thuật cơ sở cho kỹ thuật đo lường điện tử như: Cấu trúc chung của máy đo, các kỹ thuật, thiết bị chỉ thị, mạch điện tử dùng trong đo lường... Đây là những tiền đề cho việc nghiên cứu nguyên lý đo cũng như nguyên lý cấu tạo của máy đo.

2.1. CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MÁY ĐO

Máy đo và các thiết bị mẫu là các thiết bị đo để thực hiện các yêu cầu về đo lường. Thông thường thì dựa vào phương pháp phân tích tham số và đặc tính của đại lượng đo, phương pháp và công nghệ cảm biến, phương pháp và kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật xử lý tín hiệu, phương pháp và công nghệ chỉ thị mà hình thành nên các phương pháp đo khác nhau. Bản thân máy đo đã là một mạch đo được cấu trúc theo một hoặc một vài phương pháp đo để đo lường một đại lượng nào đó. Sự phát triển của Máy đo phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của các mảng lý thuyết và kỹ thuật, công nghệ trên.

Dựa vào các đối tượng chính mà đo lường điện tử cần giải quyết, thì các máy đo có thể phân loại tổng quát thành các nhóm máy đo như sau:

Máy đo tham số và đặc tính của tín hiệu.

Máy đo tham số và đặc tính của mạch điện tử.

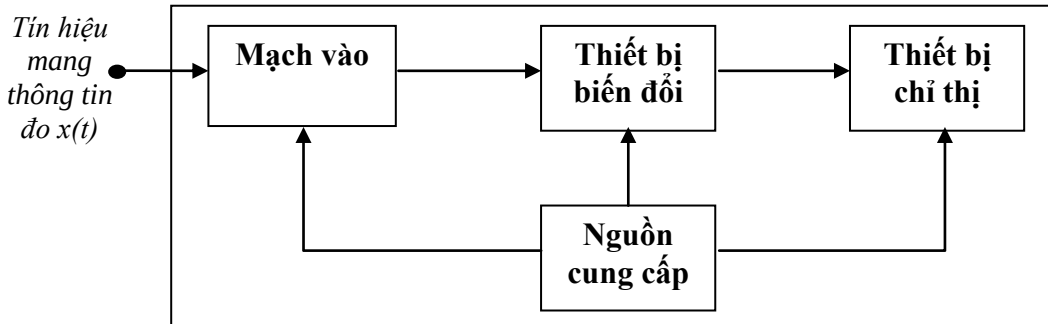
Máy tạo tín hiệu.

Các linh kiện đo lường

2.1.1. Cấu trúc của máy đo tham số và đặc tính của tín hiệu

Nhiệm vụ chính của máy đo này là xác định được tham số và đặc tính của tín hiệu điện. Các tham số và đặc tính của tín hiệu điện này có thể là đại lượng cần đo hoặc

chúng lại gián tiếp mang thông tin đo cho một đại lượng điện hay phi điện khác. Các máy đo thuộc loại này ví dụ như: Vôn mét; Ampe mét; Máy đếm tần; Pha mét; Ô-xi-lô; Máy phân tích méo dạng; Máy phân tích phổ; Máy phân tích luồng thông tin (Phân tích giao thức)... Loại máy đo này đều có cấu trúc chung như 0.



– Cấu trúc máy đo tham số và đặc tính của tín hiệu.

Nhiệm vụ chính của máy đo này là xác định được tham số và đặc tính của tín hiệu điện. Các tham số và đặc tính của tín hiệu điện này có thể là đại lượng cần đo hoặc chúng lại gián tiếp mang thông tin đo cho một đại lượng điện hay phi điện khác. Các máy đo thuộc loại này ví dụ như: Vôn mét; Ampe mét; Máy đếm tần; Pha mét; Ô-xi-lô; Máy phân tích méo dạng; Máy phân tích phổ; Máy phân tích luồng thông tin (Phân tích giao thức)... Loại máy đo này đều có cấu trúc chung như 0.

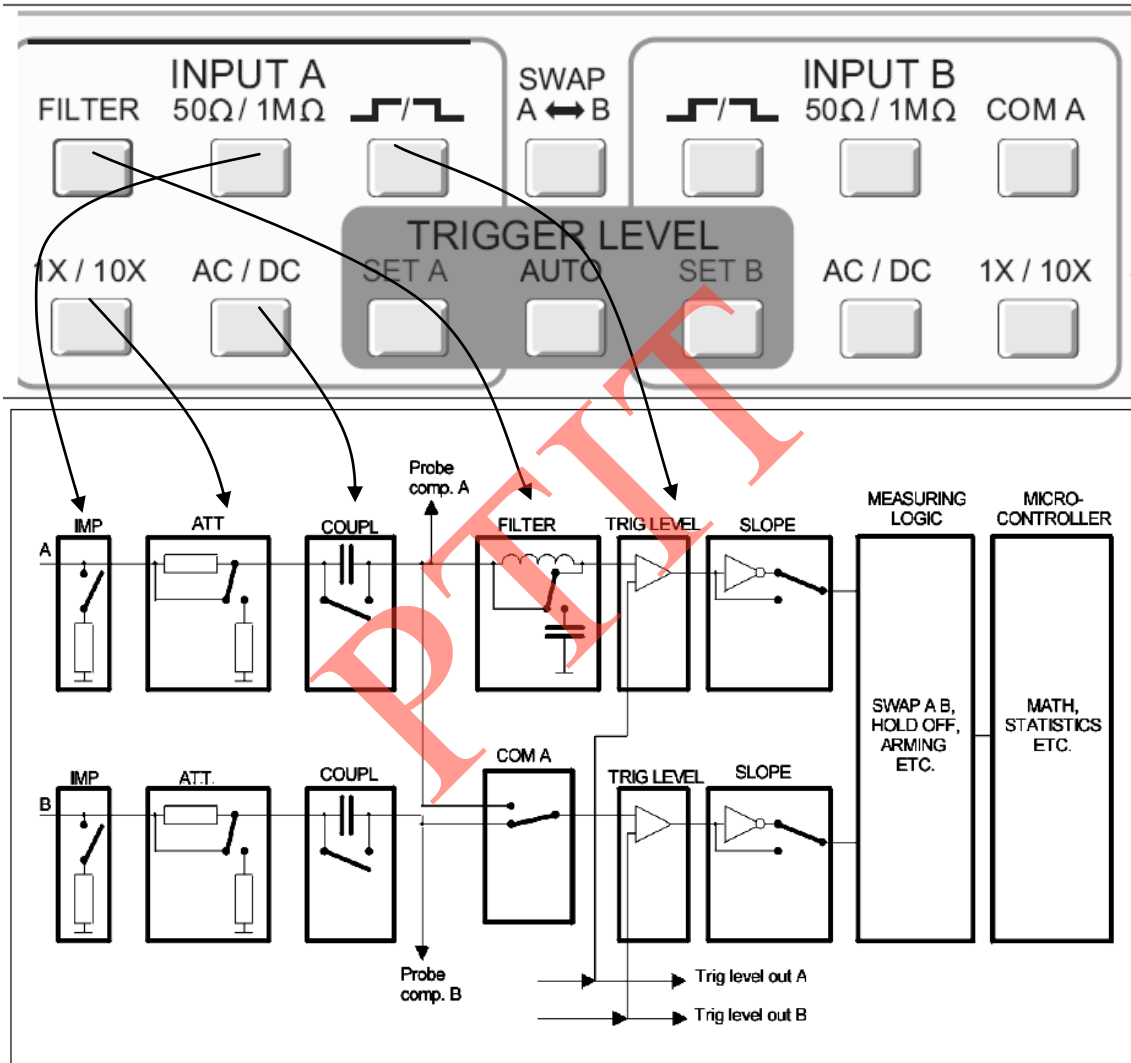
- Tín hiệu điện $x(t)$ mang thông tin cần đo đưa tới đầu vào.

- **Mạch vào: (Signal Conditioning)** Có nhiệm vụ nhận tín hiệu và truyền dẫn tín hiệu tới *Thiết bị biến đổi*. Ngoài ra còn có chức năng thực hiện tiền xử lý tín hiệu vào như tiền khuếch đại, suy giảm, giới hạn băng tần, lọc nhiễu, phối hợp trở kháng,... nhưng không làm mất thông tin đo. Mạch vào thường là bộ KĐ phụ tải catốt (Zvào cao), thực hiện phối hợp trở kháng, có các bộ suy giảm, bộ dây làm chậm... Nhiều chức năng mạch vào có được lựa chọn bởi người sử dụng thông qua những chuyển mạch, công tắc điều chỉnh đưa ra ngoài mặt máy đo. Mạch vào quyết định mức độ ảnh hưởng của máy đo với chế độ công tác của đối tượng đo. Ở phạm vi tần số thấp và cao thì đặc tính này được biểu thị bằng trở kháng vào của máy. Ở siêu cao tần thì đặc tính này được biểu thị bằng công suất mà máy đo hấp thụ được.

- **Thiết bị biến đổi:** Đây là bộ phận trung tâm của máy đo, có nhiệm vụ thực hiện so sánh, biến đổi và phân tích tín hiệu theo một thuật toán nào đó để đánh giá được tham số và đặc tính cần đo mang trong tín hiệu, xác định mối qua hệ giữa thang chỉ thị của thiết bị chỉ thị và đại lượng đo và tạo ra tín hiệu phù hợp đưa tới Thiết bị chỉ thị. Trong bản thân thiết bị này có thể tạo ra tín hiệu cần thiết để so sánh tín hiệu cần đo với tín hiệu mẫu. Có thể phân tích tín hiệu đo về biên độ, tần số, hay chọn lọc theo thời gian. Thường

là các mạch khuếch đại, tách sóng, biến đổi dạng điện áp tín hiệu, chuyển đổi dạng năng lượng, tín toán xử lý tín hiệu tương tự và số...

- **Thiết bị chỉ thị:** để biểu thị kết quả đo dưới dạng sao cho thích hợp với giác quan giao tiếp của sinh lí con người, hay đưa ra những thông tin phù hợp để đưa vào bộ vào bộ phận điều chỉnh, tính toán,... Ví dụ các dạng thiết bị chỉ thị như: Các cơ cấu chỉ thị, Ống tia điện tử, cơ cấu chỉ thị số dùng LED 7 đoạn hay LCD 7 đoạn...

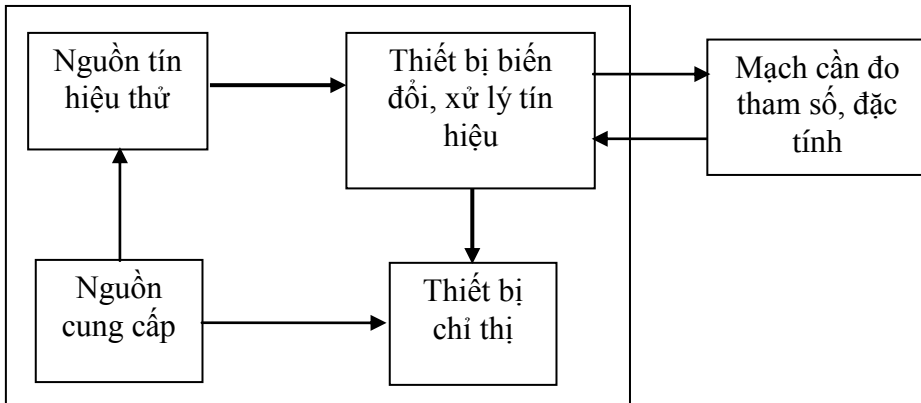


- Ví dụ về mối qua hệ giữa các phím điều khiển và mạch vào của máy đo.

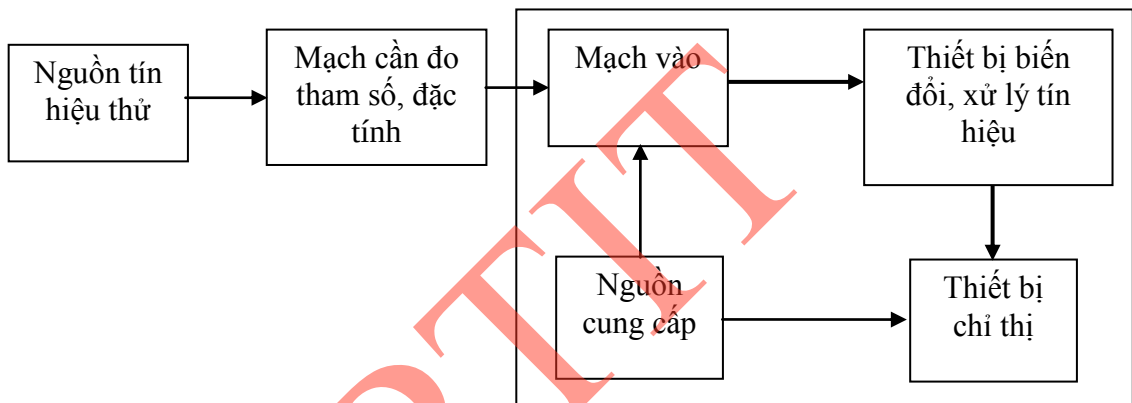
- **Nguồn cung cấp:** cung cấp năng lượng cho máy, và còn làm nguồn tạo tín hiệu chuẩn.

Các loại máy đo thuộc nhóm này thì thực hiện theo phương pháp đo trực tiếp, kết quả đo có thể được đọc thẳng hay thông qua phép đo so sánh với đại lượng mẫu.

2.1.2. Cấu trúc của máy đo tham số và đặc tính của mạch điện:



(a) – Cấu trúc máy đo tham số và đặc tính của mạch có nguồn tín hiệu



(a) – Cấu trúc máy đo tham số và đặc tính của mạch có nguồn tín hiệu thử độc

– Cấu trúc máy đo tham số và đặc tính của mạch

Mạch điện cần đo thông số như: mạng 4 cực, mạng 2 cực, các phần tử của mạch điện, đường truyền dẫn, hệ thống, thiết bị điện tử... Các loại máy đo thuộc nhóm này như: máy đo đặc tính tần số mạch hay thiết bị điện tử; máy đo đặc tính quá độ; máy đo hệ số phẩm chất; đo điện cảm; điện dung; điện trở; máy thử đèn điện tử, linh kiện bán dẫn, hay IC; máy phân tích đường truyền; máy phân tích logic; máy phân tích mạng 4 cực...

Để đo được tham số và đặc tính, thì mạch điện cần phải hoạt động trong chế độ thực hoặc chế độ tín hiệu thử. Máy đo sẽ thực hiện xử lý, phân tích và so sánh tín hiệu ra của mạch với tín hiệu vào mạch để đánh giá được tham số và đặc tính nào đó của mạch. Tín hiệu thử mạch thường được tạo hay được điều khiển bởi chính máy đo. Nguồn tín hiệu thử này có thể được xây dựng kèm theo máy đo hoặc là các thiết bị tạo tín hiệu độc lập, như vậy cấu trúc chung của các loại máy đo thuộc nhóm này có 2 dạng khác nhau như 0.

Về cơ bản cấu trúc của máy đo tham số và đặc tính của mạch không khác gì nhiều cấu trúc máy đo tham số và đặc tính của tín hiệu, ngoài việc có sử dụng thêm nguồn tín hiệu thử. Máy đo tạo tín hiệu thử phù hợp với yêu cầu đo và đưa tới mạch cần đo, sau đó nhận tín hiệu ra của mạch và thực hiện đo tham số của tín hiệu này hay so sánh với tham số của tín hiệu thử từ đó đánh giá được tham số và đặc tính nào đó của mạch điện cần đo.

2.2. CẤU TRÚC CHUNG CỦA MÁY ĐO SỐ

2.2.1. Sự tiến triển trong công nghệ chế tạo thiết bị đo

Ngày nay các công nghệ kỹ thuật điện tử tiến tiến nhất đều được đưa vào việc chế tạo thiết bị đo.

Sự phát triển của điện tử số và công nghệ chế tạo vi mạch cho phép chế tạo nhiều vi mạch tích hợp cao như VLSI. Điển hình là các bộ vi xử lý với khả năng tính toán cao ra đời đã làm thay đổi quan niệm, công nghệ và cơ cấu, tính năng của thiết bị đo lường điện tử.

Các thiết bị đo sử dụng công nghệ số hiện nay khác với thiết bị đo tương tự chỉ thị kim, ống tia điện tử... chủ yếu là ở phương pháp biến đổi và xử lý tín hiệu mang thông tin đo của đại lượng cần đo.

- **Thiết bị đo tương tự:** Là thiết bị đo biến đổi liên tục các đại lượng cần đo, để kết quả hiển thị ở đầu ra cũng biến đổi liên tục, tương tự như các giá trị đầu vào. Việc xử lý tín hiệu và đo lường được thực hiện bằng các mạch điện tử tương tự.

- **Thiết bị đo số:** Thiết bị đo biến đổi giá trị của đại lượng cần đo thành hệ các giá trị rời rạc để thực hiện xử lý và hiển thị kết quả ở đầu ra.

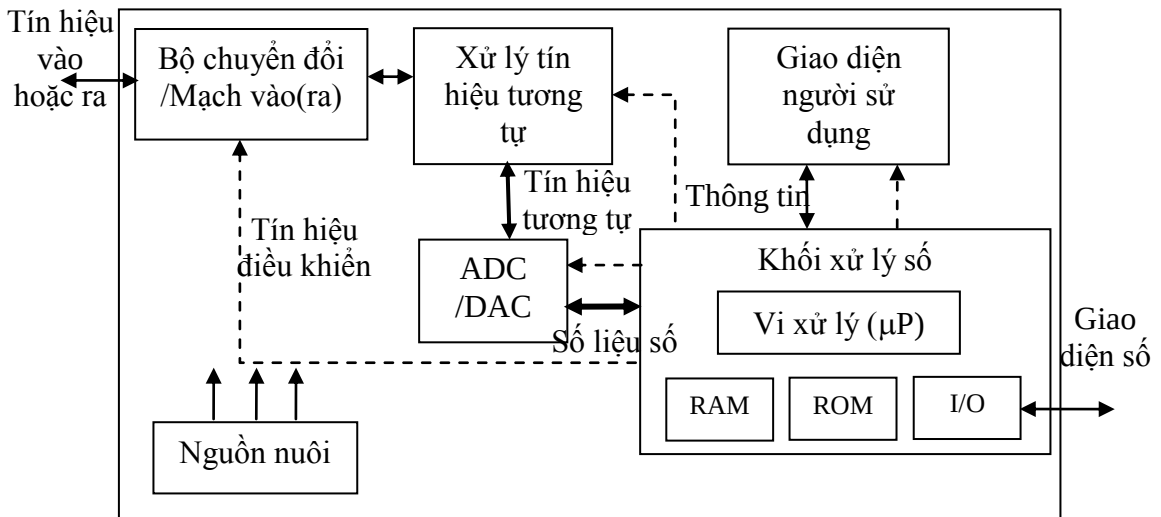
Vấn đề tin học hóa phương pháp đo, số hóa cấu trúc thiết bị đo đã làm thay đổi chất lượng của quá trình đo lường, mà điều quan trọng hơn cả là nâng cao được về độ chính xác của thiết bị đo và tự động hóa được quá trình đo.

Các thiết bị đo lường số đang có xu hướng dần thay thế các thiết bị đo tương tự. Tuy vậy, các thiết bị đo số vẫn còn có những hạn chế do chính phương pháp đo số và cấu trúc cơ sở của mạch đo gây ra (ví dụ như sai số do không đồng bộ, sai số do độ trễ của các phần tử logic, và sai số lượng tử...).

2.2.1. Sơ đồ cấu trúc chung của máy đo số

Máy đo số hiện nay thường được thiết kế dựa trên các hệ vi xử lý, hay hệ vi điều khiển có cấu trúc như một máy tính chuyên dụng. Sơ đồ cấu trúc tổng quát của một thiết bị đo số (cả máy đo và thiết bị tạo tín hiệu) như sau:

Trong sơ đồ trên, tín hiệu mang thông tin đo hoặc tín hiệu tạo ra được đưa vào hoặc đưa ra từ bộ chuyển đổi /Mạch vào(ra).



– Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo số

- **Bộ chuyển đổi (Transducer)/Mạch vào(ra):** Biến đổi các đại lượng phi điện thành đại lượng điện, hoặc biến đổi các dạng năng lượng ở đầu vào thành tín hiệu điện... Nếu đầu vào hoặc đầu ra là tín hiệu điện thì đó là khối Mạch vào, còn nếu là thiết bị tạo tín hiệu thì đó là Mạch ra. Ví dụ các bộ chuyển đổi dùng trong đo lường như sau: Cặp nhiệt điện, Điện trở nhiệt, tinh thể áp điện (biến đổi áp suất thành điện áp), biến đổi công suất siêu cao tần thành tín hiệu điện, các loại bộ cảm biến sensor...

- **Khối xử lý tín hiệu tương tự:** Thực hiện các tiền xử lý với tín hiệu tương tự khuếch đại, lọc nhiễu, phối hợp trở kháng, đổi tần, phân áp, suy giảm, khuếch đại công suất, lấy mẫu và giữ mẫu... Sử dụng những mạch riêng biệt để tách những đặc tính riêng trong dạng tín hiệu vào và có thể có chức năng quan trọng nữa là so sánh tín hiệu tương tự với một tín hiệu chuẩn tương tự, tạo ra tín hiệu có tỉ lệ biên độ, tần số, dạng... phù hợp với đầu vào của tầng tiếp theo.

- **ADC/DAC:** Trong trường hợp là thiết bị đo thì thực hiện chức năng ADC - biến đổi tín hiệu tương tự - tín hiệu số. Còn trong trường hợp máy tạo tín hiệu thì thực hiện chức năng DAC - biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự.

- **Khối xử lý tín hiệu:** bản chất như một máy tính chuyên dụng (gồm có các bộ vi xử lý, bộ nhớ và giao diện vào ra I/O) được thiết kế phù hợp với những yêu cầu điều khiển và tính toán trong máy đo. Khối này có thể có một hay nhiều bộ vi xử lý, bộ vi điều khiển, bộ xử lý tín hiệu số DSP... để thực hiện việc điều khiển chung cho máy đo và thực hiện tính toán số liệu thô từ ADC. Số liệu này sẽ được tính toán thành các thông tin đo lường theo một thuật toán nào đó. Các thao tác xử lý tín hiệu số chủ yếu ở khối này có thể là:

+ Chọn lọc thông tin: ví dụ như tính toán biên độ, chu kỳ tín hiệu...

+ Chuyển đổi các thông tin trên thành dạng có ý nghĩa hơn ví dụ như thực hiện DFT biến đổi số liệu biểu diễn trong miền thời gian thành số liệu biểu diễn trong miền tần số.

+ Kết hợp với những thông tin thích hợp.

+ Định dạng thông tin cho truyền thông qua giao diện thông tin: giao diện người sử dụng, giao diện máy tính..., ví dụ như số liệu 3 chiều có thể miêu tả bằng màn hình 2 chiều...

Chức năng khác của khối này là ứng dụng những hệ số chuẩn hóa cho số liệu, thực hiện kết hợp bù sai số, hệ số chuẩn hóa với thông tin để làm tăng độ chính xác, độ tuyến tính, độ tin cậy của phép đo. Bên cạnh đó khối này còn thực hiện điều khiển các khối khác.

- **Giao diện người sử dụng:** Thực hiện chỉ thị các kết quả đo, hay nhận các thao tác điều khiển thiết bị từ người sử dụng như điều khiển từ bàn phím, nút xoay, chuột..., yêu cầu của khối này là phải hiển thị kết quả dễ dàng cho người sử dụng, tránh hiểu sai thông tin đưa ra bởi máy đo. Màn hình chỉ thị thường dùng cơ cấu chỉ thị số như màn hình LCD với nhiều số và nhiều dòng văn bản, màn hình ma trận, màn hình ống tia điện tử...

- **Giao diện số:** Ví dụ như RS232, Ethernet, USB hay một số chuẩn giao diện số đặc biệt dùng trong đo lường như GPIB..., cho phép truyền thông tin giữa máy đo với máy tính hay với các máy đo khác trong hệ thống thông tin đo lường. Các chuẩn giao diện này quy định khuôn dạng thông tin, ngôn ngữ điều khiển, cấu trúc dữ liệu để thực hiện trao đổi thông tin và điều khiển giữa máy đo và máy tính.

2.2.3. Ưu điểm của máy đo số

+ Tăng chức năng đo cho thiết bị

Những máy đo nhiều chức năng không có vi xử lý trước đây, phải chuyển chức năng đo bằng chuyển mạch, quy trình đã được chế tạo cố định, nên không thay đổi được, vì phần cứng và mạch logic là cố định.

Khi có sử dụng vi xử lý, thì có thể đổi thiết bị đang năng chế tạo bằng các mạch logic cố định trước đây thành thiết bị đo có chương trình hóa, bằng cách cài đặt chương trình điều hành trong các bộ nhớ ROM khác nhau.

Các máy đo có lưu trữ chương trình như vậy đã làm tăng khả năng mềm dẻo của máy thỏa mãn yêu cầu đo mà không phải thay đổi mạch điện.

Đồng thời, logic chương trình hóa cũng đã làm giảm đáng kể giá thành của máy đo.

+ Nâng cao độ chính xác đo lường

Độ chính xác của thiết bị đo phụ thuộc vào cấp chính xác của nó. Sai số của thiết bị còn phụ thuộc vào đặc tính đo lường của thiết bị đo đó. Có nhiều cách để nâng cao độ chính xác, song với bản thân máy đo thì ở khả năng như:

Thực hiện tự loại bỏ sai số hệ thống, ví dụ khả năng tự động xác định điểm không khi bắt đầu đo.

Thực hiện tự chuẩn, tử thử được chính xác. Khả năng này còn có sai số ngẫu nhiên, nên cần phải thực hiện đo nhiều lần và lấy trung bình thống kê các kết quả đo.

Máy đo số dùng vi xử lý có khả năng thực hiện các yêu cầu trên.

+ Mở rộng khả năng đo

Cấu trúc của máy đo số cho phép mở rộng và phát triển khả năng đo lường của máy để thích hợp với các dạng yêu cầu khác nhau của kỹ thuật đo, ví dụ yêu cầu đo gián tiếp một đại lượng vật lý nào đó.

Một đại lượng vật lý phải đo gián tiếp thì được thực hiện thông qua tính toán bằng những quan hệ toán học giữa các đại lượng đo trực tiếp, ví dụ: Hệ số khuếch đại của một mạch được tính toán từ các trị số đo của điện áp đầu vào và đầu ra. Tổng quát hơn, một đại lượng vật lý R cần đo có mối quan hệ với các đại lượng $X_1, X_2, \dots, X_n$ (mà các đại lượng này có thể đo trực tiếp được): $R=f(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Với máy đo số có thể thiết kế để cho phép đo các đại lượng khác nhau đó, mỗi phép đo có thể được chương trình hóa và lưu vào bộ nhớ chương trình, việc lưu trữ kết quả và thực hiện tính toán cũng dễ dàng, đặc biệt là với tốc độ tính toán của Vi xử lý hiện nay.

+ Điều khiển đơn giản

Máy đo số có thể thực hiện nhiều chức năng, tuy nhiên những chức năng đó đã được chương trình hóa và việc điều khiển được thực hiện tự động, nên mặt máy cũng đã được đơn giản đi nhiều.

Một thiết bị đo càng thông minh nếu như nó càng ít đi sự điều khiển từ người sử dụng. Sự đơn giản điều khiển của máy đo có vi xử lý rõ nét hơn cả là sự tự động chọn cấu hình máy đo như chọn chức năng đo, chọn thang đo, chọn khoảng thời gian chuẩn, chọn các điều kiện thao tác. Một số thiết bị đo còn có thiết bị báo lỗi khi người đo có nhầm lẫn và có hướng dẫn cách thực hiện đúng trên màn hiển thị của máy.

+ Thực hiện được các phép tính mong muốn cho kết quả đo

Nhiều trường hợp người đo mong muốn thực hiện một hàm số toán học nào đó cho kết quả đo hơn là chỉ biết bản thân kết quả riêng biệt. Máy đo có vi xử lý cho khả năng chương trình hóa để thực hiện các biến đổi kết quả này. Như các yêu cầu hiệu chỉnh kết

quả, xác định sai số, biến đổi đơn vị đo, tạo mối quan hệ tuyến tính, hay thực hiện phân tích thông kê đo lường.

+ Có tối thiểu hóa cấu hình thiết bị

Nhờ khả năng chương trình hóa và khả năng tích hợp vi mạch với mật độ cao nên cấu hình phần cứng của máy đo giảm nhỏ.

+ Máy đo có giá thành ngày càng giảm

Giá hạ do cấu hình thiết bị nhỏ, giá thành chế tạo giảm nhỏ, nhưng chức năng lại tăng

+ Có thể nâng cao được độ tin cậy

Cấu hình phần cứng giảm nhỏ, sử dụng ít linh kiện nên độ tin cậy tăng lên.

+ Giảm thời gian đo

Vì có thư viện mẫu, các chương trình con, nên thao tác phần mềm đã làm đơn giản, thời gian tính toán các thuật toán phức tạp cũng giảm. Tính thông minh của máy làm giảm bớt thời gian điều khiển máy của người đo.

+ Phối hợp tổ chức được trong hệ thống đo, mạng đo

Máy đo có thêm các card ghép nối, cho phép tổ chức thành một hệ thống đo hay một mạng đo của nhiều máy đo riêng biệt.

2.3. CƠ CẤU CHỈ THỊ ĐO LƯỜNG

Cơ cấu chỉ thị đóng một vai trò quan trọng trong thiết bị đo, nó có nhiệm vụ hiển thị chính xác kết quả đo dưới dạng phù hợp với khả năng nhận biết của con người. Cơ cấu chỉ thị cũng ảnh hưởng đến độ chính xác, tốc độ của máy đo... Trong thực tế có nhiều dạng cơ cấu chỉ thị khác nhau dùng cho đo lường, mỗi loại cơ cấu đo có những ưu nhược điểm khác nhau về kỹ thuật đo, giá thành, về công nghệ chế tạo... Các loại cơ cấu chỉ thị phổ biến như sau:

- + Các cơ cấu chỉ thị kim.
- + Ống tia điện tử CRT
- + Cơ cấu chỉ thị số (dùng LED 7 đoạn hay LCD 7 đoạn).
- + Màn hình ma trận (LED, LCD, Plasma, OLED...).

2.3.1 Cơ cấu chỉ thị kim (Cơ cấu đo điện cơ bản - CCD)

Cơ cấu chỉ thị kim hay còn gọi là cơ cấu đo điện cơ bản (CCĐ) dùng nhiều trong các thiết bị đo điện (như đo dòng điện, đo điện áp, đo công suất, đo điện trở,...) ở tần số thấp. Đây là những dụng cụ đo biến đổi thẳng. Đại lượng điện cần đo X (dòng điện mang

thông tin của đối tượng đo) được biến đổi thành góc quay của phần động (phần có gắn kim chỉ thị) α so với phần tĩnh $\alpha=f(X)$

Nguyên lý cấu tạo chung của CCD:

Cấu tạo của CCD bao gồm 2 thành phần cơ bản: phần tĩnh và phần động. CCD hoạt động theo nguyên tắc biến đổi liên tục điện năng thành cơ năng làm quay phần động của nó. Trong quá trình quay lực cơ sinh công cơ học một phần thắng lực ma sát, một phần làm biến đổi thế năng phần động.

Quá trình biến đổi năng lượng trong CCD như sau: Khi có dòng điện I_x (hoặc điện áp U_x) vào CCD sẽ có sự biến đổi thành năng lượng điện từ W_e , W_e tạo ra sự tương tác với phần động và phần tĩnh và tạo ra Momen quay M_q làm quay phần động một góc α tỷ lệ với $f(I_x)$ hoặc $f(U_x)$.

Giả sử cơ cấu đo có n phần tĩnh điện (mang điện tích) và n cuộn dây.

Thông thường điện áp được đưa vào cuộn dây. Năng lượng điện từ sinh ra được xác định như sau:

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n C_{ij} U_{ij}^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n L_i I_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n M_{ij} I_i I_j$$

Trong đó:

- + i : cuộn dây thứ i .
- + j : phần tử mang điện tích thứ j .
- + $C_{ij} U_{ij}$ điện áp và điện dung giữa 2 phần tử tích điện i và j .
- + $I_i I_j$: dòng điện trong các cuộn dây i và j .
- + L_i : điện cảm của cuộn dây i
- + M_{ij} : hệ cảm giữa hai cuộn dây i và j

Năng lượng điện từ sinh ra và phụ thuộc vào điện áp, điện dung, dòng điện, cuộn cảm, và hệ cảm.

Tương tác giữa phần tĩnh và phần động tạo ra 1 momen quay bằng sự biến thiên của năng lượng từ trên sự biến thiên góc quay. $M_q = \frac{dW_e}{d\alpha}$

Để tạo ra sự phụ thuộc giữa góc quay và giá trị đo, trong khi đo người ta sử dụng thêm lò xo phản kháng để tạo ra momen phản kháng chống lại sự chuyển động của phần động.

$$M_{pk} = -D.\alpha$$

Trong đo: D là hệ số của lò xo phản kháng, α là góc lệch của kim chỉ thị.

Kim chỉ thị sẽ dừng lại ở vị trí cân bằng khi:

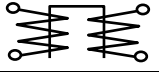
$$M_{pk} = -M_q \Leftrightarrow D\alpha = \frac{dW_e}{d\alpha} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{D} \frac{dW_e}{d\alpha}$$

W_e : phụ thuộc vào điện áp U_X , dòng điện I_X đặt vào cuộn dây.

Biểu thức trên được gọi là phương trình đặc trưng của thang đo, cho ta biết đặc tính của thang đo và tính chất của CCD.

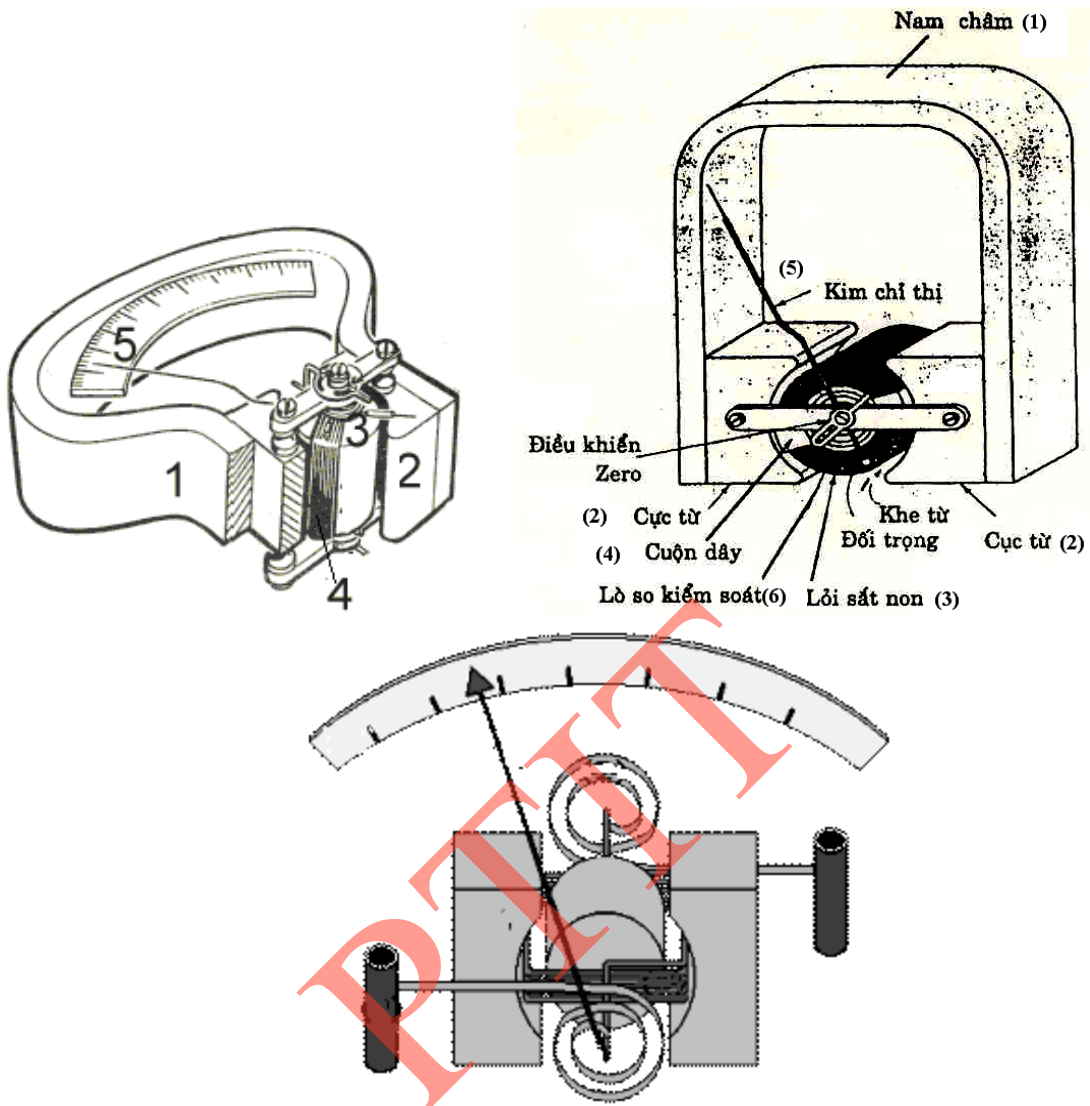
Ngoài 2 momen cơ bản trên, trong thực tế phần độ còn chịu tác dụng của nhiều momen khác như momen ma sát, momen cản dũa, momen động lượng...

Mỗi dạng cơ cấu đo có cách tạo ra năng lượng điện từ và cách biến đổi thành cơ năng tạo ra momen quay khác nhau. Dựa vào các biến đổi đó người ta phân chia CCD thành các loại khác nhau như sau:

Loại cơ cấu đo	Ký hiệu
Cơ cấu đo từ điện	
Cơ cấu đo điện từ	
Cơ cấu đo điện động	
Cơ cấu đo tĩnh điện	
Cơ cấu đo cảm ứng	
Logô mét điện động	
Logô mét điện từ	
Logô mét từ điện	

a. Cơ cấu đo từ điện

Cơ cấu đo từ điện hoạt động theo nguyên lý biến đổi điện năng thành cơ năng tạo ra momen quay nhờ sự tương tác giữa từ trường của 1 nam châm vĩnh cửu và từ trường của dòng điện I qua khung dây động.



– Cấu tạo của cơ cấu đo từ điện

Cấu tạo

Cấu tạo của cơ cấu đo từ điện như hình 0, gồm 2 phần cơ bản:

Phần tĩnh: Gồm *nam châm vĩnh cửu (1)* hình chữ U được chế tạo bằng thép đặc biệt như hợp kim Vonfram, hợp kim Crôm, 2 *má cực từ (2)*, *lõi sắt từ hình trụ (3)*. Giữa (2) và (3) tạo thành khe hẹp hình vành khuyên cho phép khung dây quay xung quanh và có từ trường đồng hướng tâm, khe hẹp này có độ từ cảm B đồng đều.

Phần động: Gồm:

- *Khung quay (4)* – khung chữ nhật bằng nhôm, trên khung có cuộn dây đồng các điện (cỡ $0,03 \div 0,2\text{mm}$) cho phép dòng điện I chạy qua. Toàn bộ khối lượng khung quay phải càng nhỏ càng tốt sao cho momen quán tính rất nhỏ. Khung quay được đặt trên trục

quay hoặc bởi dây treo. Dòng điện I được đưa vào khung dây thông qua trục của khung dây.

- *Kim chỉ thị (5)* được gắn chặt trên trục quay hoặc dây treo. Phía sau kim chỉ thị có mang đối trọng để sao cho trọng tâm của kim chỉ nằm trên trục quay hoặc dây treo và ngoài ra còn có vít điều chỉnh lệch không (Điều khiển zero).

- *Lò xo phản kháng (6)* một đầu gắn vào trục quay đầu kia được giữ cố định có nhiệm vụ kéo kim chỉ thị về vị trí ban đầu hoặc tạo ra lò xo phản kháng giữ kim chỉ thị tại vị trí cân bằng.

Nguyên lý hoạt động

Khi có dòng điện I qua khung dây sẽ tạo nên năng lượng điện từ và tương tác với từ trường B của nam châm vĩnh cửu tạo ra momen quay:

$$M_q = \frac{dW_e}{d\alpha} = I \frac{d\phi}{d\alpha}$$

Trong đó: $d\phi$ là độ biến thiên của từ thông qua khung dây N vòng, diện tích là S :

$$d\phi = B.N.S.d\alpha.$$

+ $d\alpha$: độ biến thiên góc quay của khung dây.

$$\Rightarrow M_q = I.B.N.S$$

Mômen quay M_q làm quay khung dây, giả sử kim chỉ thị lệch một góc α , thì momen phản kháng do lò xo (6) sinh ra tác động lên khung dây tăng: $M_{pk} = -D.\alpha$ (D -Hệ số của lò xo phản kháng).

Kim chỉ thị sẽ dừng lại ở vị trí cân bằng khi:

$$M_q = -M_{pk}$$

$$\Leftrightarrow I.B.N.S = D\alpha$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{B.N.S}{D}.I = S_0.I$$

Trong điều kiện tiêu chuẩn $S_0 = \frac{B.N.S}{D} = const$ - được gọi là độ nhạy của CCD từ điện.

Kết luận: Độ lệch góc quay của kim chỉ thị α tỷ lệ tuyến tính với cường độ dòng điện qua khung dây. Như vậy, có thể khắc độ thang đo của dòng điện I tuyến tính theo góc quay của kim chỉ thị.

Đặc tính của cơ cấu đo từ điện:

- Thang đo tuyến tính.
- Chỉ làm việc với dòng 1 chiều qua khung dây.
- Độ nhạy dòng điện của cơ cấu đo từ điện:

$$S_i = \frac{d\alpha}{dI} = S_0$$

Nghĩa là độ nhạy dòng điện được tương ứng với sự biến thiên của góc quay khi có sự biến thiên của dòng điện. Trong thực tế người ta thường dùng tham số dòng điện toàn thang I_{tt} – dòng điện lớn nhất cho phép qua CCD và khi đó kim chỉ thị vị trí cực đại $\alpha_{\max}$ (thường bằng khoảng 105°) – để chỉ độ nhạy. Có thể tăng độ nhạy bằng cách tăng M_q và giảm M_{pk} .

- Dòng toàn thang (I_{tt}) rất nhỏ (vài μA)

- Độ nhạy điện áp của cơ cấu: $S_v = \frac{d\alpha}{dU}$. Nếu nội trở của khung dây là R_i thì:

$$S_v = \frac{d\alpha}{R_i dI} = \frac{1}{R_i} S_i$$

Ưu điểm của cơ cấu đo từ điện: CCD từ điện có ưu điểm so với những CCD khác nhờ những điểm sau đây:

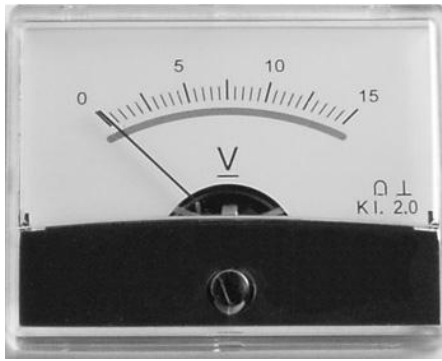
- Độ chính xác cao, có thể tạo ra các thang đo có cấp chính xác tới 0,5%, do từ trường của nam châm vĩnh cửu mạnh nên độ nhạy ít bị ảnh hưởng của từ trường bên ngoài.
- Công suất tiêu thụ nhỏ, tùy theo dòng I_{tt} mà công suất tiêu thụ khoảng từ $25\mu W$ đến $200\mu W$.
- Phương trình đặc tính là tuyến tính nên có thể tạo thang đo tuyến tính.

Nhược điểm của cơ cấu đo từ điện

- Cuộn dây của khung quay thường chịu đựng quá tải nhỏ nên thường dễ bị hư hỏng nếu có dòng điện quá lớn đi qua.
- Chỉ sử dụng với dòng một chiều.
- Cấu tạo phức tạp, dễ bị hư hỏng khi có va đập mạnh.

Ứng dụng:

Cơ cấu đo từ điện được dùng rất nhiều làm cơ cấu chỉ thị cho các thiết bị đo điện như Vôn mét, Ampe mét, dụng cụ đo điện vạn năng, cơ cấu chỉ thị trong phép đo cầu cân bằng...



– Một số thiết bị đo điện sử dụng CCD từ điện

b. Cơ cấu đo điện từ

Cơ cấu đo điện từ hoạt động theo nguyên lý: năng lượng điện từ được biến đổi liên tục thành cơ năng nhờ sự tương tác giữa từ trường của cuộn dây tĩnh khi có dòng điện đi qua với phần động của cơ cấu là các lá sắt từ.

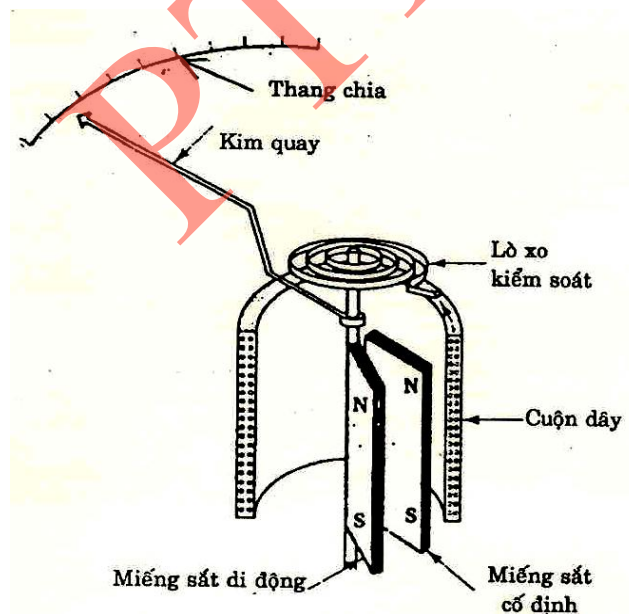
CCĐ điện từ có 2 loại:

Loại lực hút (loại cuộn dây hình dẹt) có cấu tạo như 0.

Loại lực đẩy (loại cuộn dây hình tròn) có cấu tạo như 0.

Cấu tạo

+ *Loại cuộn dây hình tròn:*

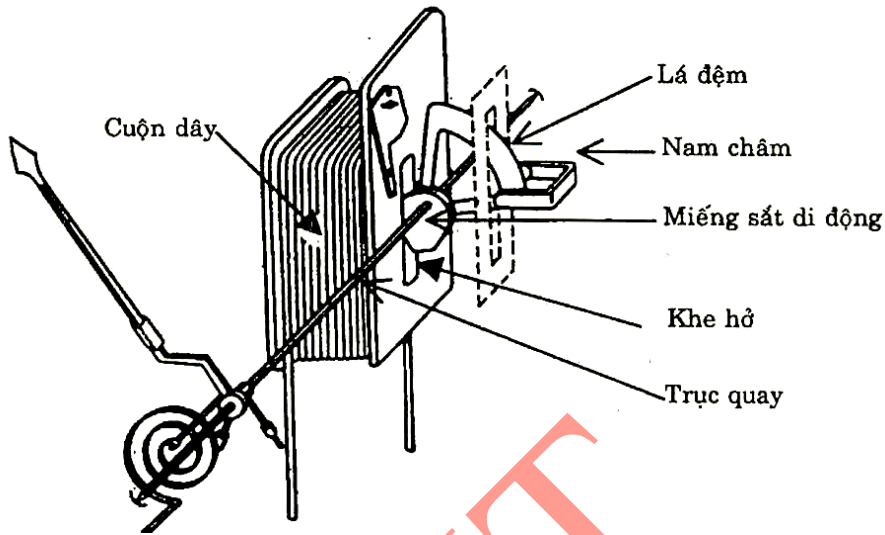


- Cơ cấu điện từ loại cuộn dây hình tròn

- Phần tĩnh: là 1 cuộn dây hình trụ, phía trong thành ống có gắn lá sắt từ mềm uốn quanh.

- Phần động: gồm 1 lá sắt từ cũng được uốn cong và gắn vào trục quay nằm đối diện. Trên trục quay có gắn kim chỉ thị và lò xo phản kháng.

+ **Loại cuộn dây dẹt:**



– Cơ cấu điện từ loại cuộn dây dẹt

- Phần tĩnh: gồm 1 cuộn dây dẹt, ở giữa có 1 khe hẹp.

- Phần động: Gồm 1 đĩa sắt từ được gắn lệch tâm, chỉ 1 phần nằm trong khe hẹp và có thể quay xung quanh trục. Trên trục của đĩa sắt từ có gắn kim chỉ thị và lò xo phản kháng.

Nguyên lý hoạt động chung:

Cuộn dây tĩnh khi có dòng điện I (một chiều hoặc xoay chiều) đi qua sẽ tạo ra 1 năng lượng từ:

$$W_{dt} = \frac{1}{2} LI^2$$

Trong đó: L là điện cảm cuộn dây, tùy thuộc vào vị trí tương đối của lá sắt từ động và tĩnh. $L=f(x)$.

Momen quay là: $M_q = \frac{dW_{dt}}{d\alpha}$

Khi kim chỉ thị quay, mômen phản kháng tăng: $M_{pk} = -D\alpha$

Tại vị trí cân bằng:

$$M_{pk} = -M_q$$

$$\Leftrightarrow D\alpha = \frac{dW_{dt}}{d\alpha} = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\alpha}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2D} \frac{dL}{d\alpha} I^2, \quad S_0 = \frac{1}{2D} \frac{dL}{d\alpha}$$

$$\Rightarrow \alpha = S_0 I^2$$

Góc quay của kim chỉ thị tỷ lệ với bình phương của dòng điện qua cuộn dây.



– Đồng hồ đo điện áp cao sử dụng CCD điện từ

Đặc điểm của CCD điện từ:

- Tiêu thụ năng lượng nhiều hơn cơ cấu đo từ điện.
- Làm việc được với cả dòng điện một chiều và xoay chiều.
- Thang đo phi tuyến.
- Công nghệ chế tạo dễ dàng hơn, cơ cấu vững chắc, khả năng chịu tải tốt.
- Độ nhạy kém do từ trường phân tĩnh yếu.
- Có hiện tượng từ dư trong lá sắt non nên kém chính xác hơn cơ cấu đo từ điện.
- Do từ trường tạo ra bởi cuộn dây nhỏ nên dễ bị ảnh hưởng bởi từ trường bên ngoài, cần phải bảo vệ bằng cách chắn từ cho cơ cấu.
- Độ chính xác thấp do dễ bị ảnh hưởng của từ trường bên ngoài và do tổn hao của sắt từ lớn. Tuy nhiên vẫn được dùng nhiều trong các loại đồng hồ đo điện áp cao.

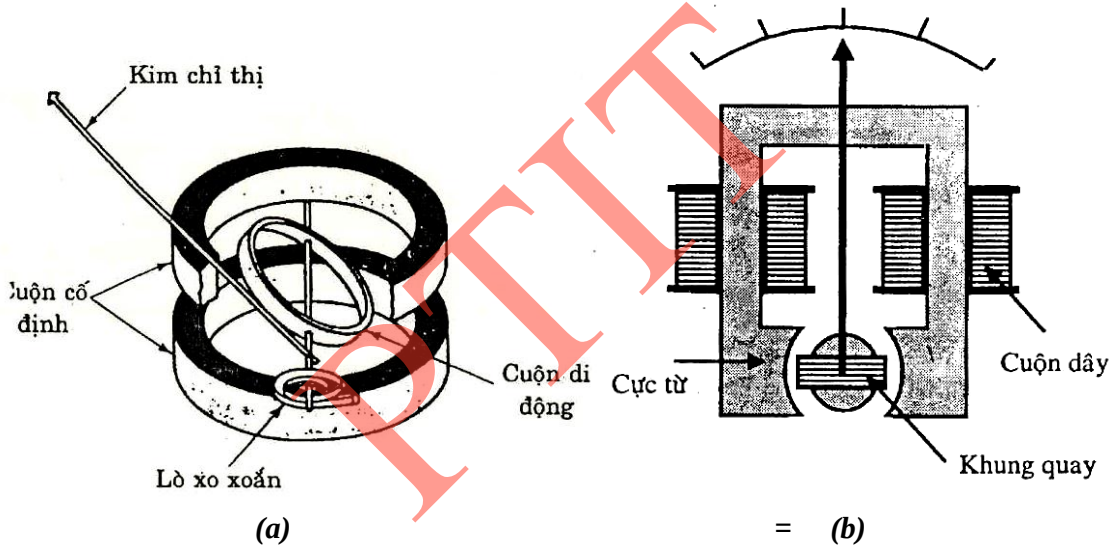
c. Cơ cấu đo điện động

Là cơ cấu có sự phối hợp giữa cơ cấu từ điện và cơ cấu điện từ. Hoạt động theo nguyên lý biến đổi liên tục điện năng thành cơ năng nhờ sự tương tác giữa từ trường của cuộn dây tĩnh và cuộn dây động khi có dòng điện đi qua.

Cấu tạo

Cơ cấu đo điện động cũng có 2 loại là Cơ cấu điện động (a) và cơ cấu sắt điện động (b), cấu tạo như 0 .

Cấu tạo cơ cấu điện động gồm có cuộn dây tĩnh và cuộn dây động (khung quay). Thông thường cuộn dây động không có lõi sắt non tránh được hiện tượng từ trễ và dòng điện xoáy. Cuộn động nằm trong vùng từ trường được tạo ra bởi cuộn tĩnh. Nếu cuộn tĩnh được cuốn trên một lõi sắt từ thì đó là cơ cấu sắt điện động.



– Cơ cấu đo điện động

Nguyên lý hoạt động

Khi có dòng điện I_1 , I_2 (một chiều hoặc xoay chiều) đi vào cuộn dây động và cuộn tĩnh sẽ tạo ra momen quay:

$$M_q = K_q I_1 I_2 = NBSI_1 I_2 \text{ (dòng điện DC)}$$

$$\text{Hoặc } M_q = K_q \left[\frac{1}{T} \int i_1 i_2 dt \right] \text{ (dòng điện AC)}$$

$$\text{Vậy góc quay } \alpha = \frac{K_q}{D} I_1 I_2 \text{ hoặc } \alpha = \frac{K_q}{D} \left[\frac{1}{T} \int i_1 i_2 dt \right]$$

Trong đó D là hệ số của lò xo phản kháng hoặc của dây treo.

Đề thang đo tuyến tính theo $I_1 I_2$ thì K_q/D là hằng số.

Đặc điểm của cơ cấu đo điện động

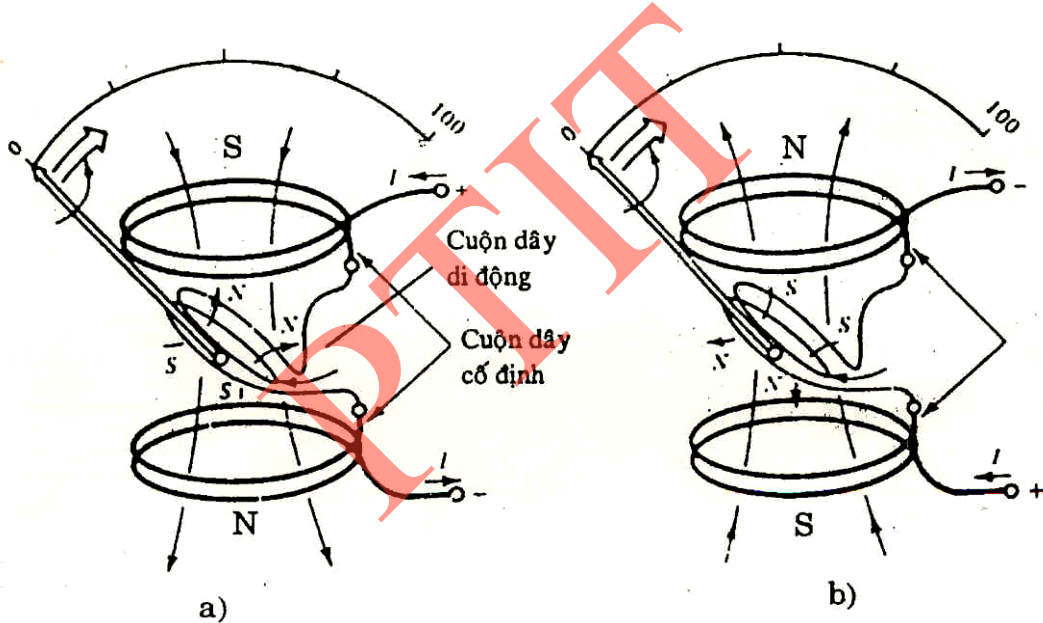
Cơ cấu đo điện động có ưu điểm là nhược điểm của cơ cấu từ điện và cơ cấu điện từ

Thường dùng làm bộ chỉ thị cho Vônmet hoặc Ampemét hay Watt mét công suất tải 1 pha hay 3 pha.

Ngoài ra người ta còn sử dụng để chế tạo tỷ số kế điện động dùng đo hệ số công suất $\cos\varphi$.

Chiều quay của cơ cấu điện động và sắt điện động được xác định trước khi hoạt động với dòng xoay chiều (như 0). Như vậy khi kim chỉ thị của cơ cấu bị lệch ngược thì phải đổi cực tính của cuộn dây để kim chỉ thị quay thuận

Cơ cấu điện động hay được sử dụng cho thiết bị đo công suất của điện áp cao.



– Chiều quay của kim chỉ thị phụ thuộc vào chiều dòng điện



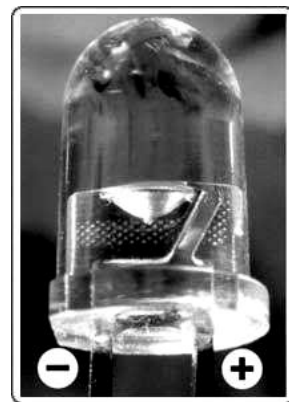
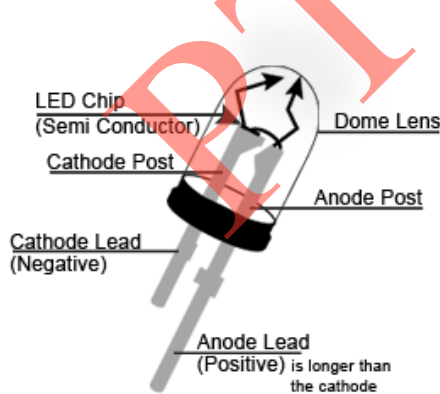
– Đồng hồ đo công suất điện áp cao dùng CCD điện động.

2.3.2 Thiết bị chỉ thị số

a. Cơ cấu chỉ thị dùng LED- Light emitting diode

a.1. LED đơn

LED là một tiếp xúc p-n, vật liệu chế tạo đều là các liên kết của nguyên tố nhóm 3 và nhóm 5 của bảng hệ thống tuần hoàn Mendeleev như GaAs (LED có màu đỏ), GaP (LED có màu đỏ hoặc màu lục), GaAsP (LED có màu đỏ hoặc vàng).



– LED đơn

Khi LED được phân cực thuận các hạt dẫn đa số khuếch tán ồ ạt qua tiếp xúc P-N (điện tử tự do từ n sang p, lỗ trống từ p sang n) chúng gặp nhau sẽ tái hợp và phát sinh ra photon ánh sáng. Cường độ phát sáng của LED tỉ lệ với dòng điện qua điốt. Độ sụt áp khi phân cực thuận điốt là 1,2V và dòng thuận khi có độ chói hợp lý là 20mA.

Để có ánh sáng có màu khác nhau thì sử dụng loại bán dẫn khác nhau hoặc dùng nhựa bọc có màu khác nhau. Thông thường LED phát ra tia hồng ngoại nên người ta thường bao quanh LED một lớp Phosphor vì vậy do bức xạ của Phosphor nhìn thấy ta nhận ra được ánh sáng phát ra.

Nhược điểm của LED là cần dòng tương đối lớn, nhưng ưu điểm của nó là nguồn điện áp một chiều thấp, khả năng chuyển mạch nhanh, bền, kích thước nhỏ.

➤ Tính chất của LED

Tùy theo mức năng lượng giải phóng cao hay thấp mà bước sóng ánh sáng phát ra khác nhau (tức màu sắc của LED sẽ khác nhau). Mức năng lượng (và màu sắc của LED) hoàn toàn phụ thuộc vào cấu trúc năng lượng của các nguyên tử chất bán dẫn. LED thường có điện thế phân cực thuận cao hơn điốt thông thường, trong khoảng 1,5 đến 3Volt. Nhưng điện thế phân cực nghịch ở LED thì không cao. Do đó, LED rất dễ bị hư hỏng do điện thế ngược gây ra.

➤ Cách xác định hai cực của LED

Để phân biệt chân Anode và chân Catode của LED, ta dùng đồng hồ kim để ở thang đo điện trở. Hai đầu que đo có điện áp (do nguồn pin lắp trong đồng hồ phát ra) que đen là dương nguồn, que đỏ là âm nguồn. Khi có thông dòng qua LED làm LED sáng, cực nào của LED nối que dương là cực dương, cực kia là cực âm.

Hai cực của LED có thể phân biệt bằng cách nhìn vào 2 khối bán dẫn nằm bên trong LED, cái nào to hơn là cực âm, nhỏ hơn là cực dương.

➤ Chọn điện trở cho LED

Việc mắc nối tiếp R để hạn chế dòng điện qua LED là cần thiết. Dòng điện sẽ quyết định cường độ sáng của LED, có nghĩa là khi tăng dòng lên thì LED sẽ sáng mạnh hơn, thông thường từ 10 đến 20mA.

Khi có dòng chạy qua, thì điện áp rơi trên LED ở khoảng 1,6V. Vì vậy nên lắp thêm R để điều khiển dòng - điều chỉnh độ sáng theo mong muốn.

Thông số cơ bản khi chọn LED:

Màu	Điện áp
<i>Infrared</i>	1.6 V
<i>Red</i>	1.8 V ÷ 2.1 V
<i>Orange</i>	2.2 V
<i>Yellow</i>	2.4 V
<i>Green</i>	2.6 V
<i>Blue</i>	3.0 V ÷ 3.5 V
<i>White</i>	3.0 V ÷ 3.5 V
<i>Ultraviolet</i>	3.5 V

-Ứng dụng của LED.

Ngày nay, LED được coi là một giải pháp tiết kiệm năng lượng mới. Với các ưu điểm nổi bật như tiêu hao nhiệt rất ít, LED hầu như không nung nóng môi trường xung quanh; ánh sáng đèn LED ổn định, không gây chói, mỏi mắt, không phát ra tia cực tím;

đèn LED có tuổi thọ lên đến 80.000 – 100.000 giờ. Vì vậy, đèn LED ngày càng được ứng dụng nhiều trong thực tế. LED được dùng để làm bộ phận hiển thị trong các thiết bị điện, điện tử, biển quảng cáo, đèn trang trí, đèn giao thông... Đèn chiếu sáng bằng LED có ưu điểm bền, gọn nhẹ, tiết kiệm năng lượng.

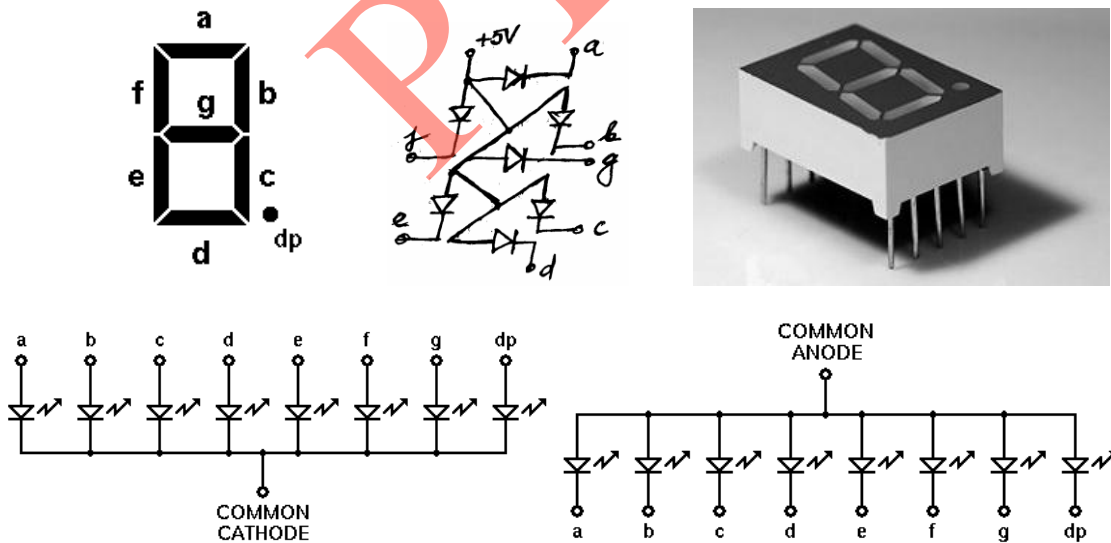
+ LED được dùng làm bộ phận hiển thị trong các thiết bị điện tử



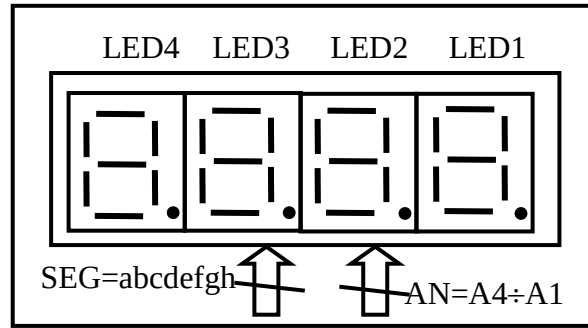
– Ví dụ ứng dụng của LED trong thiết bị đo

a.2. LED 7 đoạn

Các dụng cụ đo hiển thị số thường dùng bộ chỉ thị 7 đoạn sáng LED ghép lại với nhau theo hình số 8. Khi cho dòng điện chạy qua những đoạn thích hợp có thể hiện hình bất kì số nào từ 0-9, A,B,C,D,E,F.



- Cơ cấu LED 7 đoạn



- Cơ cấu chỉ thị nhiều Digits

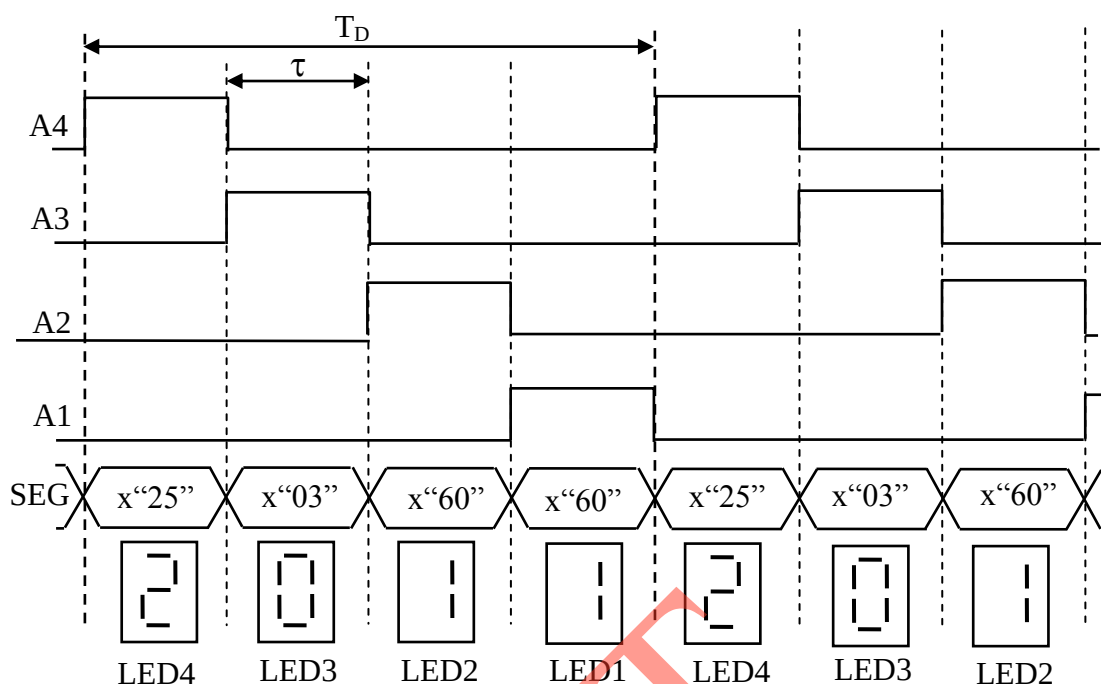
Các cách mắc LED thông dụng: LED 7 đoạn sáng Anốt chung, LED 7 đoạn sáng Katốt chung.

LED 7 đoạn sáng Katốt chung: Katốt của tất cả các điốt đều được nối chung với điểm có điện thế bằng 0 (hay cực âm của nguồn). Tác động vào đầu vào (Anốt) của điốt mức logic 1 → điốt sáng.

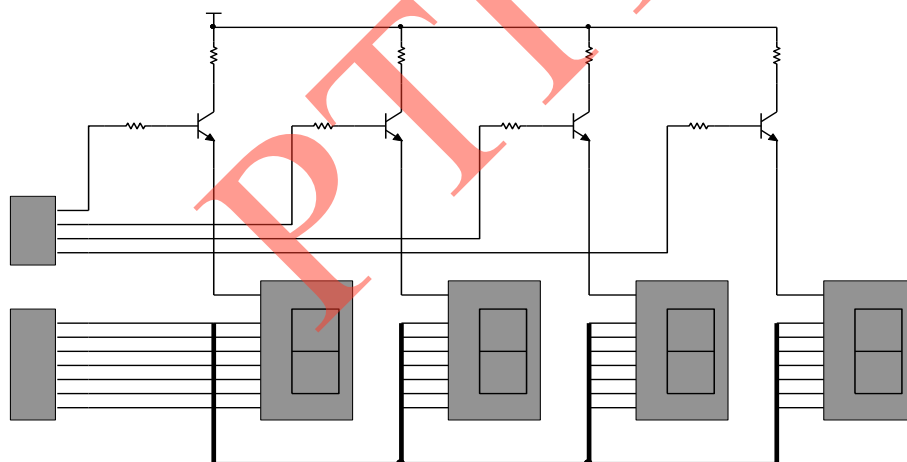
LED 7 đoạn sáng Anốt chung: các anốt được nối chung với cực dương của nguồn (mức logic 1). Tác động vào đầu vào (Katốt) của điốt mức logic 0 → điốt sáng.

Có thể ghép nhiều LED 7 đoạn khác nhau để tạo thành cơ cấu chỉ thị nhiều số (nhiều Digits).

Ví dụ cơ cấu chỉ thị 4 Digits dùng LED 7 đoạn Anốt chung như 0. Trong đó các tín hiệu điều khiển đoạn sáng cho tất cả các LED 7 đoạn được nối chung được gọi là Bus $SEG=(abcdefg)$, trong đó $h=dp$. Các tín hiệu Anốt ($A1, A2, A3, A4$) được điều khiển độc lập. Nguyên lý điều khiển hiển thị theo kiểu quét tuần tự. Ví dụ cần hiển thị số 2011, nguyên lý điều khiển hiển thị như 0. Chu kỳ hiển thị của cơ cấu là T_D (T_D thường chọn từ $100ms \div 300ms$). Trong một chu kỳ T_D được chia thành 4 khoảng thời gian hiển thị τ (τ thường được chọn lớn hơn $10ms$), lần lượt qua một khoảng thời gian τ mỗi LED 7 đoạn sẽ được điều khiển để hiển thị nội dung theo yêu cầu, LED 7 đoạn nào được hiển thị thì Anốt chung của nó được điều khiển mức cao '1', các Anốt chung còn lại được điều khiển ở mức thấp '0'.



– Minh họa nguyên lý điều khiển hiển thị theo kiểu quét tuần tự

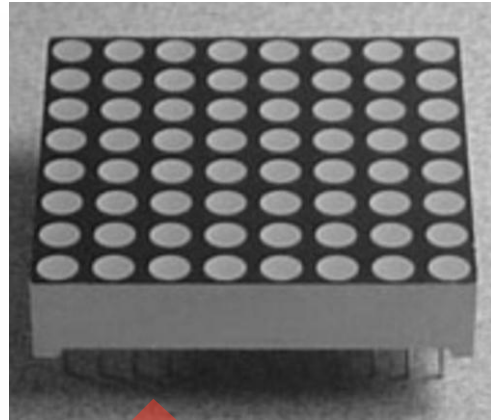
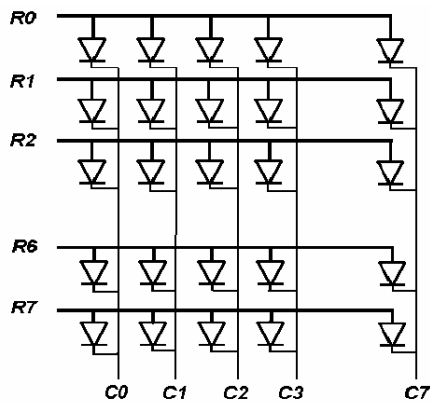


– Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển cơ cấu hiển thị 4 digits.

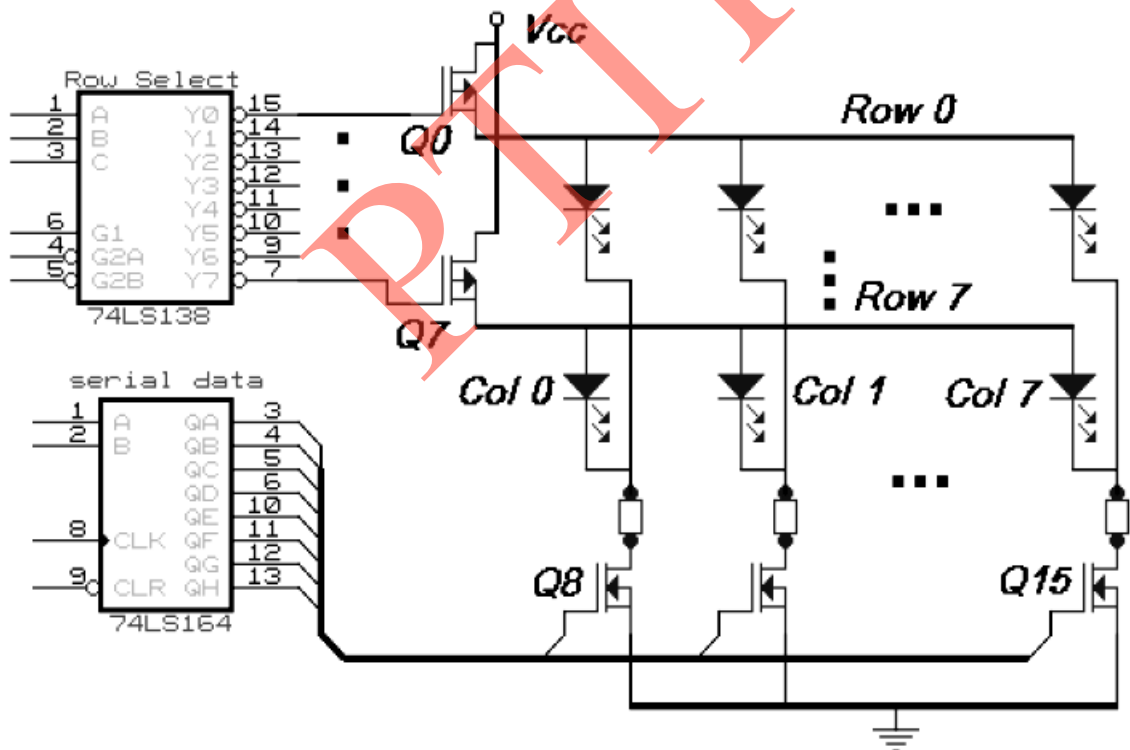
a.3. Màn hình ma trận LED

Các điểm LED được sắp xếp thành ma trận điểm sáng. Ví dụ ma trận LED8x8 như 0, trong đó các tín hiệu điều khiển hàng R_i được nối với Anode của tất cả các LED trên cùng một hàng, còn các tín hiệu điều khiển cột C_j cũng được nối với Cathode của tất cả các LED trên cùng một cột. Khi có một tín hiệu điều khiển ở cột và hàng, các chân Anode của các led trên hàng tương ứng được cấp điện áp cao, đồng thời các chân Cathode của các led trên cột tương ứng được cấp điện áp thấp. Tuy nhiên lúc đó chỉ có một LED sáng, vì nó có đồng thời điện thế cao trên Anode và điện thế thấp trên

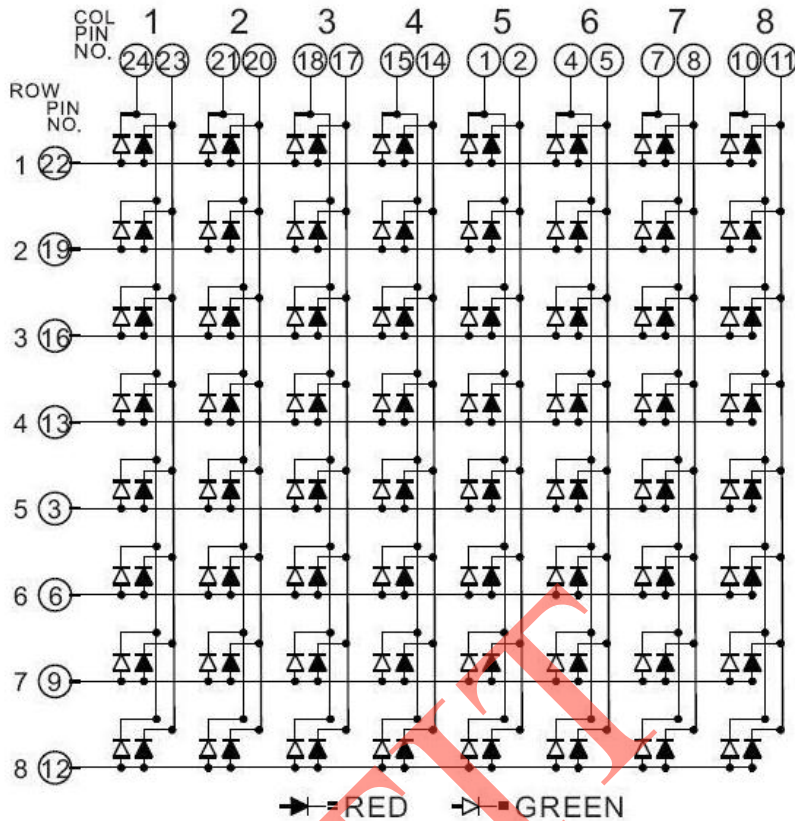
Cathode. Như vậy khi có một tín hiệu điều khiển hàng và cột, thì tại một thời điểm chỉ có duy nhất một led tại chỗ gặp nhau của hàng và cột là sáng. Các bảng quang báo với số lượng led lớn hơn cũng được kết nối theo cấu trúc như vậy.



Ma trận LED



- Ví dụ mạch điều khiển ma trận LED



- Sơ đồ chân ma trận LED8x8 hai màu (M23088C/DEG)

Ma trận led có thể là loại chỉ hiển thị được một màu hoặc hiển thị được 2 màu trên một điểm, khi đó led có số chân ra tương ứng: đối với ma trận LED 8x8 hiển thị một màu thì số chân ra là 16, trong đó 8 chân dùng để điều khiển hàng và 8 chân còn lại dùng để điều khiển cột. Đối với loại 8x8 có 2 màu thì số chân ra của LED là 24 chân, trong đó có 8 chân dùng để điều khiển cột (hoặc hàng) chung cho cả hai màu, 16 chân còn lại thì 8 chân dùng để điều khiển hàng (hoặc cột) của màu thứ nhất, 8 chân còn lại dùng điều khiển hàng (hoặc cột) của màu thứ 2.

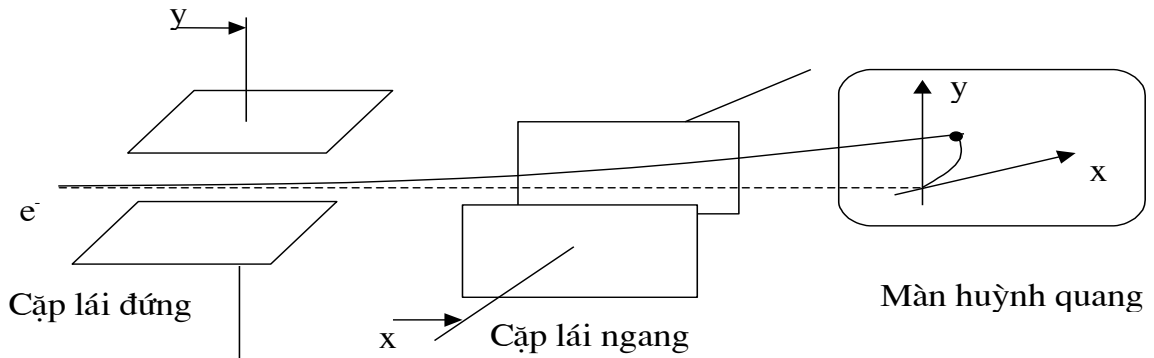
2.3.3 Ống tia điện tử - CRT

Ống tia điện tử - CRT (Cathode Ray Tube), hay còn được gọi là ống tia âm cực được sử dụng khá phổ biến trong máy đo lường điện tử (như Ô-xi-lô, máy phân tích phổ, máy vẽ đặc tính biên độ - tần số...), cho phép hiển thị dạng tín hiệu trên màn hình.

Nguyên lý chung của CRT:

Cho chùm tia e^- bay trong chân không đi qua lần lượt 2 bản kim loại nằm ngang nhận tín hiệu điện áp y và 2 bản thẳng đứng nhận tín hiệu điện áp x và đập tời màn huỳnh quang (Như 0). Do e^- chịu tác dụng của điện trường tạo bởi 2 cặp bản kim loại đó nên e^- sẽ phải bay lệch theo phương x và y , độ lệch theo phương y tỉ lệ với tín hiệu y , độ lệch theo phương x tỉ lệ với tín hiệu x . Kết quả vết sáng trên màn huỳnh quang sẽ nằm tại toạ

độ (x,y). Khi tín hiệu x và y thay đổi vẽ sáng vẽ một đường dao động đồ nào đó trên màn hình.



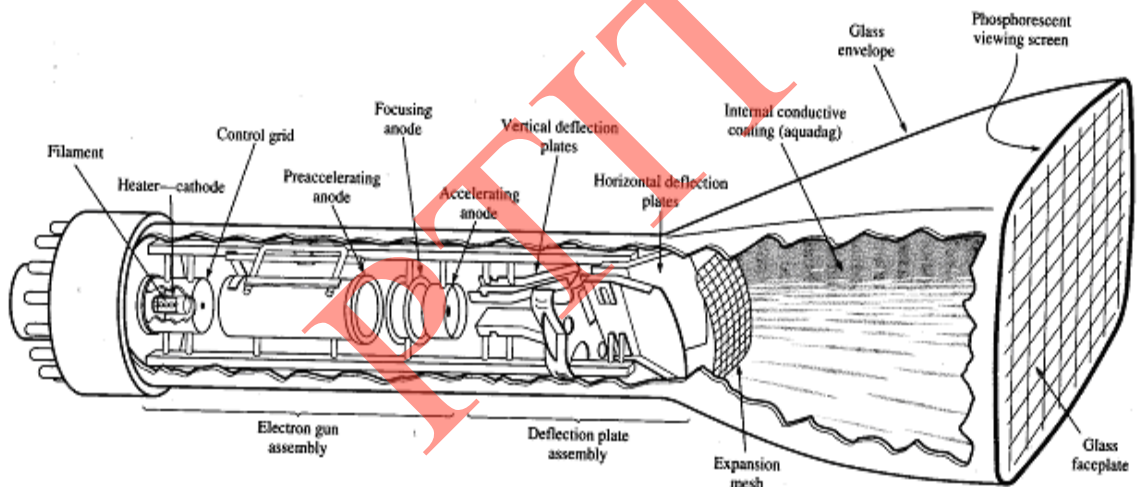
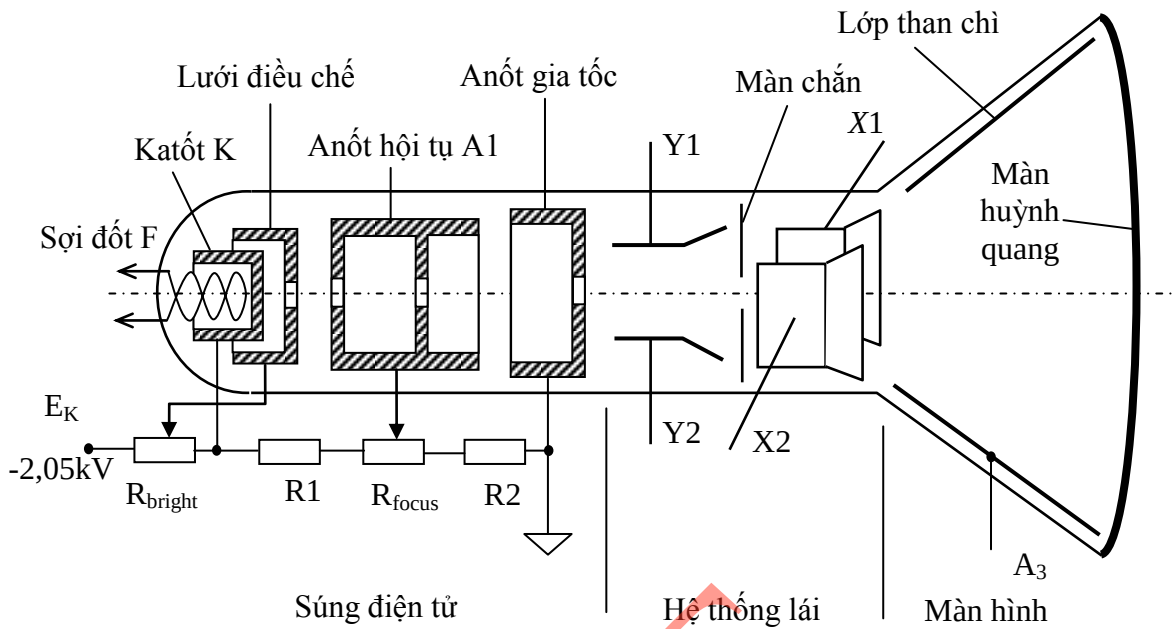
– Nguyên tắc chung của CRT

Như vậy, CRT là một loại dụng cụ điện tử mà trong đó có chùm điện tử e- được bức xạ từ Katốt bị nung nóng, chúng được gia tốc, hội tụ bằng điện trường hay từ trường, tạo thành một chùm điện tử nhỏ gọn bắn tới màn huỳnh quang (hợp chất của Phosphor), màn phát sáng tại điểm có điện tử bắn tới. Chùm điện tử được làm lệch theo chiều đứng và chiều ngang trên màn hình theo quy luật điện áp đặt vào các tấm làm lệch, tạo ra dạng hình ảnh (dạng **dao động đồ**) trên màn hình. Dao động đồ có thể là dạng tín hiệu (waveforms), hay là các hình ảnh (pictures)...

Có nhiều loại CRT: Loại CRT không chế bằng từ trường (màn hình ti vi và màn hình máy vi tính); Loại CRT không chế bằng điện trường (dùng nhiều trong các thiết bị đo).

CRT không chế bằng điện trường

Cấu tạo CRT không chế bằng điện trường như 0, trong đó CRT được cấu tạo từ 1 ống thủy tinh hình trụ có độ chân không cao (áp suất khoảng từ $10^{-5} \div 10^{-4} \text{mN/cm}^2$) – để không ngăn cản sự chuyển động của chùm điện tử từ Katot tới màn hình). Đầu ống hình trụ tròn có chứa súng điện tử và hệ thống lái tia, phía cuối loe ra hình nón cụt, mặt đáy được phủ 1 lớp huỳnh quang tạo thành màn hình. Cấu tạo của CRT gồm 3 phần chính: màn huỳnh quang, súng điện tử, hệ thống lái tia.



– Cấu tạo CRT khổng chế bằng điện trường

a. Màn huỳnh quang

Lớp huỳnh quang thường là hợp chất của Phosphor (P). Khi có điện tử bắn tới màn hình, tại vị trí va đập, điện tử sẽ truyền động năng cho điện tử lớp ngoài cùng của nguyên tử P, điện tử này sẽ nhảy từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao và tồn tại

trong 1 thời gian rất ngắn rồi tự nhảy về mức năng lượng thấp ban đầu và phát ra photon ánh sáng. Ví trí nào bị bắn phá ví trí đó được phát sáng, ánh sáng được lưu lại trong một khoảng thời gian nhất định (gọi là độ dư huy của màn hình), cộng với độ lưu ảnh của võng mạc, làm cho người qua sát có cảm giác điểm sáng đó tồn tại lưu trên màn hình, hình ảnh dao động đồ được quan sát như là liên tục.

Màu sắc ánh sáng phát ra tùy thuộc vào hợp chất của P, thường màu xanh lá cây nhạy cảm với mắt người (hợp chất có chứa Silicat Kẽm), ánh sáng màu tím (hợp chất của Vônframát Canxi) tích cực với thuốc ảnh.

Độ dư huy của màn hình sẽ phụ thuộc vào chất huỳnh quang, thông thường khoảng từ vài μs đến vài s. Khi quan sát tín hiệu có tần số thấp thì dùng màn hình có độ dư huy lớn, còn khi quan sát tín hiệu tần số cao thì dùng màn hình có độ dư huy nhỏ.

Chất huỳnh quang cách điện và phát xạ điện tử thứ cấp khi có tia điện tử bắn tới, điện tử thứ cấp này phải được thu gom bằng Anốt hậu (lớp than chì xung quanh màn hình) để không tạo thành lớp điện tử che lấp màn hình, ngăn cản chuyển động của chùm tia điện tử.

Ngoài ra người ta còn dùng kiểu ống có màng nhôm mỏng cho kết tựa tại bề mặt nơi có điện tử bắn tới, màng nhôm cho chùm điện tử đi qua và thu gom điện tử thứ cấp dẫn chúng xuống đất của máy, và còn tác dụng phản xạ ánh sáng làm tăng cường độ sáng và là nơi tiêu nhiệt làm tăng tuổi thọ cho màn hình.

b. Súng điện tử

Súng điện tử: Có nhiệm vụ tạo, gia tốc và hội tụ chùm tia điện tử. Cấu tạo gồm: sợi đốt F, Katốt K bao quanh sợi đốt, lưới điều chế G, Anốt hội tụ A_1 , Anốt gia tốc A_3 . Các điện cực có dạng hình trụ có lỗ nhỏ ở giữa, làm bằng Niken, riêng K có phủ một lớp ôxit kim loại ở đáy để tăng khả năng bức xạ điện tử. Các điện cực phía sau (theo chiều chuyển động của chùm tia điện tử) thường có vành rộng hơn điện cực phía trước và có nhiều vách ngăn có tác dụng để các chùm điện tử không đi quá xa trục ống, việc hội tụ sẽ dễ dàng hơn. Với cấu tạo đặc biệt của các điện cực như vậy sẽ tạo ra 1 điện trường không đều đặc biệt có thể hội tụ và gia tốc chùm tia.

Các điện cực được cấp nguồn nhờ các phân áp như hình vẽ $U_K = -2kV$, $U_{KG} = 0 \div 50V$, $U_{A2} = 0V$, $U_{A1} = 50V \div 300V$). Triết áp R_{bright} điều chỉnh điện áp U_{GK} làm thay đổi lượng điện tử bắn tới màn huỳnh quang, làm thay đổi độ sáng của dao động đồ. Triết áp này thường được đưa ra ngoài mặt máy ký hiệu là “**Bright** hay **Intensity**”. Triết áp R_{focus} thay đổi điện áp trên $A1$ làm thay đổi độ tụ của chùm tia điện tử và cũng được đưa ra ngoài mặt máy ký hiệu là “**Focus**”.

Lưới điều chế G được cung cấp điện áp âm hơn so với K và được ghép sát K để dễ dàng cho việc điều chỉnh cường độ của chùm điện tử bắn tới màn hình.

Anốt A_2 (Anốt gia tốc) thường được nối đất để tránh méo dao động đề khi điện áp cung cấp cho các điện cực không phải là điện áp đối xứng.

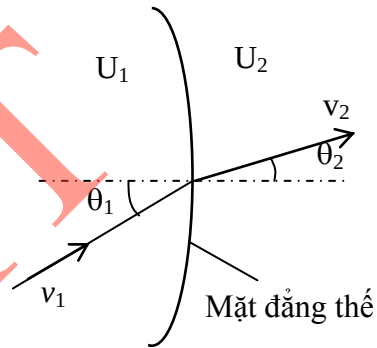
Xét quỹ đạo chuyển động của chùm điện tử khi đi qua điện trường của các điện cực

Quy luật chuyển động của các hạt mang điện trong điện trường và từ trường về cơ bản cũng giống quy luật lan truyền ánh sáng trong môi trường quang học. Quy luật chuyển động của điện tử trong điện trường tĩnh tuân theo quy luật sau:

+ Điện tử chuyển động thẳng trong vùng có thế không đổi.

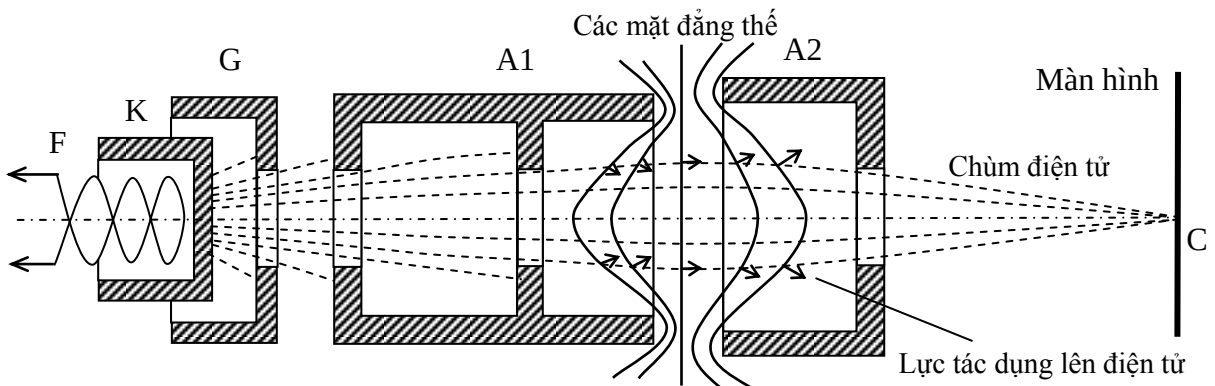
+ Nếu chùm điện tử chuyển động trong vùng điện trường không đồng đều thì nó có thể bị khúc xạ hay phản xạ khi chuyển động qua mặt đẳng thế. Nếu bị phản xạ thì góc phản xạ bằng góc tới. Nếu bị khúc xạ thì khi điện tử chuyển động từ vùng có điện thế U_1 sang vùng có điện thế U_2 hướng và độ lớn vận tốc của điện tử thay đổi và được xác định theo quy luật khúc xạ như sau:

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{\sqrt{U_2}}{\sqrt{U_1}}$$



Nếu $U_2 > U_1$ thì $v_2 > v_1$ điện tử được tăng tốc.

Xét quỹ đạo chuyển động của chùm tia điện tử khi đi qua điện trường giữa A_1 và A_2 như hình vẽ:



– Chùm điện tử chuyển động qua điện trường giữa các điện cực

Trong không gian giữa A1 và A2 hình thành các mặt đẳng thế, lực tác dụng của điện trường lên điện tử tại một vị trí nào đó là: $\vec{F} = q\vec{E}$. Mặt đẳng thế hướng về phía Katot có tác dụng hội tụ chùm tia, còn mặt đẳng thế có hướng lõm quay về phía Katot có tác dụng phân kỳ chùm tia. Nhưng tổng hợp lại thì điện trường giữa A1-A2 có tác dụng hội tụ chùm tia (tương đương với một thấu kính điện hội tụ).

Cơ cấu G, A1, A2 tương tự như một hệ thống kính được thiết kế sao cho điện trường không đều giữa chúng có tác dụng gia tốc và hội tụ chùm tia điện tử tạo thành chùm điện tử nhỏ gọn, mảnh bắn tới màn huỳnh quang.

c. Hệ thống lái tia

Hệ thống lái tia có nhiệm vụ làm lệch chùm tia điện tử bắn tới màn hình theo chiều đứng hoặc chiều ngang của màn hình.

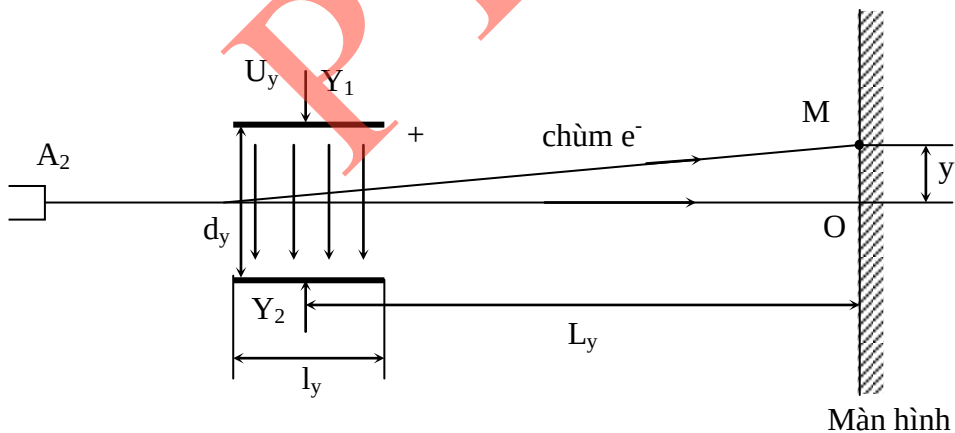
Cấu tạo gồm 2 cặp phiến làm lệch được đặt trước, sau và bao quanh trục của ống.

+ Cặp lái đứng Y_1Y_2 : 2 phiến kim loại đặt song song với nhau theo phương nằm ngang.

+ Cặp lái ngang X_1X_2 : 2 phiến kim loại đặt song song với nhau theo phương thẳng đứng.

Giữa các cặp phiến làm lệch tạo ra điện trường đều có tác dụng làm lệch quỹ đạo chuyển động của chùm tia điện tử khi qua nó.

Xét quỹ đạo chuyển động của chùm tia khi qua cặp lái đứng như hình vẽ...



– Quỹ đạo chuyển động của chùm điện tử qua cặp lái đứng

- Khi $U_y=0$, tia điện tử bắn thẳng tới chính giữa màn hình tại điểm O.

- Khi $U_y \neq 0$, điện trường giữa các phiến làm lệch sẽ làm lệch quỹ đạo của tia điện tử theo chiều đứng và bắn tới màn hình tại vị trí M, lệch 1 khoảng theo chiều đứng là y so với điểm O.

Khoảng lệch đứng y tỉ lệ thuận với cường độ điện trường trong cặp lái đứng E_y (mà $E_y [V/mm] = U_y/d_y$ – trong đó: U_y – điện áp giữa $Y1$ và $Y2$, $d_y [mm]$ – khoảng cách giữa $Y1$ và $Y2$) và độ dài của phiến làm lệch $l_y [mm]$, và thời gian bay của điện tử. Thời gian bay tỉ lệ nghịch với vận tốc của chùm tia hay tỉ lệ nghịch với điện áp gia tốc U_A (phụ thuộc chủ yếu vào U_{A2K}) và tỉ lệ thuận với khoảng cách từ cặp lái tia tới màn hình $L_y [mm]$. Như vậy độ lệch đứng trên màn hình được xác định như sau:

$$y = \frac{U_y \cdot L_y \cdot l_y}{2d_y \cdot U_A} \text{ hay } y = S_{0y} \cdot U_y$$

$$S_{0y} [mm/V] = \frac{y}{U_y} = \frac{L_y \cdot l_y}{2d_y \cdot U_A} = const - \text{được gọi là độ nhạy của ống tia điện tử}$$

theo phương đứng. S_{0y} đặc trưng cho đặc tính của CRT và là độ lệch đứng của tia điện tử khi bắn tới màn hình tính theo mm khi điện áp đặt vào cặp lái đứng là 1 V. Thông thường $S_{0y}=0,1 \div 1 mm/V$.

Trong nhiều trường hợp, muốn tăng độ nhạy mà không thể tăng chiều dài l_y vì không thể tăng quá mức chiều dài của ống tia nên cặp lái tia thường được cấu tạo loe ra ở đầu cuối chứ không phải bản phẳng hoàn toàn.

Tương tự, ta có độ lệch của tia điện tử theo chiều ngang.

$$x = \frac{U_x \cdot L_x \cdot l_x}{2d_x \cdot U_A} \text{ hay } x = S_{0x} \cdot U_x$$

$$S_{0x} [mm/V] = \frac{x}{U_x} = \frac{L_x \cdot l_x}{2d_x \cdot U_A} = const - \text{được gọi là độ nhạy của ống tia điện}$$

tử theo phương ngang. S_{0x} đặc trưng cho đặc tính của CRT và là độ lệch ngang của tia điện tử khi bắn tới màn hình tính theo mm khi điện áp đặt vào cặp lái ngang là 1 V. Thông thường $S_{0x}=0,1 \div 1 mm/V$.

Kết luận: Độ lệch tia điện tử trên màn hình theo phương đứng và phương ngang tỉ lệ tuyến tính với điện áp tương ứng đặt vào cặp lái đứng và cặp lái ngang tương ứng.

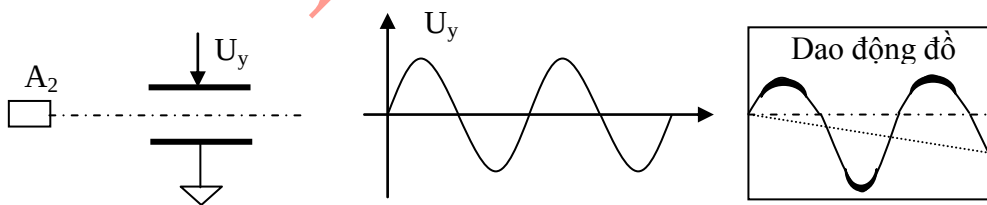
Vấn đề gây méo dao động đồ

Độ sáng của dao động đồ trên màn huỳnh quang của CRT phụ thuộc vào năng lượng của mỗi điện tử, mà còn phụ thuộc vào số lượng điện tử được bắn tới màn hình trong một đơn vị thời gian (tức là phụ thuộc vào mật độ chùm điện tử). Vì vậy, nếu thay đổi được mật độ của chùm tia điện tử thì có thể thay đổi độ sáng của dao động đồ. Thay đổi mật độ chùm điện tử có thể thực hiện dễ dàng bằng cách thay đổi điện áp trên cực điều chế G. Ta đã biết, giữa G và A1 cũng có tạo thành điện trường không đều như A1 và A2 có tác dụng hội tụ chùm tia. Do vậy nếu thay đổi điện áp của G thì độ tụ của chùm tia

chúng sẽ bị ảnh hưởng. Đó là lý do tại sao mà khi thực hiện điều chế độ sáng ta chỉ được dùng điện áp biên độ nhỏ. Vì nếu cực G có điện thế dương lớn thì không những độ sáng của dao động đồ tăng mạnh mà còn gây méo dao động đồ trên màn do độ tụ giảm đi. Phép đo do vậy cũng có sai số.

Độ sáng của dao động đồ còn tăng khi tăng điện áp trên A2, nhưng khi tăng điện áp trên A2 thì độ nhạy giảm đi. Để khắc phục mâu thuẫn này, trong CRT thường được cấu tạo thêm Anốt hậu A3 ở sau các phiến làm lệch. Cấu tạo của A3 là lớp than chì dẫn điện được phủ xung quanh thành ống ở gần sát màn hình. Điện áp trên A3, thường lớn gấp đôi điện áp U_{A2K} . Dưới tác dụng của điện trường này, điện tử được gia tốc thêm nhưng độ nhạy hầu như không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, điện tử cũng vẫn được tăng tốc khi đi qua các cặp phiến do tác dụng của A3, nhưng khoảng thời gian này không đáng kể so với khoảng thời gian điện tử đi từ cặp phiến lái tia đến màn hình. Hơn nữa, sự giảm độ nhạy do A3 có thể được bù lại bằng cách giảm điện áp U_{A2K} .

Độ nhạy và độ tụ của CRT còn bị ảnh hưởng bởi hiệu điện thế giữa A2 và các cặp phiến làm lệch. Để khử bỏ ảnh hưởng này, thì phải làm có điện thế của A2 bằng điện thế giữa 2 cặp phiến (tức là điện thế trên đường trục giữa của ống tia). Để dễ dàng thực hiện điều này, người ta thường nối đất A2 và cung cấp điện áp âm cho K. Nếu không quan tâm đến vấn đề này, mà nối đất một phiến trong 2 phiến làm lệch, còn phiến kia đưa điện áp xoay chiều vào thì có hiện tượng méo dạng dao động đồ như hình vẽ... Thật vậy, ứng với từng thời điểm khác nhau, điện thế tại trục giữa 2 cặp phiến là $U_{A2}+U_y/3$. Như vậy khi ứng với $U_y=U_m$ có trị số dương thì điện thế tại điểm giữa là $U_{A2}+U_m/2$, khi đó độ nhạy có giá trị nhỏ nhất, độ tụ giảm đi. Ứng với $U_y=-U_m$ có trị số âm, thì điện thế tại điểm giữa phiến là: $U_{A2}-U_m/2$, khi đó độ nhạy lại có trị số cao nhất, độ tụ giảm đi. Dao động đồ biểu diễn tín hiệu hình sin U_y sẽ không còn đối xứng với trị số trung bình nữa.



– Méo dao động đồ do cung cấp điện áp không đối xứng cho cặp lái tia

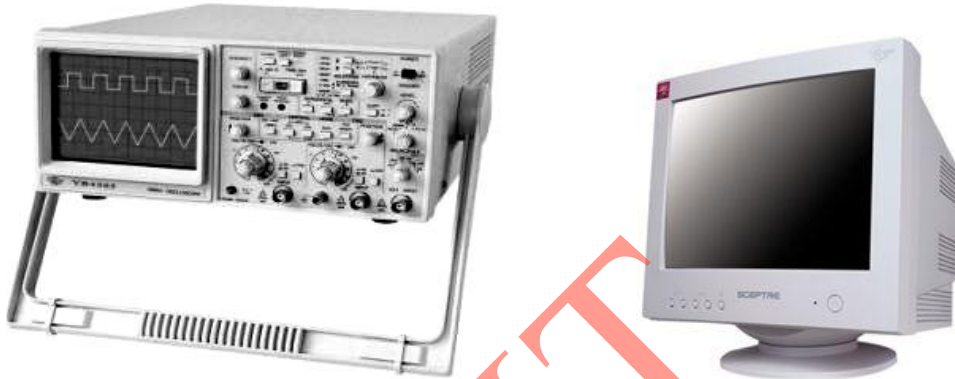
Vì độ hội tụ phụ thuộc vào điện trường giữa các phiến và A2, trong trường hợp này là chúng có thay đổi, nên sự hội tụ chỉ thực hiện được tốt ứng với một thời điểm nào đó mà thôi. Nếu nếu như độ tụ tốt nhất khi $U_y=0$, thì khi độ tụ sẽ giảm đi ứng với các thời điểm điện áp $U_y=\pm U_m$.

Để khử hiện tượng méo dao động đồ này, người ta thực hiện nối đất A2 và đồng thời cung cấp điện áp đối xứng cho các cặp lái tia (tức là điện áp trên 2 cặp phiến đồng

thời lệch pha nhau 180°). Như vậy thì điện thế tại các điểm giữa các cặp phiến là không đổi khi có điện áp đặt vào. Để thực hiện được điều này, thì tầng khuếch đại tín hiệu cuối trước khi đưa vào các cặp lá tia là các bộ khuếch đại xung dùng kiểu khuếch đại đẩy kéo hay tự động đảo pha.

b/ ứng dụng của CRT:

Thường làm màn hình chỉ thị cho máy hiện sóng, các máy phân tích phổ, máy vẽ đặc tuyến biên độ, tần số...



(a)

(b)

(a): CRT không chế bằng điện trường ứng dụng cho máy đo.

(b): CRT không chế bằng từ trường ứng dụng cho màn hình máy vi tính.

– Ứng dụng của ống tia điện tử - CRT

2.3.4 Màn hình ma trận LED, LCD, OLED,...

a. Nguyên lý của màn hình LCD

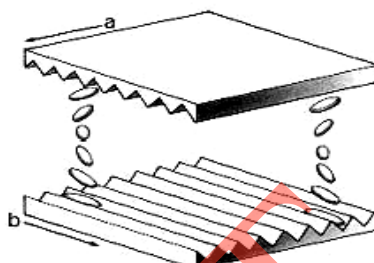
Tinh thể lỏng là tên trạng thái của một vài hợp chất hữu cơ đặc biệt. Các chất này nóng chảy ở 2 trạng thái: lúc đầu ở trạng thái nóng chảy liên tục, sau đó nếu nhiệt độ tiếp tục tăng thì chuyển sang chất lỏng đẳng hướng bình thường. Pha trung gian giữa hai trạng thái này là trạng thái tinh thể lỏng (vừa có tính chất lỏng vừa có tính chất tinh thể).

- Các phân tử tinh thể lỏng sắp xếp dọc theo khe rãnh.
- Ở trạng thái tự nhiên, các phân tử tinh thể lỏng sắp xếp không theo trật tự nào cả.
- Khi được tiếp cận với bề mặt có khe rãnh, các phân tử tinh thể lỏng sắp xếp song song dọc theo khe rãnh.



- Trạng thái tự nhiên Khi tiếp cận với bề mặt có khe rãnh

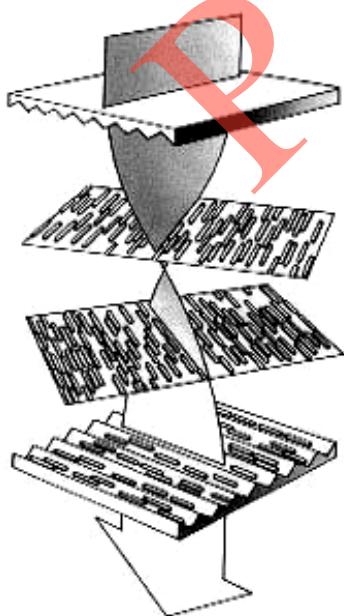
- Khi các tinh thể lỏng đan xen vào giữa các phiến trên và phiến dưới chúng sắp xếp thẳng hàng với khe rãnh lần lượt theo hướng "a" và "b".



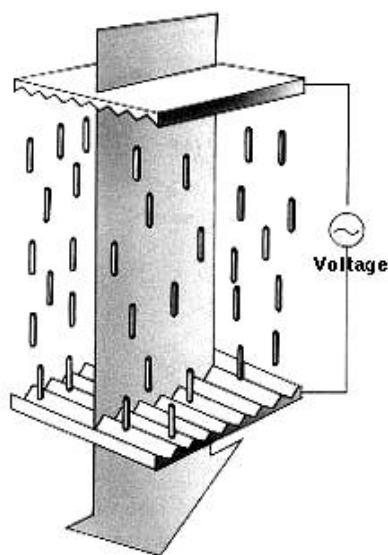
- Sắp xếp phân cực của tinh thể lỏng

Các phần tử phía trên dọc theo chiều "a" còn phía dưới dọc theo chiều khác là "b" đây tinh thể lỏng sắp xếp theo một cấu trúc xoay 90° .

- Ánh sáng xuyên qua vùng không gian (khoảng trống) của phần tử sắp xếp.



a. Khi chưa có nguồn phân cực



b. Khi có nguồn phân cực

- Sự lan truyền ánh sáng trong lớp tinh thể lỏng

- Ánh sáng cũng xoay khi xuyên suốt, hết như các tinh thể lỏng xoay.
- Ánh sáng xuyên qua các tinh thể lỏng, tiếp đó hướng vào các phân tử đã sắp xếp xoay 90° như hình vẽ $\Rightarrow$ ánh sáng cũng xoay 90° xuyên qua các tinh thể lỏng.
- Ánh sáng bề uốn cong 90° như các phân tử khi xoay.
- Các phân tử sắp xếp khi có điện trường đặt vào.

Khi có điện trường đặt vào, tinh thể lỏng cấu trúc lại làm xoay ánh sáng khi xuyên qua.

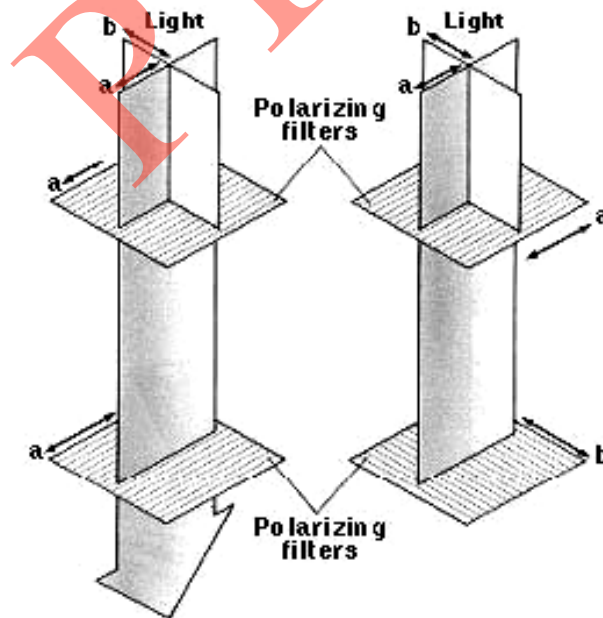
- Cấu trúc phân tử trong các tinh thể lỏng sắp xếp một cách dễ dàng khi có điện trường đặt vào hoặc điện cực Anot ngoài tác dụng. Khi có điện áp đặt, các phân tử tự sắp xếp theo chiều dọc (dọc theo điện trường) và ánh sáng cũng xuyên suốt dọc theo chiều sắp xếp của phân tử.

- Chắn sáng với 2 bộ lọc phân cực (Polarizing filters - bộ lọc phân cực)

- Khi có điện áp đặt vào, kết hợp cả 2 bộ lọc phân cực làm xoay tinh thể lỏng trở thành 1 hiển thị LCD.

- Ánh sáng sẽ xuyên qua khi hai bộ lọc phân cực sắp xếp với trục phân cực như hình vẽ trái.

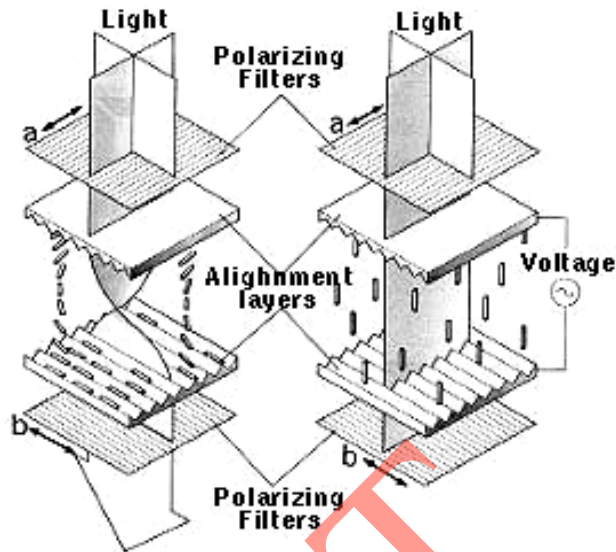
- Ánh sáng sẽ bị chặn khi 2 bộ lọc phân cực sắp xếp với trục phân cực như hình vẽ phải.



- Sử dụng bộ lọc phân cực

b. Cấu tạo của Màn hình LCD

Kết hợp cả hai bộ lọc phân cực và sự xoay của tinh thể lỏng tạo lên một màn hình tinh thể lỏng.



- Nguyên lý cấu tạo màn hình LCD

- Polarizing Filters: Bộ lọc phân cực.
- Alignment layers: Sắp xếp lớp.
- Voltage: Điện áp.
- Light: Ánh sáng.
- Khi hai bộ lọc phân cực sắp xếp dọc suốt theo hướng vuông góc với trục điện cực, ánh sáng đi vào từ phía trên, đổi hướng 90° dọc theo hướng đường hình xoắn ốc của các phân tử tinh thể lỏng, vì vậy ánh sáng xuyên qua bộ lọc dưới.
- Khi có điện áp đặt vào, các phân tử tinh thể lỏng nắn thẳng trên đường ra từ hình đường xoắn ốc và dừng, đổi hướng rẽ của ánh sáng, do vậy đã ngăn cản ánh sáng xuyên qua bộ lọc dưới (bộ lọc thấp)
- Hình vẽ miêu tả nguyên lý diễn hình của sự xoay màn hình tinh thể lỏng trong LCD, các tinh thể lỏng nơi mà các phân tử xoay hình đường xoắn ốc là đan xen giữa hai bộ lọc điện cực (phân cực). Khi có điện áp đặt vào ánh sáng bị chặn và màn hình xuất hiện đen.

c. Các hệ thống hiển thị.

Có hai kiểu cấu tạo màn hình tinh thể lỏng chính, khác nhau ở thiết kế nguồn sáng.

Trong kiểu thứ nhất, ánh sáng được phát ra từ một đèn nền, có vô số phương phân cực như các ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng này được cho lọt qua lớp kính lọc phân cực thứ

nhất, trở thành ánh sáng phân cực phẳng chỉ có phương thẳng đứng. Ánh sáng phân cực phẳng này được tiếp tục cho truyền qua tấm thủy tinh và lớp điện cực trong suốt để đến lớp tinh thể lỏng. Sau đó, chúng tiếp tục đi tới kính lọc phân cực thứ hai; có phương phân cực vuông góc với kính lọc thứ nhất, rồi đi tới mắt người quan sát. Kiểu màn hình này thường áp dụng cho màn hình màu ở máy tính hay TV. Để tạo ra màu sắc, lớp ngoài cùng, trước khi ánh sáng đi ra đến mắt người, có kính lọc màu.

Ở loại màn hình tinh thể lỏng thứ hai, chúng sử dụng ánh sáng tự nhiên đi vào từ mặt trên và có gương phản xạ nằm sau, dội ánh sáng này lại cho người xem. Đây là cấu tạo thường gặp ở các loại màn hình tinh thể lỏng đen trắng trong các thiết bị bỏ túi. Do không cần nguồn sáng nên chúng tiết kiệm năng lượng.

Các nguyên lý hiển thị

- Các ký tự, chữ số và đồ họa được hiển thị cơ bản dựa theo 3 phương pháp hiển thị:

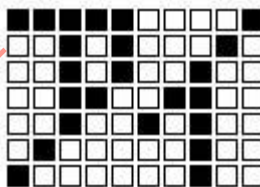
1. Hệ thống thanh đoạn

Hiển thị độ dài sắp xếp theo dạng hình số "8" để hiển thị số.



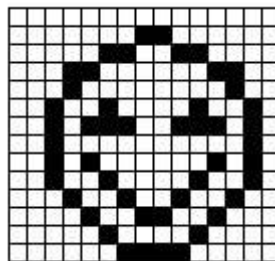
2. Hệ thống ma trận điểm (hiển thị ký tự)

Hiển thị sắp xếp theo các hàng và các cột để hiển thị ký tự.



3. Hệ thống ma trận điểm (hiển thị đồ họa)

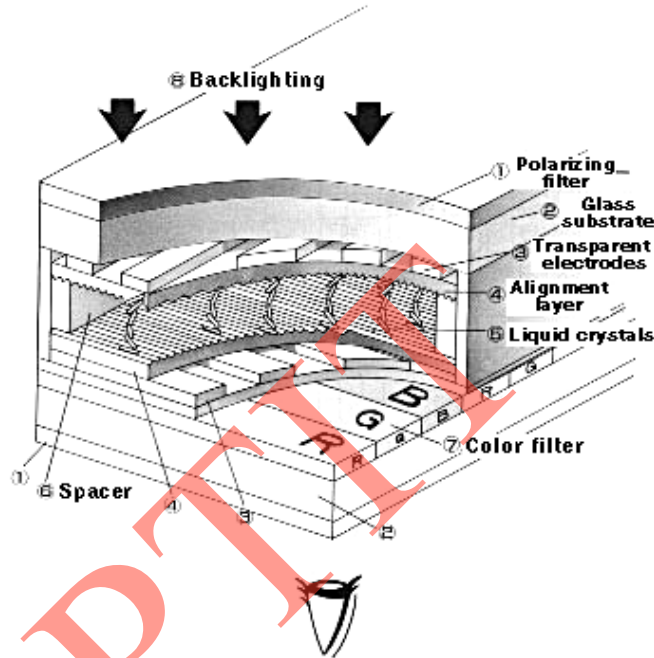
Hiển thị sắp xếp theo các hàng và các cột để hiển thị đồ họa



c. Nguyên lý hiển thị màu

● Màu được hiển thị nhờ các bộ lọc màu dành cho mỗi thành phần hiển thị, trong hệ thống ma trận điểm, các điểm màu đỏ (R), xanh lá (G), xanh dương (B) nhận được do sử dụng các bộ lọc màu, ba màu cơ bản trên kết hợp lại cho ta một điểm ảnh, mỗi điểm màu sẽ cho một màu có cường độ sáng khác nhau, một điểm ảnh có thể cho vô số màu và là màu tổng hợp được từ ba màu cơ bản trên.

Cấu trúc màn hình LCD



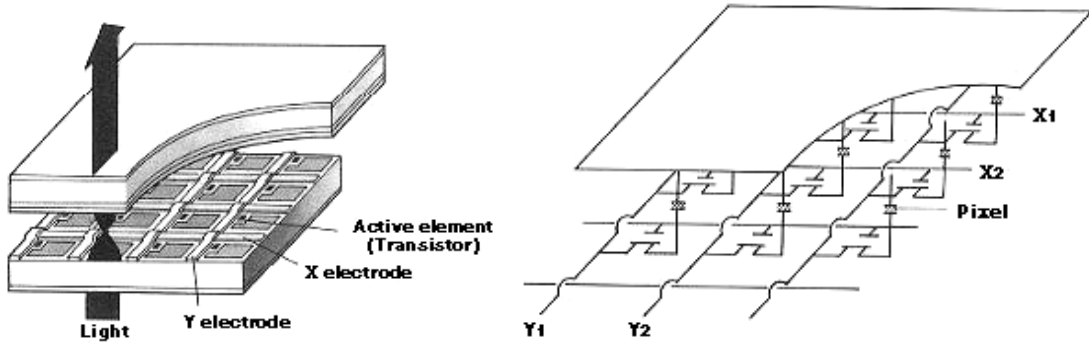
- Cấu trúc màn hình LCD màu

Cấu trúc màn hình LCD màu như ở, trong đó gồm:

1. Polarizing filter (Bộ lọc phân cực) Điều khiển ánh sáng đi vào và thoát ra.
3. Glass substrate (Hợp chất thủy tinh đặc biệt) Lọc chặn điện từ các điện cực.
3. Transparent electrodes (Điện cực trong suốt) Là các thanh dẫn điện trong suốt cho phép ánh sáng xuyên qua.
4. Alignment layer (Sắp xếp lớp) Là hai bề mặt có rãnh, ở giữa là các phân tử tinh thể lỏng, Các phân tử được sắp xếp theo hình xoắn ốc 90o.
5. Liquid crystals (Các tinh thể lỏng).
6. Spacer (Khoảng trống) Duy trì khoảng cách đều giữa các tấm kính.
7. Color filter (Bộ lọc màu) Màu được lọc và thể hiện khi dùng các bộ lọc R, G và B.

8. Backlighting (Ánh sáng phía sau) Ánh sáng được chiếu từ phía sau màn hình xuyên qua các lớp trên, ở màn hình điện thoại, người ta sử dụng ánh sáng chiếu từ xung quanh sau đó dùng lớp phản xạ để hướng ánh sáng chiếu thẳng góc với màn hình từ sau về phía trước.

Nguyên tắc hoạt động



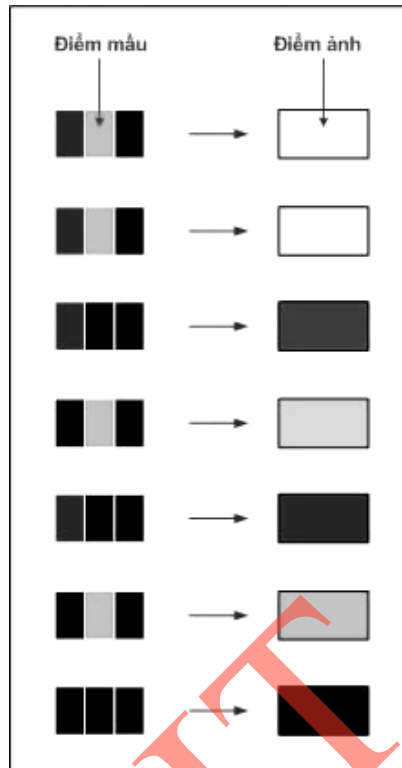
- + Active element (Transistor) - Phần tử tích cực (Transistor).
- + X Electronic - Điện cực X.
- + Y Electronic - Điện cực Y.
- + Light - Ánh sáng.

- Cấu tạo các phần tử điều khiển điểm ảnh

Cấu tạo các phần tử điều khiển điểm ảnh cho màn hình LCD như 0. Trong đó:

- Các điện cực X và Y sắp xếp thành hàng và dãy, mỗi điểm giao nhau có một Transistor trường, chân S đấu vào điện cực Y, chân G đấu vào điện cực X, khi Transistor dẫn thì chân D sẽ có điện áp bằng điện cực Y tạo ra một điện áp chênh lệch với đế trên của LCD.

- Mỗi Transistor sẽ điều khiển một điểm màu, các tín hiệu ngắt mở được đưa đến điện cực X, tín hiệu Video được đưa đến điện cực Y, điện áp chênh lệch giữa điện cực X và Y sẽ làm Transistor dẫn tạo ra một điểm màu có cường độ sáng nhất định.



- Mỗi điểm màu do một Transistor điều khiển, mỗi điểm màu sẽ phát ra một màu có cường độ sáng khác nhau, cường độ sáng phụ thuộc vào tín hiệu Video đặt vào điện cực Y.

- Ba điểm màu mang ba màu khác nhau R (đỏ), G (Xanh lá) và B (Xanh lơ) tạo lên một điểm ảnh, khi thay đổi cường độ sáng của các điểm màu sẽ tạo ra cho điểm ảnh có vô số màu sắc khác nhau (Nguyên lý trộn màu trong tự nhiên).

- Màn hình điện thoại có độ phân giải là 96×128 nghĩa là sẽ có $96 \times 128 = 12338$ điểm ảnh $\Leftrightarrow$ hoặc có $12338 \times 3 = 37014$ điểm màu.

d. Phân loại màn hình LCD

LCD ma trận thụ động

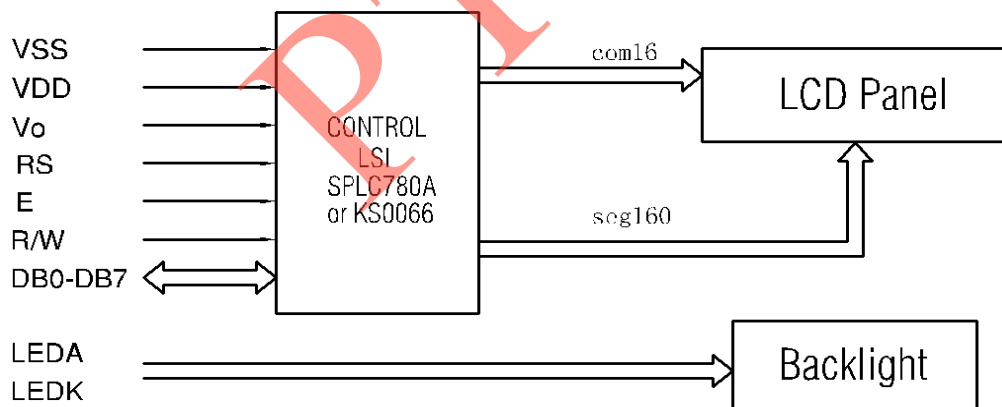
LCD ma trận thụ động (Dual Scan Twisted Nematic, DSTN LCD) có đặc điểm là đáp ứng tín hiệu khá chậm (300ms) và dễ xuất hiện các điểm sáng xung quanh điểm bị kích hoạt khiến cho hình có thể bị nhòe. Các công nghệ được Toshiba và Sharp đưa ra là HPD (hybrid passive display), cuối năm 1990, bằng cách thay đổi công thức vật liệu tinh thể lỏng để rút ngắn thời gian chuyển đổi trạng thái của phân tử, cho phép màn hình đạt thời gian đáp ứng 150ms và độ tương phản 50:1. Sharp và Hitachi cũng đi theo một hướng khác, cải tiến giải thuật phân tích tín hiệu đầu vào nhằm khắc phục các hạn chế của DSTN LCD, tuy nhiên hướng này về cơ bản chưa đạt được kết quả đáng chú ý.

LCD ma trận chủ động

LCD ma trận chủ động thay thế lưới điện cực điều khiển bằng loại ma trận Transistor phiên mỏng (thin film transistor, TFT LCD) có thời gian đáp ứng nhanh và chất lượng hình ảnh vượt xa DSTN LCD. Các điểm ảnh được điều khiển độc lập bởi một transistor và được đánh dấu địa chỉ phân biệt, khiến trạng thái của từng điểm ảnh có thể điều khiển độc lập, đồng thời và tránh được bóng ma thường gặp ở DSTN LCD.

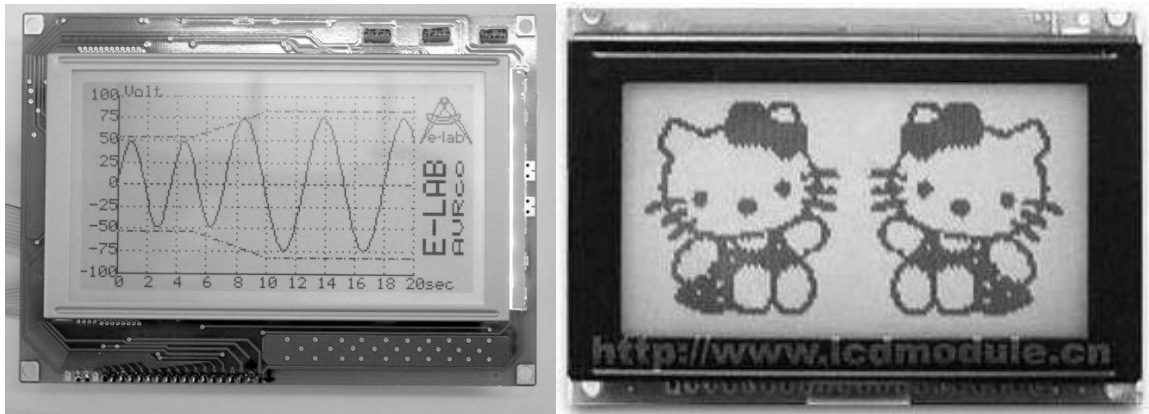
Một số hình ảnh Màn hình LCD trong thực tế

+ Màn hình ký tự LCD 4x16



Symbol	Level	Description
VSS	--	Ground for Logic
VDD	--	Power supply for Logic
Vo	--	Power supply for LCD drive
RS	H/L	Register selection (H:Data register, L:Instruction register)
R/W	H/L	Read/write selection (H:Read,L:Write)
E	H/H→L	Enable signal for LCM
DB0-DB7	H/L	Data Bus lines
LEDA	--	Power supply for Backlight(+)
LEDK	--	Power supply for Backlight(-)

+ Màn hình đồ họa LCD



Màn hình ma trận LCD

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trong cơ cấu đo chỉ thị kim, kim chỉ thị sẽ dừng lại ở vị trí cân bằng khi có sự cân bằng của 2 mômen nào, viết phương trình cân bằng của 2 mômen đó.
2. Nêu nguyên tắc hoạt động của bộ chỉ thị kiểu từ điện?
3. Nêu nguyên tắc hoạt động của bộ chỉ thị kiểu điện từ?
4. Nêu cấu tạo, hoạt động và đặc điểm của cơ cấu đo điện từ?
5. Nêu cấu tạo, hoạt động và đặc điểm của cơ cấu đo từ điện?
6. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động chung của cơ cấu chỉ thị số?
7. Các ưu điểm, nhược điểm của cơ cấu chỉ thị số?
8. Kể tên 2 loại bộ chỉ thị số thường dùng?
9. Khái niệm LED 7 đoạn sáng Katốt chung? Muốn hiển thị số 0, 5 thì phải làm gì?
10. Khái niệm LED 7 đoạn sáng Anốt chung? Muốn hiển thị số 3, 6 thì phải làm gì?
11. Khái niệm LCD và các ưu, nhược điểm của LCD? (chú ý: không cần nêu nguyên lý hoạt động)

CHƯƠNG 3. MÁY ĐO VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

3.1. THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ VẠN NĂNG (MULTIMETERS)

Thiết bị đo điện tử vạn năng hay còn gọi là Đồng hồ vạn năng (Multimeters) là một loại dụng cụ đo điện cơ bản đa chức năng được dùng khá phổ biến, có các chức năng cơ bản là đo dòng điện, đo điện áp, và đo điện trở ngoài ra có một số đồng hồ còn có thể đo tần số dòng điện, điện dung tụ điện, kiểm tra diốt, kiểm tra Transistor lưỡng cực... Đồng hồ vạn năng được thiết kế trên cơ sở chức năng đo cơ bản là đo dòng điện hoặc đo điện áp, và từ đó xây dựng thêm các chức năng đo khác. Có 2 loại đồng hồ vạn năng đó là: Đồng hồ vạn năng tương tự (hay còn được gọi tắt là VOM – Volt-Ohm-Milliammeter), và đồng hồ vạn năng số (DMM – Digital Multimeter).

3.1.1. Thiết bị đo điện tử vạn năng tương tự và số

a. Đồng hồ vạn năng tương tự

Đồng hồ vạn năng tương tự thường có các chức năng đo như sau:

- Đo điện áp một chiều: DCV
- Đo giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều: ACV.
- Đo cường độ dòng điện một chiều: DCA
- Đo điện trở: Ω

Ngoài ra có một số đồng hồ còn có thêm chức năng khác như:

- Đo điện dung tụ điện
- Kiểm tra diốt, kiểm tra Transistor lưỡng cực...

VOM thường được cấu tạo từ 1 cơ cấu đo từ điện, và sử dụng các mạch đo khác nhau sẽ tạo thành chức năng đo và thang đo khác nhau, sử dụng chuyển mạch để chọn chức năng đo và thang đo, và thang chỉ thị của CCD được khắc độ phù hợp với mỗi chức năng và thang đo tương ứng.

VOM trong thực tế rất đa dạng, Hình 3.1 là ví dụ về hình ảnh của các VOM có trong thực tế.

Sơ đồ khối tổng quát của một VOM đơn giản như hình vẽ.

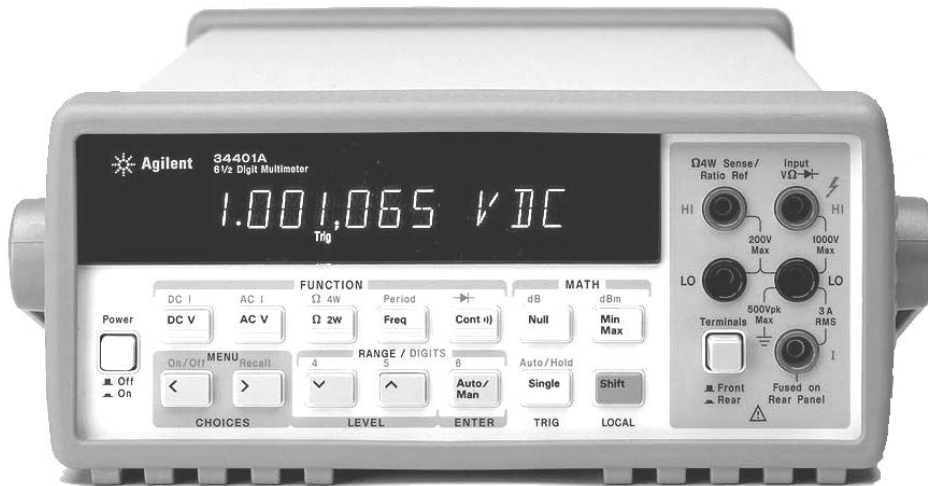


Hình 3.1 - Đồng hồ vạn năng tương tự - VOM

b. Đồng hồ vạn năng số - DMM



Hình 3.2 – Đồng hồ vạn năng số cầm tay (Handheld DMM)



Hình 3.3 – Đồng hồ vạn năng số để bàn (Bench DMM)

Đồng hồ vạn năng số DMM có nhiều tính năng đo nổi bật hơn đồng hồ vạn năng tương tự, cũng có các chức năng đo cơ bản như của VOM là:

- Đo điện áp một chiều
- Đo giá trị hiệu dụng (trị số đỉnh hoặc trung bình) của điện áp xoay chiều.
- Đo cường độ dòng điện một chiều
- Đo trị số hiệu dụng (trị số đỉnh hoặc trung bình) cùng dòng điện xoay chiều
- Đo điện trở

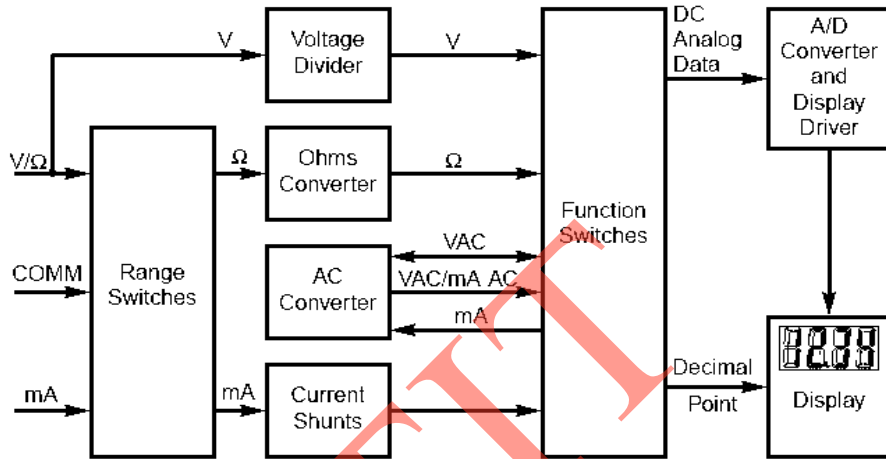
Ngoài ra có một số đồng hồ còn có thêm chức năng nổi bật khác như:

- Đo tần số dòng điện.
- Kiểm tra diốt, kiểm tra Transistor lưỡng cực..
- Kiểm tra nối mạch: máy kêu "bíp" khi điện trở giữa 2 đầu đo (gần) bằng 0.
- Hiển thị số thay cho kim chỉ trên thước.
- Có thêm các bộ khuếch đại điện để đo hiệu điện thế hay cường độ dòng điện nhỏ, và điện trở lớn.
- Đo độ tự cảm của cuộn cảm và điện dung của tụ điện. Có ích khi kiểm tra và lắp đặt mạch điện.
- Hỗ trợ cho đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt.
- Đo tần số trung bình, khuếch đại âm thanh, để điều chỉnh mạch điện của radio. Nó cho phép nghe tín hiệu thay cho nhìn thấy tín hiệu (như trong máy hiện sóng).
- Dao động kế cho tần số thấp. Xuất hiện ở DMM có giao tiếp với máy tính.

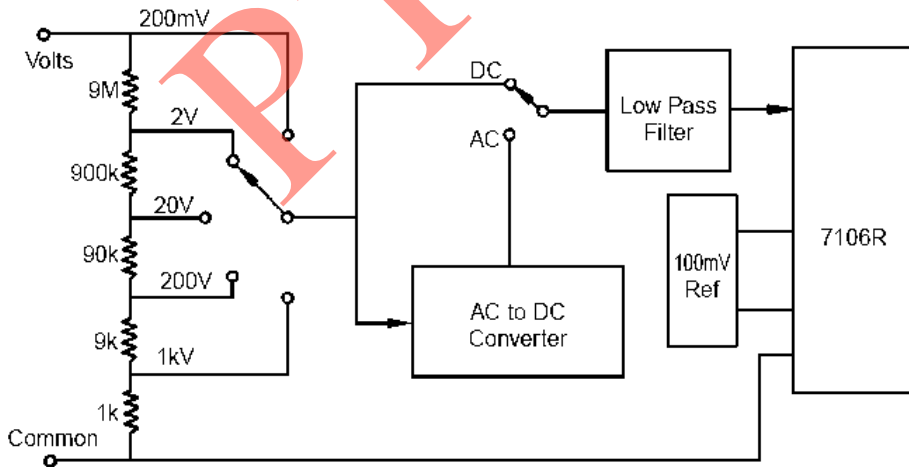
- Bộ kiểm tra điện thoại.
- Bộ kiểm tra mạch điện ô-tô.
- Lưu giữ số liệu đo đặc và tính toán kết quả.

Trong thực tế có 2 loại DMM đó là DMM cầm tay (Handheld DMM) và loại DMM để bàn (Bench DMM). Loại để DMM bàn thường có tính năng, dải trình đo, độ chính xác, giá thành cao hơn loại DMM cầm tay.

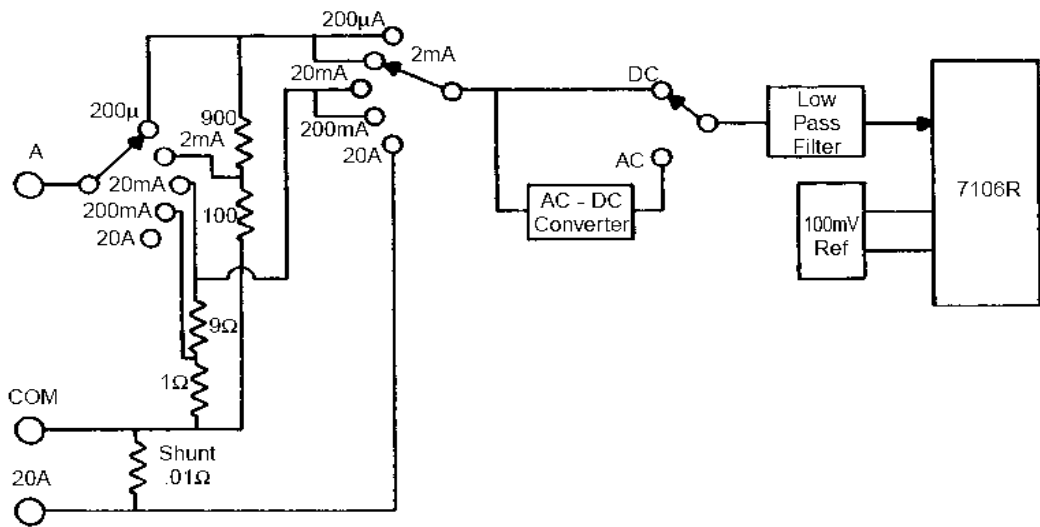
Sơ đồ cấu tạo của đồng hồ vạn năng số



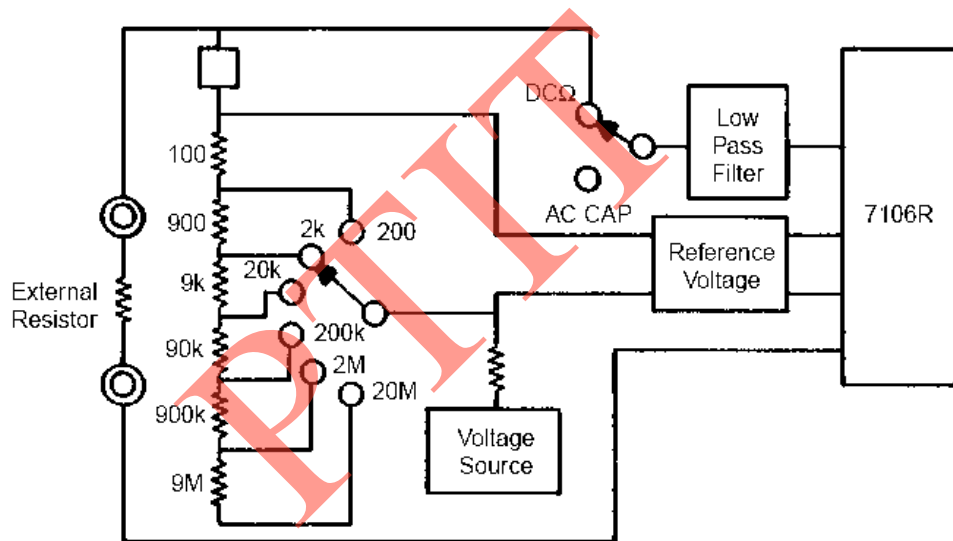
Hình 3.4 – Sơ đồ khối rút gọn của DMM số.



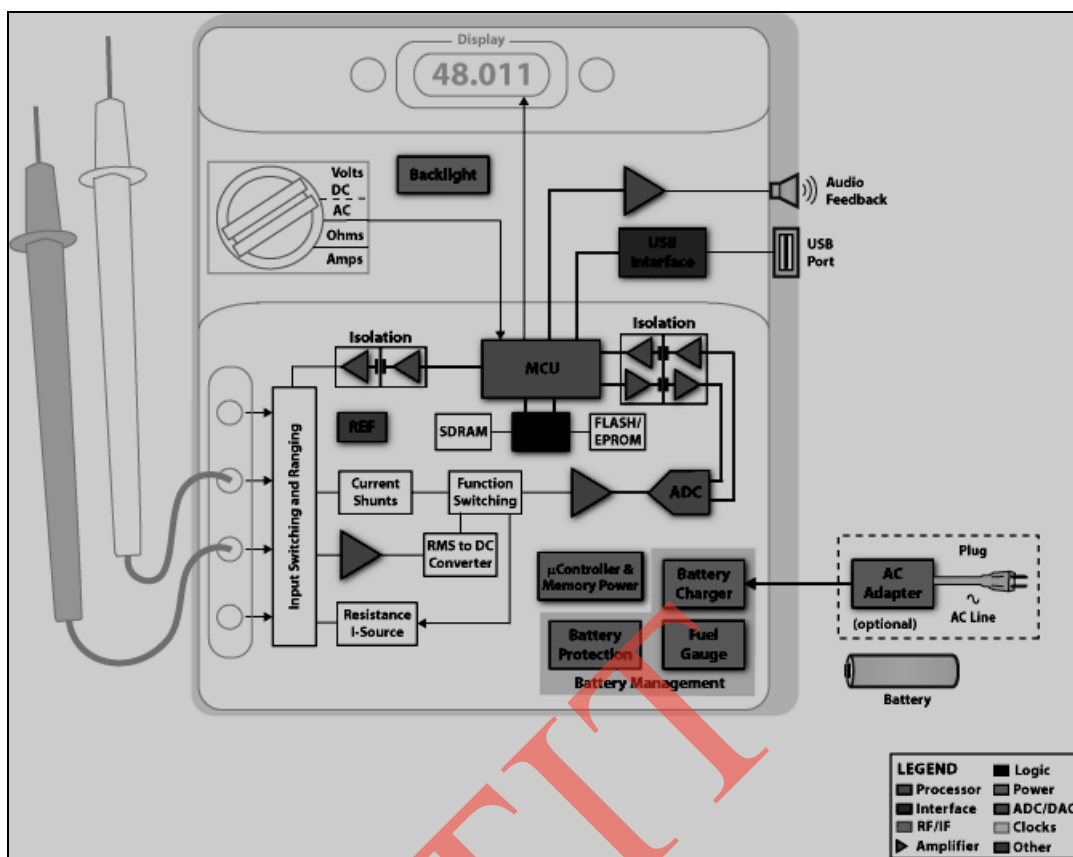
Hình 3.5 – Sơ đồ rút gọn của chức năng đo điện áp



Hình 3.6 – Sơ đồ rút gọn của chức năng đo dòng



Hình 3.7 – Sơ đồ rút gọn của chức năng đo điện trở



Hình 3.8 – Sơ đồ cấu tạo của một DMM trong thực tế

3.1.2. Đo dòng điện

Phép đo dòng điện có phạm vi đo rộng (từ vài pA đến vài MA), dải tần rộng (từ đo dòng 1 chiều đến đo dòng xoay chiều tần số tới hàng GHz). Tùy phạm vi đo và dải tần đo lại sử dụng các phương pháp đo khác nhau. Tuy nhiên trong thực tế phép đo dòng điện thường chỉ được thực hiện ở dải tần tới hàng trăm MHz, còn ở dải tần số siêu cao người ta thường đo công suất.

Dụng cụ đo dòng điện được gọi là Ampe mét (Ampe kế), với đồng hồ vạn năng khi để chức năng đo dòng thì cũng được gọi là Ampe mét. Ký hiệu của Ampe mét trong sơ đồ là một vòng tròn có chữ A ở giữa và có thể thêm ký hiệu các cực dương và âm hai bên cho dòng điện một chiều:



Có 2 dạng Ampe mét khác nhau: Ampe mét can thiệp và Ampe mét không can thiệp.

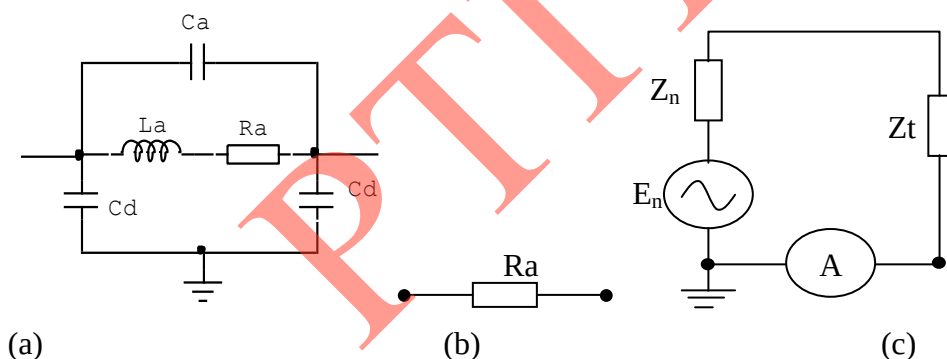
- **Ampe mét can thiệp**

Khi đo dòng điện chạy trong một dây điện Ampe mét phải được mắc nối tiếp với dây điện, nó sẽ tiêu thụ một hiệu điện thế nhỏ nối tiếp trong mạch điện.

Để giảm ảnh hưởng đến mạch điện cần đo, hiệu điện thế tiêu thụ trong mạch của ampe kế phải càng nhỏ càng tốt. Điều này nghĩa là trở kháng tương đương của ampe mét trong mạch điện phải rất nhỏ so với điện trở của mạch.

Khi mắc ampe mét vào mạch điện một chiều, chú ý nối các cực điện theo đúng chiều dòng điện. Luôn chọn thang đo phù hợp trước khi đo: chọn thang lớn nhất trước, rồi hạ dần cho đến khi thu được kết quả nằm trong thang đo.

Mỗi Ampe mét đều có trong kháng trong, khi đo dòng một chiều và xoay chiều tần số thấp, có thể coi trở kháng của ampe mét là thuần trở R_a (Hình 3.9-b). Nhưng tần số cao trở kháng tương đương của ampe mét còn cần phải tính đến các thành phần điện dung và điện cảm ký sinh, sơ đồ tương đương như Hình 3.9-a (trong đó: L_a - điện cảm của cuộn dây, C_a - điện dung giữa 2 đầu ampe mét, C_d - điện dung giữa 2 đầu ampe mét với đất).



Hình 3.9 - Trở kháng tương đương của ampe mét.

Để giảm sai số do điện dung ký sinh ở tần số cao người ta mắc ampe mét vào vị trí nào có điện thế thấp nhất so với đất. Ví dụ như cách mắc ở Hình 3.9-c, trong đó Z_n – trở kháng của nguồn, Z_t – trở kháng phụ tải.

Khi mắc ampe mét vào mạch đo bao giờ cũng làm cho dòng điện qua mạch thay đổi so với giá trị thực I_x

$$I_x = \frac{E_n}{Z_n + Z_t}$$

Sau khi mắc ampe mét vào mạch dòng điện mà ampe mét chỉ thị là:

$$I_{đo} = \frac{E_n}{Z_n + Z_t + Z_A}$$

Sai số tương đối do ảnh hưởng của trở kháng trong ampe mét được xác định như sau:

$$\delta_I = \left| \frac{I_x - I_{do}}{I_x} \right| \cdot 100 = \frac{1}{\left| 1 + \frac{Z_t}{Z_n} + \frac{Z_0}{Z_a} \right|} \cdot 100 \quad [\%]$$

Để giảm nhỏ sai số tương đối cần chọn ampe mét có trở kháng trong nhỏ.

Để mở rộng thang đo dòng điện cho ampe mét ở mạch một chiều và tần số thấp người ta mắc ampe mét song song với điện trở Shunt với tác dụng phân chia dòng điện. Ở tần số cao do ảnh hưởng của hiệu ứng bề mặt, Shunt điện trở được thay bằng Shunt điện cảm, Shunt điện dung hay biến dòng đo lường cao tần.

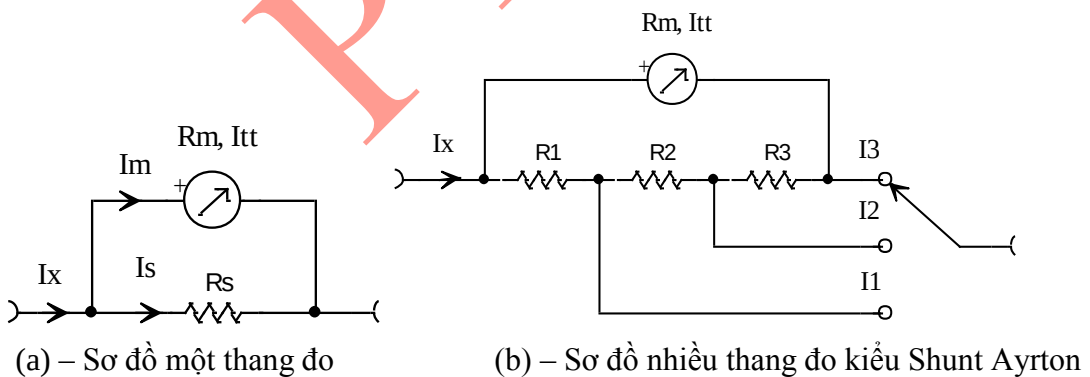
Các phương pháp cơ bản đo dòng điện theo kiểu can thiệp như sau:

- Đo dòng điện dùng cơ cấu đo từ điện
- Đo dòng bằng phương pháp nhiệt điện
- Đo dòng bằng phương pháp quang điện,

...

a. Đo dòng điện một chiều DC dùng cơ cấu từ điện

Cơ cấu đo từ điện làm việc với dòng một chiều, nhưng dòng toàn thang I_{tt} khá nhỏ, do đó phải mở rộng thang đo cho phù hợp bằng cách mắc CCD song song với điện trở Shunt R_s .



Hình 3.10 – Sơ đồ thang đo dòng một chiều dùng CCD từ điện

Sơ đồ thang đo dòng một chiều dùng CCD từ điện như Hình 3.10-a. Dòng điện đo:

$$I_x = I_m + I_s$$

Dòng điện đo được lớn nhất của thang đo là $I_{\max}$. Khi $I_x = I_{\max}$ thì $I_m = I_{tt}$, đó đó điện trở Shunt được xác định như sau:

$$R_s = \frac{R_m}{n-1}, \text{ với } n = \frac{I_{\max}}{I_{tt}} - \text{hệ số mở rộng thang đo.}$$

Với Ampe mét có nhiều thang đo thì dùng nhiều điện trở Shunt, thông thường các điện trở Shunt được mắc nối tiếp theo kiểu Shunt Ayrton như Hình 3.10-b với 3 thang đo là I_1, I_2, I_3 , hệ số mở rộng của mỗi thang đo là $n_k (k=1,2,3)$.

$$R_{Sk} = \frac{R_{mk}}{n_k - 1}, \text{ với } n_k = \frac{I_k}{I_{tt}}$$

+ Thang đo I_1 : $R_{s1}=R_1, R_{m1}=R_m+R_2+R_3$.

+ Thang đo I_2 : $R_{s2}=R_1+R_2, R_{m2}=R_m+R_3$.

+ Thang đo I_3 : $R_{s3}=R_1+R_2+R_3, R_{m3}=R_m$.

b. Đo dòng điện xoay chiều AC dùng cơ cấu từ điện

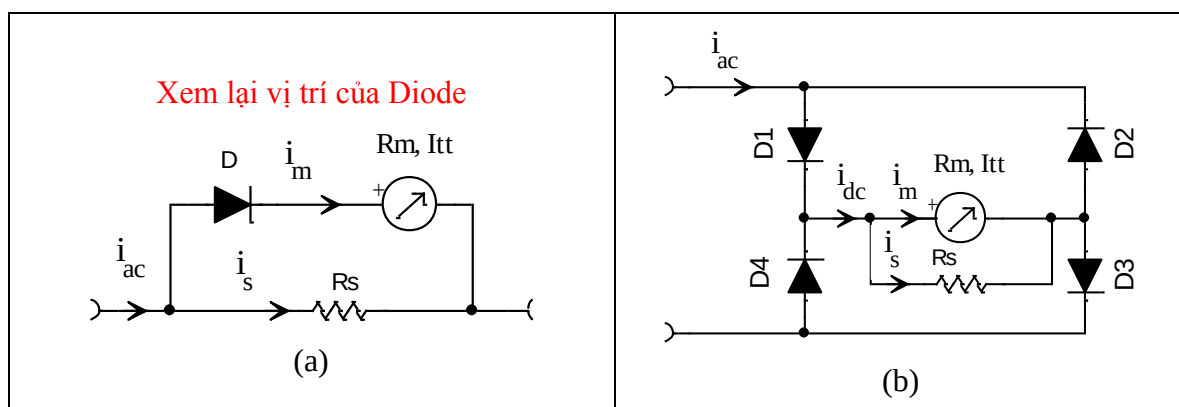
Cơ cấu đo từ điện chỉ làm việc với dòng một chiều, do đó khi đo dòng xoay chiều AC phải biến đổi dòng AC thành dòng DC khi qua CCD theo các cách khác nhau như: Dùng phương pháp chỉnh lưu bằng Điốt, Dùng phương pháp biến đổi nhiệt điện.

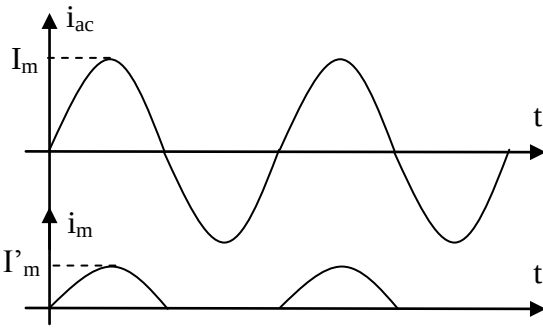
Hình 5.1 Dùng phương pháp chỉnh lưu bằng Điốt:

Ví dụ thang đo dòng AC dùng mạch chỉnh lưu $\frac{1}{2}$ chu kỳ như Hình 3.11-a, và dùng mạch chỉnh lưu cầu như Hình 3.11-b. Xây dựng thang đo trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều hình sin cho các thang đo này. Giả sử dòng điện AC là $i_{ac}=I_m \sin \omega t$.

Nếu giới hạn của thang đo là $I_{\max}$, thì khi dòng điện AC có giá trị hiệu dụng $I_{RMS}=I_{\max}$ thì dòng điện trung bình qua CCD là $i_{mtb}=I_{tt}$.

Hình 3.11 – Thang đo dòng xoay chiều





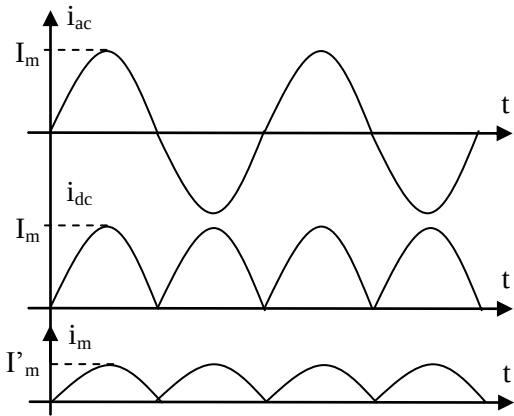
(c)

- Tính tại vị trí toàn thang:

$$I_m = I_{\max} \sqrt{2}$$

$$i_{mtb} = \frac{I'_m}{\pi} = I_{tt} \Rightarrow I'_m = \pi \cdot I_{tt}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{I'_m R_m + U_D}{I_m - I'_m}$$



(d)

- Tính tại vị trí toàn thang:

$$I_m = I_{\max} \sqrt{2}$$

$$i_{mtb} = \frac{2I'_m}{\pi} = I_{tt} \Rightarrow I'_m = \frac{\pi \cdot I_{tt}}{2}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{I'_m R_m}{I_m - I'_m}$$

• Ampe mét không can thiệp

Ampe mét can thiệp có nhược điểm là cần phải được lắp đặt như một thành phần trong mạch điện. Chúng không dùng được cho các mạch điện đã được chế tạo khó thay đổi. Đối với các mạch điện này, người ta có thể đo đặc từ trường sinh ra bởi dòng điện để suy ra cường độ dòng điện. Phương pháp đo như vậy không gây ảnh hưởng đến mạch điện, an toàn, nhưng đôi khi độ chính xác không cao bằng phương pháp can thiệp.

a. Đo dòng điện bằng hiệu ứng Hall

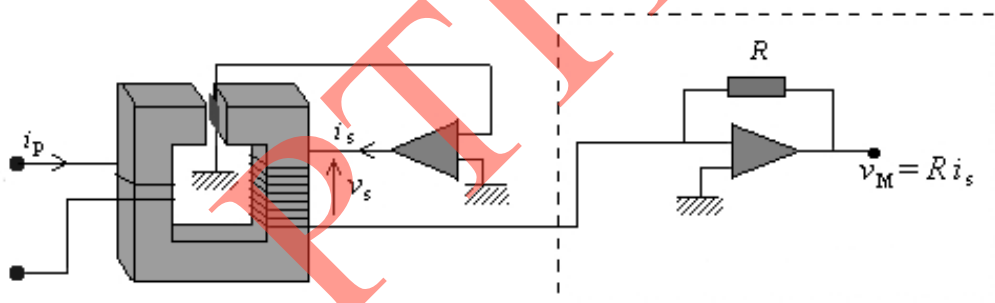
Hiệu ứng Hall là một hiệu ứng vật lý được thực hiện khi áp dụng một từ trường vuông góc lên một bản làm bằng kim loại hay chất bán dẫn hay chất dẫn điện nói chung (thanh Hall) đang có dòng điện chạy qua. Lúc đó người ta nhận được hiệu điện thế (hiệu thế Hall) sinh ra tại hai mặt đối diện của thanh Hall. Tỷ số giữa hiệu thế Hall và dòng điện chạy qua thanh Hall gọi là điện trở Hall, đặc trưng cho vật liệu làm nên thanh Hall. Hiệu ứng này được khám phá bởi Edwin Herbert Hall vào năm 1879.

Hiệu ứng Hall được giải thích dựa vào bản chất của dòng điện chạy trong vật dẫn điện. Dòng điện này chính là sự chuyển động của các điện tích (ví dụ như electron trong kim loại). Khi chạy qua từ trường, các điện tích chịu lực Lorentz bị đẩy về một trong hai phía của thanh Hall, tùy theo điện tích chuyển động đó âm hay dương. Sự tập trung các điện tích về một phía tạo nên sự tích điện trái dấu ở 2 mặt của thanh Hall, gây ra hiệu điện thế Hall.

Công thức liên hệ giữa hiệu thế Hall, dòng điện và từ trường là: $V_H = (I.B)/(d.e.n)$, trong đó V_H là hiệu thế Hall, I là cường độ dòng điện, B là cường độ từ trường, d là độ dày của thanh Hall, e là điện tích của hạt mang điện chuyển động trong thanh Hall, và n mật độ các hạt này trong thanh Hall.

Phương pháp đo này sử dụng hiệu ứng Hall tạo ra một hiệu điện thế tỷ lệ thuận (với hệ số tỷ lệ biết trước) với cường độ dòng điện cần đo.

Hiệu điện thế Hall V gần như tỷ lệ thuận với cường độ từ trường sinh ra bởi dòng điện, do đó tỷ lệ thuận với cường độ của dòng điện đó. Chỉ cần cuốn một hoặc vài vòng dây mang dòng điện cần đo quanh một lõi sắt từ của đầu đo là ta có được từ trường đủ để kích thích hoạt động của đầu đo. Thậm chí đôi khi chỉ cần kẹp lõi sắt cạnh đường dây là đủ.



Hình 3.12 – Sơ đồ đo dòng xoay chiều dùng hiệu ứng Hall

Sơ đồ mạch điện của một đầu đo cường độ dòng điện sử dụng hiệu ứng Hall. Sử dụng lõi sắt từ, thanh Hall, bộ khuếch đại điện, điện trở. Điện thế ra v_M tỷ lệ với cường độ dòng điện vào i_p .

Tuy nhiên hiện tượng từ trễ không tuyến tính trong sắt từ có thể làm giảm độ chính xác của phép đo. Trên thực tế người ta có thể sử dụng một mạch điện hồi tiếp để giữ cho từ thông trong lõi sắt luôn xấp xỉ không, giảm thiểu hiệu ứng từ trễ và tăng độ nhạy của đầu đo, như trong hình vẽ. Dòng điện hồi tiếp i_s được chuyển hóa thành hiệu điện thế ra v_s nhờ bộ khuếch đại điện. Tỷ lệ giữa số vòng cuốn trên lõi sắt từ m (thường trong khoảng từ 1000 đến 10000) cho phép liên hệ giữa dòng cần đo và dòng hồi tiếp: $i_s = 1/m.i_p$.

Các ưu điểm:

Hiệu điện thế tiêu thụ trên đoạn dây cuốn vào đầu đo chỉ chừng vài mV.

Hệ thống rất an toàn do được cách điện với mạch điện.

Hệ thống có thể đo dòng điện xoay chiều có tần số từ 0 (tức là điện một chiều) đến 100kHz

Hệ thống này cũng được ứng dụng trong đồng hồ vạn năng điện tử, hay thậm chí trong máy hiện sóng.

b. Đầu dò biến đổi dòng – điện áp dùng biến thế

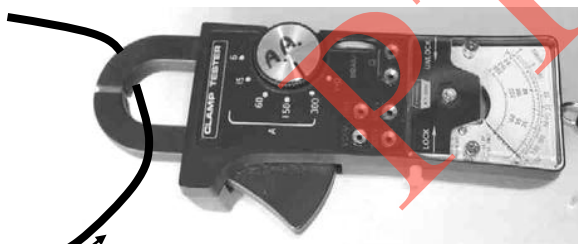
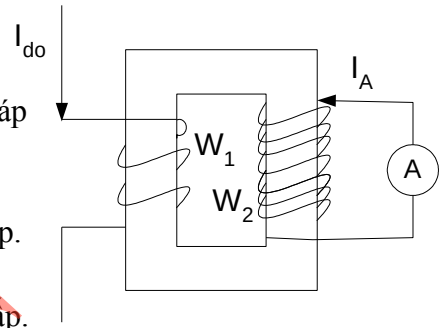
Khi đo dòng điện xoay chiều, nhất là đo dòng điện lớn, có thể dùng đầu dò biến đổi dòng – điện áp dùng biến thế theo nguyên lý như hình vẽ bên:

$$\frac{I_{do}}{I_A} = \frac{W_2}{W_1} = n, \quad W_1 - \text{số vòng dây của cuộn sơ cấp.}$$

W_2 - số vòng dây của cuộn thứ cấp.

$$\Rightarrow I_{do} = n.I_A, \quad n \text{ được gọi là hệ số biến dòng.}$$

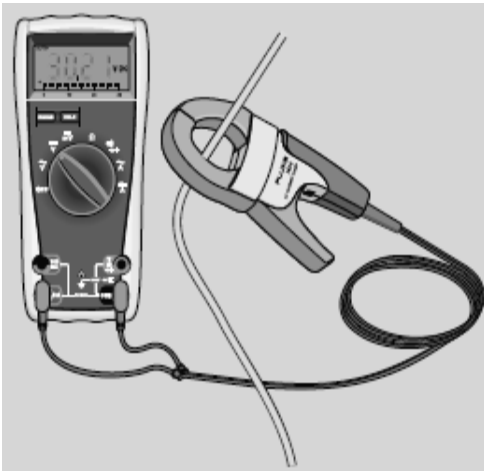
* Ampe mét không cần thiết sử dụng đầu dò dòng hiệu ứng hall hoặc đầu dò biến đổi dòng - điện áp dùng biến thế thường được chế tạo dưới dạng Ampe kìm (clamp Ampemeter).



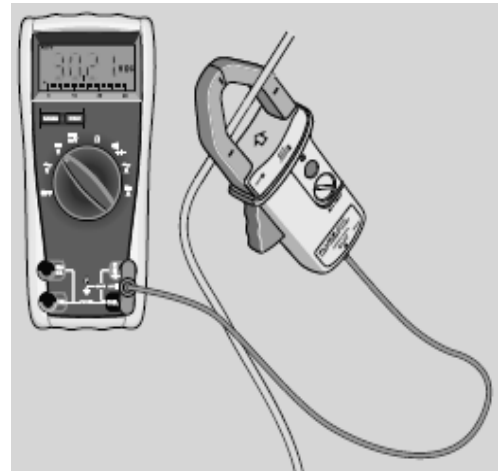
(a)



(b)



(c): Đầu dò dòng dùng biến áp



(d): Đầu dò dòng dùng hiệu ứng Hall

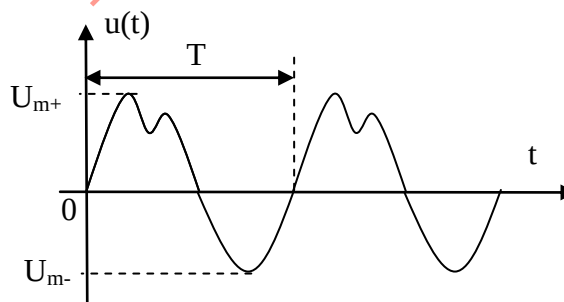
Hình 3.13 – Ampe mét kìm (clamp Ampemeter)

3.1.3. Đo điện áp

Phép đo điện áp có phạm vi đo rộng (từ vài μV đến vài kV), dải tần rộng (từ đo dòng 1 chiều đến đo dòng xoay chiều tần số tới hàng GHz). Tùy phạm vi đo và dải tần đo lại sử dụng các phương pháp đo khác nhau. Tuy nhiên trong thực tế phép đo điện áp thường chỉ được thực hiện ở dải tần tới hàng trăm MHz, còn ở dải tần số siêu cao người ta thường đo công suất.

3.1.3.1. Các trị số điện áp

Trong thực tế tín hiệu điện áp biến thiên có nhiều dạng nhau, do đó các trị số điện áp của nó cũng khác nhau. Phép đo điện áp là phép đo để xác định các trị số điện áp này. Giả sử tín hiệu điện áp tuần hoàn theo chu kỳ T , ví dụ dạng điện áp như Hình 3.14.



Hình 3.14 – Đồ thị tín hiệu điện áp

+ Biên độ điện áp:

- Biên độ điện áp dương: U_{m+}
- Biên độ điện áp âm: U_{m-}

Nếu điện áp có $U_{m+} = -U_{m-} = U_m$, thì chỉ cần đo biên độ điện áp U_m .

+ Thành phần điện áp một chiều U_{DC} hay U_0

$$U_{DC} = U_0 = \int_{t_0}^{T+t_0} u(t) dt$$

+ Trị số điện áp trung bình U_{tb} hay $\bar{U}$

$$U_{tb} = \bar{U} = \int_{t_0}^{T+t_0} |u(t)| dt$$

+ Trị số điện áp hiệu dụng U_{hd} hay U_{RMS}

$$U_{RMS} = U_{hd} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} u^2(t) dt}$$

+ Hệ số biên độ

$$k_b = \frac{U_m}{U_{RMS}}$$

+ Hệ số dạng

$$k_d = \frac{U_{RMS}}{U_{tb}}$$

Ví dụ điện áp điều hòa hình sin: $u(t) = U_m \sin \omega t$ (V). Các trị số điện áp là:

$$U_{m+} = -U_{m-} = U_m$$

$$U_{DC} = 0 \text{ V}$$

$$U_{RMS} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \text{ (V)}$$

$$U_{tb} = \frac{2U_m}{\pi} \text{ (V)}$$

$$k_b = \sqrt{2} \quad k_d = \frac{\pi U_m}{2\sqrt{2}} \approx 1,11$$

Trong khi đó điện áp dạng xung vuông chuẩn có $k_b = k_d = 1$.

3.1.3.2. Giới thiệu về dụng cụ đo điện áp

Dụng cụ đo dòng điện được gọi là Vôn mét (Vôn kế), với đồng hồ vạn năng khi để chức năng đo điện áp thì cũng được gọi là Vôn mét. Ký hiệu của Vôn Ampe mét trong sơ

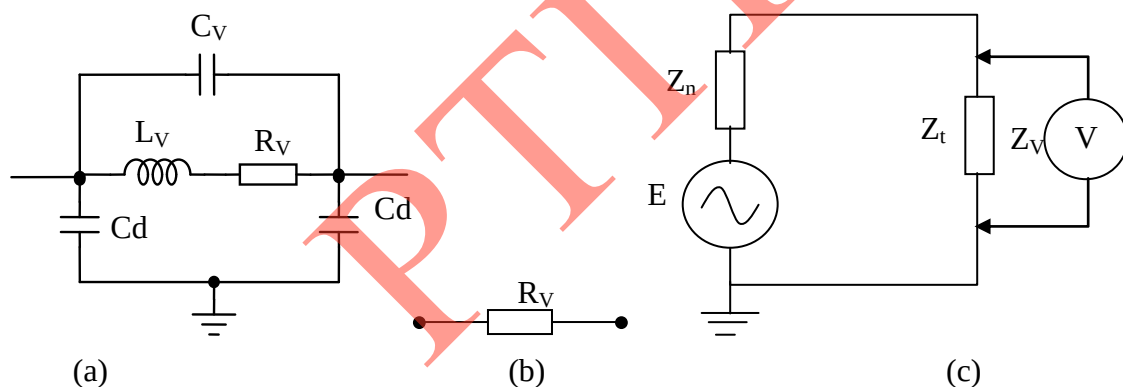
đồ là một vòng tròn có chữ V ở giữa và có thể thêm ký hiệu các cực dương và âm hai bên cho dòng điện một chiều:



Khi đo điện áp phải được mắc song song Vôn met với đoạn mạch cần đo điện áp. Để giảm ảnh hưởng đến mạch điện cần đo, dòng điện trong mạch của Vôn met phải càng nhỏ càng tốt. Điều này nghĩa là trở kháng tương đương của Vôn met Z_V trong mạch điện phải lớn hơn rất nhiều trở kháng tương đương của đoạn mạch cần đo điện áp.

Khi mắc Vôn met vào mạch điện một chiều, chú ý nối các cực điện theo đúng chiều điện áp. Luôn chọn thang đo phù hợp trước khi đo: chọn thang lớn nhất trước, rồi hạ dần cho đến khi thu được kết quả nằm trong thang đo.

Mỗi Vôn met đều có trở kháng trong hữu hạn, khi đo điện áp một chiều và xoay chiều tần số thấp, có thể coi trở kháng của Vôn met là thuần trở R_V (Hình 3.15-b). Nhưng tần số cao trở kháng tương đương của ampe met còn cần phải tính đến các thành phần điện dung và điện cảm ký sinh, sơ đồ tương đương như Hình 3.15- a (trong đó: L_V - điện cảm của cuộn dây, C_V - điện dung giữa 2 đầu Vôn met, C_d - điện dung giữa 2 đầu Vôn met với đất).



Hình 3.15 - Trở kháng tương đương của Vôn met

Ví dụ như cách mắc Vôn met đo điện áp trên tải Z_t như Hình 3.15-c, trong đó Z_0 – trở kháng của nguồn, Z_t – trở kháng phụ tải.

Khi mắc Vôn met vào mạch đo bao giờ cũng làm cho điện áp trên tải thay đổi so với giá trị thực U_x

$$U_x = \frac{E \cdot Z_t}{Z_n + Z_t}$$

Sau khi mắc Vôn met vào mạch điện áp mà Vôn met chỉ thị là:

$$U_{đo} = \frac{E \cdot Z_{td}}{Z_n + Z_{td}} \text{ trong đó } Z_{td} = \frac{Z_t Z_V}{Z_t + Z_V}$$

Sai số tương đối do ảnh hưởng của trở kháng trong ampe mét được xác định như sau:

$$\delta_I = \left| \frac{U_x - U_{do}}{U_x} \right| \cdot 100 = \frac{1}{\left| 1 + \frac{Z_V}{Z_n} + \frac{Z_V}{Z_t} \right|} \cdot 100 \quad [\%]$$

Để giảm nhỏ sai số tương đối cần chọn Vôn mét có trở kháng trong càng lớn càng tốt.

Các Vôn mét dùng trong đo lường điện tử được phân loại căn cứ vào các tính năng sau đây:

- Dạng chỉ thị: Vôn mét chỉ thị kim hay Vôn mét chỉ thị số.
- Thông số của điện áp đo: Vôn mét đo điện áp đỉnh, điện áp trung bình hay điện áp hiệu dụng.
- Dải trị số điện áp đo: Micro Vôn mét, Mili Vôn mét hay Kilo Vôn mét.
- Mục đích sử dụng: Vôn mét mẫu (để làm chuẩn), Vôn mét xoay chiều, Vôn mét một chiều, Vôn mét xung hay Vôn mét có tính năng đặc biệt (Vôn mét nhạy pha, Vôn mét chọn lọc...).

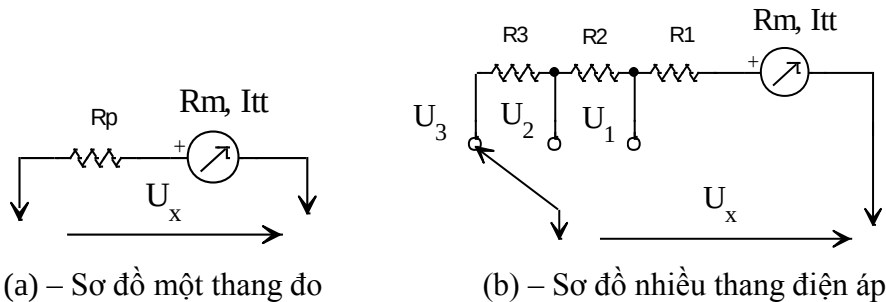
Các phương pháp cơ bản đo điện áp:

- Đo điện áp dùng cơ cấu đo.
- Đo dòng dùng Vôn mét điện tử tương tự, Vôn mét điện tử số.
- ...

3.1.3.3. Đo điện áp sử dụng cơ cấu đo từ điện

a. Đo điện áp một chiều DC

Cơ cấu đo từ điện làm việc với điện áp một chiều, nhưng điện áp toàn thang khá nhỏ $U_{tt} = R_m \cdot I_{tt}$, nên do đó phải mở rộng thang đo điện áp cho phù hợp bằng cách mắc CCD nối tiếp với điện trở phụ R_p .



Hình 3.16 – Sơ đồ thang đo điện áp một chiều dùng CCD từ điện

Sơ đồ thang đo điện áp một chiều dùng CCD từ điện như Hình 3.16-a. Điện áp đo:

$$U_x = U_{Rp} + U_m$$

Điện áp đo được lớn nhất của thang đo là U_{max} . Khi $U_x = U_{max}$ thì $I_m = I_{tt}$, đó đó điện trở phụ được xác định như sau:

$$R_p = R_m(n-1), \text{ với } n = \frac{U_{max}}{U_t} = \frac{U_{max}}{I_t R_m} - \text{hệ số mở rộng thang đo.}$$

Với Vôn mét có nhiều thang đo thì dùng nhiều điện trở phụ, thông thường các điện trở phụ được mắc theo kiểu nối tiếp như Hình 3.16-b với 3 thang đo là U_1, U_2, U_3 , hệ số mở rộng của mỗi thang đo là n_k ($k=1,2,3$).

$$R_{pk} = \frac{R_m}{n_k - 1}, \text{ với } n_k = \frac{U_k}{U_t} = \frac{U_k}{I_t R_m}$$

+ Thang đo U_1 : $R_{p1}=R1$.

+ Thang đo U_2 : $R_{p2}=R1+R2$.

+ Thang đo U_3 : $R_{p3}=R1+R2+R3$.

Chú ý: Trong trường hợp I_{tt} nhỏ, có thể mắc thêm điện trở Shunt R_s song song với CCD để tăng dòng toàn thang tổng trước khi mắc nối tiếp với các điện trở phụ.

b. Đo điện áp xoay chiều AC dùng cơ cấu từ điện

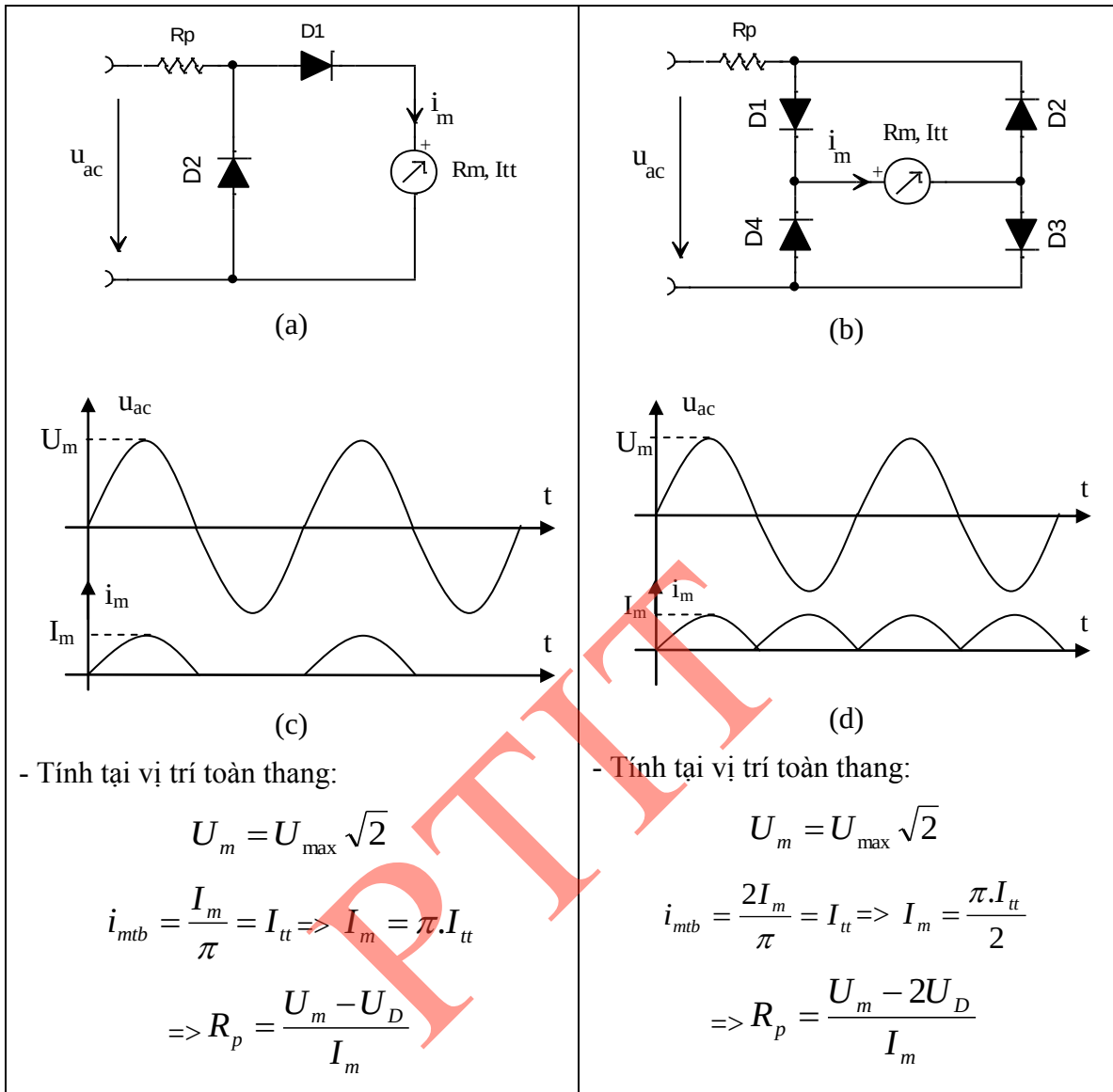
Cơ cấu đo từ điện chỉ làm việc với điện áp một chiều, do đó khi đo điện áp xoay chiều AC phải biến đổi điện áp AC thành điện áp DC đặt vào CCD theo các cách khác nhau như: Dùng phương pháp chỉnh lưu bằng Điốt, Dùng phương pháp biến đổi nhiệt điện.

Dùng phương pháp chỉnh lưu bằng Điốt:

Ví dụ thang đo dòng AC dùng mạch chỉnh lưu $\frac{1}{2}$ chu kỳ như Hình 3.17-a, và dùng mạch chỉnh lưu cầu như Hình 3.17-b. Xây dựng thang đo trị số hiệu dụng của điện áp xoay chiều hình sin cho các thang đo này. Giả sử dòng điện AC là $u_{ac}=U_m \sin \omega t$.

Nếu giới hạn của thang đo là U_{max} , thì khi điện áp AC có giá trị hiệu dụng $U_{RMS}=U_{max}$ thì dòng điện trung bình qua CCD là $i_{mtb}=I_{tt}$.

Hình 3.17 – Thang đo dòng xoay chiều



3.1.3.4. Vôn mét điện tử

Khi đo điện áp xoay chiều cao tần, thì thiết bị đo được sử dụng nhiều hơn cả là Vôn mét điện tử, vì vôn-mét điện tử có một số ưu điểm cơ bản như: trở kháng vào lớn, độ nhạy cao, tiêu thụ ít năng lượng của mạch điện được đo, và chịu được quá tải.

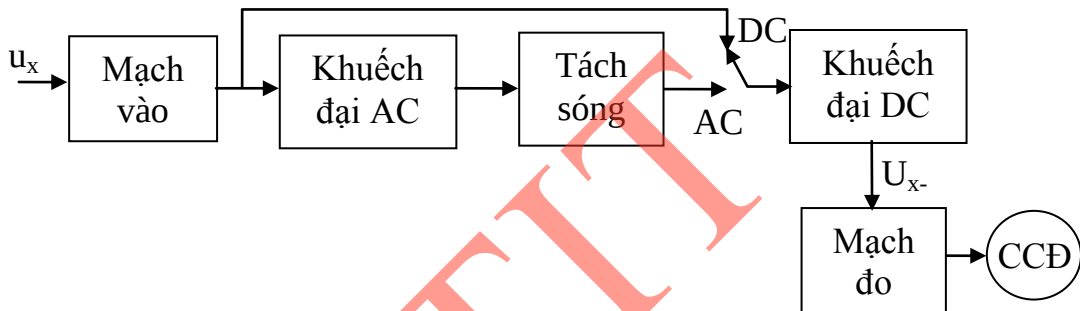
Tuy nhiên vôn-mét điện tử cũng có những nhược điểm là cần yêu cầu có nguồn cung cấp, nguồn cung cấp cần phải ổn định, và độ chính xác của thang độ chỉ thị phụ thuộc nhiều vào đặc tính thông số của phần tử tích cực như Điốt, BJT, KĐT, ... nên khi thay thế phần tử này thì thiết bị đo có thể bị ảnh hưởng.

Vôn-mét điện tử có nhiều loại, tùy theo cấu tạo mà nó có thể dùng để đo điện áp một chiều, điện áp xoay chiều hay đo cả hai loại điện áp này. Cũng tùy theo cấu tạo mà kết quả đo được chỉ thị bằng kim hay chỉ thị bằng số.

a. Vôn mét điện tử chỉ thị kim

Sơ đồ khối rút gọn của Vôn mét điện tử chỉ thị kim như Hình 3.18. Cũng như các máy đo thông số tín hiệu khác, thiết bị vào ở đây thường gồm các phần tử để biến đổi điện áp đo ở đầu vào, như bộ phân áp, suy giảm và mạch khuếch đại đệm vào để tăng trở kháng vào của vôn-mét.

Chức năng đo điện áp sau khuếch đại một chiều DC sẽ được thực hiện ở mạch đo và chỉ thị bằng cơ cấu đo chỉ thị kim, CCD từ điện được sử dụng phổ biến nhất trong trường hợp này.



Hình 3.18 – Sơ đồ khối rút gọn của Vôn mét điện tử chỉ thị kim

Khối tách sóng có nhiệm vụ biến đổi điện áp xoay chiều thành điện áp 1 chiều trị số trung bình tỉ lệ với trị số điện áp nào đó của điện áp xoay chiều. Có các cách phân loại mạch Tách sóng như sau:

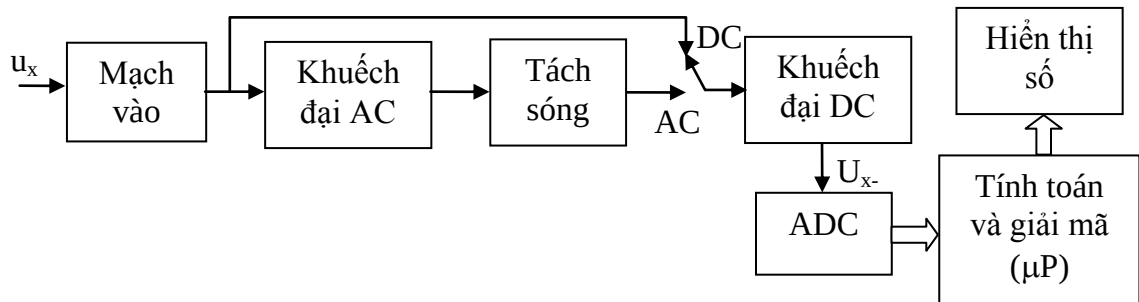
- Theo trị số điện áp hay theo dòng điện ra của bộ tách sóng: Tách sóng đỉnh (biên độ), Tách sóng hiệu dụng hay Tách sóng trung bình.
- Theo chế độ tách sóng: chế độ A, chế độ B hay chế độ C.
- Theo mạch điện tách sóng: Tách sóng mạch Điốt, Tách sóng dùng Transistor,...
- Theo cấu tạo mạch vào tách sóng: Tách sóng mạch vào đóng hay tách sóng mạch vào mở.
- Theo đặc tuyến tách sóng: Tách sóng đường thẳng hay tách sóng bậc hai.

Trong phần này, ta sẽ xét bộ tách sóng của vôn-mét theo cách phân loại đầu tiên, vì nó tương đối tổng quát và phù hợp với cách phân loại các loại vôn-mét hơn.

b. Vôn mét điện tử chỉ thị số

Sơ đồ khối rút gọn của Vôn mét điện tử số như Hình 3.19. Về cơ bản Vôn mét điện tử số cũng có khác khối chức năng như Vôn mét điện tử chỉ thị kim, chúng chỉ khác nhau ở phần đo điện áp U_x sau khuếch đại một chiều. Trong Vôn mét điện tử số điện áp một

chiều này được biến đổi sang tín hiệu số nhờ ADC và được tính toán và giải mã bằng mạch số hoặc sử dụng vi xử lý/ vi điều khiển (μP) rồi kết quả đo được hiển thị số sử dụng các cơ cấu chỉ thị số.



Hình 3.19 – Sơ đồ khối rút gọn của Vôn mét điện tử số

Bộ biến đổi ADC (biến đổi tương tự - số) là một bộ phận quan trọng của Vôn mét điện tử số, nó thực hiện tất cả mọi thao tác để biến đổi một tín hiệu biến đổi liên tục theo thời gian thành một số hữu hạn trong một hệ thống đã cho. Thường là khâu nối giữa bộ phận nguồn tin và xử lý tin trong hệ thống đo lường số nói chung.

Thông thường, quá trình biến đổi của ADC là quá trình:

- *Tạo điện áp chuẩn*: Điện áp chuẩn ví dụ như là tập hợp các giá trị khác nhau của một điện áp ổn định, hay điện áp biến đổi tuyến tính theo thời gian.
- *Thực hiện so sánh*: Điện áp tương tự cần biến đổi với điện áp chuẩn.
- *Tạo mã số*: Thực hiện đo bộ đếm xung hay trực tiếp đo các khối thuật toán thực hiện.

Các thông số của bộ biến đổi ADC:

- *Tốc độ biến đổi*.
- *Độ chính xác biến đổi*: Có sai số do nguyên lý biến đổi và sai số do dụng cụ biến đổi.
- *Dải biến đổi*: Biên độ tín hiệu vào từ cực tiểu đến cực đại.

Ngoài ra còn có: độ nhạy, độ tin cậy, khả năng biến đổi nhiều kênh, điện trở vào, kích thước...

Phân loại các bộ biến đổi ADC

Có nhiều cách phân loại, ở đây chúng ta sẽ chủ yếu hai cách:

- *Theo đại lượng tương tự*: Thời gian - số, điện áp - số...
- *Theo thuật toán biến đổi*: Đếm nối tiếp, mã theo từng bit, đếm song song.

Nói chung, khi phân tích mạch cụ thể thì thường phân loại theo đại lượng biến đổi và kết cấu mạch. Khi tổng hợp mạch một cách tổng quát thì theo thuật toán hay phương pháp biến đổi.

Trong đo lường thường sử dụng loại ADC tuyến tính, độ phân giải cao, điển hình nhất là loại ADC thời gian xung hay còn gọi là ADC tích phân: ADC tích phân 1 sườn dốc và ADC tích phân 2 sườn dốc. Do độ phân giải cao, khả năng chống nhiễu tốt nên ADC tích phân 2 sườn dốc được sử dụng phổ biến nhất trong Vôn mét điện tử số.

Vôn mét số một chiều thời gian xung

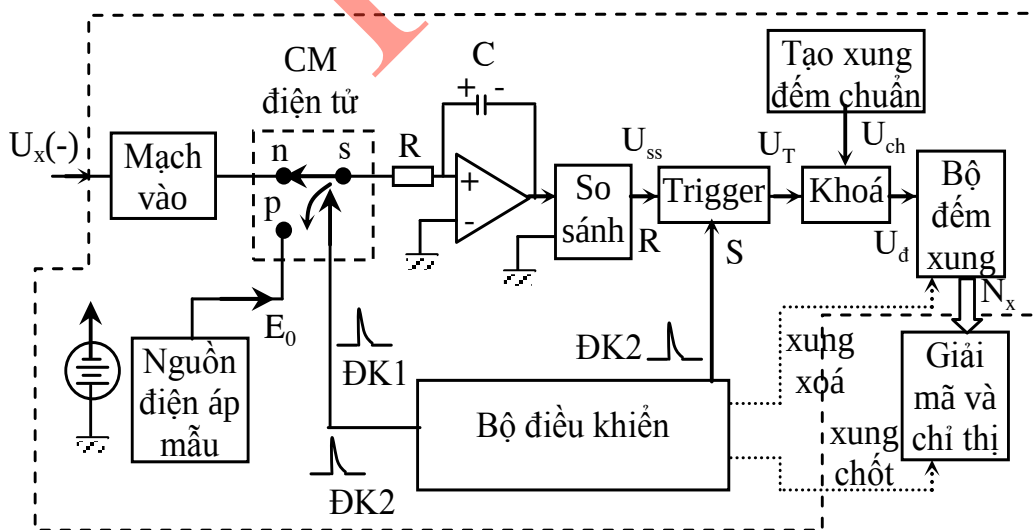
Ví dụ sơ đồ khối của Vôn mét số một chiều thời gian xung (Nguyên lý của ADC tích phân 2 sườn dốc (Dual-slope ADC) Hình 3.20.

+ Nguyên lý làm việc:

- Khi chưa đo, khoá S hở (không ở vị trí nạp n hoặc phóng p).
- Quá trình biến đổi được thực hiện theo 2 bước tích phân sau:

* Bước 1: Tại thời điểm t_1 , bộ điều khiển đưa ra xung điều khiển ĐK1 đưa khoá S về vị trí n, điện áp U_x qua mạch vào qua R nạp cho C, nên U_C tăng.

* Bước 2: Đến thời điểm t_2 , bộ điều khiển đưa ra xung điều khiển ĐK2 đưa S về vị trí p và kết thúc quá trình nạp, C sẽ phóng điện qua nguồn điện áp mẫu (nguồn điện áp không đổi, 1 chiều E_0), U_C giảm đến thời điểm t_3 thì $U_C = 0$, bộ so sánh đưa ra xung so sánh U_{SS} , xung ĐK2 và xung U_{SS} này sẽ được đưa vào đầu vào thiết lập (S) và xoá (R) của Trigger, kết quả đầu ra của Trigger là xung vuông có độ rộng T_x tỉ lệ với U_x , xung này sẽ điều khiển đóng mở khoá để cho phép xung đếm chuẩn qua khoá kích thích cho bộ đếm xung. Giả sử trong thời gian T_x có N_x xung qua khoá, số xung đếm được trong khoảng thời gian này cũng tỉ lệ với điện áp một chiều vào U_x . Như vậy số xung N_x được đưa qua mạch giải mã và chỉ thị để biểu thị kết quả là điện áp một chiều cần đo.



Hình 3.20 – Sơ đồ khối Vôn mét số một chiều thời gian xung

Xác định $U_x = f(N_x)$?

- Quá trình C nạp:

$$u_c = u_c(t_1) + \frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} K_v \cdot U_x \cdot dt$$

K_v : hệ số truyền đạt của mạch vào.

Giả sử trong thời gian biến đổi, $U_x = \text{const}$:

$$U_n = u_c(t_2) = 0 + \frac{1}{RC} \cdot K_v \cdot U_x (t_2 - t_1) = \frac{K_v \cdot U_x \cdot T_1}{RC} \text{ với } T_1 = t_2 - t_1$$

- Quá trình C phóng:

$$\begin{aligned} u_c(t_3) &= U_c(t_2) - \frac{1}{RC} \int_{t_2}^{t_3} E_0 \cdot dt \\ &= U_n - \frac{1}{RC} \cdot E_0 (t_3 - t_2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u_c(t_3) = \frac{K_v \cdot U_x \cdot T_1}{RC} - \frac{1}{RC} \cdot E_0 \cdot T_x \text{ với } T_x = t_3 - t_2$$

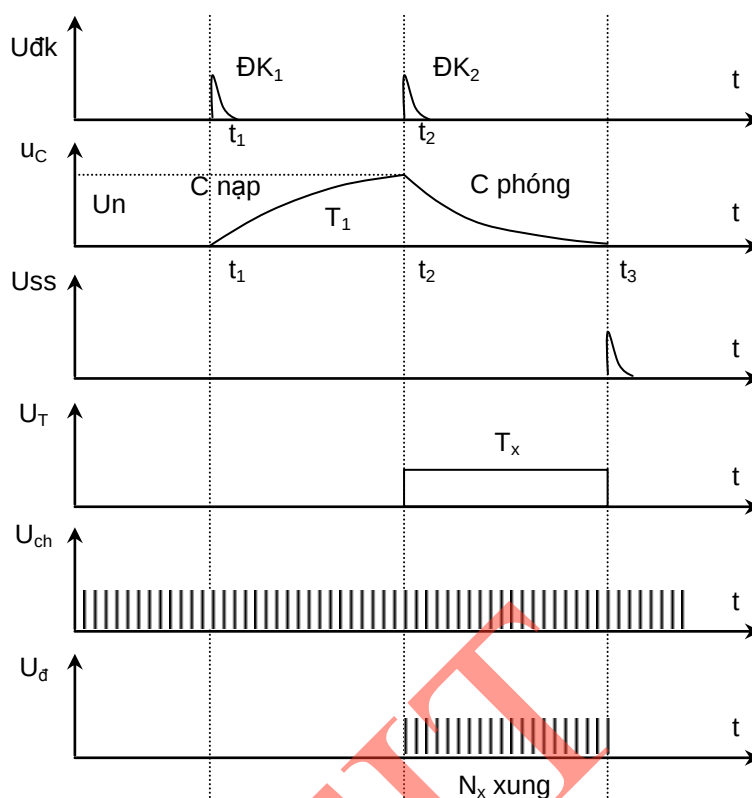
$$U_c(t_3) = 0 \rightarrow T_x = \frac{K_v \cdot U_x \cdot T_1}{E_0} = N_x \cdot T_{ch} \text{ với } T_{ch} \text{ là chu kỳ của xung đếm chuẩn.}$$

$$\Rightarrow U_x = \frac{T_{ch} \cdot E_0}{K_v \cdot T_1} \cdot N_x = S_0 \cdot N_x$$

$$\text{với } S_0 = \frac{T_{ch} \cdot E_0}{K_v \cdot T_1} = \text{const}, \text{ (thường chọn } S_0 = 10^k \text{ với } k=0, \pm 1 \dots)$$

$$\Rightarrow U_x = 10^k \cdot N_x$$

+ *Giản đồ thời gian:*



Hình 3.21 – Giảm đồ cho phương pháp đếm xung

+ **Đánh giá sai số:** Kết quả đo bị ảnh hưởng bởi các sai như sau:

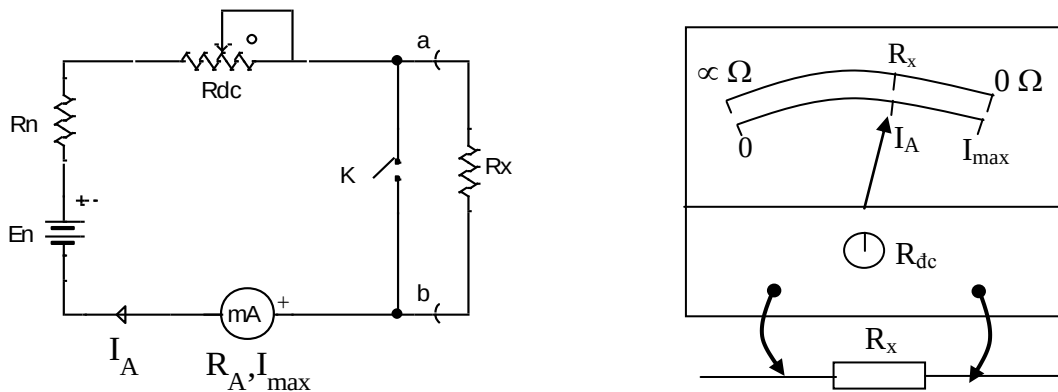
- Sai số T_{ch} , K_v , E_0 , T_1 .
- Sai số lượng tử (do xấp xỉ $T_x = T_{ch} N_x$).
- Sai số do độ trễ của các Trigger.
- Sai số do nhiễu tác động từ đầu vào. Tuy nhiên, với phương pháp tích phân 2 lần, có thể loại trừ hoàn toàn nhiễu chu kỳ nếu chọn $T_1 = n \cdot T_{nh}$ với T_{nh} là chu kỳ của nhiễu.

3.1.4. Đo điện trở

Đo điện trở cũng là một phép đo điện cơ bản thường được thực hiện cùng với các phép đo điện áp và đo dòng điện. Trong phần này chỉ tập trung trình bày một ứng dụng của phương pháp Vôn-ampe để xây dựng thang đo điện trở sử dụng cơ cấu đo từ điện - một thang đo được sử dụng khá phổ biến trong các dụng cụ đo vạn năng (MultiMeter).

Theo định luật Ôm: $R_x = \frac{U_x}{I_x}$, nếu $U_x = \text{const}$ thì đo I_x sẽ xác định được R_x , như

vậy có thể xây dựng được thang đo điện trở trên cơ sở sử dụng thang đo dòng điện sử dụng CCD từ điện, và thang đo được khắc độ theo đơn vị đo điện trở Ω . Thang đo điện trở theo phương pháp này có thể được xây dựng theo sơ đồ mắc nối tiếp hoặc song song, trong phần này chỉ trình bày sơ đồ mắc nối tiếp như Hình 3.22.



Hình 3.22 – Sơ đồ một thang đo điện trở kiểu nối tiếp

Sơ đồ thang đo có sử dụng thang đo dòng mA có nội trở R_A , giới hạn thang đo $I_{\max}$, nguồn pin $E_n = \text{const}$, có nội trở R_n , biến trở điều chỉnh R_{dc} .

+ Khi chưa đo, để hở 2 đầu que đo a và b, tương ứng với $R_x = \infty \Omega$, dòng điện qua mA bằng không, góc quay của kim chỉ thị 0 A, vị trí này được khắc độ $\infty \Omega$.

+ Khi bắt đầu đo, nối tắt 2 que đo a và b, ứng với $R_x = 0 \Omega$, dòng qua mA đạt giá trị cực đại $I_{\max}$ và góc quay của kim chỉ thị đạt giá trị cực đại, vị trí này khắc độ 0Ω . Do đó nếu kim chỉ thị lệch khỏi vị trí 0Ω trên thang khắc độ thì ta phải điều chỉnh biến trở R_{dc} để kim chỉ đúng 0Ω , khi đó:

$$I_A = I_{\max} = \frac{E_n}{R_n + R_A + R_{dc}}$$

$$\Rightarrow (R_n + R_A + R_{dc}) = \frac{E_n}{I_{\max}}$$

+ Khi đo nối R_x vào 2 đầu que đo a và b, lúc này dòng qua mA là I_A :

$$R_x = \frac{E_n}{I_A} - (R_n + R_A + R_{dc}) = \frac{E_n}{I_A} - \frac{E_n}{I_{\max}} \text{ - Phương trình khắc độ thang đo}$$

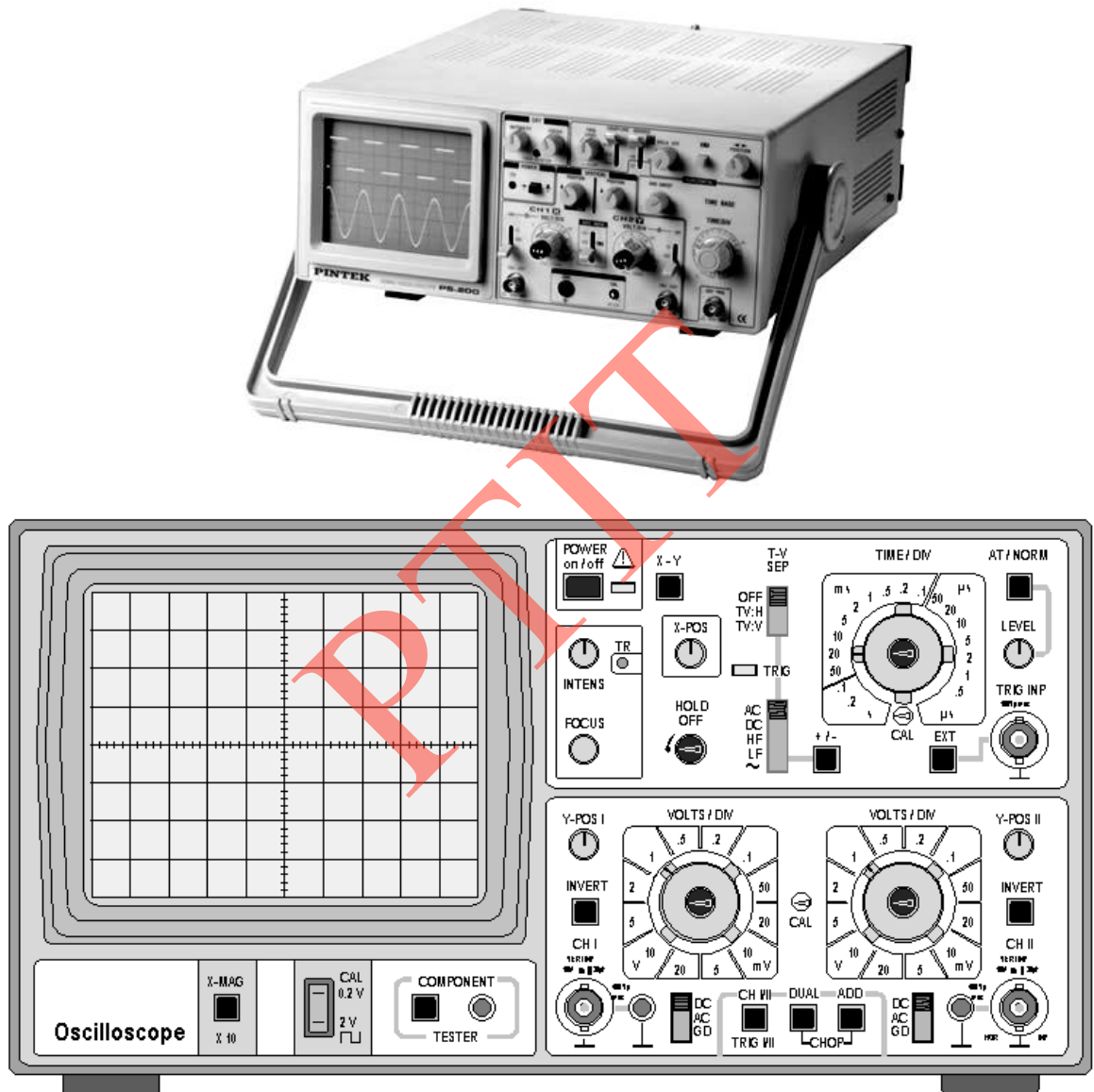
Như vậy có thể khắc độ thang đo theo đơn vị đo điện trở tương ứng từ thang đo dòng điện với phương trình khắc độ thang đo như trên. Tuy nhiên thang đo điện trở theo phương pháp đo dòng là thang đo phi tuyến. Để xây dựng thang đo điện trở tuyến tính thì phải sử dụng nguồn dòng $I_x = \text{const}$, đo điện áp U_x để xác định điện trở R_x : $U_x = R_x \cdot I_x$.

Trong thực tế thang đo điện trở trong các dụng cụ đo vạn năng sử dụng CCD từ điện được xây dựng theo nguyên lý đo dòng có thể được mắc theo cách trình bày ở trên hay theo các cách mắc khác như: R_{dc} như một điện trở Shunt được mắc song song với CCD hay mắc nối tiếp với CCD rồi mới mắc song song với điện trở Shunt.

3.2. MÁY HIỂN SÓNG (Ô-XI-LÔ)

3.2.1. Khái niệm chung về quan sát dạng tín hiệu

Trong lĩnh vực Điện, Điện tử, và Viễn thông có nhiều dạng tín hiệu khác nhau, mỗi dạng tín hiệu có một số tham số đặc trưng nào đó. Trong đo lường điện tử, một trong những yêu cầu cơ bản để xác định tín hiệu là quan sát dạng của tín hiệu.



Hình 3.23 - Hình ảnh Máy hiển sóng (Ô-xi-lô)

Các tín hiệu thường được biểu diễn theo mối quan hệ biến thiên theo thời gian hay theo tần số. Giả sử tín hiệu được biểu diễn theo thời gian như sau $u=f(t)$. Nếu ta có tín hiệu $y=b.f(t)$ và tín hiệu $x=a.t$ thì có thể biểu diễn $y=b.f(x/a)$. Do vậy quan hệ giữa y và x cũng tỉ lệ như quan hệ giữa u và t . Nếu có thiết bị vẽ được trực tiếp đồ thị của $y=b.f(x/a)$ thì ta cũng nhận được đồ thị biến thiên của tín hiệu theo thời gian. Như vậy ngoài việc

quan sát được trực tiếp dạng tín hiệu ta còn đo lường được các thông số cường độ (U_m) và thông số thời gian (Chu kỳ T)... của tín hiệu.

Ngoài ra ta có thể xác định được tín hiệu khi biết được phổ của nó (Theo biến đổi Fourier ngược). Giả sử tín hiệu có mật độ phổ là $S(\omega)$. Nếu ta tìm được tín hiệu $y=b.S(\omega)$ và tín hiệu $x=a.\omega$ thì có thể biểu diễn $y=b.S(x/a)$. Do vậy quan hệ giữa y và x cũng tỉ lệ như quan hệ giữa S và ω . Nếu có thiết bị vẽ được trực tiếp đồ thị của $y=b.S(x/a)$ thì ta cũng nhận được phổ của tín hiệu và từ đó cũng xác định được các thông số khác của tín hiệu như năng lượng phổ, dải tần...

Tóm lại ta có thể biểu diễn tín hiệu theo thời gian hay theo tần số trên màn hình phẳng. Đo lường bằng phương pháp quan sát dạng tín hiệu như vậy có nhiều hiệu quả, ta có thể xác định tính chất tín hiệu một cách nhanh chóng, *phân biệt được loại tín hiệu* và có thể định lượng chính xác các đại lượng cần đo của tín hiệu. Thiết bị quan sát dạng sóng tín hiệu thường được sử dụng rất phổ biến trong kỹ thuật đo.

Thiết bị trực tiếp dùng để nghiên cứu dạng của tín hiệu là Ô-xi-lô, còn gọi là *máy hiện sóng (oscilloscope)* hay thực tế thường gọi theo phiên âm tiếng nước ngoài là ô-xi-lô. Ô-xi-lô thực hiện vẽ dao động đồ của tín hiệu trên màn hình.

- **Các ưu điểm và khả năng ứng dụng của ô-xi-lô.**

Ô-xi-lô là loại thiết bị đo đa năng: ngoài việc cho phép quan sát dạng tín hiệu, còn có thể đo được hầu hết các thông số của các loại tín hiệu điện. Ngoài ra còn có thể ghi lại được trên phim ảnh các giá trị tức thời của các tín hiệu điện biến đổi có chu kỳ hay phi chu kỳ.

Ô-xi-lô là loại máy đo có nhiều tính năng tốt như: trở kháng vào lớn; độ nhạy cao (đo được điện áp từ vài μV tới hàng chục kV); quán tính ít, dải tần rộng (từ 0 Hz tới vài chục GHz), màn chỉ thị (có thể dùng ống tia điện tử) khá sắc nét và màn hình rộng (từ 70-150mm) máy càng lớn chất lượng càng cao thì màn sáng hiện thị càng lớn....

Ô-xi-lô được sử dụng rất rộng rãi và là một trong những dụng cụ đo quan trọng nhất trong quá trình kiểm tra mạch và thiết bị điện tử, chủ yếu được dùng để quan sát dạng tín hiệu thay đổi theo thời gian ở đầu vào/ra, hay các vị trí khác nhau trong mạch, bên cạnh đó nó còn cho phép đo các tham số của tín hiệu như: Các trị số điện áp, chu kỳ, tần số, góc lệch pha, độ méo dạng, hệ số điều chế,... Ngoài ra khi kết hợp với một số thiết bị chuyển đổi dạng năng lượng thì Ô-xi-lô có thể đo lường được nhiều dạng đại lượng vật lý biến đổi khác nhau như trong cơ học, trong sinh học, trong y học...

Bên cạnh đó khi kết hợp với một số thiết bị phụ trợ khác thì Ô-xi-lô có thể trở thành máy đo các thông số của mạch điện tử. (Ví dụ vẽ đặc tuyến biên độ tần số của mạch...).

Tóm lại Ô-xi-lô là một thiết bị đo vạn năng không những được dùng khá rộng rãi trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông mà còn được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp khác nữa.

• **Phân loại ô-xi-lô.**

Có nhiều cách phân loại ô-xi-lô khác nhau tùy theo ứng dụng và cấu tạo...

Phân loại theo chế độ đồng bộ:

- Ô-xi-lô không đồng bộ dùng để quan sát những tín hiệu phi chu kỳ.
- Ô-xi-lô đồng bộ dùng để quan sát tín hiệu có chu kỳ.

Phân loại theo dải tần làm việc:

- Ô-xi-lô tần số thấp.
- Ô-xi-lô tần số cao,
- Ô-xi-lô tần số siêu cao.

Phân loại theo cấu tạo:

- Ô-xi-lô 1 kênh.
- Ô-xi-lô 2 kênh.
- Ô-xi-lô hỗn hợp (2 kênh tương tự + 16 kênh tín hiệu số)).

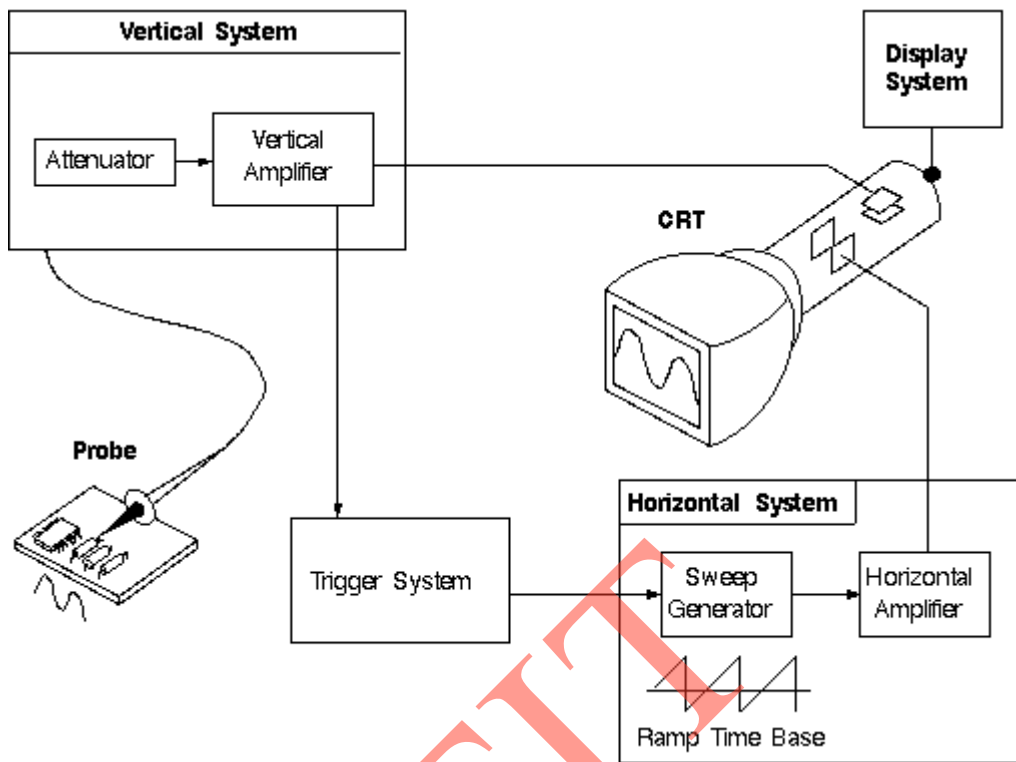
Ô-xi-lô có nhớ kiểu tương tự hay kiểu số.

Ô-xi-lô xung để quan sát tín hiệu có khoảng thời gian tồn tại ngắn.

3.2.2. Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của ô-xi-lô tương tự 1 kênh.

Như đã xét ở trên, có rất nhiều loại ô-xi-lô khác nhau: ô-xi-lô số, ô-xi-lô tương tự, ô-xi-lô 1 tia hay 2 tia... nhưng sau đây ta chỉ xét chi tiết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ô-xi-lô tương tự 1 tia.

a. Cấu trúc chung của Ô-xi-lô tương tự dùng CRT



Probe: Dây đo

Vertical System: Kênh lệch đứng Y

Attenuator: Bộ phân áp

Vertical Amplifier: Khuếch đại lệch đứng Y

Trigger System: Khối kích khởi (đồng bộ)

Horizontal System: Kênh lệch ngang X

Sweep Generator: Bộ tạo điện áp quét

Horizontal Amplifier: Khuếch đại lệch ngang

Display System: Kênh điều chỉnh độ sáng Z

Hình 3.24 - Cấu trúc chung của Ô-xi-lô tương tự 1 kênh

Cấu trúc chung của Ô-xi-lô tương tự 1 kênh dùng CRT gồm:

+ **CRT:** Màn chỉ thị ống tia điện tử không chế bằng điện trường. Có nhiệm vụ hiển thị dạng sóng trên màn hình. Đây bộ phận trung tâm của Ô-xi-lô. Và là đối tượng điều khiển chính trong ô-xi-lô.

Về cấu tạo ống tia điện tử là một ống chân không vỏ thủy tinh, bên trong có chứa các điện cực. Đầu ống hình trụ có chứa súng điện tử và 2 cặp phiến làm lệch. Đầu cuối ống loe to hình nón cụt, đáy ống là màn huỳnh quang có tác dụng phát sáng khi có tia e^- đập vào. Ống điện tử có nhiệm vụ tạo ra tia e^- xuất phát từ Catot đến màn hình tạo ra vết sáng có dạng phụ thuộc vào quy luật của tín hiệu đưa đến các phiến làm lệch Y1Y2 và X1X2 của ống tia. Các khối khác của Ô-xi-lô Điện áp điều khiển cặp lái đứng U_{Y1Y2} và cặp lái ngang U_{X1X2} .

+ **Kênh lệch đứng Y (Vertical System):** Có nhiệm vụ nhận tín hiệu cần quan sát U_{th} được đưa vào từ dây đo (**Probe**) thực hiện các chức năng biến đổi tín hiệu và tạo ra tín hiệu phù hợp (dạng điện áp đối xứng) đưa tới cặp lái đứng Y1Y2 của CRT.

+ **Khởi đồng bộ (Triger System):** hay còn được gọi là Khởi kích khởi, có nhiệm vụ nhận tín hiệu đồng bộ (tín hiệu kích khởi) U_{db} tạo ra xung đồng bộ U_{xdb} để điều khiển kênh lệch ngang X.

+ **Kênh lệch ngang X (Horizontal System):** Tạo ra điện áp quét răng cưa hay nhận tín hiệu quét từ bên ngoài (qua đầu vào Ext) để tạo ra điện áp quét ngang đưa tới cặp lái ngang X1X2 của CRT.

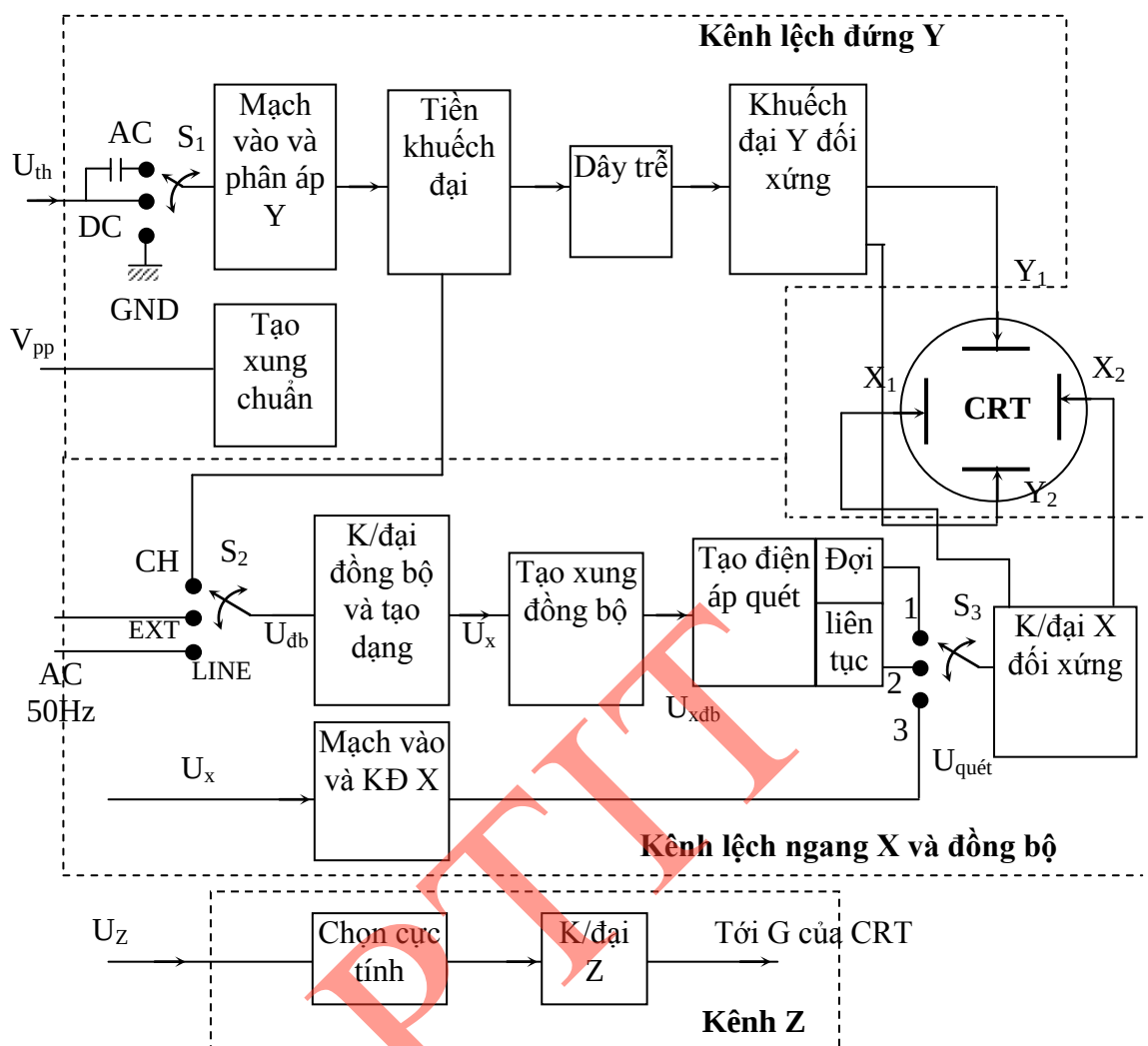
Tùy theo dạng điện áp quét mà hình ảnh sáng trên CRT có dạng khác nhau:

+ Nếu U_q là điện áp răng cưa tuyến tính thì dao động đồ là dạng tín hiệu theo thời gian.

+ U_q giống dạng tín hiệu vào thì dao động đồ là các hình ảnh phức tạp dạng cánh hoa,... được gọi là dao động đồ Lissajous.

b. Sơ đồ khối chi tiết của ô-xi-lô tương tự.

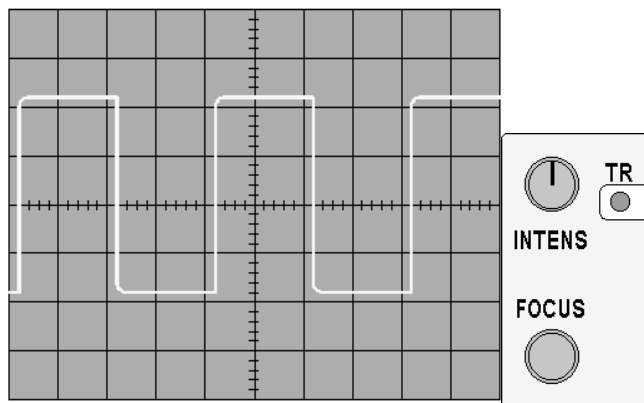
Sơ đồ khối điển hình của một Ô-xi-lô tương tự (có ống tia điện tử không chế bằng điện trường) như Hình 3.25:



Hình 3.25 – Sơ đồ điển hình của Ô-xi-lô tương tự 1 kênh dùng CRT

c. Chức năng các khối trong sơ đồ cấu tạo của ô-xi-lô tương tự.

Màn hình ống tia CRT:

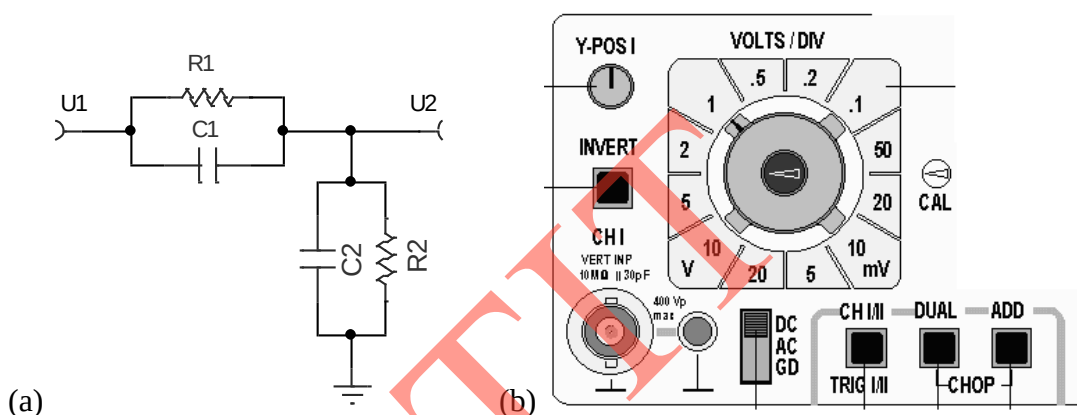


Kênh lệch đứng y (Kênh tín hiệu):

Có nhiệm vụ biến đổi điện áp tín hiệu cần nghiên cứu phù hợp với độ lệch tia theo chiều đứng. Kênh lệch đứng y bao gồm:

+ *Khối suy giảm hay bộ phân áp* vào có nhiệm vụ phối hợp trở kháng và phân áp tín hiệu vào để tăng khả năng đo điện áp cao. Thường dùng các khâu phân áp R-C mắc liên tiếp nhau, hệ số phân áp không phụ thuộc vào tần số. Chuyển mạch của bộ phân áp được ghi ra ngoài mặt máy ký hiệu là Volts/Div (Div độ chia dọc).

Ví dụ sơ đồ tương đương khâu suy giảm R-C như hình vẽ (a):



Hình 3.26 – Chuyển mạch phân áp

Hệ số chia áp của khâu phân áp RC là:

$$H = \frac{U_1}{U_2} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2}$$

Trong đó \$Z_1\$, \$Z_2\$ là trở kháng tương đương của mỗi khâu phân áp.

$$Z_1 = \frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1} \text{ và } Z_2 = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}$$

Để hệ số phân áp không phụ thuộc tần số, chọn \$R_1 C_1 = R_2 C_2\$, khi đó:

$$H = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \text{ - không phụ thuộc vào tần số } \omega.$$

+ *Khối mạch vào và tiền khuếch đại \$Y_y\$*: Tăng \$Z_v\$ của kênh Y (hay chính của ô-xi-lô) và để phối hợp trở kháng vào của kênh Y với trở kháng sóng của cáp dẫn tín hiệu đến. Tiền khuếch đại Y để làm tăng độ nhạy kênh y: (\$K_{\text{tổng}} = K_{\text{tiền KĐy}} + K_{\text{KĐ đối xứng}}\$) Mạch này còn tham gia vào dải thông tần của kênh Y. (Mạch vào thường là tầng khuếch đại dùng

Dalinhtror mắc CC, JFET, MOSFET, KĐTT mắc vi sai). Triết áp điều chỉnh đưa ra mặt máy để biến đổi $K_{\text{tiền KD}}$ để dao động đồ biến thiên theo chiều y.

+ *Khối dây trễ* : thường là chuỗi các phần tử LC dùng khi tín hiệu U_y là dạng xung, để tạo trễ giữa xung vào đưa đến phiên làm lệch đứng với điện áp đưa đến phiên lệch ngang để khi quan sát tín hiệu không bị mất sườn trước của xung, và sử dụng trong trường hợp quét đợi.

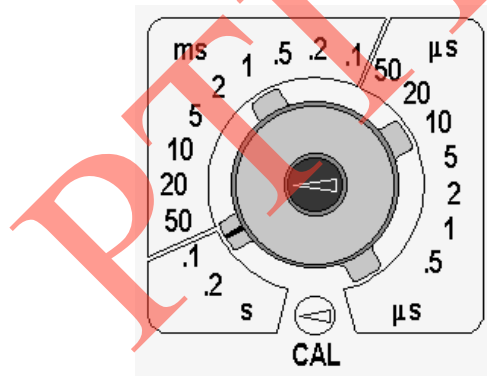
+ *Bộ khuếch đại Y đối xứng* : khuếch đại làm tăng độ nhạy chung của kênh y, đồng thời tạo ra điện áp đối xứng cung cấp cho cặp lái đứng Y_1 - Y_2 để không làm méo dạng đồ thị dao động do cách cung cấp tín hiệu không đối xứng gây nên.

+ *Khối tạo dao động có biên độ chuẩn* U_{pp} : tạo ra điện áp chuẩn có dạng biên độ, tần số biết trước, dùng để kiểm chuẩn lại các hệ số lệch tia của Ô-xi-lô.

Kênh lệch ngang x.

Có nhiệm vụ tạo ra điện áp quét phù hợp về dạng và đồng bộ về pha so với U_{Y1}, Y_2 để cung cấp cho cặp lái ngang X_1X_2 . Trong kênh lệch ngang gồm có:

+ Trường hợp quét trong thì có : *Bộ tạo điện áp quét răng cưa* (quét nội) tăng hay giảm tuyến tính (có thể là điện áp răng cưa quét liên tục hay quét đợi) .



+ Trường hợp quét ngoài thì cần có :

- *Mạch vào và tiền khuếch đại* thường là bộ phối hợp trở kháng và suy giảm để giảm nhỏ biên độ điện áp quét ngoài đến mức cần thiết.

+ *Bộ khuếch đại đối xứng kênh X* để khuếch đại điện áp quét trong hay quét ngoài đến mức phù hợp và tạo ra điện áp đối xứng cung cấp cho cặp lái ngang X_1X_2 .

Khối đồng bộ

Giải quyết vấn đề pha của tín hiệu cần quan sát U_{th} với tín hiệu quét ngang U_q , để được dao động đồ cố định và trung thực, rõ ràng. Có 3 loại tín hiệu đồng bộ đưa đến chuyển mạch S2:

- *Tự đồng bộ (đồng bộ trong)- S₂ tại CH* : Lấy một phần tín hiệu U_{th} cần quan sát từ khối tiền Khuếch đại Y đưa xuống đồng bộ, trường hợp này dùng để quan sát tín hiệu U_{th} tuần hoàn trong dải tần số thấp, cao.

- *Đồng bộ ngoài – S₂ tại EXT*: Tín hiệu đồng bộ được đưa qua đầu vào EXT. Tín hiệu đồng bộ ngoài được cho qua bộ đảo cực tính, sau đó tới khuếch đại và tạo dạng xung đồng bộ, tiếp đó qua bộ tạo xung kích phát quét, xoá, chiếu sáng, và tiếp đó tới bộ tạo quét (liên tục hay đợi) và cuối cùng đưa tới bộ khuếch đại X đối xứng. Trường hợp này dùng khi quan sát tín hiệu xung có độ rộng hẹp, tần số xung lớn.

- *Đồng bộ 50 Hz xoay chiều – S₂ tại Line* : Lấy một phần tín hiệu điện áp xoay chiều nguồn nuôi 50Hz đưa vào chuyển mạch đồng bộ. Dùng để quan sát tín hiệu ở phạm vi tần số thấp, tần số công nghiệp dạng sin...

Kênh khuếch đại z :

Có nhiệm vụ nhận tín hiệu điều chế độ sáng U_z vào, thực hiện chọn cực tính và khuếch đại phù hợp rồi đưa tới lưới điều chế G của CRT thay đổi độ sáng của dao động đồ trên màn.

Khối nguồn nuôi :

Đảm bảo cấp nguồn cho toàn bộ máy hiện sóng.

Một số chế độ làm việc:

- Quét liên tục đồng bộ trong (ngoài): Dùng để quan sát ảnh của tín hiệu liên tục theo thời gian và đo các tham số của chúng. S₂ ở vị trí CH (hoặc EXT nếu là đồng bộ ngoài), S₃ ở vị trí 2. Tín hiệu từ lối vào kênh Y, qua Mạch vào và bộ phân áp Y được khuếch đại tới một mức nhất định, sau đó được giữ chậm lại rồi đưa qua Bộ Khuếch đại Y đối xứng để tạo 2 tín hiệu có biên độ đủ lớn, đảo pha nhau đưa tới 2 phiến đứng

- Quét đợi đồng bộ trong: Dùng để quan sát và đo tham số của dãy xung không tuần hoàn hoặc dãy xung tuần hoàn có độ hồng lớn. S₂ ở vị trí CH, S₃ ở vị trí 1. Quá trình hoạt động: giống chế độ 1

- Chế độ khuếch đại (chế độ quét lissajous, chế độ quét Y-X): Dùng để đo tần số, góc lệch pha, độ sâu điều chế, vẽ đặc tính Vôn-Ampe của diốt hoặc dùng làm thiết bị so sánh. Hình nhận được trên màn Ô-XI-LÔ gọi là hình **Lissajous**. S₃ ở vị trí 3. Bộ tạo quét trong được ngắt ra khỏi quá trình hoạt động. Ô-XI-LÔ làm việc theo 2 kênh độc lập X,Y và đầu vào X cũng là đầu vào tín hiệu.

3.2.3. Nguyên lý và các phương pháp quét

Đưa điện áp của tín hiệu cần nghiên cứu lên cặp phiến lệch Y, và điện áp quét răng cưa lên cặp phiến lệch X. Do tác dụng đồng thời của cả hai điện trường lên 2 cặp phiến mà tia điện tử dịch chuyển cả theo phương trục X và Y. Quỹ đạo của tia điện tử dịch chuyển trên màn sẽ vạch nên hình dáng của điện áp nghiên cứu biến thiên theo thời gian.

Nếu điện áp quét là hàm liên tục theo thời gian thì được gọi là quét liên tục, nếu điện áp quét là hàm gián đoạn theo thời gian thì được gọi là quét đợi.

a. Nguyên lý quét tuyến tính liên tục

Điện áp quét tuyến tính liên tục có tác dụng lái tia điện tử dịch chuyển lặp đi lặp lại 1 cách liên tục theo phương ngang tỷ lệ bậc nhất với thời gian. Để quét tuyến tính liên tục cần phải dùng điện áp biến đổi tuyến tính liên tục (tăng tuyến tính hay giảm tuyến tính).

Giả sử:

+ $U_{th} = U_m \sin \omega t \rightarrow$ đưa vào kênh Y và đưa tới cặp lái đứng Y_1Y_2

+ $U_q = a.t$ đưa tới cặp lái ngang $X_1X_2 \rightarrow$ điện áp trên các cặp lái tia như sau:

$$U_y = U_{y1y2} = U_{th} S_y \text{ xem lại}$$

$$U_x = U_{x1x2} = U_q S_x$$

Trong đó: + $S_y = K_y S_{oy}$: độ nhạy của kênh Y

+ $S_x = K_x S_{ox}$: độ nhạy của kênh X

+ K_x và K_y là hệ số khuếch đại tổng cộng của kênh Y và X.

Như vậy độ lệch tia trên màn hình theo chiều chiều đứng và chiều ngang

$$y = U_y S_{oy} = U_{th} K_y S_{oy}$$

$$= K_y S_{oy} \cdot U_m \sin \omega t$$

$$x = U_x S_{ox} = U_q K_x S_{ox}$$

$$= K_x S_{ox} \cdot a.t$$

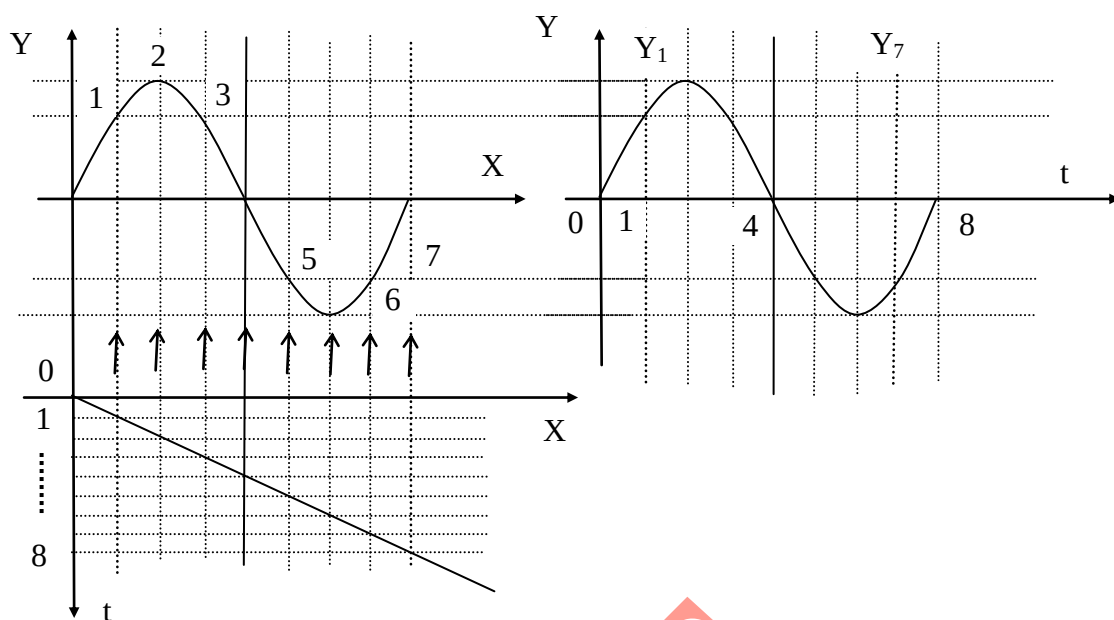
$$\Rightarrow y = Y_m \sin \omega t = Y_m \sin \omega \frac{x}{K_x S_{ox} \cdot a}$$

$$\Rightarrow y = Y_m \sin \Omega_m x (1)$$

$$Y_m = K_y S_{oy} \cdot U_m$$

Trong đó:
$$\Omega_m = \frac{\omega}{K_x S_{ox} \cdot a}$$

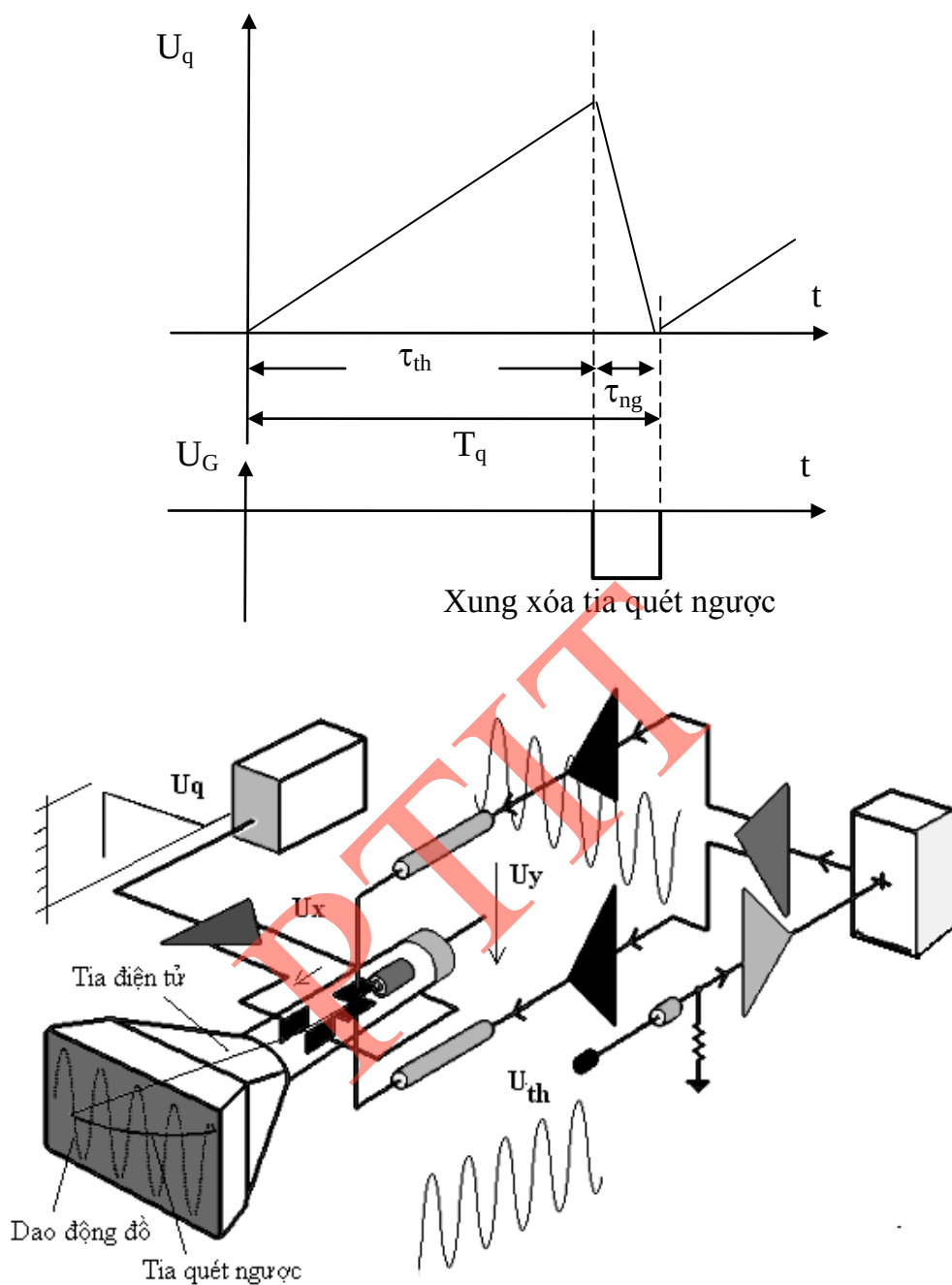
Biểu thức (1) chính là đồ thị của dao động đồ trên màn hình, nó có dạng giống dạng U_{th} ần quan sát. Như vậy khi điện áp quét được đưa vào cặp lái ngang X_1X_2 là điện áp tuyến tính thì dạng dao động đồ trên màn hình chính là dạng tín hiệu cần nghiên cứu theo thời gian. Minh họa nguyên lý quét tuyến tính như Hình 3.27



Hình 3.27 – Minh họa nguyên lý quét tuyến tính

Nếu $t \rightarrow \infty$ thì tia điện tử vượt quá giới hạn màn hình điện áp quét được sử dụng phải là dạng điện áp quét răng cưa tuyến tính. Điện áp quét răng cưa lý tưởng thời gian quét ngược $\tau_{ng}=0$ trường hợp này sẽ không có tia quét ngược. Tuy nhiên trong thực tế $\tau_{ng} \neq 0$. $T_q = \tau_{th} + \tau_{ng}$ Do tồn tại thời gian quét ngược nên điểm sáng trên màn hình sẽ chuyển ngược từ trái qua phải tạo nên 1 đường quét ngược không mong muốn, để loại trừ thì chọn $T_{th} \gg \tau_{ng}$. Để loại trừ hoàn toàn, trong thời gian quét ngược người ta tạo ra 1 xung âm đưa tới cực điều chế G của CRT để xóa tia quét ngược đó.

Nếu tần số quét đủ cao, màn huỳnh quang có độ dư huy đủ mức cần thiết thì khi mới chỉ có U_q đặt vào cặp phiến X1X2 đã có một đường sáng theo phương ngang. Khi có cả U_{th} đặt vào cặp phiến Y và nếu $T_q = nT_{th}$ thì trên màn xuất hiện dao động đồ của một hay vài chu kì của điện áp nghiên cứu (U_{th}).



Hình 3.28 – Minh họa nguyên lý tạo ảnh trên màn hình

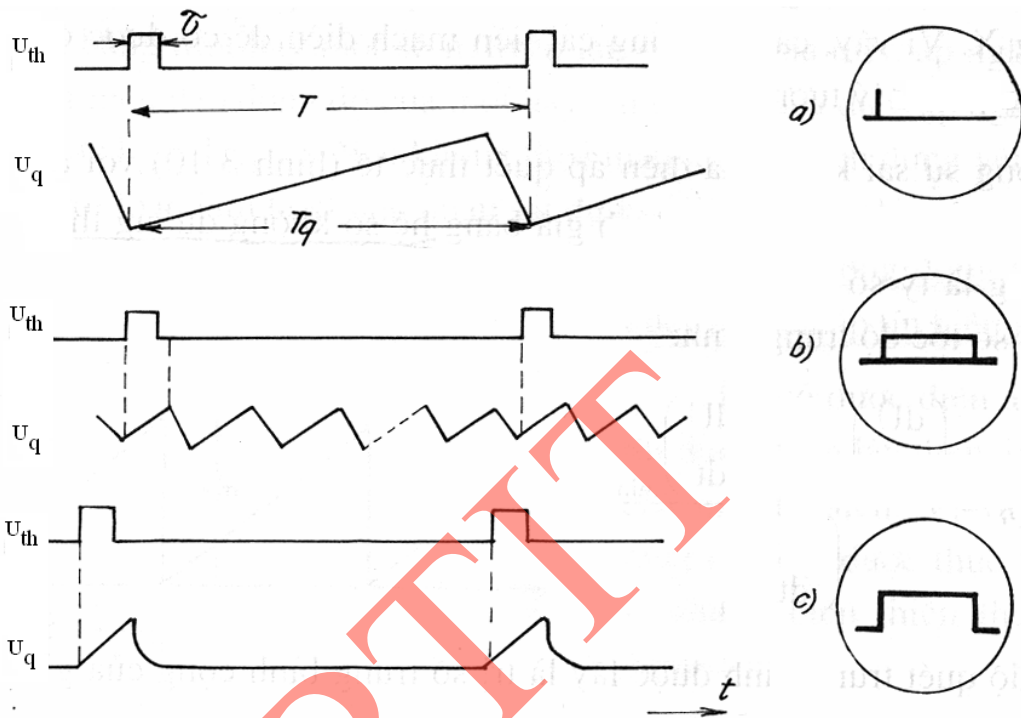
Để có ảnh quan sát với chất lượng cao cần chọn:

$$\tau_{ng} \ll \tau_{th} \text{ hay } T_q \approx \tau_{th}$$

Điều kiện đồng bộ phải thỏa mãn: $T_q = nT_{th}$

b. Nguyên lý quét dọc

Quét đợi là chế độ quét tuyến tính mà điện áp quét không xuất hiện liên tục, tuần hoàn mà chỉ xuất hiện khi tín hiệu vào cần quan sát được đưa tới kênh Y của của Ô-xi-lô đạt được biên độ và cực tính nhất định. Chế độ này thường dùng để quan sát các dạng xung có độ xấp lớn (hệ số lấp đầy τ/T bé), hoặc tín hiệu xung không tuần hoàn. Ví dụ minh họa nguyên lý quét đợi như



Hình 3.29 - Minh họa chế độ quét đợi

Giả sử tín hiệu xung U_{th} có hệ số lấp đầy nhỏ $\tau \ll T$, hình ảnh dao động đồ tương ứng với các trường hợp khác nhau của điện áp quét như Hình 3.29.

(a): U_q liên tục và $T_q = T_{th}$: xung chỉ xuất hiện trong một thời gian rất bé ($\tau \ll T_{th}$) nên rất khó quan sát và đo lường được.

(b): U_q liên tục và $T_q \approx \tau$: Hình dáng xung đã được khuếch đại ra, tuy nhiên xung mờ so với đường nền ở dưới nên cũng khó quan sát và đo lường, mặt khác khó thực hiện đồng bộ nên dao động đồ không ổn định, không quan sát được đầy đủ dạng xung (sườn xung, đỉnh xung,...).

(c): U_q dạng điện áp quét đợi: chỉ có điện áp quét khi có xung, như vậy hình dáng xung đã được khuếch đại ra, dễ dàng quan sát hơn, để quan sát toàn bộ xung nghiên cứu thì nên điều chỉnh để $\tau_q > \tau$ một chút.

3.2.4. Nguyên lý đồng bộ và các phương pháp kích khởi

+ Hiện tượng mất đồng bộ:

Trong các trường hợp khi chúng ta quan sát trên ô-xi-lô ở chế độ tuyến tính liên tục thì thấy có xảy ra hiện tượng dao động đồ không đứng yên mà có cảm giác như là chuyển động trên màn hình, hoặc hình ảnh dao động đồ không phản ánh trung thực dạng tín hiệu. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng mất đồng bộ. Để dao động đồ đứng yên ta phải thực hiện nguyên lý đồng bộ.

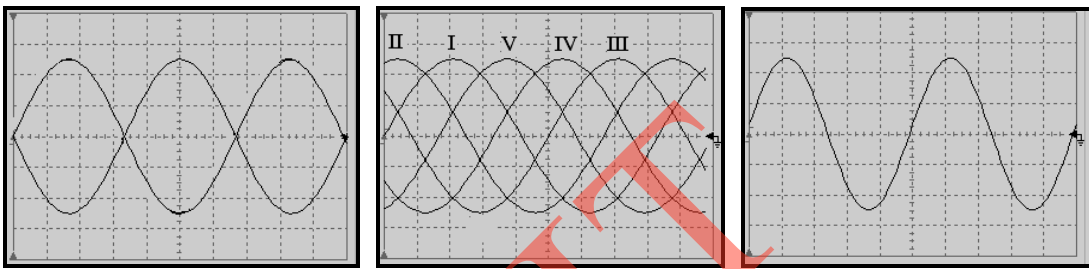
+ Điều kiện đồng bộ:

Để rút ra điều kiện đồng bộ, ta xét dao động đồ khi của tín hiệu U_{th} là dạng điện áp hình sin trong các trường hợp chu kỳ điện áp quét tuyến tính liên tục khác nhau sau:

(a) $T_q = \frac{3}{2}T_{th}$

(b) $T_q = \frac{6}{5}T_{th}$

(c) $T_q = T_{th}$



Hình 3.30 - Hình ảnh dao động đồ với các trường hợp T_q khác nhau

(a): $T_q = \frac{3}{2}T_{th}$: Hình ảnh dao động đồ đứng yên và lặp lại sau 2 chu kỳ điện áp quét, nhưng không phản ánh đúng dạng tín hiệu -> Ô-xi-lô mất đồng bộ.

(b) $T_q = \frac{6}{5}T_{th}$: Ứng với 5 chu kỳ quét liên tiếp dao động đồ xuất hiện ở các vị trí khác nhau I, II, III, IV, V, như vậy dao động đồ lặp lại sau khoảng thời gian rất lớn, bằng 6 chu kỳ điện áp quét, do đó khi quan sát dao động đồ sẽ chuyển động trên màn hình -> Ô-xi-lô mất đồng bộ.

(c) $T_q = T_{th}$: Qua mỗi chu kỳ quét dao động đồ dao động đồ xuất hiện trên màn hình trên một đường duy nhất, như vậy dao động đồ quan sát được ổn định, rõ nét, như vậy Ô-xi-lô đạt điều kiện đồng bộ.

Tóm lại điều kiện đồng bộ đối với chế độ quét tuyến tính liên tục như sau:

$$T_q = n.T_{th} \quad (n: \text{nguyên dương})$$

Như vậy để thỏa mãn điều kiện đồng bộ, chu kỳ điện áp quét tuyến tính liên tục phải bằng số nguyên lần chu kỳ tín hiệu cần quan sát.

Quá trình thiết lập và duy trì điều kiện này là quá trình đồng bộ của Ô-xi-lô. Quá trình này được thực hiện theo sơ đồ đồng bộ.

+ Các chế độ đồng bộ:

- Đồng bộ trong: tín hiệu đồng bộ lấy từ kênh Y của Ô-XI-LÔ
- Đồng bộ ngoài (EXT)
- Đồng bộ điện lưới (LINE)

3.2.5. Ô-xi-lô nhiều kênh

Trong những trường hợp cần so sánh nhiều tín hiệu cần đo, ta phải khảo sát hai hay nhiều quá trình trên một Ô-xi-lô. Vấn đề này được giải quyết bằng các biện pháp:

- Mỗi quá trình nghiên cứu được dùng một tia điện tử riêng biệt.
- Chỉ dùng một tia điện tử để ghi cả hai quá trình nhưng làm cho tia điện tử thay đổi có chu kỳ để ghi từ quá trình này sang quá trình khác.

Phương pháp thứ nhất phải dùng nhiều Ô-xi-lô khác nhau, mỗi Ô-xi-lô nghiên cứu một quá trình riêng biệt. Cách thực hiện như vậy thì rất tốn kém, vì phải dùng nhiều Ô-xi-lô. Hơn nữa, vì độ nhạy của các ống tia điện tử khác nhau, tỷ lệ xích về thời gian không giống nhau, nên phương pháp này ít dùng.

Trên thực tế, người ta dùng Ô-xi-lô nhiều tia, mà phổ biến là loại hai tia. Trong các loại Ô-xi-lô này, ống tia điện tử được cấu tạo theo hai cách.

- Loại ống tia có ngăn đôi (hoặc nhiều hơn), hệ thống súng điện tử. Những hệ thống này tạo nên hai tia điện tử (hay nhiều tia) tác dụng lên cùng một màn hình.
- Loại ống có tia điện tử phát ra từ cùng một catốt ra một số tia.

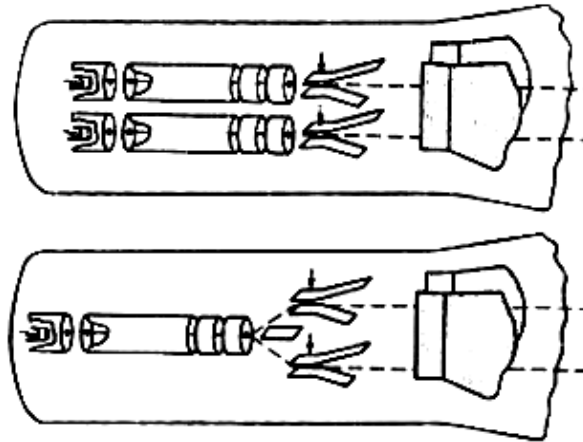
Cả hai loại ống trên đều có khó khăn trong chế tạo là làm sao để khử bỏ được tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau của các tia điện tử. Khó khăn này càng lớn khi số tia điện tử càng nhiều. Vì vậy, thông thường chỉ có loại ống có hai tia. Trong một số quá trình có cùng tần số, có thể khảo sát đồng thời trên màn của một Ô-xi-lô có ống tia điện tử có một tia. Cách này được thực hiện theo biện pháp thứ hai đã nói ở trên; nó được kèm theo một bộ phận phụ của Ô-xi-lô nữa là chuyển mạch điện tử.

Chuyển mạch điện tử là thiết bị dùng đèn điện tử hoặc đèn bán dẫn, đầu vào được đưa tới cả hai quá trình điện áp cần nghiên cứu. Đầu ra của nó đưa tới cặp phiên lệch Y (hay bộ khuếch đại y) của Ô-xi-lô.

Tác dụng của chuyển mạch điện tử là làm cho tia điện tử chuyển đổi thời gian quét để ghi quá trình cần nghiên cứu này sang quá trình cần nghiên cứu khác. Sự chuyển mạch trên được thực hiện do sự khống chế dao động xung vuông đối xứng được tạo ra từ một bộ đa hài. Điện áp chuyển mạch cần yêu cầu dạng xung của nó gần vuông góc, có như vậy thì sự chuyển trạng thái mới tức thời, không gây mờ rồi dao động đồ cần quan sát. Xung điện áp này cần phải đối xứng, tức thời gian hai khoảng chu kỳ dương và âm phải bằng nhau, có như vậy thì độ sáng của hai dao động đồ mới bằng nhau.

a. Ô-xi-lô 2 kênh dùng CRT 2 tia

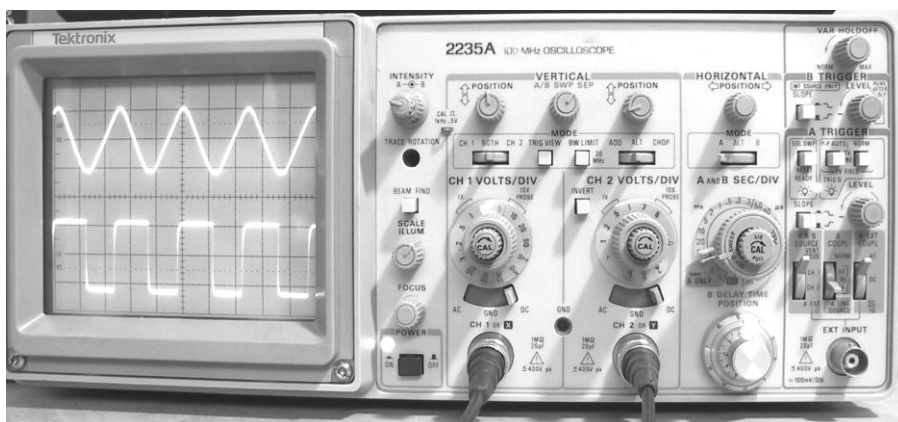
Cấu tạo của Ô-xi-lô hai tia được minh họa như ở Hình 3.31



Hình 3.31 - CRT 2 tia

Cấu tạo cơ bản của Ô-xi-lô điện tử hai tia giống như Ô-xi-lô một tia, nhưng ở Ô-xi-lô hai tia cần chú ý rằng trong một ống tia điện tử có hai súng phóng tia điện tử riêng biệt, tức là ngăn đôi hệ thống súng điện tử, ta có hai súng phóng tia điện tử riêng biệt. Mỗi chùm tia điện tử cho một vết dạng sóng. Mỗi tia điện tử được súng điện tử tạo ra từ catốt qua các điện cực đến màn huỳnh quang được qua các cặp phiến làm lệch riêng của nó (Y11; Y12 và Y21; Y22) để lái tia điện tử (1) và (2) theo chiều đứng. Dạng sóng quét răng cưa từ bộ tạo gốc thời gian đưa vào cặp phiến lệch ngang và cả hai chùm tia điện tử này được làm lệch ngang màn hình một cách đồng thời. Ô-xi-lô sử dụng CRT 2 tia có lối vào cặp phiến lệch đứng tách biệt hoàn toàn, kênh A và kênh B. Mỗi kênh đều có các mạch khuếch đại làm lệch riêng biệt của nó để tới một cặp phiến làm lệch đứng. Bộ tạo gốc thời gian điều khiển một bộ duy nhất các tấm lái tia ngang.

b. Ô-xi-lô 2 kênh dùng CRT 1 tia kết hợp chuyển mạch điện tử

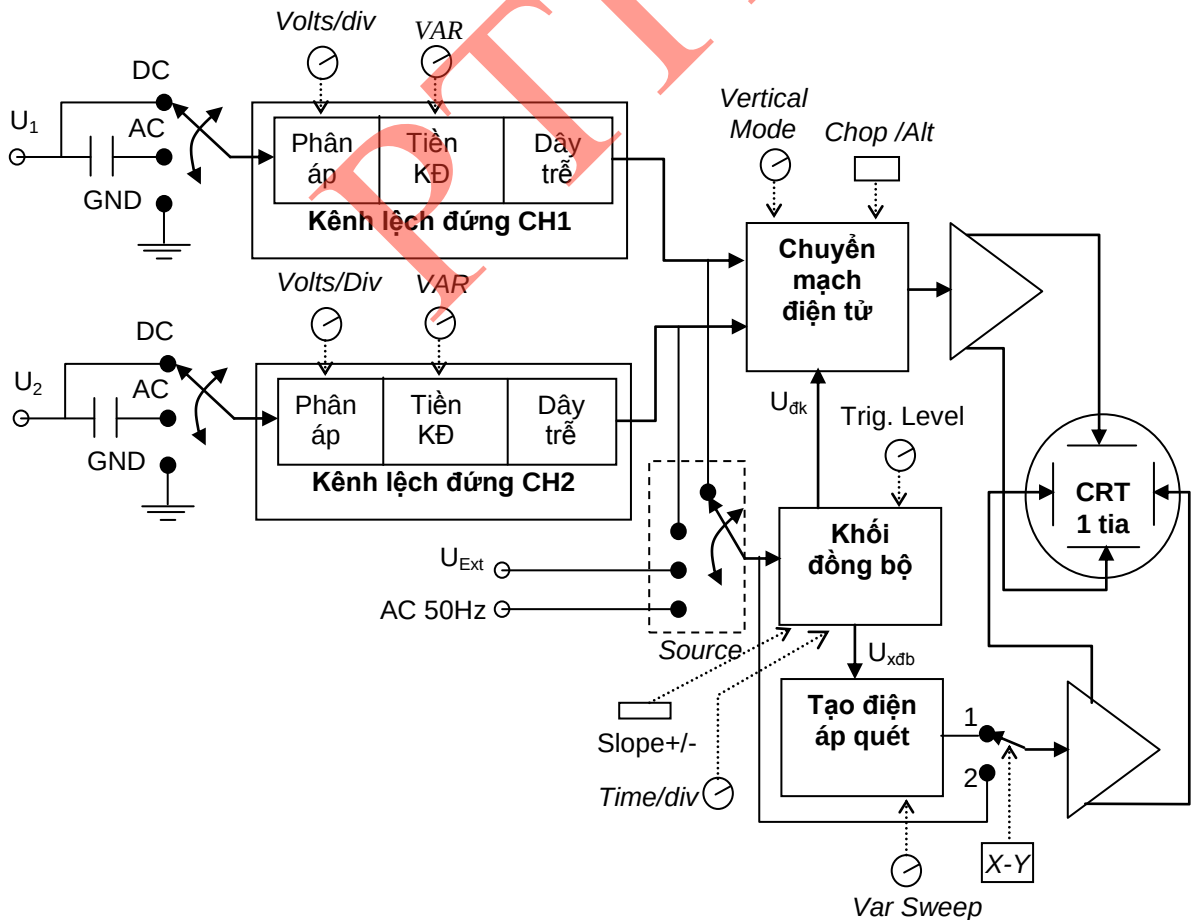


Hình 3.32 - Hình ảnh của Ô-xi-lô tương tự 2 kênh dùng CRT 1 tia

Sơ đồ nguyên lý của Ô-xi-lô 2 kênh dùng CRT 1 tia kết hợp chuyển mạch điện tử như Hình 3.33. Trong đó hai tín hiệu cần quan sát ($U_1(t)$, $U_2(t)$) sẽ được đưa vào 2 kênh lệch đứng riêng biệt giống nhau rồi đưa tới chuyển mạch điện tử. Chuyển mạch điện tử sẽ được điều khiển để tại 1 thời điểm chỉ có 1 tín hiệu qua nó và đưa tới khuếch đại Y đối xứng để đưa tới cặp lái đứng Y_1Y_2 và tín hiệu đó sẽ được hiển thị trên màn hình. Hai tín hiệu sẽ được lần lượt hiển thị trên màn hình theo 2 chế độ quét: quét tuần tự và quét xen kẽ.

+Chế độ quét tuần tự (**Alt Mode**): Nguyên lý: lần lượt qua mỗi chu kỳ quét, các tín hiệu $U_1(t)$ (giả sử là dạng điện áp hình sin) và $U_2(t)$ (giả sử là dạng điện áp tam giác) được đưa qua chuyển mạch điện tử và đưa qua khuếch đại Y đối xứng để lần lượt hiển thị trên màn hình. Giả sử trong các chu kỳ quét lẻ U_1 được hiển thị còn trong các chu kỳ quét chẵn U_2 được hiển thị. Minh họa chế độ quét tuần tự như **Error! Reference source not found.**

Ưu điểm của chế độ quét tuần tự là tốc độ chuyển mạch không cần lớn, rất phù hợp để quan sát nhưng tín hiệu có tần số cao, nhược điểm là khi tần số tín hiệu quan sát nhỏ, T_q lớn dao động đồ quan sát không ổn định

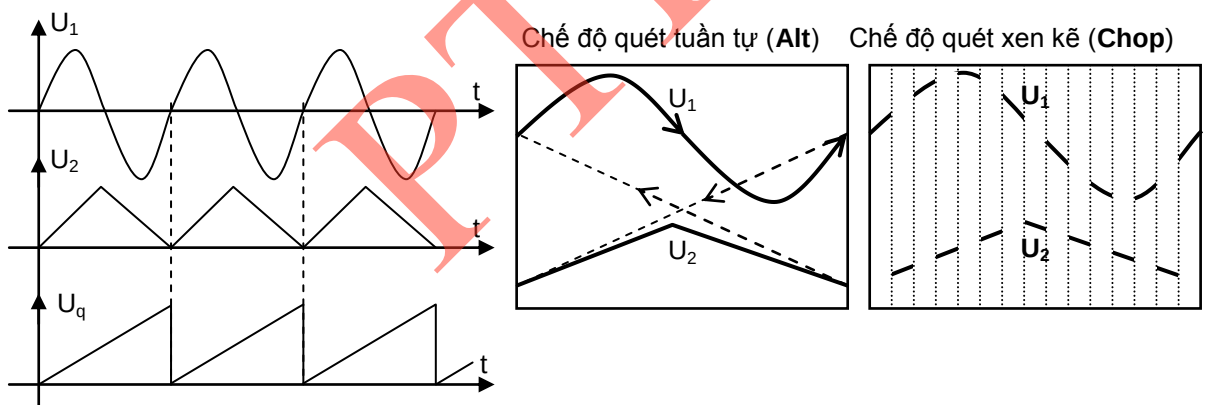


Hình 3.33 - Sơ đồ nguyên lý ô-xi-lô 2 kênh

+ Chế độ quét xen kẽ (**Chop Mode**): Trong 1 chu kỳ T_q , người ta chia làm nhiều khoảng thời gian bằng nhau τ . Lần lượt qua mỗi khoảng thời gian này các tín hiệu U_1 , U_2 được đưa qua chuyển mạch điện tử và đưa tới k/đại Y đối xứng để hiển thị lên màn hình. Giả sử trong khoảng thời gian lẻ U_1 được hiển thị, trong khoảng thời gian chẵn U_2 được hiển thị. Như vậy, trong 1 chu kỳ T_q , cả 2 tín hiệu đều được hiển thị trên màn hình dưới dạng các đoạn sáng đứt nét xuất hiện xen kẽ nhau. Tuy nhiên những chỗ đứt nét ở dạng sóng đã tạo ra ngấn tới mức không thể nhận ra chúng khi tần số chuyển mạch là cao. Khi tín hiệu nghiên cứu ở tần số thấp thì tín hiệu hiển hình trên màn máy xem sóng gần như liên tục. Khi tín hiệu nghiên cứu ở tần số cao, thực hiện không đồng bộ (chọn $T_q \neq \tau$) thì đoạn ngắt bị lấp do độ dư huy của ống và độ lưu ảnh của mắt.

Để khắc phục nhược điểm này của kiểu luân phiên đối với tần số thấp ta sử dụng chuyển mạch ngắt quãng. Bởi vì những chỗ đứt quãng trong từng vết ngấn tới mức không thể nhìn thấy được, khiến cả hai dạng sóng tín hiệu đều được hiển hình một cách liên tục, dễ dàng cho việc quan sát so sánh.

Ưu điểm của chế độ quét xen kẽ là dao động đồ ổn định khi quan sát những tín hiệu có tần số nhỏ, nhưng nhược điểm là tốc độ chuyển mạch làm việc phải lớn, do đó không phù hợp khi quan sát những tín hiệu có tần số lớn.



Hình 3.34 - Minh họa các chế độ quét

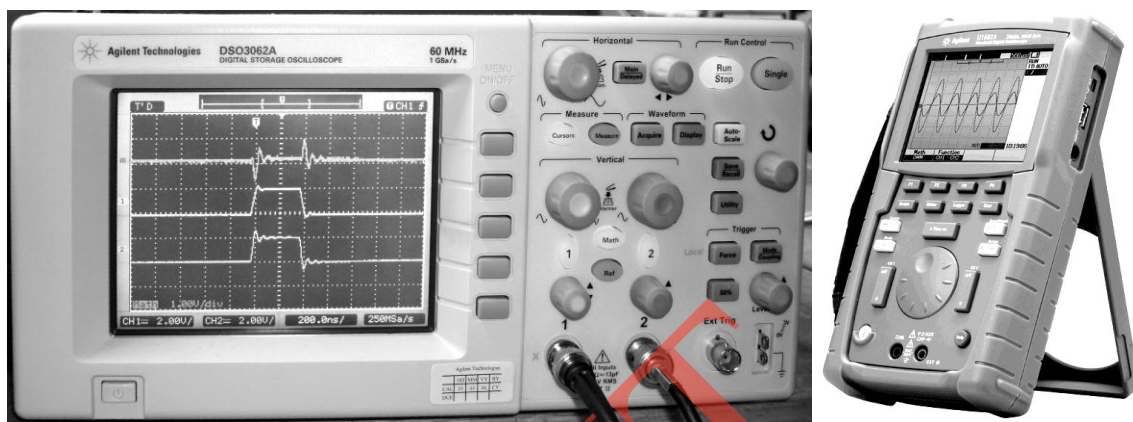
3.2.6. Ô-xi-lô số

3.2.6.1. Khả năng của ôxilô số

Ôxilô điện tử số có các ưu điểm là:

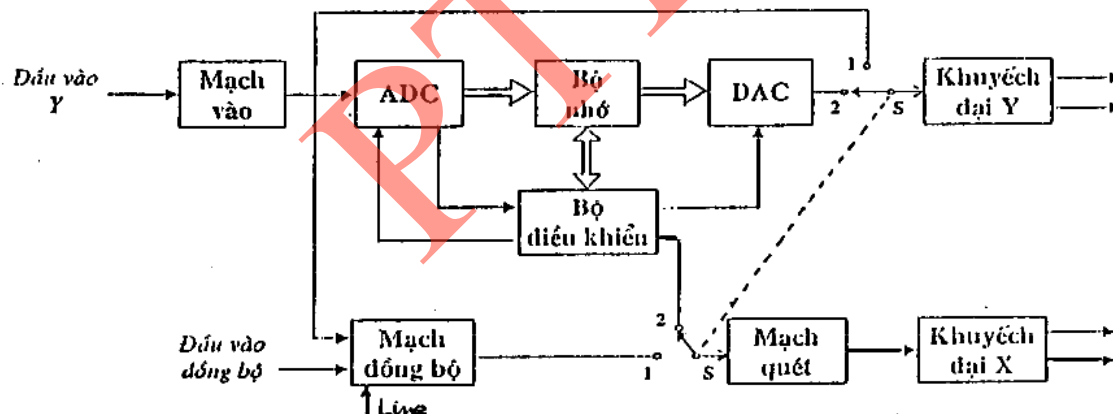
- Duy trì hình ảnh dạng của tín hiệu trên màn hình với khoảng thời gian không hạn chế.
- Tốc độ đọc có thể thay đổi trong giới hạn rộng.

- Các đoạn hình ảnh lưu giữ có thể xem lại được ở tốc độ thấp hơn nhiều, tốc độ quét có thể tới 1cm/1h.
- Tạo được hình ảnh dao động đồ tốt hơn, tương phản hơn loại ôxilô tương tự.
- Đơn giản hơn trong sử dụng, vận hành.
- Có thể truyền trực tiếp số liệu của tín hiệu cần quan sát dưới dạng số, ghép trực tiếp với máy tính hay được xử lý trong ôxilô.



3.2.6.2. Cấu trúc ô-xi-lô số

Sơ đồ khối cấu tạo của ôxilô (có nhớ) số, được vẽ cơ bản như Hình 3.35.



Hình 3.35 - Sơ đồ khối nguyên lý cấu tạo Ô-xi-lô số

Khi chuyển mạch S (đồng trục) có vị trí 1 thì ôxilô làm việc như một ôxilô đa năng thông thường.

Khi chuyển mạch S đặt ở vị trí 2 thì ôxilô làm việc là một ôxilô có nhớ số. Điện áp tín hiệu cần quan sát được đưa vào đầu vào Y, tới bộ biến đổi tương tự - số ADC. Tại thời điểm đó (t_1), khối điều khiển gửi một lệnh tới đầu vào điều khiển của bộ ADC và khởi động quá trình biến đổi. Kết quả là điện áp tín hiệu được số hóa, có nghĩa là bộ biến đổi lấy mẫu dạng tín hiệu ở nhiều điểm và biến đổi giá trị tức thời của biên độ tại mỗi

điểm thành giá trị mã nhị phân tỷ lệ với biên độ đo. Tại thời điểm kết thúc quá trình biến đổi, bộ ADC gửi tín hiệu kết thúc tới bộ điều khiển.

Mỗi số nhị phân được chuyển tới bộ nhớ và được nhớ ở vị trí ô nhớ riêng biệt. Bởi vì đây là bộ nhớ không linh hoạt (cố định – nonvolatile memory) nên nó có thể lưu trữ lượng lưu trữ lớn các số nhị phân với bất kỳ độ dài thời gian nào. Khi cần thiết, một lệnh từ khối điều khiển có thể làm cho các số nhị phân này được sắp xếp theo chuỗi lại theo thứ tự đã xác định và được đưa tới bộ biến đổi DAC. Bộ biến đổi số - tương tự sẽ biến các giá trị nhị phân thành điện áp tương tự, và điện áp này được đưa qua bộ khuếch đại Y và tới cặp phiến làm lệch Y của ống tia điện tử.

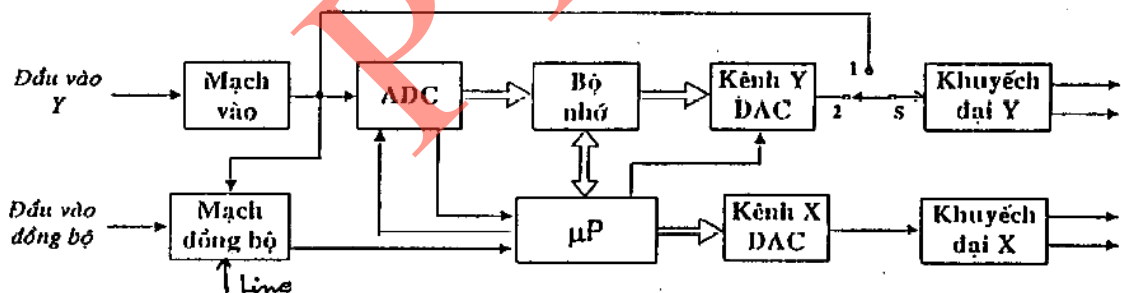
Do bộ nhớ được liên tiếp quét nhiều lần trong một giây nên màn hình được sáng liên tục và hiện lên dạng sóng là hình vẽ các điểm sáng, biểu thị dạng sóng cần quan sát.

Để đạt được một đường sáng liên tục, còn có thể có thêm một mạch nội suy (làm mượt) giữa bộ DAC và bộ khuếch đại Y.

Một điểm hạn chế của ôxilô có nhớ số vừa mô tả trên là dải tần bị hạn chế, do tốc độ của bộ biến đổi ADC thấp (thông thường hiện nay, ôxilô có nhớ số có dải tần 1-10 MHz).

Gần đây, các ôxilô có nhớ số có dải tần rộng được phát triển nhờ có cài đặt microprocessor, các bộ biến đổi ADC có tốc độ biến đổi nhanh hơn, kỹ thuật số hóa mới hơn, cách nội suy và phương pháp thể hiện tín hiệu.

Một loại ôxilô có nhớ khác được trình bày như Hình 3.36.



Hình 3.36 - - Sơ đồ khối nguyên lý cấu tạo Ô-xi-lô số sử dụng Vi xử lý

Sơ đồ Hình 3.36 khác với sơ đồ Hình 3.36 ở chỗ bộ dao động quét thực sự là bộ biến đổi DAC kênh X, được điều khiển từ số liệu của Vi xử lý. Đầu ra bộ DAC tạo ra điện áp nhảy bậc, sao cho sự nhảy bậc thang không khác biệt quá nhiều so với điện áp bậc thang được tạo từ bộ dao động quét tương tự.

Với ADC loại 10 bit, số bước nhảy là $2^{10}=1024$. Toàn bộ đoạn điện áp ra được chia thành 1023 bước riêng biệt, và sự lệch ngang của tia điện tử thực tế là tỷ lệ theo thời gian. Tốc độ biến đổi DAC và bộ điều khiển quét quyết định tốc độ quét cực đại. Tốc độ quét có thể điều chỉnh được bằng việc thay đổi số đến đầu vào số của bộ DAC.

Còn tổ hợp các bộ phận phía trên, gồm: ADC, bộ nhớ, và DAC của kênh Y cho phép khả năng thay đổi trễ của tín hiệu vào hệ thống làm lệch Y trong một giới hạn rộng, đồng thời nó có thể kết hợp được với DAC của kênh X, như vậy đảm bảo sự đồng bộ chính xác.

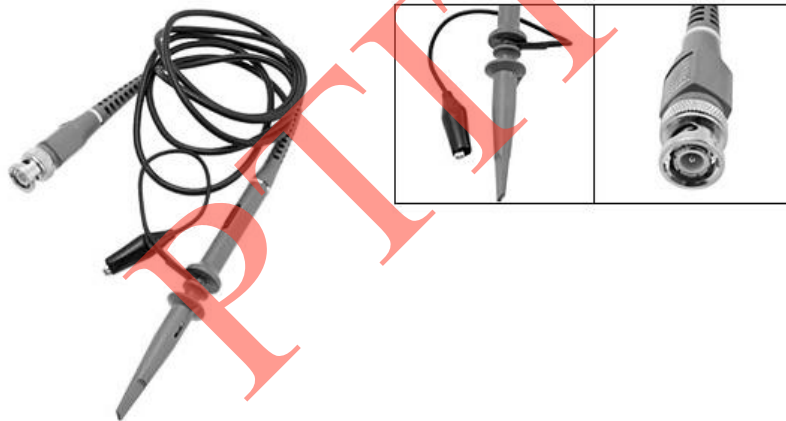
3.2.7. Dây đo dùng cho Ô-xi-lô

Dây đo (Probe) được sử dụng để đưa các tín hiệu vào máy đo nói chung hay Ô-xi-lô nói riêng. Dây đo thường được cấu tạo gồm đầu dò (thường là đầu móc vào điểm đo trong mạch), các phân tiền xử lý (phân áp, hoặc khuếch đại,...), cáp dẫn đồng trục, và connector chuẩn BNC. Dây đo cũng có vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến sai số của phép đo.

Có 2 dạng dây đo chính:

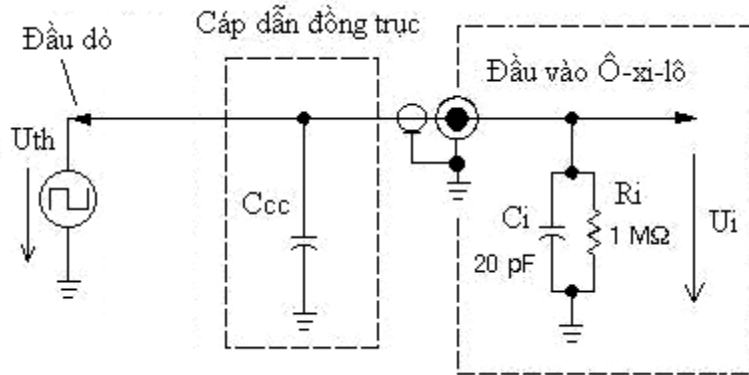
- + Dây đo thụ động.
- + Dây đo tích cực.

3.2.7.1. Dây đo thụ động trở kháng cao

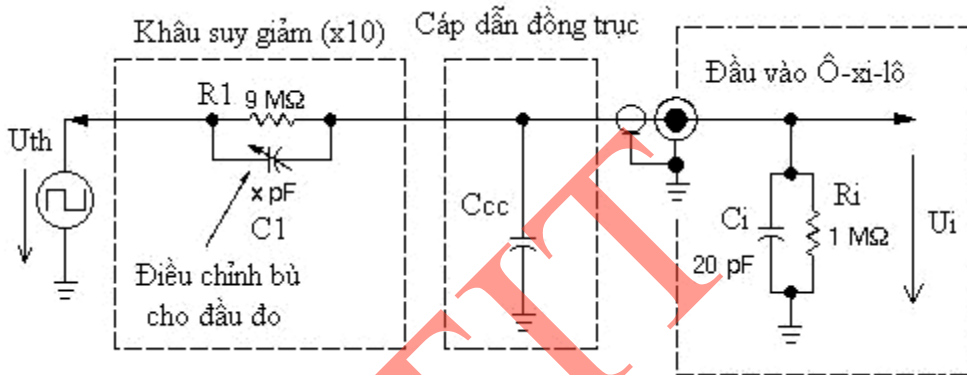


Hình 3.37 - Hình ảnh của dây đo thụ động

Dây đo thụ động trở kháng cao thường có 2 chế độ làm việc: Không suy giảm (vị trí x1) và có suy giảm (vị trí x10 – làm suy giảm tín hiệu vào 10 lần). Sơ đồ tương đương của dây đo loại này trong các trường hợp như Hình 3.38.



(a) Dây đo không suy giảm (vị trí x1)



(b)- Dây đo có suy giảm (vị trí x10)

Hình 3.38 - Sơ đồ tương đương dây đo thụ động có khâu suy giảm (x1|x10)

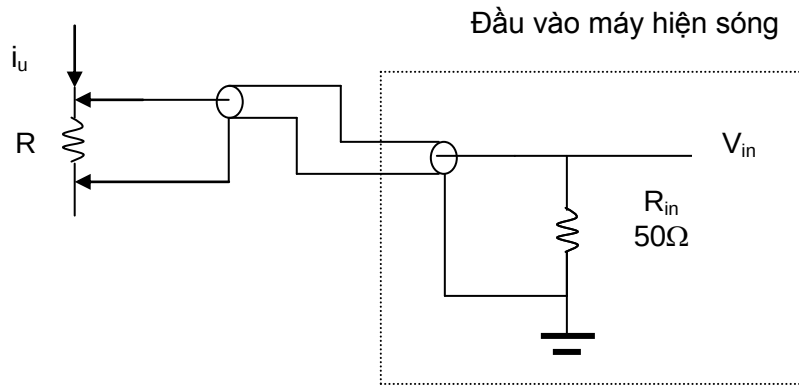
Sơ đồ tương đương của dây đo thụ động có suy giảm x10 có cấu trúc như 2 khâu phân áp (xem Hình 3.38-(c)). Hệ số phân áp được xác định như sau:

$$H = \frac{U_i}{U_{th}} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2}$$

$$\text{Nếu chọn } R1.C1=Ri.C2 \text{ thì: } H = \frac{R1 + Ri}{Ri} = \frac{10}{1} \Rightarrow R1=9.Ri$$

3.2.7.2. Dây đo tích cực

Dây đo tích cực thường được tích hợp thêm các bộ khuếch đại tín hiệu, hay bộ biến dòng vào đầu đo điện áp. Các dạng dây đo dòng như Hình 3.39 và Hình 3.40.



Hình 3.39 – Dây đo dòng dùng điện trở Shun

Một bộ chuyển đổi tạo ra điện thế đầu vào tỷ lệ với dòng trong mạch điện sử dụng thì được gọi là "Đầu dò dòng điện". Một điện trở và một đầu dò điện thế 1:1 như Hình 3.39 và chúng là phương thức sử dụng ở trạng thái chắc chắn. Tuy thế việc xen điện trở vào mạch điện sử dụng có một vài bất lợi. Sự tạo ra sụt áp đủ lớn trước điện trở tương ứng trong Ô-xi-lô sẽ có bất lợi ảnh hưởng đến sự vận hành mạch điện và phải kết nối đầu ra đất của máy dò tới mạch điện ở điểm dòng điện được giám sát. Sử dụng đầu dò vi sai sẽ cho phép đo dòng vào và ra của nút mà nó không được nối đất.

Đầu dò dòng điện thực hiện được nếu sử dụng biến áp có hiệu quả, cho điện trở nhỏ vào mạch điện sử dụng Hình 3.40, đặt đúng vào đầu dò một biến áp có cuộn dây thứ cấp n_s vòng cấp điều khiển đầu dò 50Ω mà đầu cuối ví dụ điện trở 50Ω nối tới đầu vào Ô-xi-lô. Dòng điện được đo trong mạch sử dụng được dẫn qua cuộn dây sơ cấp 1 vòng, khi nó phụ thuộc vào biến áp, phương pháp này không được đo dòng điện DC, i, e... nó bị ghép AC. Phương trình cho biến áp được trình bày rõ ràng như sau:

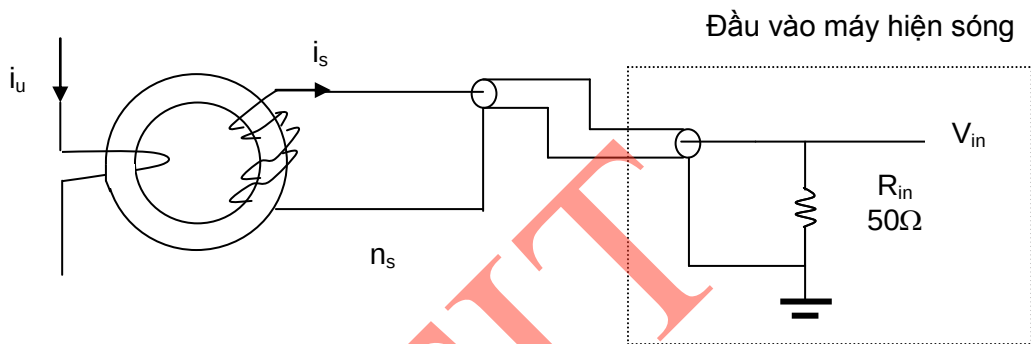
- (1) $i_s = i_u/n_s$
- (2) Độ nhạy của đầu dò là R_{in}/n_s V/A.
- (3) Điện trở của cuộn sơ cấp dĩ nhiên là R_{in}/n_s

Khi biến áp đầu dò dòng điện sử dụng chiều mạch điện trên dây nối trong mạch điện sử dụng, điện trở R_{in}/n_s^2 được biểu diễn thêm vào dây mà ảnh hưởng tải của dòng điện đo không thể là cuối cùng.

Đáng tiếc là đầu dò chế tạo thường xuyên gặp tình trạng số các vòng quấn của cuộn thứ cấp máy biến áp là không rõ ràng, nhưng có thể đưa lại điện trở đầu cuối và độ nhạy, số vòng cuộn thứ cấp có thể tính toán dễ dàng.

Đầu dò dòng điện thực hiện với việc sử dụng "hiệu ứng lớn" hoặc một "bộ tự dao động lớn", lấy tức thời cường độ qua nam châm trong lõi biến áp phát sinh ra một tín hiệu điện thế, được khuếch đại và đưa tới đầu vào Ô-xi-lô. Phương pháp này để đo dòng DC nhưng nó có hạn chế khi đo tín hiệu tần số tương đối thấp.

Đầu dò dòng điện ghép phối hợp với một biến áp và một bộ tạo động lớn đưa vào một khối tích phân và phối hợp các đầu ra để cung cấp những đặc trưng nhất của hai kiểu đó. Độ rộng băng đo được có giá trị xấp xỉ 50MHz. Trong kiểu này dò dòng điện biến áp có một đoạn dây ngắn qua lõi biến áp và dây này được xen vào nhánh của mạch điện sử dụng cần đo. Có kiểu sắp đặt lõi biến áp đưa vào hai phần di chuyển được song biến áp có thể có phạm vi xung quanh các vòng dây, nó được tách rời đầu kia. Tỷ số vòng dây biến áp và độ nhạy đầu dò có thể thay đổi bởi hai vòng hoặc nhiều vòng của dây mang dòng điện qua biến áp. Cộng hoặc trừ dòng điện trong các nhánh khác nhau của mạch điện sử dụng có thể thực hiện bằng sự liên kết các dòng điện đồng thời qua đầu dò dòng điện, nhưng sẽ có vài phép đo chéo giữa các nhánh.

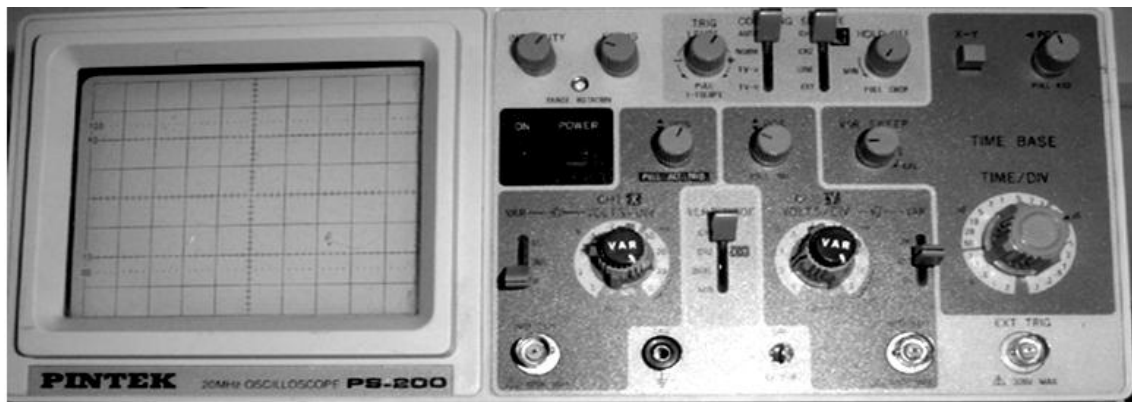


Hình 3.40 - Đầu dò biến đổi dòng

3.2.9. Ứng dụng đo lường dùng Ô-xi-lô

Ô-xi-lô là một loại thiết bị đo rất thông dụng và đa năng, ngoài chức năng hiển thị dạng tín hiệu trên màn hình còn cho phép đo các tham số của nó. Mỗi loại Ô-xi-lô khác nhau có cách điều chỉnh khác nhau để thực hiện phép đo, tuy nhiên về cơ bản chúng đều có những nguyên lý đo giống nhau. Để hiểu rõ hơn các phép đo dùng Ô-xi-lô bài giảng có giới thiệu một loại Ô-xi-lô tương tự cụ thể và hướng dẫn cách thực hiện phép đo theo Ô-xi-lô đó.

+ **Giới thiệu về 1 loại ô-xi-lô tương tự 2 kênh dùng CRT 1 tia**



CRT

- Nút INTENSITY: điều chỉnh độ sáng của dao động đồ trên màn hình.
- Nút FOCUS: điều chỉnh độ hội tụ của chùm tia điện tử, thay đổi độ nét của dao động đồ.

KÊNH LỆCH ĐỨNG Y (CH1 và CH2)

- Vert. Mode: Thay đổi chế độ hiển thị
- Chuyển mạch kết nối đầu vào: gồm AC, GND, DC.
- Khi chuyển mạch đặt ở AC: chỉ có thành phần xoay chiều của tín hiệu được hiển thị trên màn.
- Khi chuyển mạch đặt ở DC: cả thành phần xoay chiều và 1 chiều của tín hiệu được hiển thị trên màn.
- Khi chuyển mạch đặt ở GND: tín hiệu GND được đưa vào lối vào của MHS.
- Nút VOLTS/DIV thay đổi hệ số phân áp của kênh Y.
- VAR: Thay đổi hệ số khuếch đại của mạch tiền KĐ

Chú ý: khi tính biên độ của tín hiệu dựa vào số ô tương ứng với biên độ của tín hiệu cần tính và hệ số volts/div, cần điều chỉnh nút VAR (màu đỏ nằm phía trên nút volts/div về vị trí chuẩn (CAL) của nó (xoay theo chiều kim đồng hồ về vị trí tận cùng).

- Nút X-Y: ấn nút này để chuyển sang chế độ khuếch đại, ảnh trên màn hình là hình Lissazou. Chú ý: thông thường trong chế độ này thì chuyển mạch SOURCE lựa chọn tín hiệu đưa vào kênh X, chuyển mạch VERTICAL MODE lựa chọn tín hiệu đưa vào kênh Y.

- Nút POS↑ để dịch ảnh trên màn theo chiều dọc.

KÊNH LỆCH NGANG X

- Nút Time/Div: thay đổi chu kỳ quét thích hợp.
- VAR SWEEP: Thay đổi liên tục thời gian quét thuận

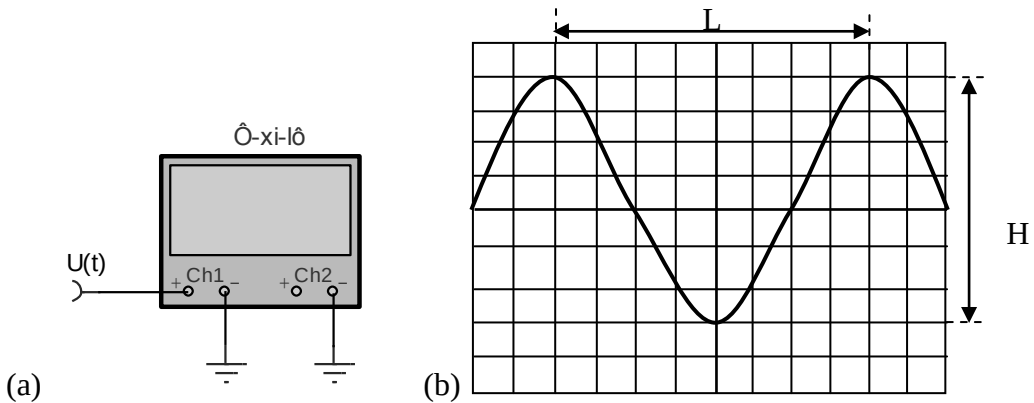
Chú ý: khi tính chu kỳ của tín hiệu dựa vào số ô trong 1 chu kỳ và hệ số time/div, cần điều chỉnh nút VARWSEEP về vị trí chuẩn (CAL) của nó (xoay theo chiều kim đồng hồ về vị trí tận cùng).

- Nút POS $\longleftrightarrow$ Khi chuyển mạch đặt ở để dịch ảnh trên màn theo chiều ngang.
- Nút HOLD OFF: kết hợp với việc điều chỉnh chuyển mạch SOURCE để điều chỉnh đồng bộ.

ĐỒNG BỘ VÀ KÍCH KHỞI

- Nút TRIG LEVEL: Điều chỉnh mức kích khởi
- Chuyển mạch COUPLING: lựa chọn chế độ kích khởi.
- AUTO: chế độ kích khởi động tự động. Tín hiệu quét được tạo ra khi không có tín hiệu kích khởi phù hợp và tự động trở lại hoạt động quét có kích khởi khi có tín hiệu kích khởi phù hợp.
- NORM: chế độ kích khởi bình thường, tín hiệu quét chỉ được tạo ra khi có tín hiệu kích khởi phù hợp.
- TV-V: phạm vi băng thông kích khởi là DC-1khz
- TV-H: phạm vi băng thông kích khởi là 1khz-100khz
- Chuyển mạch SOURCE: Nguồn tín hiệu đồng bộ
- CH1: tín hiệu từ kênh CH1 trở thành nguồn kích khởi không quan tâm đến việc lựa chọn ở chuyển mạch VERTICAL MODE.
- CH2: tín hiệu từ kênh CH2 trở thành nguồn kích khởi.
- Khi CM ở vị trí CH1 hoặc CH2 ta có **đồng bộ trong (tự đồng bộ)**.
- LINE: tín hiệu xoay chiều từ lưới điện được dùng làm nguồn kích khởi (đồng bộ với lưới điện, tần số 50Hz).
- EXIT: tín hiệu kích khởi lấy từ đầu nối EXIT TRIG (đồng bộ ngoài).

4.5.1 Đo tham số tín hiệu điện áp



Hình 3.41 - Đo tham số của tín hiệu điện áp $U(t)$

Giả sử sử dụng Ô-xi-lô tương tự 2 kênh để đo tham số của tín hiệu điện áp. Đưa tín hiệu điện áp cần đo $U(t)$ (giả sử là dạng điện áp hình sin) vào đầu vào kênh CH1 hoặc CH2 của Ô-xi-lô. Điều chỉnh Ô-xi-lô ở chế độ quét trong tuyến tính liên tục và đồng bộ sao cho có ít nhất một chu kỳ tín hiệu hiển thị trên màn hình với biên độ đủ lớn và nằm trong giới hạn màn hình (ví dụ hình ảnh dao động đồ như hình Hình 3.41-b). Giả sử các hệ số lệch đứng và ngang của Ô-xi-lô là: Volts/div = 2mV/div, Time/div=1ms.

+ **Đo điện áp đỉnh – đỉnh U_{pp}** : Dựa vào dao động đồ, xác định độ lệch theo chiều đứng giữa đỉnh và đỉnh dưới H(div) như hình vẽ.

$$U_{pp} = H(\text{div}) \times [\text{Volts/div}]$$

$$\Rightarrow U_{pp} = 7 \text{ div} \times (2\text{mV/div}) = 14 \text{ mV}$$

Với $U(t)$ là dạng điện áp hình sin: $\Rightarrow$ Biên độ $U_m = U_{pp}/2$; giá trị hiệu dụng

$$U_{\text{RMS}} = \frac{U_{pp}}{2\sqrt{2}}.$$

+ **Đo chu kỳ T** : Dựa vào dao động đồ, xác định độ lệch theo chiều ngang của 1 chu kỳ tín hiệu L (div) (ví dụ độ lệch giữa 2 đỉnh liên tiếp).

$$T = L(\text{div}) \times [\text{Time/div}]$$

$$\Rightarrow f = 1/T$$

+ **Đo thành phần 1 chiều U_{DC}** : có thể thực hiện theo 2 cách sau đây:

- **Cách 1**: Xác định vị trí đường điện áp 0V (GND) bằng cách đưa chuyển mạch (AC-GND-DC) $\rightarrow$ GND, sau đó đưa lại chuyển mạch về vị trí DC, thành phần một chiều chính là khoảng điện áp giữa đường 0V và đường trung bình của dạng điện áp hiển thị trên màn hình ở chế độ DC.

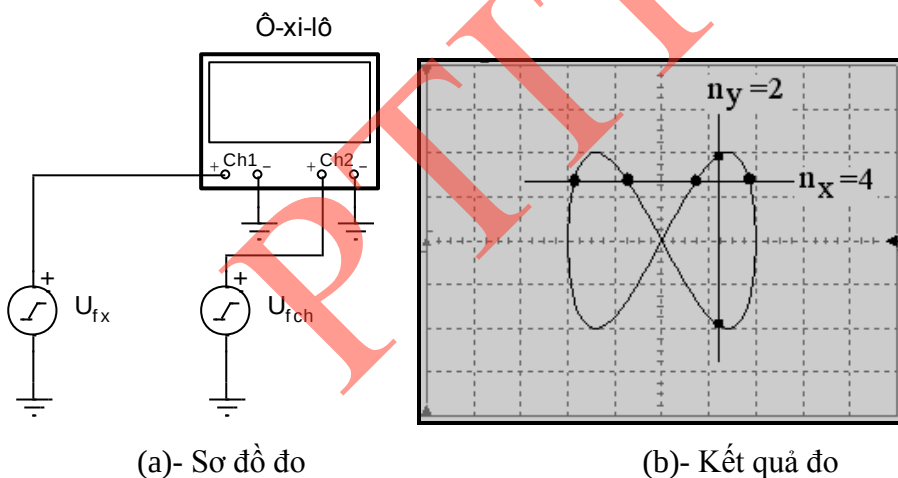
- **Cách 2:** Đưa chuyển mạch (AC-GND-DC)→AC, đánh dấu một đỉnh bất kỳ của dao động đồ, sau đó đưa chuyển mạch về vị trí DC, xác định độ dịch chuyển của đỉnh đó $\Delta H(\text{div})$.

$$U_{\text{DC}} = \begin{cases} +\Delta H(\text{div}).[\text{Volts / div}] & \text{- Nếu đỉnh dịch chuyển lên trên} \\ -\Delta H(\text{div}).[\text{Volts / div}] & \text{- Nếu đỉnh dịch chuyển xuống dưới} \end{cases}$$

4.5.2 Đo tần số bằng phương pháp Lissajous

Đo chu kỳ hay tần số bằng phương pháp quét tuyến tính có độ chính xác không cao nhất là khi tín hiệu có tần số lớn. Mặt khác phương pháp đo bị hạn chế bởi giới hạn của tần số quét của Ô-xi-lô, do đó với những yêu cầu phép đo tần số lớn với yêu cầu độ chính xác cao người ta phải chuyển sang đo bằng phương pháp Lissajous (phương pháp quét X-Y, hay phương pháp khuếch đại).

Bản chất của đo tần số bằng phương pháp là phương pháp so sánh tần số của tín hiệu chưa biết với một tần số chuẩn đã biết có độ chính xác cao thông qua hình ảnh của dao động đồ Lissajous. Sơ đồ đo của phương pháp này như Hình 3.42.



Hình 3.42 - Đo tần số bằng phương pháp Lissajous

Giả sử ta đo bằng Lissajous Ô-xi-lô 2 kênh, ta phải điều chỉnh:

- + Tín hiệu cần đo tần số: $U_{\text{fx}} \rightarrow$ Kênh $\text{CH}_1 \rightarrow$ Kênh Y
- + Điện áp chuẩn $U_{\text{fch}} \rightarrow$ Kênh $\text{CH}_2 \rightarrow$ Kênh X.
- + Điều chỉnh Oxilo làm việc ở chế độ quét Lissajous ($U_{\text{fx}} \rightarrow Y_1\text{-}Y_2$; $U_{\text{fch}} \rightarrow X_1\text{-}X_2$).
- Chọn chuyển mạch X-Y
- Vert.Mode $\rightarrow \text{CH}_1 \Leftrightarrow U_{\text{CH}_1} \rightarrow$ Kênh Y
- Source $\rightarrow \text{CH}_2 \Leftrightarrow U_{\text{CH}_2} \rightarrow$ Kênh X

+Điều chỉnh các chuyển mạch Volts/div (CH_1 và CH_2); POS-Y (CH_1); POS-X

để nhận được dao động đồ Lissajous nằm chính giữa và trong giới hạn màn hình.

+Thay đổi tần số chuẩn f_{ch} để nhận được dao động đồ Lissajous ổn định trên màn hình.

Xác định f_x:

- Xác định số điểm cắt dao động đồ của một cắt tuyến nằm ngang (phương X) bất kỳ : n_X
- Xác định số điểm cắt dao động đồ của một cắt tuyến thẳng đứng (phương Y) bất kỳ : n_Y
- Tỷ số giữa tần số của tín hiệu đưa vào kênh X và tần số của tín hiệu đưa vào kênh Y sẽ lệ nghịch với tỷ số của số điểm cắt dao động đồ của cắt tuyến theo phương X và phương Y tương ứng:

$$\frac{f_X}{f_Y} = \frac{n_Y}{n_X}$$

Giả sử kết quả đo như Hình 3.42-b, ta có:

$$\frac{f_x}{f_{ch}} = \frac{f_{CH1}}{f_{CH2}} = \frac{f_Y}{f_X} = \frac{n_X}{n_Y}$$

$$\Rightarrow f_x = f_{ch} \frac{n_X}{n_Y} = 100 \cdot \frac{4}{2} = 200 \text{ MHz}$$

Phép đo tần số bằng phương pháp Lissajous có độ chính xác bằng với độ chính xác của tần số f_{ch}, và giới hạn tần số đo được lớn, bằng giới hạn tần số của kênh lệch đứng.

Để việc số điểm cắt dễ dàng, thường điều chỉnh f_{ch} sao cho dao động đồ không quá phức tạp và số điểm cắt dao động đồ không quá lớn.

4.5.3 Đo góc lệch pha

Giả thiết đo độ di pha của tín hiệu qua 1 mạng 4 cực (M4C) sử dụng Ô-xi-lô 2 kênh.

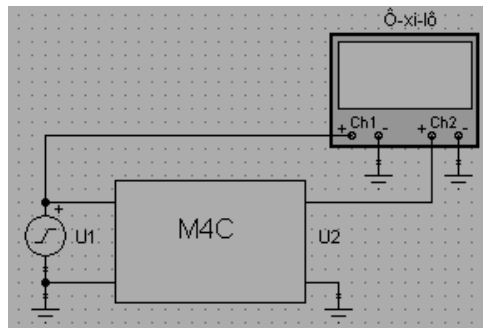
a. Sử dụng phương pháp quét tuyến tính

Sơ đồ đo như Hình 3.43: Điện áp vào hình sin U₁(t) được đưa vào kênh CH1, Điện áp ra U₂(t) được đưa vào kênh CH2.

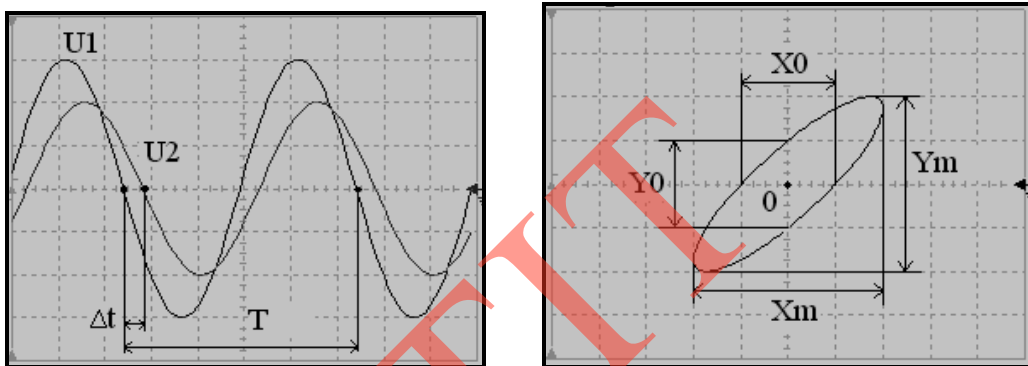
+ Điều chỉnh Ô-xi-lô ở chế độ hiển thị 2 kênh, quét trong tuyến tính liên tục.

+ Điều chỉnh các hệ số lệch tia và vị trí sao cho nhận được ít nhất một chu kỳ của các tín hiệu, biên độ đủ lớn và nằm trong giới hạn màn hình. Giả sử kết quả hiển thị như Hình 3.44-a.

$$\Delta\varphi = \frac{360^\circ \Delta t}{T}$$



Hình 3.43 - Sơ đồ đo độ di pha của mạng 4 cực



(a)- Đo bằng phương pháp quét tuyến tính (b) – Đo bằng phương pháp Lissajous

Hình 3.44 - Kết quả đo góc lệch pha

b. Sử dụng phương pháp quét lissajous

Sơ đồ đo như Hình 3.43: Điện áp vào hình sin $U_1(t)$ được đưa vào kênh CH1, Điện áp ra $U_2(t)$ được đưa vào kênh CH2. Điều chỉnh Ô-xi-lô ở chế độ quét Lissajous sao cho:

- $U_1(t) \rightarrow$ kênh CH₁ $\rightarrow$ kênh Y
- $U_2(t) \rightarrow$ kênh CH₂ $\rightarrow$ kênh X

Điều chỉnh các chuyển mạch như sau:

- Chọn chuyển mạch X-Y (chuyển sang chế độ quét lissajous)
- Vert.Mode $\rightarrow$ CH₁ $\Leftrightarrow$ U_{CH1} $\rightarrow$ Kênh Y
- Source $\rightarrow$ CH₂ $\Leftrightarrow$ U_{CH2} $\rightarrow$ Kênh X

+ Điều chỉnh các hệ số Volts/div (CH₁ và CH₂), POS-Y (CH₁), POS-X để nhận được dao động đồ Lissajous nằm chính giữa và trong giới hạn màn hình. Dao động đồ sẽ có đường thẳng hoặc đường Elip hay đường tròn.

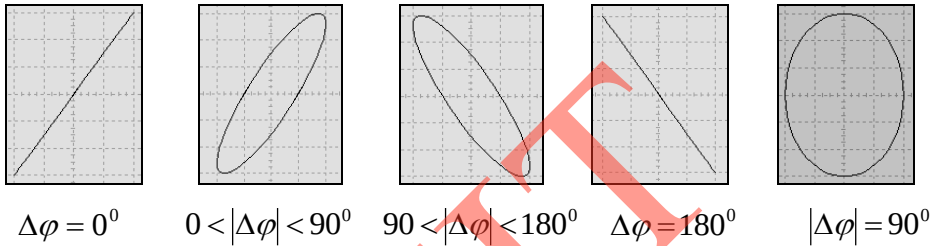
+ Xác định góc trung tâm của dao động đồ: đưa các chuyển mạch kết nối đầu vào của cả 2 kênh về vị trí GND, trên màn hình sẽ là 1 điểm sáng, dịch chuyển điểm sáng đó về chính giữa màn hình (điểm O).

+ Đưa các chuyển mạch kết nối đầu vào về vị trí AC, khi đó sẽ nhận được dao động đồ có dạng đường thẳng hoặc Elip. Giả sử kết quả là đường Elip như Hình 3.44-b.

+Xác định góc lệch pha: Xác định các khoảng lệch không và cực đại (Y0 và Ym) hoặc (X0 và Xm):

$$|\sin \Delta\varphi| = \frac{Y0}{Ym} = \frac{X0}{Xm}$$

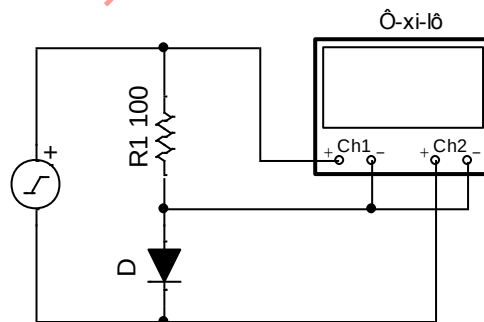
$$\Rightarrow |\Delta\varphi| = \arcsin\left(\frac{Y0}{Ym}\right) = \arcsin\left(\frac{X0}{Xm}\right)$$



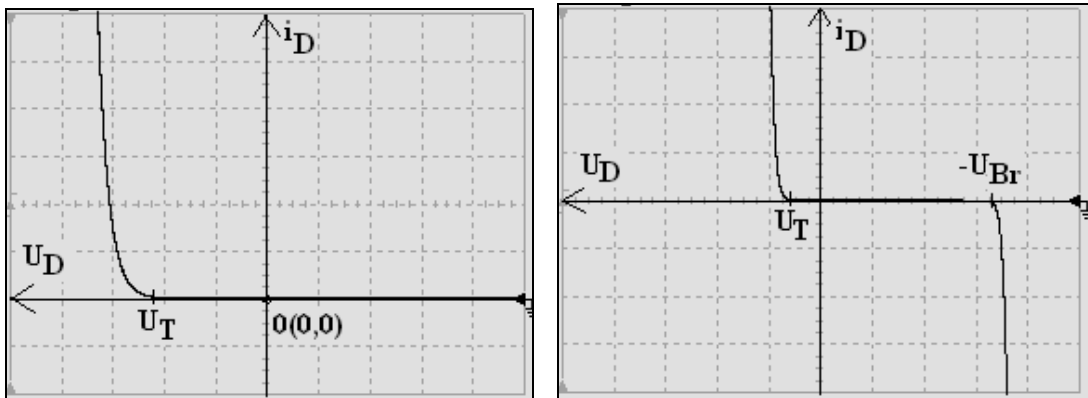
Hình 3.45 – Các cách tính góc lệch pha

Tuỳ theo từng dạng dao động đồ mà cách định giá trị $\Delta\varphi$ khác nhau. Phương pháp này không xác định được dấu của góc lệch pha. Muốn xác định được dấu của $\Delta\varphi$ hay muốn biết tín hiệu nào sớm pha hay chậm pha hơn, ta sẽ chuyển sang quan sát rất nhanh ở chế độ quét tuyệt tính. Các tính góc lệch pha theo dạng dao động đồ như Hình 3.45.

4.5.4. Vẽ đặc tuyến Vôn-Ampe của điốt



Hình 3.46 – Sơ đồ mạch vẽ đặc tuyến Vôn-Ampe của Điốt



(a) – Đặc tuyến của Điốt chỉnh lưu

(b)- Đặc tuyến của Điốt ổn áp

Hình 3.47 – Kết quả đo

Sơ đồ đo mạch đo để vẽ đặc tuyến Vôn-Ampe của Điốt như Hình 3.46.

+ Chọn $R_1 = 100\Omega$ hoặc $1k\Omega$.

+ Điều chỉnh máy tạo sóng phát ra xung tam giác, điều chỉnh biên độ xung (khoảng 10V) và mức điện áp một chiều của xung (phím OFFSET) bằng 0V, tần số của xung khoảng 200-500 Hz.

+ Điện áp U_R được đưa vào kênh CH1, Điện áp ra $-U_D$ được đưa vào kênh CH2.

+ Điều chỉnh Ô-xi-lô ở chế độ quét Lissajous sao cho:

- $U_R \rightarrow$ kênh CH₁ $\rightarrow$ kênh Y
- $-U_D \rightarrow$ kênh CH₂ $\rightarrow$ kênh X

Điều chỉnh các chuyển mạch như sau:

- Chọn chuyển mạch X-Y (chuyển sang chế độ quét lissajous)
- Vert.Mode $\rightarrow$ CH₁ $\leftrightarrow$ $U_{CH1} \rightarrow$ Kênh Y
- Source $\rightarrow$ CH₂ $\leftrightarrow$ $U_{CH2} \rightarrow$ Kênh X

+ Điều chỉnh các hệ số Volts/div (CH₁ và CH₂), POS-Y (CH₁), POS-X để nhận được dao động đồ Lissajous nằm chính giữa và trong giới hạn màn hình. Dao động đồ sẽ có đường thẳng hoặc đường Elip hay đường tròn.

+ Xác định gốc trung tâm của dao động đồ: đưa các chuyển mạch kết nối đầu vào AC_GND_DC của cả 2 kênh về vị trí GND, trên màn hình sẽ là 1 điểm sáng, dịch chuyển điểm sáng đó về chính giữa màn hình - điểm (0,0).

+ Đưa các chuyển mạch kết nối đầu vào AC_GND_DC của cả 2 kênh về vị trí DC, khi đó sẽ nhận được dao động đồ chính là dạng đặc tuyến Vôn-Ampe của Điốt. Giả sử kết quả là Hình 3.47. Từ dạng đặc tuyến xác định loại Điốt chỉnh lưu hay Điốt ổn áp.

+ Vẽ hoặc chụp ảnh lại dạng đặc tuyến. Dựa vào đặc tuyến xác định được điện áp thông U_T của điốt và điện áp đánh thủng U_{Br} của Điốt ôn áp (đó chính là điện áp ôn áp của loại Điốt này).

3.3. ĐO TẦN SỐ VÀ KHOẢNG THỜI GIAN

3.3.1. Khái quát các phương pháp đo tần số và khoảng thời gian

Tần số, chu kỳ, các khoảng thời gian, góc pha là các tham số quan trọng của tín hiệu. Trong kỹ thuật điện tử, thường hay dùng các tín hiệu có phổ tần số rất rộng. Dải phổ tần số này bắt đầu từ các tần số bằng một vài phần trăm Hz đến hàng trăm GHz. Toàn bộ tần phổ này có thể chia làm nhiều dải tần số có tính chất khác nhau:

- Dải tần thấp: $< 16\text{Hz}$
- Dải tần số âm thanh: $16\text{ Hz} < f < 20\text{ KHz}$
- Dải tần số siêu âm: $20\text{ KHz} < f < 200\text{ KHz}$
- Dải tần số cao: $200\text{ KHz} < f < 30\text{ MHz}$
- Dải tần số siêu cao: $30\text{ MHz} < f < 3000\text{ MHz}$
- Dải tần số quang học: $> 3\text{GHz}$

Các dải tần số khác nhau có các phương pháp đo tần số khác nhau. Giới hạn dùng và kỹ thuật đo lường các tần số cao tần tăng lên cùng với sự phát triển của kỹ thuật điện tử và ngày nay đã xác định được các tần số hàng trăm GHz.

Các tham số về tần số:

Xét tín hiệu xoay chiều điều hòa biến thiên theo thời gian: $u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi_0)$,

- Pha của tín hiệu $\psi(t) = \omega t + \varphi_0$

- Tần số góc ω - biểu thị tốc độ thay đổi pha của dao động: $\omega = \frac{d\psi}{dt} = 2\pi \cdot f$

- Tần số f – là số dao động toàn phần (số chu kỳ) của dao động trong 1 đơn vị thời gian.

- Chu kỳ T – khoảng thời gian nhỏ nhất mà giá trị của tín hiệu lặp lại độ lớn của nó ($u(t+T) = u(t)$), $T = 1/f$.

- Bước sóng λ - là khoảng không gian của môi trường truyền dẫn dao động được truyền đi trong một chu kỳ:

$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{f}$$

Trong đó v là vận tốc truyền sóng của môi trường. Sóng điện từ lan truyền trong chân không bằng vận tốc ánh sáng $c=3.10^8\text{m/s}$. Với môi trường truyền sóng có hệ số điện môi tương đối là ϵ thì: $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}}$

Như vậy f không phụ thuộc vào điều kiện lan truyền, còn λ phụ thuộc vào vận tốc truyền sóng trong môi trường truyền dẫn.

Đơn vị đo tần số f : Hz, kHz, MHz, GHz, THz,...

Đơn vị đo chu kỳ T : s, ms, μs , ns, ps,...

Đơn vị đo bước sóng λ : m, mm, μm , nm, pm, ...

Việc đo ω , f , T , λ có ý nghĩa như nhau, tuy nhiên ở tần thấp và cao tần thường đo ω , T , f , ở dải siêu cao tần thường đo λ .

Trong kỹ thuật điện tử, truyền thông phép đo tần số được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Cần khắc độ và chuẩn lại các máy tạo tín hiệu đo lường, phát phát, máy thu,...
- Xác định tần số cộng hưởng của mạch dao động.
- Xác định dải thông của bộ lọc, mạng 2 cực,...
- Kiểm tra độ lệch tần số của các thiết bị đang hoạt động,...
- ...

Ngoài các tham số ω , f , T , λ , góc pha cũng là tham số cơ bản của tín hiệu, nó gắn liền với dao động điều hòa: $\psi(t)=\omega t+\varphi_0$, trong đó φ_0 là pha ban đầu tại thời điểm $t=0$. Thực tế góc pha của tín hiệu biến thiên theo thời gian và pha ban đầu cũng thay đổi khi thay đổi gốc thời gian, do đó phép đo pha thường được thực hiện là phép đo góc lệch pha của 2 tín hiệu cùng tần số.

Giả sử: $u_1(t)=U_{m1}\sin(\omega_1 t+\varphi_1)$

$u_2(t)=U_{m2}\sin(\omega_2 t+\varphi_2)$

Góc lệch pha giữa u_2 và u_1 là $\Delta\varphi=\psi_2-\psi_1=(\omega_2-\omega_1)t+\varphi_2-\varphi_1$

Nếu $\omega_2=\omega_1$ thì $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\text{const.}$

Với tín hiệu tuần hoàn dạng bất kỳ, thì phép đo tần số là phép đo tần số của thành phần sóng hai bậc nhất (thành phần tần số cơ bản) của tín hiệu và phép đo góc lệch pha cũng là góc lệch pha của các thành phần hài bậc nhất, nhưng phổ biến là phép đo chu kỳ và độ lệch thời gian.

• **Các phương pháp đo tần số thông dụng trong kỹ thuật điện tử là:**

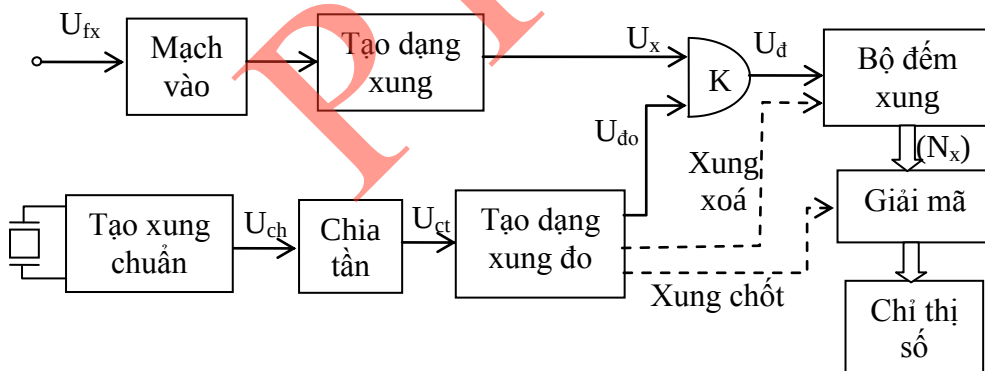
- Phương pháp so sánh: Dùng ô-xi-lô, Phương pháp đếm xung.
- Phương pháp dùng mạch điện có tham số phụ thuộc tần số: Mạch cầu cân bằng, Mạch cộng hưởng.
- Phương pháp đo tần số bằng phương pháp phóng nạp điện cho tụ.

3.3.2. Đo tần số bằng phương pháp đếm xung

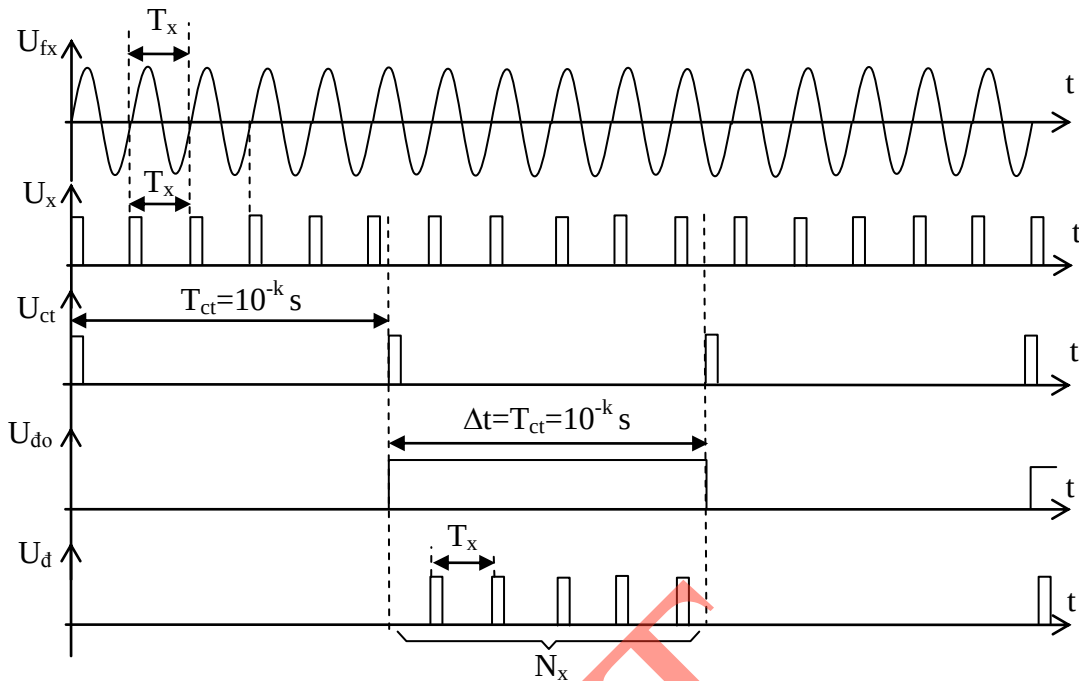
Đặt vấn đề: Một phương pháp khác để đo tần số là phương pháp đếm xung dựa trên cơ sở các bộ đếm xung. Giả sử nếu đưa 1 sóng xung tới đầu vào của một bộ đếm xung trong một chu kỳ đúng bằng 1s thì bộ đếm sẽ chỉ thị tần số của dạng xung. Phương pháp này hiện được sử dụng rất phổ biến để đo tần số. Tần số mét cấu tạo theo phương pháp này còn được gọi là máy đếm tần (frequency counter). Sử dụng thiết bị này để đo tần số rất thuận tiện, nhanh chóng, độ chính xác cao, độ nhạy lớn, tốc độ đo lớn, tự động hoàn toàn quá trình đo, kết quả đo hiển thị dưới dạng số...

a. Máy đếm tần theo phương pháp xác định nhiều chu kỳ

Nguyên lý chung của Máy đếm tần theo phương pháp xác định nhiều chu kỳ là thực hiện quá trình đếm xung có chu kỳ bằng chu kỳ của tín hiệu cần đo tần số trong một đơn vị thời gian. Sơ đồ khối rút gọn của máy đếm tần này như Hình 3.48.



Hình 3.48 - Sơ đồ khối của máy đếm tần theo phương pháp xác định nhiều chu kỳ



Hình 3.49 – Giải đồ thời gian minh họa hoạt động của máy đếm tần

Tín hiệu cần đo tần số U_{fx} được đưa vào Mạch vào.

- **Mạch vào:** Có trở kháng lớn để không ảnh hưởng đến mạch ra của nguồn tín hiệu và có khuếch đại dải rộng để tăng dải tần công tác của máy đếm tần, và có mạch phân áp để tạo ra tín hiệu phù hợp đưa vào mạch tạo xung (thông thường là tín hiệu điều hoà có chu kỳ bằng chu kỳ tín hiệu cần đo T_x và có biên độ ổn định không phụ thuộc vào biên độ và tần số tín hiệu vào)... hoặc biến đổi tín hiệu tuần hoàn dạng bất kỳ ở đầu vào thành hình sin hoặc xung chuẩn cùng chu kỳ với tín hiệu cần đo.

- **Mạch tạo dạng xung:** Có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu điện áp điều hoà (hay tín hiệu xung chuẩn có chu kỳ) thành tín hiệu xung đếm đơn cực tính U_x (xung nhọn hoặc xung vuông) có chu kỳ bằng chu kỳ tín hiệu vào T_x và có biên độ, độ rộng xung, sườn xung phù hợp cho hoạt động của bộ đếm (ví dụ yêu cầu xung vào bộ đếm xung có mức TTL, CMOS...). Khối này thường được xây dựng dựa vào mạch Trigger Schmitt.

- **Bộ tạo xung chuẩn:** Tạo ra các xung vuông chuẩn, đơn cực tính có tần số chuẩn f_{ch} lớn với độ chính xác cao, nó thường dùng bộ tạo xung dùng thạch anh, bộ tổ hợp tần số...

- **Bộ chia tần:** chia tần xung chuẩn f_{ch} để được các tần số thích hợp để đưa vào khối tạo dạng đo, thông thường các tần số chia $f_{ct} = f_{ch}/n = 10^k$ Hz ($k=0,1,-1,2,-2\dots$), ví dụ tần số

10kHz, 1kHz, 100Hz, 10Hz, 1Hz, 0.1 Hz,... tương ứng với các tần số này là các chu kỳ chuẩn: 0,1ms; 1ms; 10ms, 100ms, 1s, 10s, ...

- **Khối tạo dạng đo:** Tạo xung điều khiển quá trình đo cụ thể là tạo xung vuông gốc thời gian để điều khiển khóa K có độ rộng $\Delta t = 1/f_{ct} = 10^{-k}$ s - đây là khoảng thời gian xung đếm U_x quá khóa K kích thích cho Bộ đếm. Khối này còn tạo ra xung xóa bộ đếm trước khi bắt đầu quá trình đếm, và xung chốt để chốt giữ liệu vào mạch giải mã ngay sau khi kết thúc quá trình đếm để giữ lại kết quả cho đến khi có kết quả đo mới của lần đo tiếp theo.

Nguyên lý hoạt động của máy đếm tần này còn được minh họa qua giản đồ thời gian dưới Hình 3.49.

Trong thời gian có xung đo U_{do} , khóa K sẽ được mở, khi đó chuỗi xung đếm chu kỳ T_x qua khóa để kích thích cho bộ đếm, giả sử trong khoảng thời gian gốc thời gian Δt này số xung đếm được là N_x :

$$\Delta t = T_x N_x$$

$$\Rightarrow f_x = \frac{N_x}{\Delta t} = N_x \cdot \frac{n}{f_{ch}} = N_x \cdot 10^k [Hz]$$

Như vậy số xung đếm được N_x tỉ lệ với tần số tín hiệu vào, số xung này được đưa qua bộ giải mã và kết quả là tần số cần đo f_x được hiện thị dưới dạng số thập phân bằng cơ cấu chỉ thị số sử dụng LED7 đoạn hay LCD.

Phương pháp trên có độ chính xác khá cao, tiệm cận được tới độ chính xác của tần số chuẩn f_{ch} và thường dùng để chế tạo tần số mét cao tần.

Các nguyên nhân gây sai số và cách khắc phục.

Có các nguyên nhân gây sai số chủ yếu của máy đếm tần như sau:

+ Sai số của xung chuẩn $\left| \frac{\Delta f}{f_{ch}} \right|$.

Khắc phục: Sử dụng bộ tạo dao động có độ ổn định cao như dùng bộ tạo dao động thạch anh, thường xuyên kiểm chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị.

+ Sai số do độ trễ của các mạch Tạo dạng xung, Khối tạo xung đo, Khóa K, ngoài ra còn do nhiễu xung tác động nên tại thời điểm mà các khối mạch này chuyển trạng thái sẽ bị xê dịch thời điểm của điện áp tín hiệu khi vượt qua mức không, do đó độ dài của xung được tạo ra sẽ khác với yêu cầu nên gây ra sai số trong quá trình đếm xung.

Khắc phục: Chồng nhiễu, bọc kim tạo lồng Faraday để tránh tác động của điện từ trường ngoài...

+ Sai số do sự không đồng bộ giữa xung mở cổng và chuỗi xung đếm trong khoảng thời gian bằng độ rộng xung cửa có thể làm cho số lượng xung đếm được lớn hơn hay bé hơn 1 xung đếm so với giá trị thực, phụ thuộc vào thời điểm đóng mở cổng, sai số của Δt là $\pm T_x$. Sai số này còn được gọi là sai số ± 1 xung, sai số này còn gọi là sai số lượng tử, sai số này càng có ảnh hưởng lớn khi tần số đo càng thấp, nghĩa là số lượng xung đếm N_x giảm do đó sai số tương đối $\left| \frac{\pm 1}{N_x} \right|$ tăng, Khi đo tần số cao N_x tăng do đó sai số tương

đối $\left| \frac{\pm 1}{N_x} \right|$ giảm, đây là loại sai số này đặc biệt riêng cho thiết bị đo số.

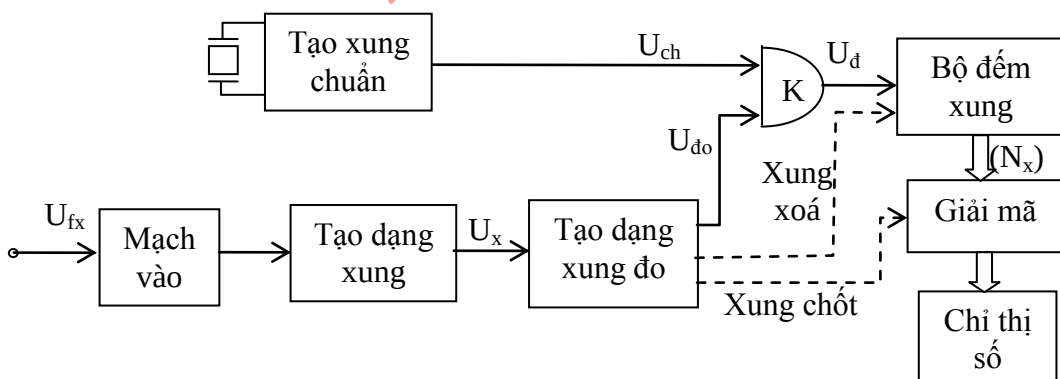
Sai số này là sai số do phương pháp đo và phương pháp số hoá gây ra có tính chất ngẫu nhiên, ta không thể loại bỏ hoàn toàn mà chỉ có khả năng nghiên cứu làm giảm tối thiểu nó.

Khắc phục sai số lượng tử:

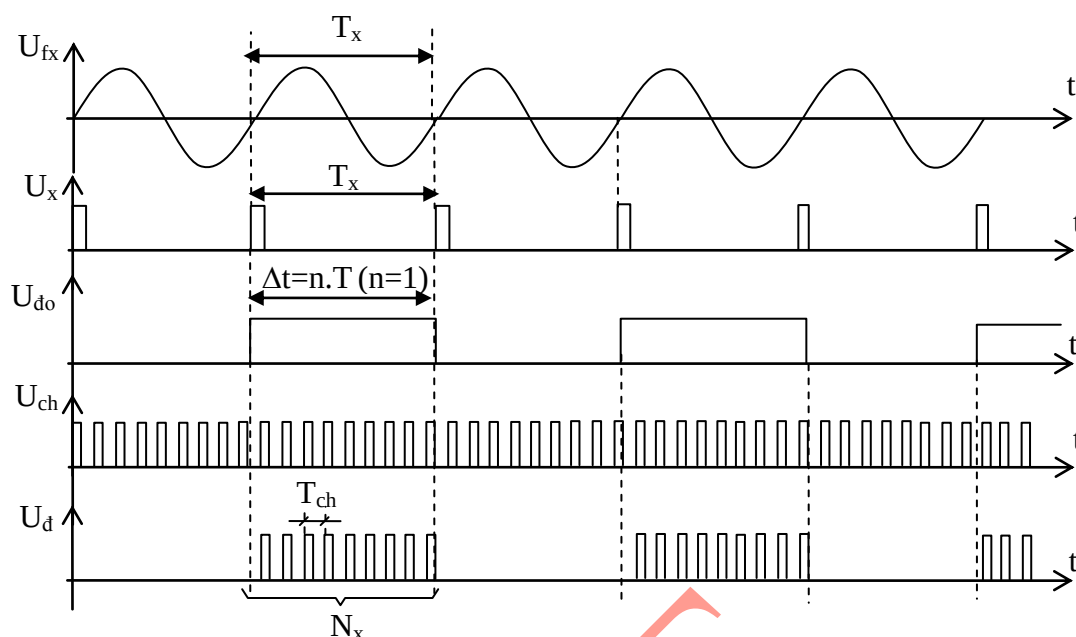
- Tăng thời gian đo Δt để tăng N_x nhưng khi đo ở tần số thấp thì thời gian đo sẽ kéo dài, do đó ở tần số thấp chủ yếu dùng phương pháp đo xác định một chu kỳ như trình bày ở phần sau.

b. Máy đếm tần theo phương pháp xác định một chu kỳ

Nguyên lý chung của máy đếm tần theo phương pháp xác định một chu kỳ (phương pháp xác định theo chu kỳ) là thực hiện đếm số xung chuẩn tần số xác định f_{ch} trong khoảng thời gian tỉ lệ với chu kỳ T_x của tín hiệu cần đo. Sơ đồ khối rút gọn của máy đếm tần này như Hình 3.50.



Hình 3.50 - Máy đếm tần theo phương pháp xác định một chu kỳ.



Hình 3.51 – Giải đồ thời gian minh họa hoạt động của máy đếm tần

Phương pháp xác định một chu kỳ ngược với cách đo tần số theo phương pháp xác định nhiều chu kỳ ở trên. Về nguyên tắc cấu tạo của các khối trong sơ đồ của máy đếm tần này cũng tương tự như ở máy đếm tần theo phương pháp xác định nhiều chu kỳ. Khác nhau ở đây là xung đếm là dãy xung chuẩn T_{ch} . Thời gian đo Δt thường lấy bằng $n.T_x$. Nguyên lý hoạt động của máy đếm tần theo phương pháp đo này được minh họa rõ hơn qua giải đồ thời gian sau ở Hình 3.51.

Tín hiệu U_{fx} đưa qua Mạch vào tới Bộ tạo dạng xung để tạo ra xung nhọn có chu kỳ T_x . Xung này sẽ điều khiển Bộ tạo dạng xung đo để tạo ra xung đo điều khiển đóng mở khóa K có độ rộng $\Delta t = n.T_x$ (ví dụ $n = 1$).

Trong thời gian có xung đo Δt , xung đếm chuẩn U_{ch} qua khoá kích thích cho bộ đếm xung. Giả sử đếm được N_x xung thì số xung N_x này sẽ được đưa qua mạch giải mã và chỉ thị để đạt được kết quả là chu kỳ cần đo hoặc tần số cần đo (nếu máy đếm tần có sử dụng Vi xử lý).

Ta có:

$$\Delta t = n.T_x = T_{ch} N_x, \text{ với } T_{ch} \text{ là chu kỳ xung đếm chuẩn}$$

$$\Rightarrow T_x = \frac{T_{ch}}{n} N_x$$

Nếu chọn $\frac{T_{ch}}{n} = 10^{-k} \text{ s}$ với $k = 0, 1, 2, \dots \Rightarrow T_x = 10^{-k} \cdot N_x [\text{s}]$

Hoặc: $f_x = \frac{n}{N_x} f_{ch}$, việc giải mã kết quả là tần số cần đo là khá phức tạp do đó sử dụng các bộ vi xử lý hay vi điều khiển nếu muốn hiển thị kết quả là tần số cần đo.

Đánh giá sai số: Có các nguyên nhân gây sai số chủ yếu của máy đếm tần này như sau:

- + Sai số của xung đếm. Sai số của nguồn tín hiệu tần số chuẩn $\left| \frac{\Delta f}{f_{ch}} \right|$.
- + Sai số do độ trễ của các mạch tạo dạng xung, mạch tạo xung đo, khóa.
- + Sai số lượng tử $\left| \frac{\pm 1}{N_x} \right|$. Sai số do sự không đồng bộ của xung cửa và xung đếm.

Trong khoảng thời gian bằng độ rộng xung cửa có thể làm cho số lượng xung đếm được lớn hơn hay bé hơn 1 xung đếm so với trị số trước, nó tùy thuộc vào thời điểm đóng mở cửa xung. Sai số này bằng: $\Delta t = \pm T_{ch}$

Để giảm sai số lượng tử có thể tăng thời gian đo $n \cdot T_x$.

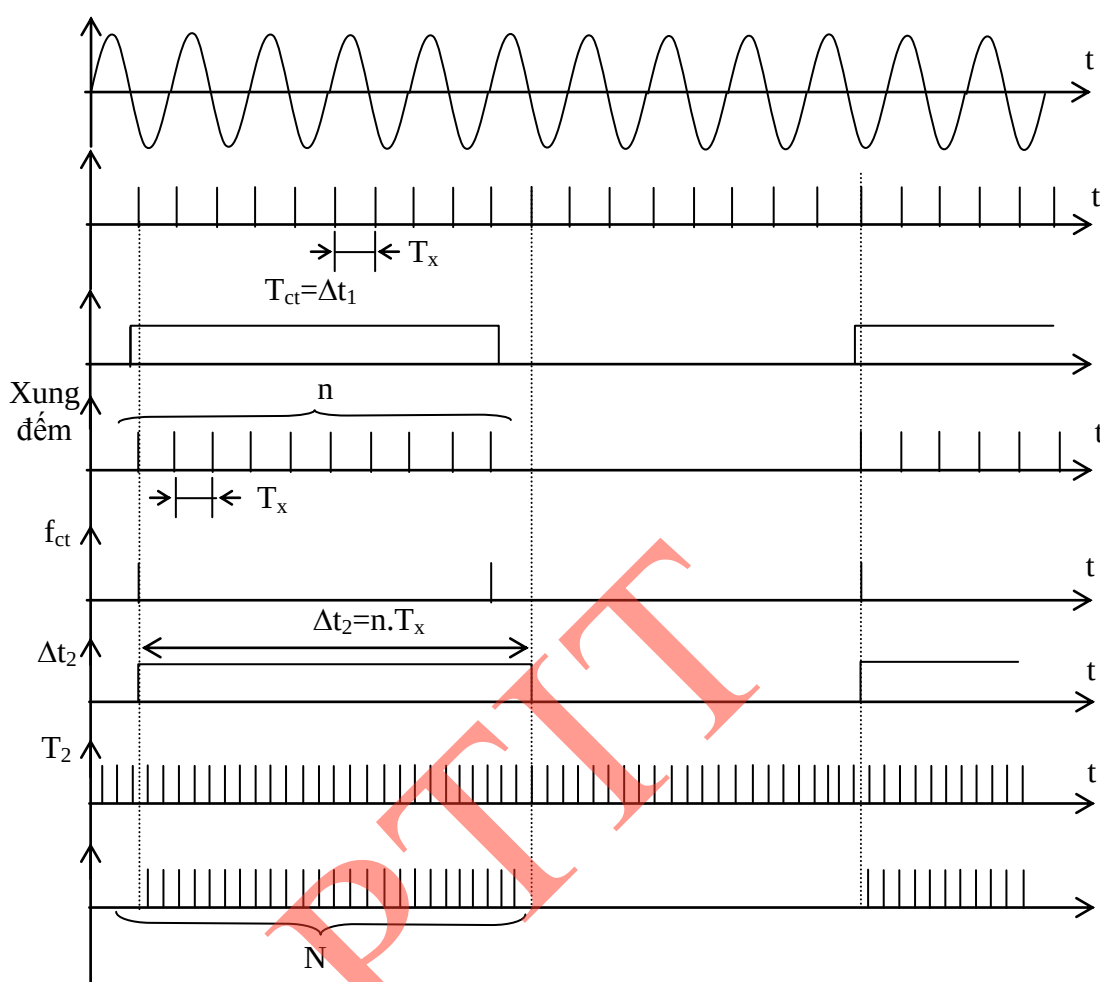
Một phương pháp khắc phục sai số lượng tử là tăng tần số f_{ch} nhưng lại bị hạn chế bởi giới hạn tần số cao của mạch khóa, mạch đếm. Để mở rộng phạm vi đo tần số người ta sử dụng các bộ chia tần của tín hiệu cần đo và tăng thời gian xung mở cổng.

Để thực hiện được các phương pháp hay sử dụng để giảm nhỏ sai số ± 1 hay nâng cao độ chính xác là sử dụng máy đếm tần cài đặt vi xử lý và sử dụng phương pháp đếm nội suy, sẽ được xét trong phần sau.

c. Máy đếm tần cài đặt vi xử lý (Microprocessor).

Trong nhiều thiết bị đo số có sử dụng Vi xử lý để nâng cao tốc độ, độ chính xác cũng như tăng sự linh hoạt, mềm dẻo của thiết bị đo... Nguyên lý máy đếm tần có cài đặt Vi xử lý có thể được thực hiện như sau, minh họa bằng giản đồ thời gian như Hình 3.52.

Tín hiệu cần đo tần số f_x được biến đổi thành chuỗi xung nhọn có chu kỳ T_x .



Hình 3.52 – Giản đồ thời gian minh hoạt động của máy đếm tần cài đặt Vi xử lý

Tín hiệu điều khiển cổng thứ nhất Δt_1 được tạo ra từ phần tạo xung điều khiển khóa, trong khoảng thời gian này đếm được n xung T_x và ghi giữ giá trị này trong bộ nhớ. Như vậy $f'_x = n/\Delta t_1 \neq f_x$ cần đo, do có sai số ± 1 .

Cùng đồng thời tiến hành với quá trình trên, 1 xung điều khiển cổng thứ 2 được tạo ra nhưng sườn trước của xung này trùng với xung đếm thứ nhất trong thời gian Δt_1 và sườn sau của nó trùng đúng với xung T_x đầu tiên xuất hiện ngay sau sườn sau của xung điều khiển Δt_1 . Độ rộng của xung điều khiển thứ 2 này là $\Delta t_2 = n \cdot T_x$, xung này điều khiển mở khóa để xung đếm có chu kỳ chuẩn T_{ch} qua cổng kích thích cho bộ đếm thứ 2, kết quả là trong thời gian Δt_2 đếm được N xung T_{ch} , giá trị này cũng được ghi giữ lại trong bộ nhớ.

Như vậy:
$$N = \frac{\Delta t_2}{T_{ch}} = \frac{n.T_x}{T_{ch}} = \frac{n.f_{ch}}{f_x} \quad \text{do đó} \quad f_x = \frac{n}{N} \cdot f_{ch}$$

Thực tế cũng còn sai số ± 1 khi đo khoảng thời gian $n.T_x$ bằng chu kỳ xung chuẩn T_{ch} , và sai số tuyệt đối ± 1 trong trường hợp này là: $\Delta_2 = \pm T_{ch}$, sai số tương đối là:

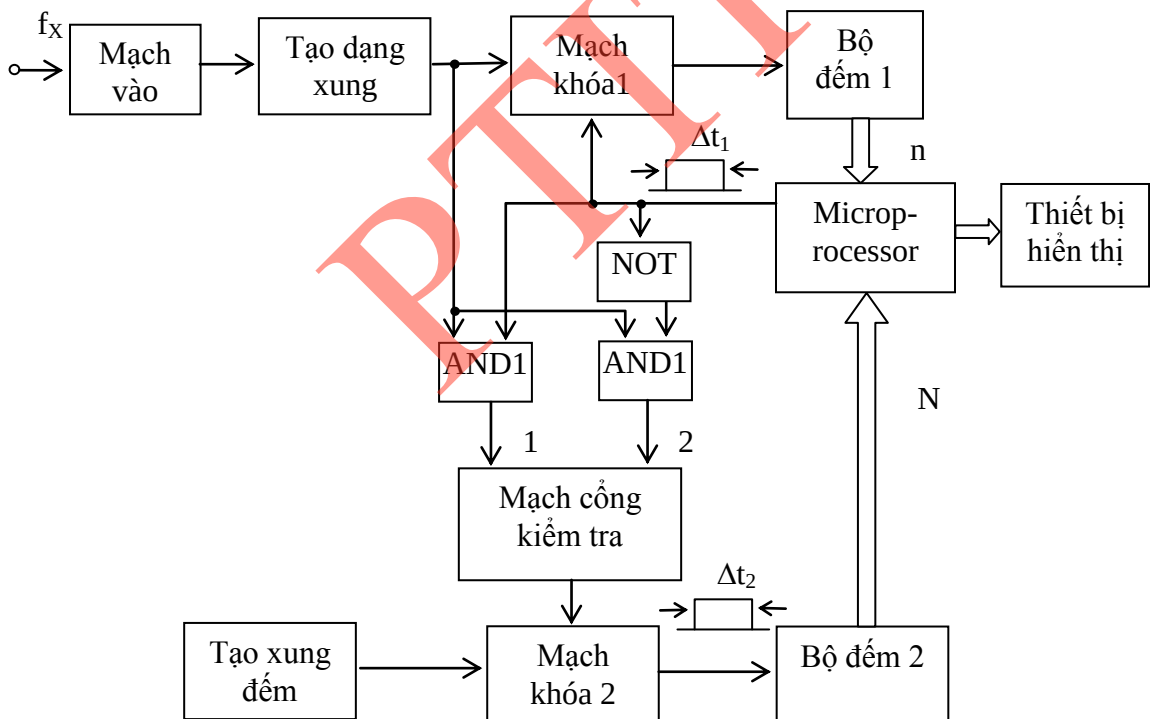
$$\delta t_2 = \frac{T_{ch}}{\Delta t_2} = \frac{T_{ch}}{n.T_x} = \frac{f_x}{n} \cdot T_{ch}.$$

Theo nguyên tắc tính sai số trong trường hợp đo gián tiếp, sai số đo f_x là:

$$\delta_f = \delta t_2 \approx \frac{1}{f_{ch} \cdot \Delta t_1}, \text{ sai số này chỉ phụ thuộc vào sai số của } f_{ch} \text{ và } \Delta t_1 \text{ và độc lập}$$

với tần số của tín hiệu cần đo f_x , nó cũng là hằng số trên toàn bộ các thang đo tần số. Trên cơ sở nguyên lý đo như trên sơ đồ khối của máy đếm tần có cài đặt vi xử lý như Hình 3.53.

Sơ đồ khối của máy đếm tần có cài đặt vi xử lý



Hình 3.53 - Sơ đồ máy đếm tần có cài đặt vi xử lý.

Tín hiệu cần đo tần số f_x được đưa qua các mạch vào và tạo dạng xung để tại ra dây xung nhọn đưa vào mạch cổng 1. Xung điều khiển cổng Δt_1 ($=1s$) được đưa ra từ Vi xử

lý để điều khiển mở cổng 1 cho xung đếm T_x kích thích cho bộ đếm 1, kết quả đếm được n xung và giá trị n này được ghi giữ lại trong bộ nhớ.

Mạch cổng kiểm tra tạo ra xung điều khiển cổng Δt_2 , xung này xuất hiện khi có xung nhọn đầu tiên vào chân 1 và kết thúc xung khi có xung nhọn đầu tiên xuất hiện ở chân 2. Xung này điều khiển mở cổng 2 cho xung đếm chuẩn T_C được tạo ra từ bộ tạo xung đếm qua cổng kích thích cho bộ đếm 2, kết quả đếm được N xung, giá trị này cũng được lưu vào bộ nhớ.

Vi xử lý thực hiện phép tính $f_x = \frac{n}{N} \cdot f_{ch}$, kết quả được hiện thị số trên màn hình hiển thị sử dụng màn tinh thể lỏng LCD hay LED 7 đoạn...

Ngoài ra Vi xử lý còn cho phép tự động chọn thang đo, định vị trí dấu phẩy, đơn vị đo... hay mở rộng phạm vi đo, chức năng đo lường của thiết bị (chu kỳ, tần số, khoảng thời gian...).

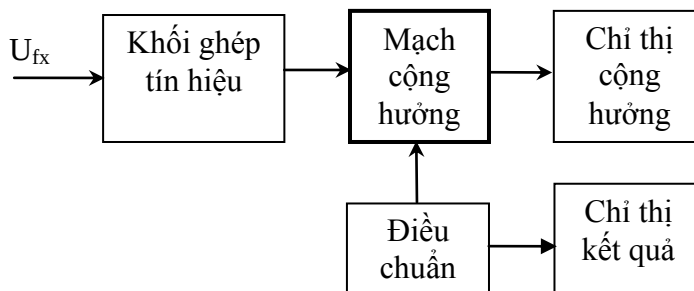
3.3.3. Đo tần số bằng phương pháp dùng mạch cộng hưởng

Phương pháp này chủ yếu dùng để đo tần số cao và siêu cao.

Nguyên tắc chung: dựa vào nguyên lý chọn lọc tần số của mạch cộng hưởng. Sơ đồ nguyên lý đo của phương pháp này như Hình 3.54. Khối cơ bản của tần số mét theo phương pháp này là *Mạch cộng hưởng*. Mạch này được kích thích bằng nguồn tín hiệu cần đo tần số cần đo thông qua *Khối ghép tín hiệu*. Việc điều chỉnh để thiết lập trạng thái cộng hưởng nhờ dùng *Khối điều chỉnh*. Hiện tượng cộng hưởng được phát hiện bằng *Chỉ thị cộng hưởng*. Khối này thường dùng Vôn mét tách sóng đỉnh. Thang đo tần số có thể được khắc độ trên thang chia độ của *khối điều chỉnh*.

Tuỳ theo dải tần số mà cấu tạo của mạch cộng hưởng khác nhau. Có 3 loại mạch cộng hưởng:

- Mạch cộng hưởng có L, C tập trung.
- Mạch cộng hưởng có L, C phân bố.
- Mạch cộng hưởng có L phân bố, C tập trung.



Hình 3.54 – Sơ đồ nguyên lý phương pháp đo tần số dùng mạch cộng hưởng

a. Tần số mét cộng hưởng có tham số tập trung

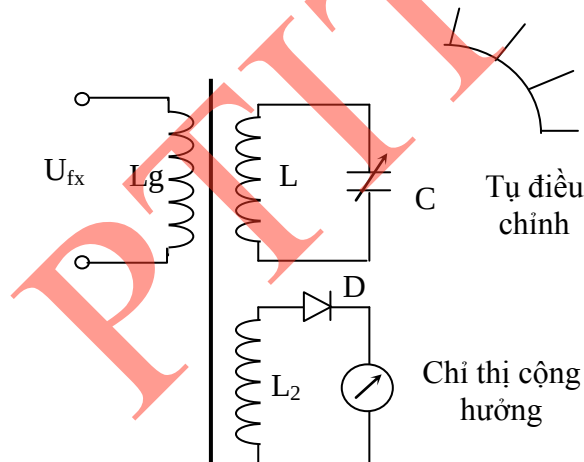
Sử dụng mạch cộng hưởng L-C, trong đó C và L đều là các linh kiện có thông số tập trung. Bộ phận điều chỉnh cộng hưởng chính là tụ biến đổi C có thang khắc độ theo đơn vị tần số.

Tín hiệu cần đo tần số U_{fx} được ghép vào mạch cộng hưởng thông qua cuộn ghép L_g . Mạch chỉ thị cộng hưởng là mạch ghép hở cảm giữa cuộn dây L_2 và L và sử dụng mạch tách sóng bằng Diốt kết hợp với Vôn mét một chiều dùng CCD từ điện để xác định biên độ điện áp trên cuộn L_2 .

Khi đo ta đưa U_{fx} vào và điều chỉnh tụ C để mạch cộng hưởng. Khi đó cơ cấu đo sẽ chỉ thị cực đại.

$$f_x = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Tần số mét loại này thường dùng trong dải sóng: 10 kHz ÷ 500 MHz, sai số khoảng từ 0,25% đến 3%.



Hình 3.55 – Tần mét sử dụng mạch cộng hưởng có tham số tập trung

b. Tần số mét cộng hưởng có tham số phân bố dùng ống dẫn sóng

Mạch cộng hưởng là một đoạn ống dẫn sóng, có thể là loại ống dẫn sóng chữ nhật hay ống dẫn sóng tròn, một đầu được ngắn mạch, đầu kia được ngắn mạch bởi Piston P có thể điều chỉnh dọc theo ống bởi hệ thống ròng cưa xoắn ốc được khắc độ đo tần số. Cơ cấu như vậy tạo ra hốc cộng hưởng. Tín hiệu siêu cao tần cần đo bước sóng được ghép vào hốc cộng hưởng thông qua vòng ghép V_g . Còn vòng ghép V_d ghép tín hiệu ra mạch chỉ thị cộng hưởng sử dụng Vôn mét tách sóng sử dụng CCD từ điện. Vị trí các vòng ghép ở gần vị trí nối tắt cố định để sao cho các vị trí này gần với vị trí bụng sóng trong quá trình điều chỉnh.

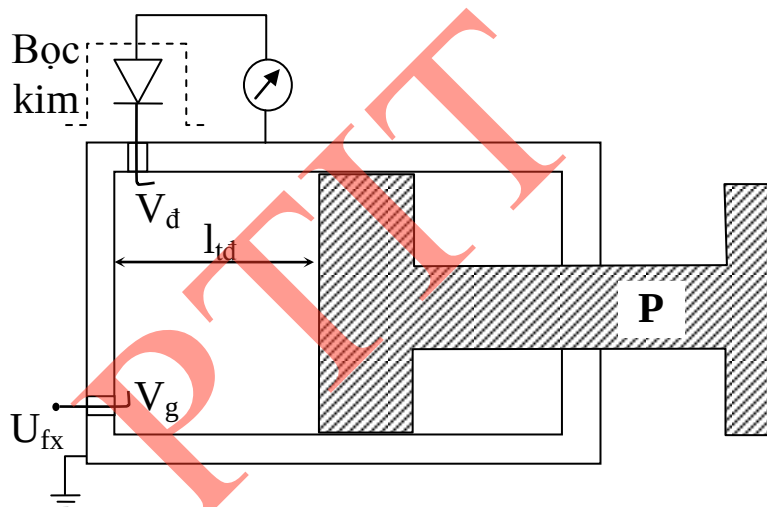
Điều chỉnh Piston để CCD chỉ thị cực đại, như vậy sẽ nhận được nhiều vị trí khác nhau của Piston mà khi đó tại V_g có cộng hưởng, tại vị trí của V_g là bụng sóng. Khi dịch chuyển Piston với độ dịch chuyển bằng bội số nguyên lần $\lambda/2$ sẽ đạt các điểm cộng hưởng liên tiếp. Có thể xác định bước sóng bằng xác định độ dịch chuyển của Piston tại 2 điểm cộng hưởng lân cận:

$$l_{i+1} - l_i = \lambda/2$$

Như vậy có thể khắc độ thang đo bước sóng hoặc tần số trực tiếp trên hệ thống điều chỉnh của Piston.

Tần số mét với hốc cộng hưởng nay thích hợp với dải sóng nhỏ hơn 3cm.

Do có hệ số phẩm chất cao (khoảng 30000) nên sai số của nó nhỏ khoảng (0,01÷0,05)%.



Hình 3.56 – Tần mét cộng hưởng dùng ống dẫn sóng

3.4. ĐO GÓC LỆCH PHA

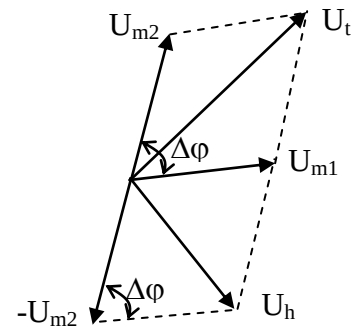
3.4.1. Khái quát các phương pháp đo góc lệch pha

Các phương pháp cơ bản được sử dụng để đo góc lệch pha giữa 2 tín hiệu cùng tần số: Phương pháp đo dựa vào đồ thị dạng sóng của tín hiệu, Phương pháp biến đổi góc lệch pha thành điện áp, Phương pháp biến đổi góc lệch pha thành khoảng thời gian.

a. Phương pháp đo dựa vào đồ thị dạng sóng của tín hiệu

Phương pháp này thường sử dụng ô-xi-lô để quan sát đồng thời 2 tín hiệu và dựa vào dạng sóng này để xác định góc lệch pha của chúng, hoặc sử dụng chế độ quét lissajous, dựa vào dạng dao động đồ lissajous để xác định góc lệch pha.

b. Phương pháp biến đổi góc lệch pha thành điện áp



Giả sử cần đo góc lệch pha của 2 tín hiệu u_1 và u_2 .

$$u_1(t) = U_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1)$$

$$u_2(t) = U_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2)$$

Góc lệch pha giữa u_2 và u_1 là: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

Xét điện áp tổng $u_t = u_1 + u_2$ và điện áp hiệu $u_h = u_1 - u_2$.

Tổng hợp bằng giản đồ Vector ta có biểu thức tính biên độ của điện áp tổng và hiệu như sau:

$$U_t^2 = U_{m1}^2 + U_{m2}^2 + 2U_{m1}U_{m2} \cos \Delta\varphi$$

$$U_h^2 = U_{m1}^2 + U_{m2}^2 - 2U_{m1}U_{m2} \cos \Delta\varphi$$

Chọn $U_{m1} = U_{m2} = U_m$ ta có: $\operatorname{tg} \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{U_h}{U_t}$

$$\Delta\varphi = 2 \cdot \operatorname{arctg} \frac{U_h}{U_t}$$

Như vậy nếu đo được biên độ của điện áp tổng và điện áp hiệu là U_t và U_h thì sẽ xác định được độ lớn góc lệch pha giữa 2 điện áp $\Delta\varphi$.

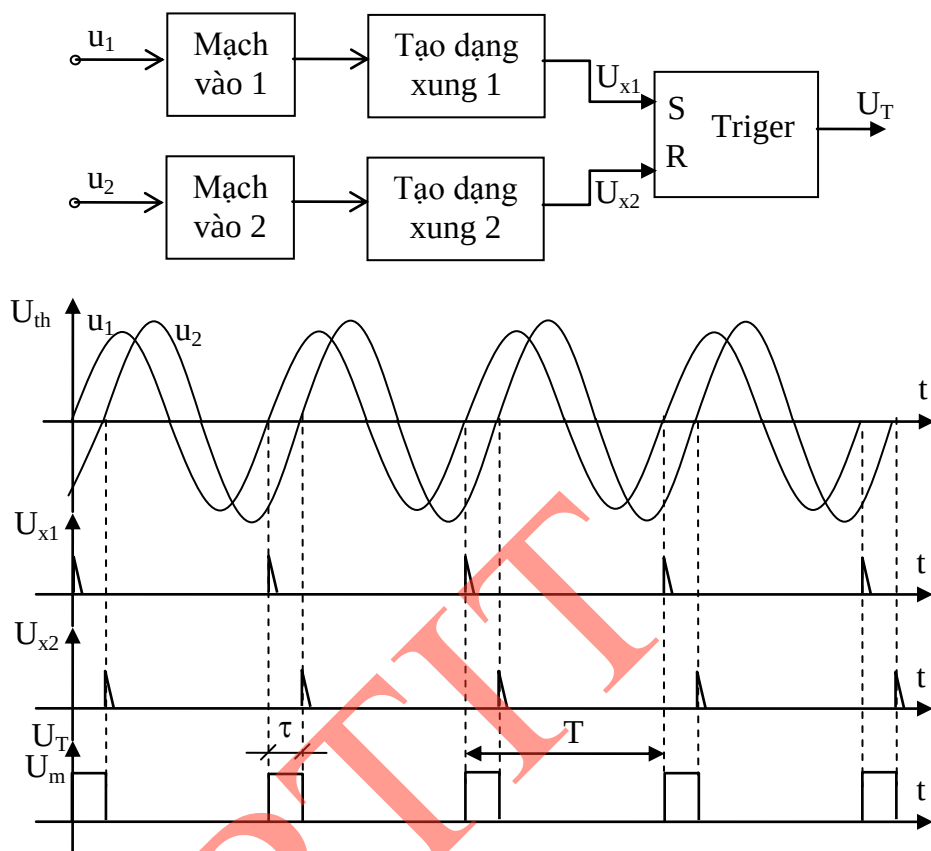
c. Phương pháp biến đổi góc lệch pha thành khoảng thời gian

Nguyên lý chung:

Biến đổi các điện áp u_1 và u_2 có dạng hình sin thành các xung nhọn đơn cực tính tương ứng U_{x1} và U_{x2} với các thời điểm mà điện áp biến đổi qua giá trị 0 với giá trị đạo hàm cùng dấu, nhờ mạch tạo dạng xung.

Xác định khoảng thời gian giữa 2 xung gần nhau của 2 điện áp xung, khoảng thời gian này tỉ lệ với góc lệch pha của chúng:

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\tau}{T} \text{ (rad) hay } \Delta\varphi = 360^\circ \frac{\tau}{T}$$



Hình 3.57 – Sơ đồ và giản đồ thời gian minh họa phương pháp biến đổi góc lệch pha thành khoảng thời gian

Để việc xác định tỉ số $\frac{\tau}{T}$ thuận lợi, đưa xung U_{x1} , U_{x2} vào các đầu vào thiết lập S và xóa R của Triger để tạo ra xung vuông U_T có độ rộng xung τ , chu kỳ $T=T_1=T_2$, biên độ $U_m=const$. Dựa vào xung U_T có thể dùng phương pháp tương tự hoặc phương pháp số để đo tỉ số đó.

+ Phương pháp tương tự:

Sử dụng Vôn mét trung bình để đo trị số điện áp trung bình của U_T , khi đó:

$$\begin{aligned} \bar{U}_T &= \frac{\tau}{T} U_m \\ \Rightarrow \Delta\varphi &= 360^\circ \frac{\bar{U}_T}{U_m} \end{aligned}$$

Như vậy có thể khắc độ thang đo góc lệch pha trên thang đo của Vôn mét trung bình.

+ Phương pháp số: Đo $\frac{\tau}{T}$ bằng phương pháp đếm xung, nguyên lý đo này thường được sử dụng cho Pha mét số.

3.4.2. Pha mét số

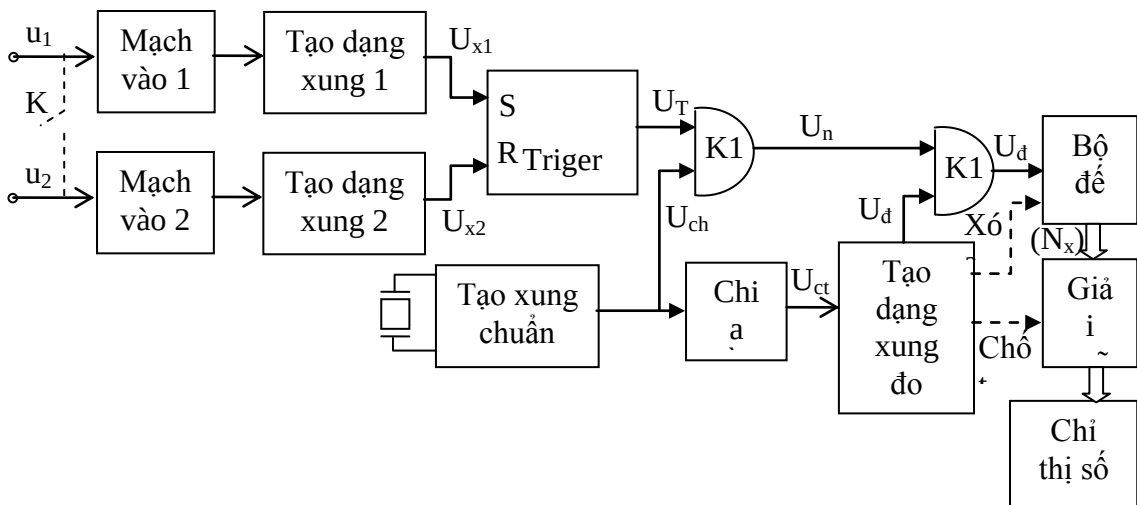
Pha mét số thường được thiết kế theo phương pháp biến đổi góc lệch pha thành khoảng thời gian, và các khoảng thời gian này được đo bằng phương pháp đếm xung. Sơ đồ khối rút gọn của Pha mét số theo nguyên lý này như Hình 3.58. Chức năng chính của các khối trong sơ đồ như sau:

- + Mạch vào: thực hiện tiền xử lý tín hiệu vào, lọc nhiễu, phân áp, tiền khuếch đại,...
- + Tạo dạng xung: biến đổi tín hiệu vào tạo ra các xung nhọn đơn cực tính U_{x1} , U_{x2} tại các thời điểm mà điện áp biến đổi qua giá trị 0 với giá trị đạo hàm cùng dấu, chu kỳ xung $T=T_1=T_2$ - chu kỳ tín hiệu vào.
- + Trigger: tạo ra xung vuông có độ rộng và chu kỳ T chính là nhờ U_{x1} , U_{x2} (U_{x1} được đưa vào đầu thiết lập S của Trigger, U_{x2} được đưa vào đầu xóa R của Trigger).
- + Tạo xung chuẩn: Tạo xung dùng thạch anh, tạo xung vuông có tần số lớn, độ chính xác cao, chu kỳ là T_{ch}
- + Tạo dạng xung đo: Tạo xung đo có độ rộng T_{do} điều khiển đóng mở khóa $K2$, và tạo ra xung xóa bộ đếm, xung chốt mạch giải mã.

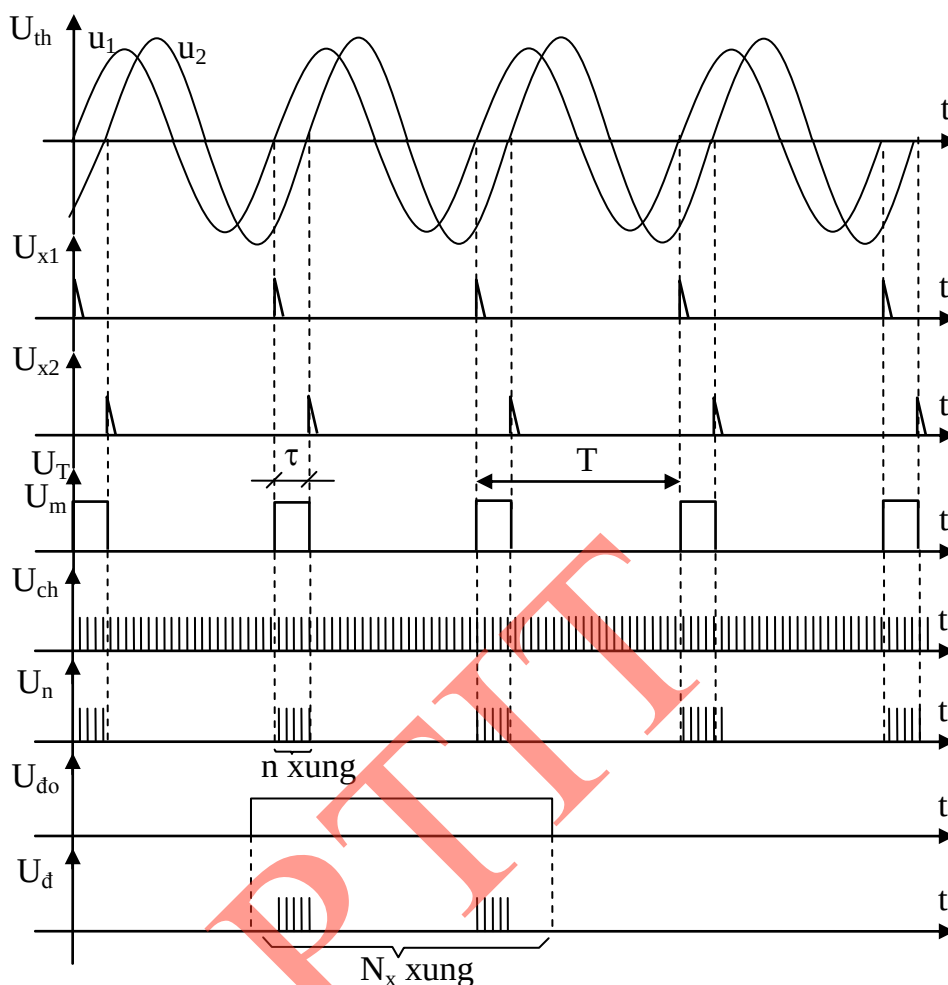
Giải đồ thời gian minh họa hoạt động của nó như Hình 3.59.

Xung U_T từ Trigger sẽ điều khiển đóng mở Khóa 1. Mỗi khi có xung, xung đếm U_{ch} từ bộ tạo xung chuẩn sẽ được đưa qua Khóa 1 và đầu ra của khóa 1 là xung U_n - là 1 chuỗi gồm nhiều nhóm xung chuẩn và được đưa vào Khóa 2.

Xung đo U_d điều khiển đóng mở Khóa 2 trong thời gian có xung đo T_{do} .



Hình 3.58 – Pha mét số



Hình 3.59 – Giảm đồ thời gian minh họa hoạt động của Pha mét số

Giả sử có h nhóm xung được đưa qua Khoá 2 vào kích thích cho bộ đếm xung, tổng số xung đếm được là N_x , số xung N_x này được đưa qua mạch giải mã và mạch chỉ thị để hiển thị kết quả là góc lệch pha cần đo.

Ta có góc lệch pha giữa 2 tín hiệu $u_1(t)$ và $u_2(t)$ là:

$$\Delta\varphi = 360^\circ \frac{\tau}{T}$$

(n là số xung của 1 nhóm xung, T_{ch} là chu kỳ xung chuẩn).

$$\Rightarrow \tau = nT_{ch} \text{ và } T = T_{do}/h \text{ với } n = \frac{N_x}{h}$$

$$\Rightarrow \Delta\varphi = 360 \frac{T_{ch}}{T_{do}} \cdot N_x$$

Đánh giá sai số: Sai số của máy đo do các nguyên nhân sau:

- Do sai số của f_{ch} .

- Do sai số lượng tử: $\left| \frac{\pm 1}{h} \right|$ và $\pm \frac{1}{n}$

- Sai số do độ không đồng nhất của kênh 1, kênh 2 là

Khắc phục:

+ Đưa tín hiệu $u_1(t)$ hoặc $u_2(t)$ vào cả 2 kênh, giả sử Phamét chỉ thị giá trị là $\Delta\varphi_0$ thì kết quả đo được hiệu chỉnh lại như sau: $\Delta\varphi = \Delta\varphi_{do} - \Delta\varphi_0$

+ Quá trình hiệu chỉnh này có thể được thực hiện nhờ bộ đếm xung thuận nghịch.

3.5. KHÁI NIỆM VỀ ĐO CÔNG SUẤT

3.5.1. Khái niệm và phương pháp đo công suất

Công suất và năng lượng là các đại lượng cơ bản của phần lớn các đối tượng quá trình và hiện tượng vật lý. Vì vậy việc xác định công suất và năng lượng là một phép đo rất phổ biến. Trong giới hạn của bài giảng này chỉ tập chung vào đo công suất tác dụng của tín hiệu điện tử trên tải hay truyền qua vật dẫn.

3.5.1.1. Các thành phần công suất

Khái niệm: Công suất là năng lượng điện tử truyền giữa các hệ thống hay giữa các phần tử của hệ thống trong một đơn vị thời gian.

Công suất tác dụng là năng lượng điện tử trường tiêu thụ trên tải trong một đơn vị thời gian. Nếu tín hiệu trên tải là tuần hoàn với chu kỳ T , công suất tác dụng được xác định như sau:

$$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p dt = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} u(t) \cdot i(t) \cdot dt = \frac{1}{n \cdot T} \int_{t_0}^{t_0+n \cdot T} u(t) \cdot i(t) \cdot dt$$

Trong, công suất tức thời $p=u(t) \cdot i(t)$, với $u(t)$ và $i(t)$ là trị số tức thời của điện áp và dòng điện trên tải.

a. Tín hiệu một chiều

+ Công suất tác dụng một chiều trên tải thuần trở:

$$P=U \cdot I=I^2 \cdot R=U^2/R$$

Trong đó U , I là điện áp và dòng điện một chiều trên tải R .

b. Tín hiệu xoay chiều điều hòa một pha

+ Công suất tác dụng:

$$P = U_{RMS} \cdot I_{RMS} \cdot \cos \varphi$$

Trong đó U_{RMS} và I_{RMS} là trị số hiệu dụng, còn φ là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện. Trị số $\cos \varphi$ được gọi là hệ số công suất, biểu thị đặc tính của tải:

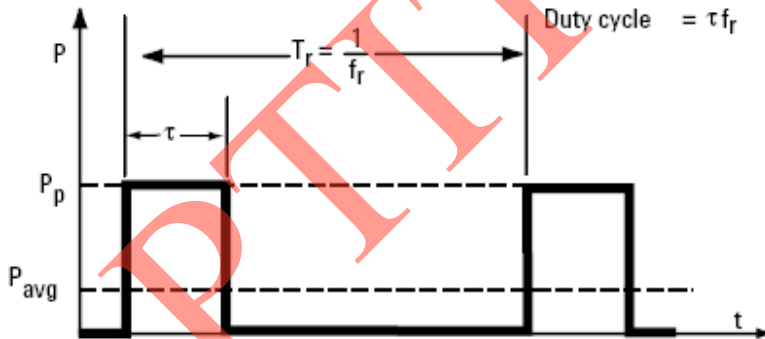
$$\cos \varphi = \frac{R_{td}}{Z_{td}}$$

$Z_{td} = \sqrt{R_{td}^2 + X_{td}^2}$ là trở kháng tương đương, R_{td} , X_{td} là điện trở và điện kháng của tải.

+ Công suất toàn phần: $S = U_{RMS} \cdot I_{RMS}$

+ Công suất phản kháng: $Q = U_{RMS} \cdot I_{RMS} \cdot \sin \varphi$

c. Tín hiệu xung



Khi mạch điện công tác ở chế độ xung, thì cần xác định trị số công suất xung. Trị số công suất xung là trị số công suất trung bình trong khoảng thời gian tồn tại τ của xung.

$$P_p = P_{xg} = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} u \cdot i dt$$

Trị số công suất trung bình thì bằng trị trung bình trong khoảng chu kỳ lặp lại của xung:

$$P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T u \cdot i dt$$

Quan hệ giữa P_p và P_{avg} là:

$$P_{avg} = P_p \frac{\tau}{T}$$

Trong đó: $\frac{\tau}{T}$ được gọi là hệ số tải, hay hệ số lấp đầy (Duty Cycle)

d. Công suất siêu cao tần

Trong dải siêu cao tần phép đo công suất được sử dụng chủ yếu để đánh giá năng lượng của tín hiệu. Trong đó công suất tác dụng chung bình được sử dụng phổ biến cho các tín hiệu RF và siêu cao tần, còn khái niệm công suất xung, công suất đường bao đỉnh được sử dụng hiệu quả hơn cho các dạng tín hiệu xung của các hệ thống Rada hay hệ thống định vị.

Trong kỹ thuật điện tử, thông tin, giới hạn lượng trình đo công suất khá rộng. Từ các thiết bị có công suất lớn như máy phát, đến các thiết bị có công suất nhỏ như máy thu, máy đo... Các thiết bị này có công suất từ 10^{-6}W đến 10^7W , ở các chế độ công tác khác nhau, như chế độ công tác liên tục hay chế độ xung.

3.5.1.2. Đơn vị công suất

Về đơn vị đo công suất, đơn vị tuyệt đối là Oát (W); kể cả các đơn vị ước số và bội số của oát, từ micro oát (μW) tới mega oát (MW). Ngoài ra trong đo lường còn được dùng các đơn vị công suất tương đối như đêxiben oát, đêxiben mili oát... (dbW, dbm ...)

Đơn vị công suất tương đối:

$$dB = 10 \log_{10} \frac{P}{P_{ref}} = 10 \log_{10} \frac{P[\text{W}]}{1\text{W}}$$

Trong đó, P là trị số công suất tính bằng W; P_{ref} là trị số công suất ban đầu, và thường bằng 1W.

$$dBm = 10 \log_{10} \frac{P}{P_{ref}} = 10 \log_{10} \frac{P[\text{mW}]}{1\text{mW}}$$

Trong đó, P là trị số công suất tính bằng mW; P_{ref} là trị số công suất ban đầu, và thường bằng 1mW.

Với các đơn vị công suất tương đối này, cho ta khái niệm về so sánh các mức công suất ở các vị trí khác nhau một cách thuận tiện, nhất là trong kỹ thuật thông tin. Ví dụ nói dải công suất từ +63dB đến -153dB ngắn gọn hơn là nói dải công suất từ $2 \times 10^6\text{W}$ đến $0,5 \times 10^{-15}\text{W}$.

3.5.1.3. Các nguyên lý đo công suất

Việc đo công suất trong kỹ thuật điện tử, ngoài điều phải thực hiện với một dải lượng trình đo lớn, ta còn phải thực hiện với một dải tần số đo rất rộng. Do đó có nhiều phương pháp đo khác nhau thích ứng với các trường hợp cụ thể để đạt được sai số cho phép. Thường thì các phương pháp đo cơ bản tùy thuộc vào khả năng chế tạo thiết bị nên chỉ thích hợp cho sử dụng trong từng tần đoạn. Tuy nhiên, cũng có các phương pháp có

thể áp dụng với mọi tần đoạn tùy theo yêu cầu cụ thể của phép đo với một mức độ nào đó.

Ở các mạch điện một chiều, mạch xoay chiều tần số công nghiệp (50Hz, 60Hz), âm tần, và cả tần số cao tần, thì phép đo công suất được thực hiện bằng phương pháp đo trực tiếp hay đo gián tiếp. Đo trực tiếp công suất có thể thực hiện bằng oát-mét. Oát-mét có độ biến đổi các đại lượng điện là một thiết bị “nhân” điện áp, và dòng điện trên tải để sao cho nó đầu ra được trực tiếp chỉ thị đại lượng đo là: $P=U_{RMS}I_{RMS}\cos\varphi$. Thiết bị nhân này ví dụ như dụng cụ điện động, loại oát-mét dùng bộ biến đổi “Hôn” và loại dùng các bộ nhân điện tử.

Đo gián tiếp công suất thì được thực hiện bằng phép đo dòng điện, điện áp và trở kháng. Phép đo công suất bằng vôn-mét và ampe-mét thì đơn giản, song trong nhiều trường hợp, không thể được thuận lợi như phương pháp đo trực tiếp.

Ở siêu cao tần, đo công suất là một trong những phép đo cơ bản, chủ yếu để xác định thông số đặc tính của tín hiệu. Phép đo được thực hiện bằng các phương pháp biến đổi năng lượng điện từ thành các dạng năng lượng khác để đo. Các dạng năng lượng khác ví dụ như quang năng (phương pháp dùng tế bào quang điện), nhiệt năng (phương pháp dùng nhiệt lượng-mét, điện trở), hay cơ năng (phương pháp dùng tác dụng cơ học của sóng điện từ). Các phần tiếp theo sau đây sẽ xét tới các phương pháp cơ bản để đo công suất siêu cao tần.

Hiện nay, có một phương pháp đo công suất được dùng nhiều ở tất cả các tần đoạn trong dải tần số trong điện từ là phương pháp dùng hiệu ứng “Hôn” trong chất bán dẫn. Ta cũng sẽ xét tới phương pháp này.

Độ chính xác của các phép đo công suất ở kỹ thuật điện tử, được coi là cao nếu như sai số không quá 5%, và là trung bình nếu sai số không quá 25%.

Về mức độ, thì công suất của thiết bị được coi là lớn khi có trị số lớn hơn 10W; là trung bình khi có trị số từ 10W đến 0,1W; và được coi là bé khi trị số từ 0,1W đến 10^{-6} W.

Về cơ bản có hai nguyên lý chung được sử dụng chủ yếu để công suất đó là:

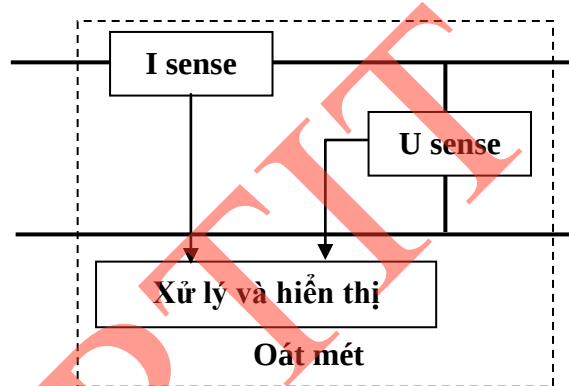
+ *Nguyên lý đo công suất kiểu truyền dẫn (Transmission Type)*: Thiết bị đo công suất sẽ xác định công suất truyền từ nguồn đến tải thông qua thiết bị đo. Bản thân thiết bị đo công suất không hấp thụ hoặc hấp thụ một phần rất nhỏ công suất từ nguồn truyền tới tải. Thiết bị đo công suất ở tần thấp và cao tần thường được xây dựng theo nguyên lý này.

+ *Nguyên lý đo công suất kiểu hấp thụ (Absorption Type)*: Thiết bị đo công suất hấp thụ hoàn toàn hay một phần công suất cần đo, nó như một tải hấp thụ công suất của nguồn công suất cần đo. Thiết bị đo công suất trong dải siêu cao tần thường được xây dựng theo nguyên lý này.

3.5.2. Đo công suất ở tần số thấp và tần số cao

Vấn đề đo công suất ở âm tần và cao tần ít được quan tâm. Vì khi cần khảo sát mạch điện hay thiết bị ở âm tần và cao tần, ta có thể thực hiện các phép đo lường đơn giản hơn qua các thông số đặc tính của trường hợp khác như dòng điện hay điện áp. Song cũng có những trường hợp đo trực tiếp công suất thì tiện lợi hơn. Ta sẽ xét tới những phương pháp đo công suất ở âm tần và cao tần hay dùng, đồng thời nó cũng là cơ sở cấu tạo của Oát-mét ở tần đoạn này.

Đo công suất ở tần thấp thường sử dụng phương pháp đo công suất kiểu truyền dẫn (Transmission-type), mà ở đó Oát mét được thiết kế để được kết nối giữa tải và nguồn. Nguyên lý cơ bản để xây dựng Oát mét tần thấp là sử dụng các phần tử thu nhận dòng (I sense) và điện áp (V Sense) trên tải và thực hiện các phép xử lý để xác định công suất tác dụng theo công thức tổng quát đã định nghĩa. Nguyên lý này được minh họa như Hình 3.60.



Hình 3.60 - Nguyên lý cơ bản của Oát-mét tần số thấp

Các phương pháp đo công suất tần thấp cơ bản như sau:

- **Phương pháp cơ điện:** phép nhân được dựa trên cơ cấu chỉ thị như điện động, sắt điện động, tĩnh điện và cảm ứng, trong đó góc quay α của phần động là hàm của công suất cần đo.

- **Phương pháp điện:** phép nhân được thực hiện bởi các mạch nhân tương tự cũng như nhân số điện tử, tín hiệu ra của nó là hàm của công suất cần đo.

- **Phương pháp nhiệt điện:** sử dụng phương pháp biến đổi thẳng công suất điện thành nhiệt. Phương pháp này thường được ứng dụng khi cần đo công suất và năng lượng trong mạch tần số cao cũng như của nguồn laser.

- **Phương pháp so sánh:** là phương pháp chính xác vì thế nó thường được sử dụng để đo công suất trong mạch xoay chiều tần số cao.

3.5.2.1. Phương pháp cơ điện

Phương pháp này sử dụng cơ cấu đo điện động hoặc sắt điện động để xây dựng Oát met đo công suất tiêu thụ trên tải một chiều hoặc xoay chiều một pha tần số công nghiệp cũng như tần số siêu âm đến 15kHz.

Với Oát met điện động có thể đạt tới cấp chính xác là 0,01÷0,1 với tần số dưới 200Hz và trong mạch một chiều, ở tần số từ 200Hz ÷ 400Hz thì sai số đo là 0,1% và hơn nữa. Với Oát met sắt điện động với tần số dưới 200Hz sai số đo là 0,1 ÷ 0,5 % còn với tần số từ 200Hz ÷ 400Hz thì sai số đo là 0,2 % và hơn nữa.

Sơ đồ mạch đo công suất trên tải R_L sử dụng cơ cấu đo điện động như Hình 3.61. Trong đó ở mạch nối tiếp cuộn tĩnh a được nối tiếp với phụ tải R_L . ở mạch song song cuộn động b được nối tiếp với điện trở phụ R_p . Cuộn tĩnh và cuộn động được nối với nhau ở hai đầu có đánh dấu *.

Phương trình đặc tính tổng quát của cơ cấu điện động:

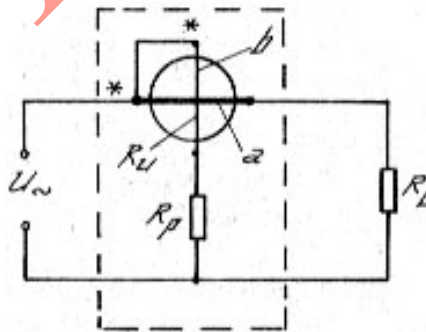
$$\alpha = \frac{K_q}{D} \left[\frac{1}{T} \int_0^T i_1 i_2 dt \right]$$

Trong đó:

$$i_1 = i_a = i_L \quad (\text{và } i_2 = i_b \approx \frac{u(t)}{R_p})$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{K_q}{D} \left[\frac{1}{T} \int_0^T i_L(t) \cdot \frac{u(t)}{R_p} dt \right] = \frac{K_q}{D \cdot R_p} \cdot P_L = S_p \cdot P_L$$

Như vậy có thể khắc độ thang đo theo công suất tác dụng trên tải.



Hình 3.61 - Đo công suất bằng Oát met điện động

3.5.2.2. Phương pháp điện

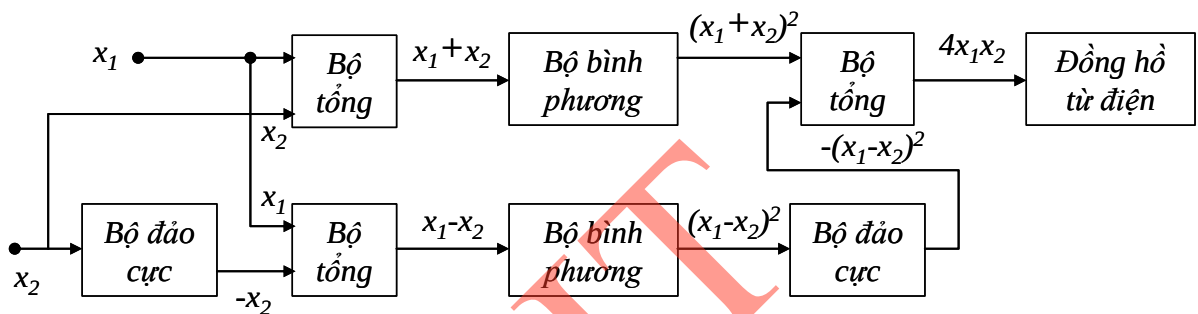
Đo công suất theo phương pháp điện thì phép nhân được thực hiện bởi mạch nhân điện tử tương tự và số. Tín hiệu ra của chúng là hàm của công suất cần đo.

Các phương pháp đo công suất bằng phương pháp điện phổ biến gồm:

- Phương pháp sử dụng mạch nhân tương tự
- Phương pháp dùng chuyển đổi Hall
- Phương pháp điều chế tín hiệu

a. Phương pháp sử dụng mạch nhân tương tự

Như đã trình bày ở trên, nếu muốn đo công suất tác dụng trên tải trong trường hợp dòng điện là điều hòa $P = U_{RMS} I_{RMS} \cos \varphi$. Việc đo công suất trên tải có thể thực hiện trực tiếp phép nhân điện áp và dòng điện trên tải bằng một thiết bị nhân. Một thiết bị mạch nhân có nhiều ưu điểm và được phổ biến dùng là thiết bị nhân được xây dựng từ mạch tính toán số học đơn giản. Oát met theo phương pháp này có sơ đồ khối như Hình 3.62.



Hình 3.62 - Sơ đồ khối Oát mét sử dụng mạch nhân tương tự

Nguyên lý của mạch nhân được xây dựng dựa vào thuật toán sau:

$$x_1 x_2 = \frac{1}{4} [(x_1 + x_2)^2 - (x_1 - x_2)^2]$$

Nếu ở đầu vào mạch điện mà có: $x_1 = U_m \sin \omega t$; và $x_2 = I_m \sin(\omega t - \varphi)$, tức là các thành phần điện áp và dòng điện trên tải, thì ở đầu ra sẽ có điện áp:

$$4x_1 x_2 = 4U_m I_m \sin \omega t \sin(\omega t - \varphi)$$

Biến đổi lượng giác tích số trên, ta có:

$$4x_1 x_2 = 2U_m I_m \cos \varphi - 2U_m I_m \cos(2\omega t - \varphi)$$

$$\Rightarrow x_1 x_2 = \frac{1}{2} U_m I_m \cos \varphi - \frac{1}{2} U_m I_m \cos(2\omega t - \varphi)$$

$$\Rightarrow x_1 x_2 = U_{RMS} I_{RMS} \cos \varphi - \frac{1}{2} U_m I_m \cos(2\omega t - \varphi)$$

Ở đây, điện áp được đo bằng đồng hồ từ điện, song song với đồng hồ có được mắc tụ điện, nên trị số chỉ thị của kim đồng hồ là chỉ tương ứng với thành phần một chiều chính là công suất tác dụng cần đo trên tải.

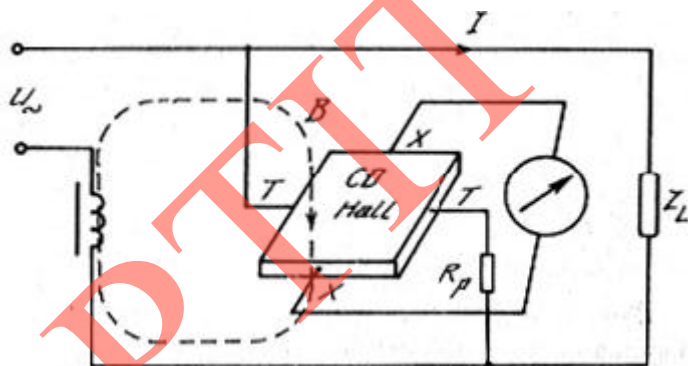
Để có được phân tử có đặc tuyến bậc hai thì có thể dùng nhiều cách như các phân tử tách sóng hiệu dụng. Ví dụ như phần đầu của đặc tuyến dòng điện-điện áp của đi-ốt hoặc của tranzito. Nhược điểm của các oát-mét dùng phương pháp nhân bằng đặc tuyến bậc hai là yêu cầu đèn phải có đặc tuyến đồng nhất. Vì vậy nó thường có sai số khi đèn có biến đổi đặc tuyến, như khi đèn bị già đi, khi đèn bị thay thế hay khi có sự thay đổi điện áp cung cấp. Để nâng cao độ chính xác thì điện áp cung cấp cho mạch phải ổn định; nên thường hay thực hiện hồi tiếp dòng điện.

Sai số của các loại oát-mét này thường vào khoảng $\pm 5 \div 10\%$.

b. Phương pháp đo công suất bằng hiệu ứng “Hall”

Đo công suất bằng phương pháp hiệu ứng “Hall” là dùng oát-mét cấu tạo bằng bộ biến đổi Hall.

Bộ biến đổi Hall là bộ biến đổi dùng hiệu ứng Hall, đó là thiết bị có thể thực hiện được phép nhân hai đại lượng. Kết quả biến đổi được cho dưới dạng điện áp, và là một trị số tỷ lệ với tích số của hai đại lượng đưa vào bộ biến đổi.



Hình 3.63 - Sơ đồ nguyên lý Oát met dùng biến đổi Hall

Hiệu ứng Hall thực hiện bằng vật liệu bán dẫn thì cho dòng linh động lớn. Vì vậy các bộ biến đổi Hall thường được cấu tạo bằng các chất bán dẫn (Ge, Si, Se...).

Nguyên lý Oát met dùng biến đổi Hall như Hình 3.63. Cấu tạo của bộ biến đổi Hall gồm một bản mỏng bằng chất bán dẫn đơn tinh thể, có hai cặp điện cực: cặp dòng điện T-T được mắc vào nguồn điện một chiều hoặc xoay chiều. Cặp điện áp X-X. Khi đặt vuông góc với bề mặt chuyển đổi một từ trường thì xuất hiện ở hai đầu X-X một thế điện động gọi là thế điện động Hall được tính như sau:

$$e_x = k_x B.i_x$$

Trong đó:

+ k_x : là hệ số mà giá trị của nó phụ thuộc vào vật liệu, kích thước và hình dáng của chuyển đổi, ngoài ra còn phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường xung quanh và giá trị của từ trường.

+ B: là độ từ cảm của từ trường.

Thực hiện một Oát met bằng chuyển đổi Hall bằng cách đặt chuyển đổi vào khe hở của một nam châm điện. Dòng điện đi qua cuộn hút L của nó chính là dòng điện đi qua phụ tải Z_L . Còn ở hai cực T-T có dòng điện tỉ lệ với điện áp đặt lên phụ tải Z_L . Điện trở phụ R_L để hạn chế dòng. Hướng của từ trường được minh họa bởi đường chấm chấm như trong hình vẽ. Nam châm điện được cấu tạo sao cho quan hệ giữa dòng điện i_L và B là tuyến tính:

$$B = k_i \cdot i_L = k_u u_L$$

Thế điện động Hall lúc đó sẽ được tính:

$$e_x = k_x k_u \cdot u_L \cdot i_x = k \cdot P$$

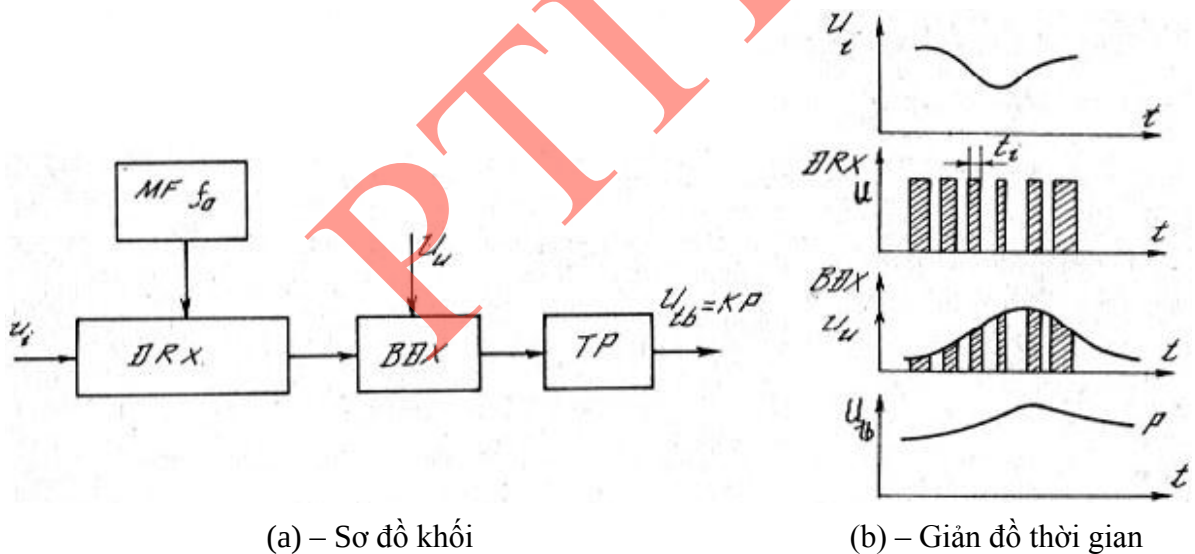
Như vậy e_x được đo bằng milivônmet và tỉ lệ với công suất cần đo.

Đặc điểm của Oát met sử dụng chuyển đổi Hall: cho phép đo công suất xoay chiều với tần số đến hàng trăm MHz.

Ưu điểm: không có quán tính, có cấu tạo đơn giản, bền, tin cậy.

Nhược điểm: có sai số do nhiệt độ lớn.

c. Đo công suất bằng phương pháp điều chế tín hiệu



Hình 3.64 - Oát met theo phương pháp điều chế độ rộng xung với điều chế biên độ xung

Phương pháp điều chế tín hiệu dựa trên việc nhân các tín hiệu u_u (tỉ lệ với điện áp trên tải cần đo) và u_i (tỉ lệ với dòng điện trên tải cần đo) trên cơ sở điều chế hai lần tín hiệu xung. Các tín hiệu tương tự u_u và u_i được biến đổi thành tần số, chu kì, biên độ, độ rộng của tín hiệu xung sau đó lấy tích phân. Thông dụng nhất là kết hợp giữa các loại điều chế sau đây:

+ Điều chế độ rộng xung với điều chế biên độ xung: (ĐRX-ĐDX).

+ Điều chế độ rộng xung với tần số xung : (ĐRX-TSX).

+ Điều chế tần số xung và biên độ xung: TSX-BĐX.

Xét Oát met trên phương pháp ĐRX-BĐX: có sơ đồ cấu trúc như Hình 3.64-a và nguyên lý như Hình 3.64-b.

Tín hiệu vào u_i được điều chế thành độ rộng t của xung (ĐRX) được phát ra từ máy phát tần số chuẩn $f_0=1/T_0$. Ở đầu ra của điều chế ĐRX có các xung với độ rộng $t_i = k.u_i$, tín hiệu này sẽ được đặt vào bộ điều chế biên độ xung BĐX và được điều chế biên độ bằng tín hiệu $u_u(t)$. Khi $T_0 \rightarrow 0$ thì diện tích của mỗi xung ở đầu ra của bộ điều chế biên độ tỉ lệ với công suất tức thời:

$$S(t) = u_u t_i = k.u_u u_i$$

Như vậy điện áp ra của bộ tích phân (TP) sẽ có giá trị tỉ lệ với công suất trung bình P .

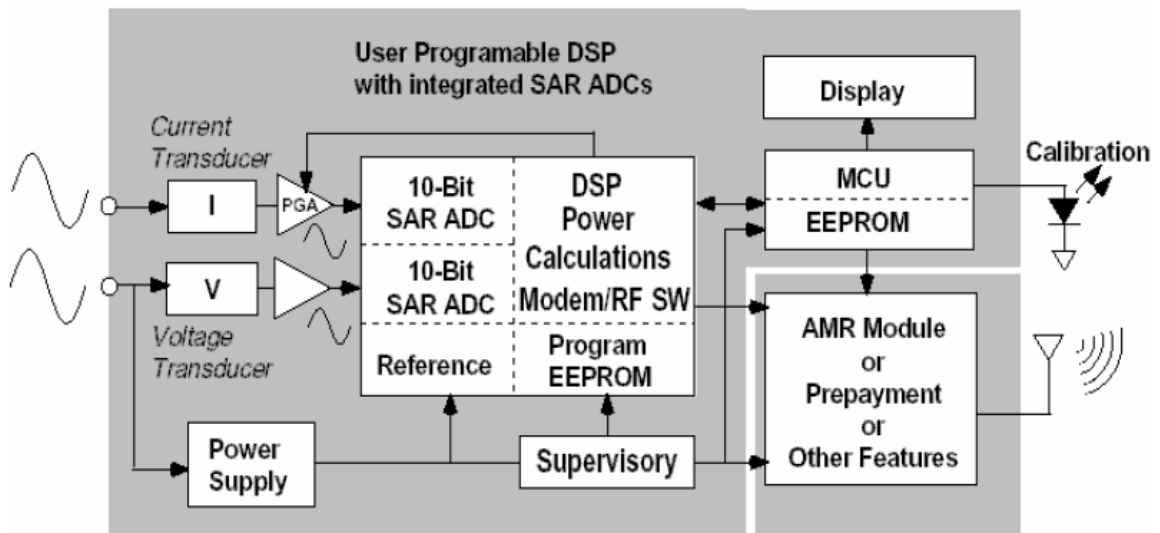
Sai số của các Oát met sử dụng các cặp điều chế là ở chỗ độ dài của chu kỳ điều chế bị hạn chế. Điều này làm cho dải tần bị hạn chế.

Ví dụ: với $T_0 = 5\mu s$ và tần số của các tín hiệu vào là 10kHz thì sai số của Oát met điều chế ĐRX-BĐX cỡ khoảng 0,1%.

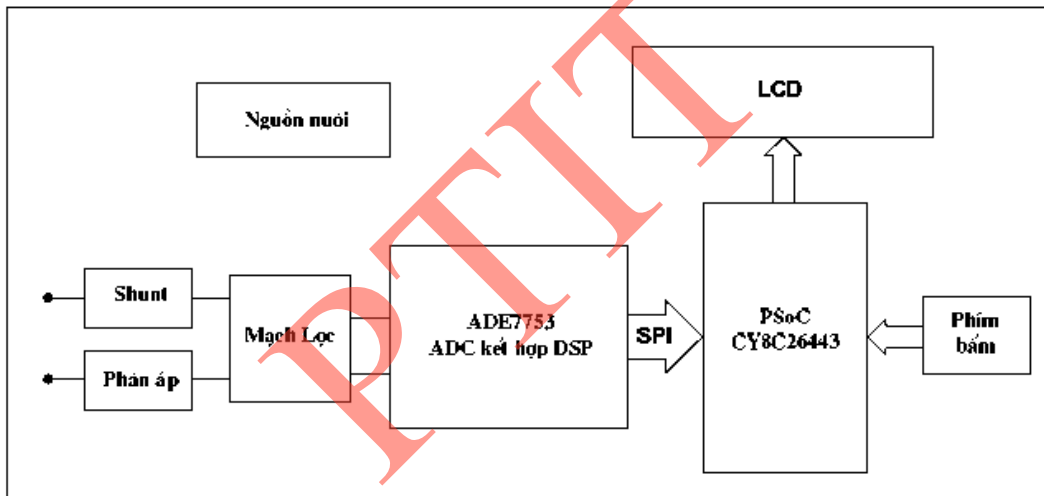
Ở Nhật Bản phương pháp điều chế đã được sử dụng để chế tạo chuẩn đơn vị công suất điện trong khoảng tần số từ 40Hz đến 1000Hz có độ chính xác cao, với sai số hệ thống từ 0,01÷0,2%.

d. Máy đo công suất số vạn năng

Máy đo công suất vạn năng cho phép đo được đầy đủ 8 đại lượng điện năng: dòng điện hiệu dụng (Irms), điện áp hiệu dụng (Urms), công suất hiệu dụng (Watt), công suất phản kháng (VAR), công suất toàn phần (VA), hệ số công suất (cosφ), tần số (f), điện năng. Sơ đồ cấu trúc của một loại máy đo công suất vạn năng đã được thiết kế chế tạo thử nghiệm ở Việt Nam như Hình 3.65-b. Máy đo công suất vạn năng PMM100 đó cho phép giao tiếp với người sử dụng qua một màn hình LCD (2x16) và các phím bấm và có đầy đủ các chức năng đo cơ bản của máy đo công suất vạn năng như trình bày ở trên.



(a) – Cấu trúc máy chung của máy đo công suất số vạn năng



(b) - Sơ đồ cấu trúc máy đo công suất vạn năng PMM100

Hình 3.65 - Máy đo công suất số vạn năng

Thiết bị đo công suất PMM100 sử dụng một ADC tích hợp với DSP của hãng Analog Device. Các số liệu được thu thập bởi một vi xử lý. Thiết bị giao tiếp với người sử dụng qua một màn hình LCD và các phím chức năng. Mạch đệm trước khi vào ADC là một Shunt dòng đo dòng điện và một mạch phân áp để đo điện áp. ADC được sử dụng là ADE7753 của hãng Analog Device, đây là một IC đo điện chuyên dụng độ chính xác cao, giao tiếp đơn giản với vi xử lý qua cổng truyền thông SPI và các thanh ghi truyền thông, không cần cách ly điện với nguồn điện đo. Vi xử lý sử dụng là CY8C26443 của hãng Cypress Micro. Đây là một họ vi xử lý PsoC (Programmable System on Chip) có tính linh hoạt cao, lập trình đơn giản, công cụ phát triển giá thành thấp.

ADE7753 có độ chính xác cao, tuân theo tiêu chuẩn IEC61036 và IEC1268.

- Có 2 ADC cấu trúc sigma-delta và DSP cho dữ liệu với độ chính xác cao trong điều kiện môi trường và thời gian biến động mạnh.

- Tích hợp bộ tích phân số nối trực tiếp được với các sensor dòng đầu ra tỉ lệ với di/dt .

- Tính các giá trị công suất tiêu thụ, công phản kháng, công suất biểu kiến, giá trị hiệu dụng của dòng điện, điện áp, Sampled Waveform, với độ chính xác nhỏ hơn 0,1%.

- Chế độ chỉ tích lũy năng lượng dương. Cho phép người dùng đặt mềm ngưỡng sụt áp, quá điện áp, có khối quản lý nguồn nuôi.

- Cho phép chỉnh định pha và độ lệch đầu vào.

- Có Sensor đo nhiệt độ trên chip ($\pm 3^{\circ}\text{C}$).

- Chế độ truyền thông nối tiếp SPI.

- Chân yêu cầu ngắt và thanh ghi trạng thái ngắt.

- Điện áp chuẩn 2,4V, cho đưa từ ngoài.

- Nguồn nuôi 5V, công suất thấp (25mW).

3.5.2.3. Phương pháp so sánh

Đo công suất của một nguồn điện ở cao tần, có thể bằng cách so sánh nó với nguồn công suất dòng điện một chiều hay nguồn dòng điện có tần số thấp.

Ta đã biết phương pháp đo công suất dòng điện một chiều hay dòng điện tần số công nghiệp (50Hz-60Hz); các phương pháp đo này thường dễ thực hiện và có độ chính xác cao. Ví dụ như đo công suất bằng oát-mét điện động thì sai số có thể đạt tới (0,1%-0,2%).

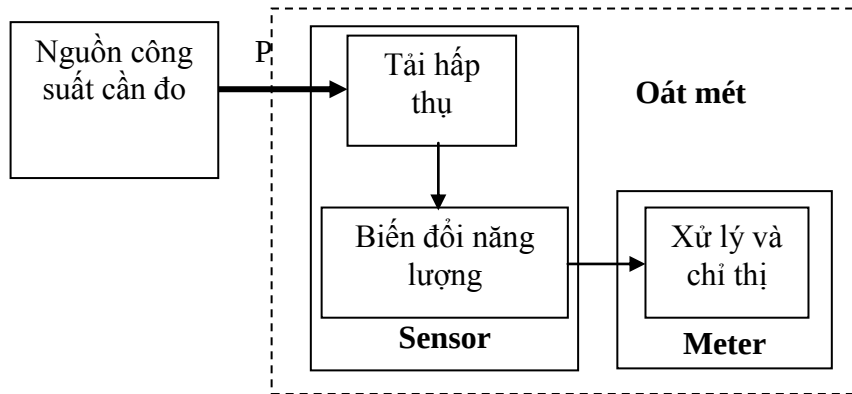
Phép đo so sánh nguồn công suất có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Một trong các cách này được dùng thông dụng là so sánh cường độ sáng của hai đèn. Trong hai đèn này, một đèn được nối với nguồn công suất cần đo, đèn thứ hai được nối với một nguồn công suất một chiều hay tần số thấp. Khi độ sáng của hai đèn bằng nhau, điều này có thể xác định được nhờ một thiết bị đo ánh sáng (quang độ-mét), hay bằng tế bào quang điện. Khi đã xác định được nguồn có công suất dòng điện một chiều, có thể biết được công suất của nguồn công suất cao tần cần đo.

3.5.3. Đo công suất ở dải siêu cao tần

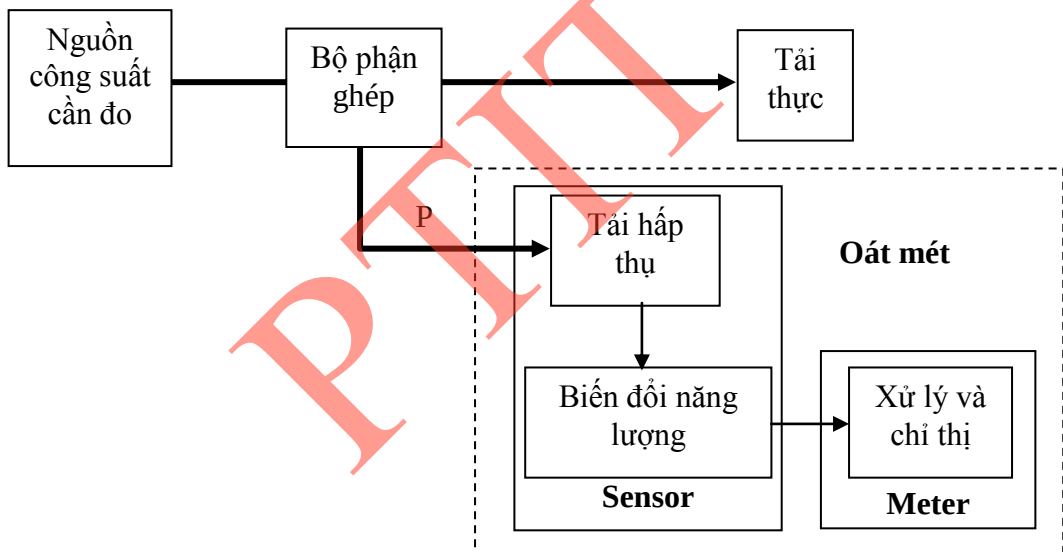
Trong đo công suất, ở siêu cao tần, thường có hai nhiệm vụ phải giải quyết:

1. Đo công suất trên tải có phối hợp trở kháng, hay đo công suất cực đại được hấp thụ, của năng lượng từ một nguồn có công suất cần đo. Trong phép đo này, tải được xác định, có trị số bằng trở kháng đặc tính của đường dây và tải là thuần điện trở. Sơ đồ khối của phép đo này như Hình 3.66.

Khi đo, Oát-mét được mắc với nguồn công suất cao tần cần đo thông qua dây truyền tải. Như vậy công suất hấp thụ trên điện trở tải của oát-mét phụ thuộc vào sự phối hợp của nguồn công suất cần đo không những chỉ phụ thuộc vào cấp chính xác của oát-mét mà còn phụ thuộc cả vào mức độ phối hợp của đường dây với nguồn và với tải.



Hình 3.66 - Đo công suất hấp thụ



Hình 3.67 - Đo công suất truyền thông

2. Đo công suất được hấp thụ trên tải bất kỳ hay đo công suất truyền thông. Trong phép đo này, công suất đo được là một phần của nguồn công suất cần đo. Ví dụ cần đo công suất bức xạ trên anten từ nguồn công suất phát ra của một máy phát; hay công suất đưa tới tầng công suất cuối của tầng trước cuối của một máy phát... Sơ đồ khối của phép đo này như Hình 3.67.

Đo công suất trong dải siêu cao tần thường được thực hiện theo nguyên lý hấp thụ. Oát met theo nguyên lý này về cơ bản gồm 2 thành phần đó là:

+ Cảm biến công suất (Power Sensor): Hấp thụ toàn bộ hay một phần tỉ lệ công suất cần đo và biến đổi năng lượng đó thành tín hiệu một chiều hoặc tần thấp tỉ lệ với

công suất đã hấp thụ. Có thể coi thiết bị này gồm 2 thành phần chính đó là tải hấp thụ và thiết bị biến đổi năng lượng.

+ Thiết bị xử lý và chỉ thị (Power Meter): Bao gồm mạch khuếch đại, mạch xử lý cho phép đánh giá công suất đo được và hiển thị kết quả. Thiết bị này có thể sử dụng chung cho nhiều loại cảm biến công suất ở các dải tần và dải trình đo khác nhau. Thiết bị này có thể chỉ đơn giản là các máy đo tương tự điều chỉnh bằng tay, nhưng hiện nay nó là máy đo số nhiều kênh sử dụng vi xử lý.



Hình 3.68 - Hình ảnh của Oát met ở dải siêu cao tần

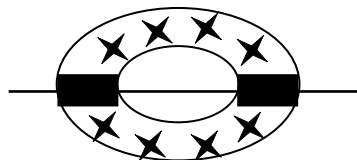
Tùy theo phương pháp đo mà người ta có các biện pháp biến đổi năng lượng thích hợp và trực tiếp hay gián tiếp chỉ thị. Đó cũng chính là cơ sở cấu tạo của các loại oát-mét.

Hiện nay trong dải siêu cao tần có 3 loại cảm biến công suất trung bình được sử dụng phổ biến đó là: Điện trở nhiệt (Thermistor), Cặp nhiệt điện (Thermocouple), và Bộ tách sóng bằng điốt (Diode Detector). Mỗi loại cảm biến sử dụng các khác nhau để biến đổi công suất sóng RF và siêu cao tần thành tín hiệu một chiều hay tần thấp.

3.5.3.1. Oát met sử dụng cảm biến điện trở nhiệt

a/ Cấu tạo của điện trở nhiệt:

Cấu tạo của Bôlômét: là 1 sợi dây điện trở rất mảnh làm bằng bạch kim hay vonfram, được đặt trong bình thủy tinh.



Trong bình có chứa khí trơ hay có độ chân không cao để giảm sự truyền nhiệt ra môi trường và tăng tốc độ đốt nóng dây điện trở. Chiều dài của sợi dây điện trở phải thỏa mãn đk: $\frac{\lambda_{\min}}{8} > 1$, để sự phân bố dẫn điện trên sợi dây được đồng đều, ở đây $\lambda_{\min}$ là độ dài cực tiểu của bước sóng điện từ của nguồn công suất cần đo.

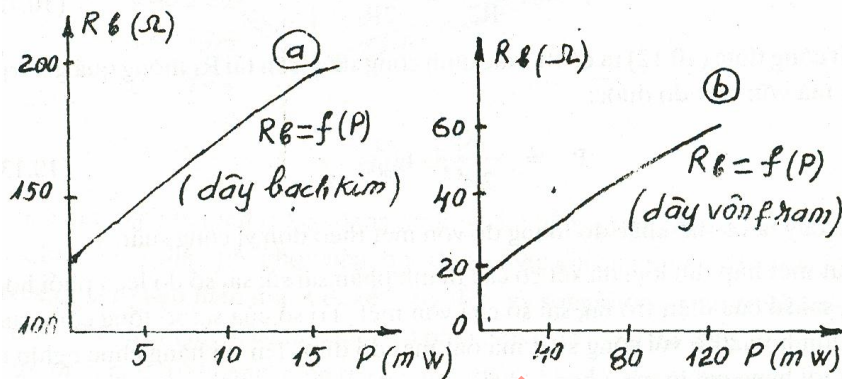
+ Quan hệ giữa điện trở của Bôlômét và công suất cần đo

$$R_b = R_0 + a.P^b$$

R_0 :điện trở của Bôlômét khi $P = 0$;

a, b : hệ số tỉ lệ, phụ thuộc kích thước, vật liệu của bôlômét

+ Dải điện trở của bôlômét: hàng chục đến vài trăm ôm với độ nhạy $(3 \div 12) \Omega/\text{mW}$



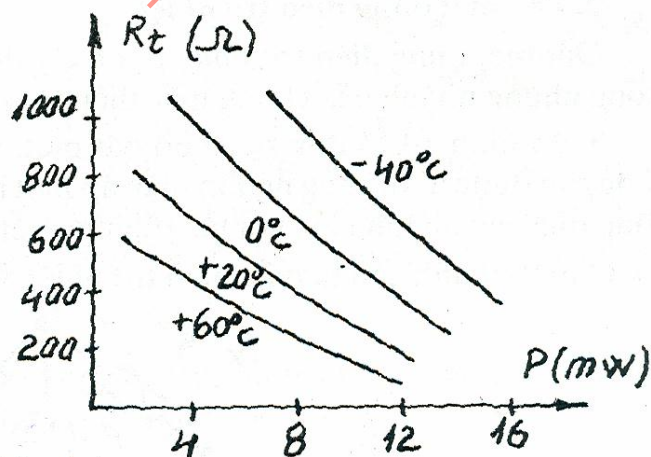
Hình 3.69 - Quan hệ giữa điện trở của Bôlômét và công suất cần đo

Cấu tạo của Tesmitor: là điện trở cân bằng bán dẫn có hệ số nhiệt âm.



Hai dây bạch kim hoặc iridian có đường kính (20-> 30) μm nối với nhau tại hạt cầu làm bằng bán dẫn, tất cả được đặt trong bình thủy tinh. Điện trở của Tesmitor khoảng (100-> 3000) Ω .

+ Quan hệ giữa điện trở của Bôlômét và công suất cần đo (Hình 3.69)

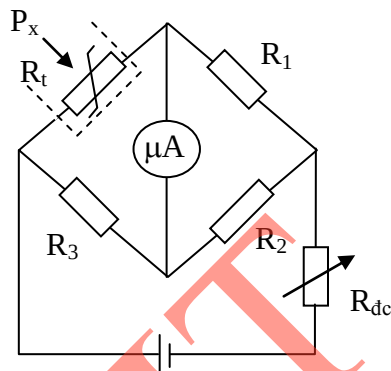


* So sánh giữa bôlômét và tesmitor:

+ Bôlômét có ưu điểm là dễ chế tạo, đặc tính ít phụ thuộc nhiệt độ môi trường; nhược điểm: dễ bị quá tải, kích thước lớn nên hạn chế sử dụng ở đoạn sóng cm, Zvào nhỏ nên khó thực hiện phối hợp trở kháng với đường truyền.

+ Tesmitor có ưu điểm là độ nhạy cao, ít bị quá tải, trị số R lớn, trị số L,C bản thân nhỏ, kích thước nhỏ, độ bền cao; nhược điểm: khó chế tạo, đặc tính phụ thuộc t0 môi trường.

b/ Sơ đồ Oátmét dùng điện trở nhiệt xây dựng trên mạch cầu đơn không cân bằng và hoạt động của nó:

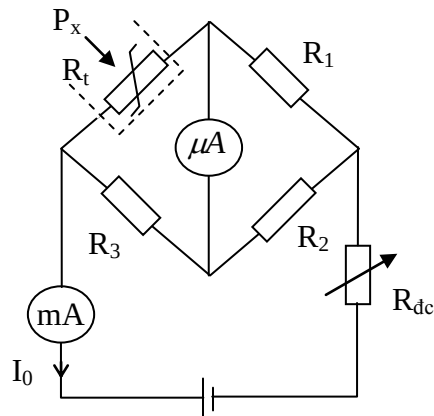


Hình 3.70 - Mạch cầu đơn không cân bằng

Sơ đồ Oátmét được nuôi bằng nguồn điện áp 1 chiều với chiết áp R_{dc} dùng để điều chỉnh dòng qua các nhánh cầu, với MicroAmpemet chỉ dòng mất cân bằng trong nhánh chỉ thị. Ở 1 nhánh cầu ta mắc điện trở nhiệt. Trước khi đo cần thay đổi điện trở Tesmitor bằng nhiệt năng của dòng điện qua chuyển đổi (Điều chỉnh chiết áp R_{dc}) để cầu cân bằng. Lúc này MicroAmpemet chỉ "0".

Khi có nguồn công suất cao tần tác động lên R_t làm cho nó giảm R, dẫn tới mất cân bằng cầu. Lúc này xuất hiện dòng điện qua MicroAmpemet với thang đo khắc độ trực tiếp qua công suất. Sai số của Oátmét loại này khoảng 10% phụ thuộc chủ yếu vào sự thay đổi nhiệt độ môi trường, sự không phối hợp trở kháng của Oátmét với đường truyền và sai số của thiết bị chỉ thị.

c/ Sơ đồ và hoạt động của oát mét xây dựng trên mạch cầu đơn cân bằng.



Hình 3.71 - Cầu đơn cân bằng

Trong sơ đồ, μA chỉ thị cân bằng cầu, mA cho biết trị số của công suất. R_t mắc vào 1 nhánh cầu ta lựa chọn $R_1=R_2=R_3=R_t|_{P_x=0}=R$.

Khi chưa có nguồn công suất tác động lên R_t , tương tự như trường hợp trên ta điều chỉnh R_{dc} trong mạch để thay đổi R_t và thiết lập cân bằng cầu. Ở thời điểm cầu cân bằng, μA chỉ "0", còn mA chỉ dòng điện I_0 khi có nguồn công suất tác động lên R_t làm cho R_t giảm, cầu mất cân bằng. Để cầu cân bằng ta phải tăng điện trở bằng cách giảm dòng điện trong mạch. Ở thời điểm cân bằng mA chỉ I_0 .

Qua hai bước điều chỉnh cân bằng cầu, điện trở của Thermistor không đổi nên công suất tiêu thụ trên Thermistor trong 2 bước như nhau do đó:

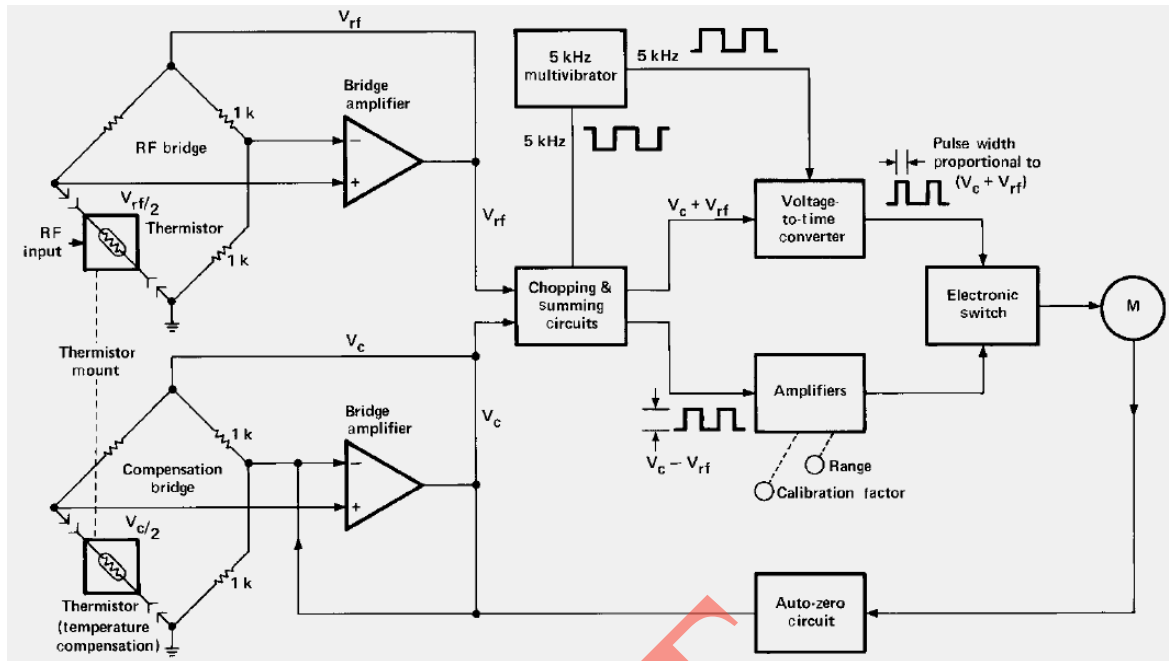
$$P_t = \frac{I_0^2 R_t}{4} = \frac{(I_0')^2 R_t}{4} + P_x$$

Từ đây ta xác định được công suất cao tần P_x thông qua 2 trị số dòng điện:

$$P_x = \frac{R_t}{4} (I_0^2 - I_0'^2)$$

Ưu điểm cơ bản của mạch cầu cân bằng đã xét đảm bảo được sự phối hợp trở kháng vì điện trở Thermistor R_t không thay đổi dưới tác động của công suất P_x ở các thời điểm cân bằng cầu. Tuy nhiên thang đo của mA không khắc độ trực tiếp theo công suất vì dòng I_0 luôn thay đổi theo nhiệt độ môi trường khi $P_x=0$.

d. Oát mét số dùng điện trở nhiệt



3.6. ĐO CÁC THAM SỐ VÀ ĐẶC TÍNH CỦA MẠCH ĐIỆN TỬ

3.6.1. Giới thiệu chung

Tuỳ thuộc vào tính chất của các phần tử được sử dụng trong mạch điện có thể chia thành mạch tuyến tính và mạch phi tuyến. Bản chất của chúng khác nhau nên các thông số và đặc tính của chúng cũng khác nhau.

Mạch tuyến tính tạo thành từ phần tử có giá trị không phụ thuộc vào dòng điện qua nó (có thể áp dụng nguyên lý xếp chồng). Đặc tuyến Vôn-ampe của phần tử, của mạch là đường thẳng. Nguyên lý máy đo, phương pháp đo dựa vào các tính chất trên. Các phần tử của mạch tuyến tính thường là điện trở, tụ điện, điện cảm không có lõi sắt, đèn điện tử, đèn bán dẫn, các phần tử khuếch đại khác... làm việc ở đoạn đường thẳng của đặc tuyến Vôn-ampe.

Tuỳ theo dải tần công tác của mạch mà cấu tạo các phần tử cũng khác nhau do đó mạch tuyến tính phân thành 2 loại: Mạch có các phần tử tập chung và mạch điện có phần tử phân bố.

Mạch phi tuyến trong đó giá trị của các linh kiện của mạch phụ thuộc vào cường độ dòng điện chảy qua nó, nên không dùng thông số của bản thân nó. Ví dụ diôt, transistor... làm việc ở phần đặc tuyến không tuyến tính.

3.6.2. Các tham số và đặc tính mạch điện

3.6.2.1. Các tham số, đặc tính của mạch điện có các phần tử tập chung.

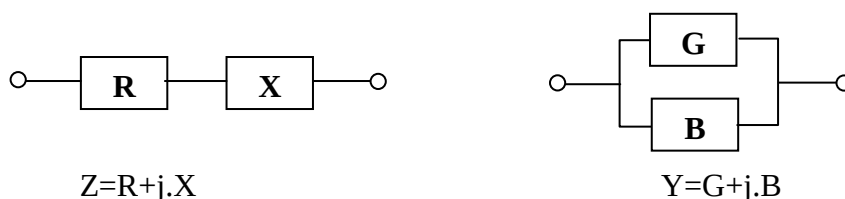
Mạch có các phần tử tập chung dùng ở dải tần nhỏ hơn vài chục MHz. Giá trị của các phần tử tuyến tính không phụ thuộc vào dòng chảy qua nó, người ta lấy các giá trị này làm thông số đặc trưng cho các phần tử của mạch. Các phần tử thụ động: điện trở R thuần túy tiêu hao năng lượng, các phần tử điện cảm L và điện dung C có thể tích lũy năng lượng. Tổ hợp của chúng tạo thành mạng 2 cực và mạng 4 cực tuyến tính.

Bản thân mỗi phần tử R, L, C riêng biệt xem như là mạng 2 cực nên các thông số của mạng 2 cực là giá trị điện trở R, điện cảm L và điện dung C.

Mạng 4 cực thường bao gồm các phần tử R, L, C mắc nối tiếp, song song hay hỗn hợp 2 cách mắc đó.

Tham số trở kháng

Đặc trưng của mạch, linh kiện là tham số trở kháng trở kháng tương đương toàn phần $Z(\omega)$ – mô hình tương đương nối tiếp, và dẫn nạp tương đương toàn phần $Y(\omega)$ – mô hình tương đương song song như minh họa trong Hình 3.72.



(a) – Sơ đồ tương đương nối tiếp

(b) – Sơ đồ tương đương song song

$$Y = \frac{1}{Z} \quad G = \frac{1}{R} \quad B = -\frac{1}{X}$$

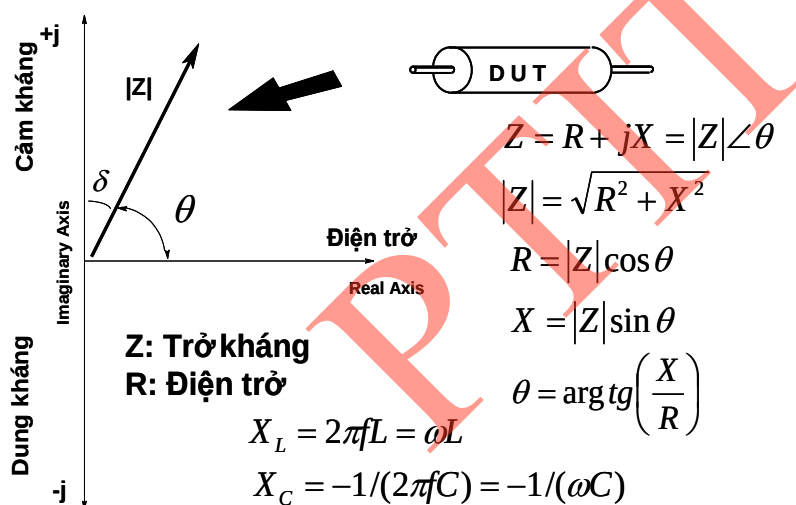
Hình 3.72 – Sơ đồ tương đương của mạch, linh kiện điện tử

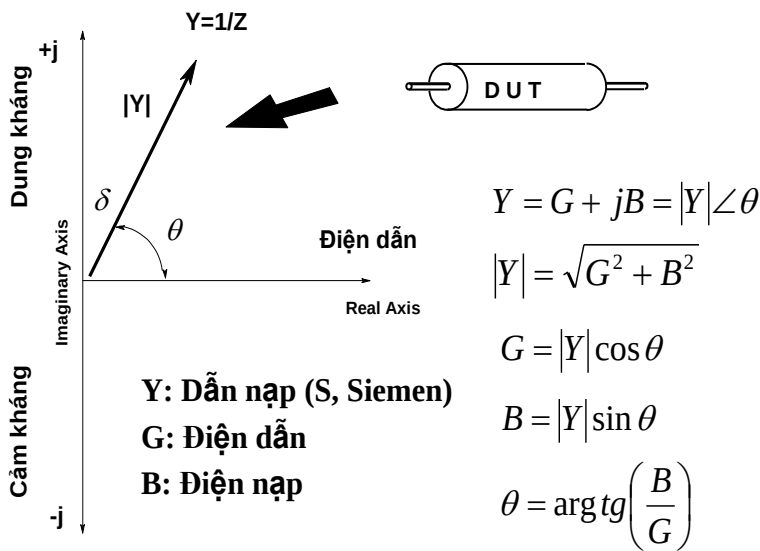
+ Trở kháng tương đương: $Z=R+j.X$

Trong đó R, X là điện trở và điện kháng tương đương của mạch.

+ Dẫn nạp tương đương : $Y=G+j.B$

Trong đó G, B là điện dẫn và điện nạp của mạch.





Hình 3.73 – Mặt phẳng đo lường trở kháng và dẫn nạp

Đối với mạch cộng hưởng (mạch dao động), các linh kiện tụ điện, cuộn cảm,... loại mạch hay linh kiện này có thêm các thông số khác là hệ số phẩm chất Q, hệ số tổn hao D, trở kháng đặc tính, tần số cộng hưởng f_{ch} .

$$Q = \frac{1}{D} = \frac{P_{pk}}{P_{th}} = \frac{1}{\operatorname{tg} \delta} = \frac{X_L}{R} = \frac{-X_C}{R} = \frac{-B_L}{G} = \frac{B_C}{G}$$

Các thông số kể trên của mạch có phần tử tập chung được đo bằng các máy đo: Máy đo điện trở (Ôm mét), máy đo điện cảm điện dung, máy đo trở kháng toàn phần, máy đo hệ số phẩm chất... Thực tế thường sử dụng các thiết bị đo vạn năng đo được nhiều các tham số trên. Hai loại thiết bị vạn năng phổ biến thường được sử dụng là máy đo RLC và máy phân tích trở kháng, chúng có thể đo các tham số sau: $|Z|$, θ , $|Y|$, R, X, G, B, Q hay D.

Đặc tính của mạch điện tử

+ **Đặc tính thời gian:** đặc trưng cho đáp ứng của mạch đối với những tác động đột biến người ta còn dùng đặc tính thời gian (đặc tính quá độ), đặc tính thời gian có thể quan sát trực tiếp trên màn hình ôxilô của máy đo đặc biệt hay máy đo đặc tính thời gian, từ đặc tính thời gian có thể xác định các thông số như: Hằng số thời gian, hệ số phẩm chất, và tần số cộng hưởng...

+ **Đặc tính tần số:** đặc trưng cho phản ứng của mạch đối với những tác động điều hoà, đặc tính tần số bao gồm:

- Đặc tính biên độ tần số $A(\omega) = |U_{ra}| / |U_{vào}|$ (cho tần số ω biến đổi;
- Đặc tính pha tần số- quan hệ giữa pha của tín hiệu ra so với tín hiệu vào khi tần số ω biến đổi $\phi(\omega) = \phi_{ra} / \phi_{vào}$.

Để vẽ các đặc tính tần số sử dụng bộ tạo dao động điều hoà mà tần số có thể biến đổi được trong dải rộng và dùng Vôn mét, pha mét đo biên độ điện áp vào và ra góc lệch pha của chúng, ghi lại kết quả và vẽ từng điểm sẽ được đặc tính tần số. Thiết bị đặc biệt có thể quan sát trực tiếp đặc tính biên độ tần số trên màn hình gọi là máy tự động vẽ đặc tuyến biên độ - tần số hay máy Vobulator.

Đối với mạch phi tuyến giá trị của các linh kiện của mạch phụ thuộc vào cường độ dòng điện chảy qua nó, nên không dùng thông số của bản thân nó. Điện áp rơi trên các phần tử phi tuyến không tỷ lệ thuận với dòng điện chảy qua. Tuy khó khăn về tính toán và sử dụng nhưng phần tử phi tuyến không thể thiếu trong kỹ thuật điện tử – viễn thông. Khi sử dụng thiết kế mạch cần phải biết chính xác dạng đặc tuyến Vôn-Ampe của các phần tử và mạch phi tuyến. Cần phải có máy vẽ đặc tuyến này ngay sau khi dây truyền sản xuất phần tử phi tuyến và in vào sổ tay kèm theo linh kiện.

3.6.2.2. Các tham số và đặc tính của mạch điện có phần tử phân bố

Như đã biết, mạch có phần tử tập chung là mạch có thể phân tích bằng các lý thuyết mạch điện thông thường với giả định là khi có một điện áp đặt vào mạch thì tức khắc nó gây tác dụng đồng thời trên mọi điểm của mạch, và dòng điện trên một mạch vòng khép kín nào đó của mạch sẽ có trị số về biên độ và pha như nhau. Do vậy, các phương pháp đo thông số của mạch là có thể dựa theo các định luật cơ bản như định luật Ôm, Kirchoff...

Tuy nhiên, khi kích thước của mạch, nghĩa là chiều dài các dây dẫn và các linh kiện của mạch bằng một tỷ số đáng kể nào đó so với bước sóng của năng lượng truyền lan dọc theo dây dẫn, lúc đó nếu có một điện áp đặt vào mạch, thì dòng điện có trị số pha khác nhau tại các điểm khác nhau trong mạch. Khi đó, dùng phương pháp phân tích mạch, các phương pháp đo các thông số như trên sẽ không hoàn toàn chính xác nữa và ngay cả từ các khái niệm về các thông số như điện cảm, điện dung... như mạch có phần tử tập trung cũng không còn đúng nữa. Với loại mạch như vậy, tức mạch mà sự truyền năng lượng phải mất một thời gian đáng kể, không thể bỏ qua được thì là loại mạch có phần tử phân bố. Do vậy, các thông số của mạch cũng được đặc trưng một cách khác. Ví dụ như ở đây có hiện tượng xuất hiện sóng đứng của dòng điện và điện áp trên đường dây truyền và trở kháng vào của một đoạn mạch là đại lượng thay đổi theo tần số. Các phương pháp đo các thông số cũng khác, mà cơ sở của nó là lý thuyết truyền sóng trên đường dây (dây đồng trục, ống dẫn sóng).

Để biểu thị tính chất và mức độ phối hợp trở kháng của đường dây truyền sóng hai thông số thường được dùng nhiều hơn cả là: hệ số phản xạ Γ (gamma hoa) và hệ số sóng đứng SWR (**standing wave ratio**).

+ Hệ số phản xạ Γ : là tỷ số của điện áp phản xạ (tức điện áp của sóng phản xạ V_r) và điện áp tới (tức điện áp của sóng tới V_i) tại tải:

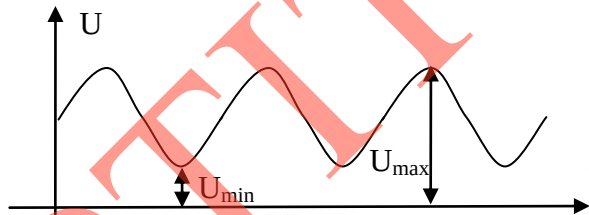
$$\Gamma = \frac{V_r}{V_i}$$

Nói chung Γ là một số phức, đúng ra phải gọi là “hệ số phản xạ điện áp tại tải”, để phân biệt với hệ số phản xạ dòng điện, và để lưu ý là hệ số phản xạ thay đổi theo vị trí trên đường dây truyền.

Hệ số phản xạ khi được tính theo trị số trở kháng của tải Z_t và trở kháng đặc tính của đường dây truyền sóng W thì công thức như sau:

$$\Gamma = \frac{Z_t - W}{Z_t + W}$$

Với $W = \frac{U_{\max}}{I_{\max}} = \frac{U_{\min}}{I_{\min}}$



Hình 3.74 – Ví dụ phân bố điện áp trên đường dây truyền sóng

Như vậy, hệ số phản xạ có thể dùng để biểu thị chế độ công tác của đường dây truyền sóng. Song trong thực tế đo lường thì việc xác định trị số phản xạ thường phức tạp hơn vì cần phải đo được riêng rẽ môđun của điện áp sóng tới và của điện áp sóng phản xạ. Nên có một thông số thường còn được dùng hơn là hệ số sóng đứng, ký hiệu là SWR. Hệ số sóng đứng là tỷ số điện áp tại điểm cực đại $U_{\max}$ và điện áp tại điểm cực tiểu $U_{\min}$ trên đường dây:

$$SWR = \frac{U_{\max}}{U_{\min}}$$

Quan hệ giữa hệ số phản xạ và hệ số sóng đứng là:

$$SWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$\text{hay: } |\Gamma| = \frac{SWR - 1}{SWR + 1}$$

Về phương pháp đo, khi đo hệ số sóng đứng, và đo môđun của hệ số phản xạ, thì cần phải hoặc là đo biên độ điện áp tại các điểm cực đại và cực tiểu hoặc đo riêng rẽ được biên độ của điện áp sóng tới và của sóng phản xạ. Muốn đo trở kháng thì còn phải xác định được thêm vị trí điện trường cực tiểu, hay xác định được góc lệch pha giữa sóng tới và sóng phản xạ. Vì vậy, các thiết bị dùng để đo các thông số này có thể phân chia thành các loại sau:

+ Loại thiết bị dùng để đo được tỷ số điện áp tại điểm có điện trường cực đại và cực tiểu, hay xác định vị trí của điện trường cực tiểu (hay cực đại) tính từ một điểm cuối nào đó... Các thiết bị này ví dụ như các loại dây đo, loại dây đo có đầu đo di động được, và loại dây đo có đầu đo đặt cố định có thêm bộ biến đổi pha hay bộ nối tắt biến đổi được.

+ Loại thiết bị đo thứ hai là loại dùng để đo được tỷ số biên độ của điện áp sóng tới và sóng phản xạ. Các thiết bị của loại này ví dụ như phản xạ mét cấu tạo bằng các bộ phân mạch định hướng.

+ Loại thiết bị đo thứ ba là các loại cầu đo bằng dây đồng trục hay ống dẫn sóng, dùng để đo trở kháng. Các cầu này dùng phương pháp đo so sánh trở kháng cần đo với trở kháng mẫu.

3.6.3. Đo trở kháng của mạch và linh kiện điện tử

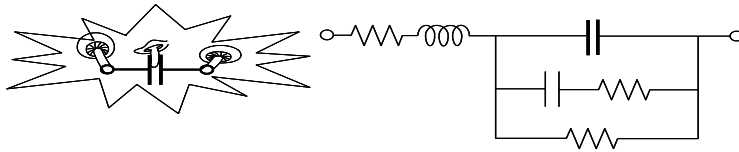
3.6.3.1. Sai số của phép đo trở kháng

Phép đo trở kháng thường có sai số khá lớn, và thường có sự khác nhau khá đáng kể giữa các kết quả đo cùng một đối tượng với các máy đo khác nhau. Nguyên nhân chính xảy ra sự không đồng nhất này là:

- Thành phần ký sinh.
- Mô hình giá trị tham số của linh kiện.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đo.
- Sai số của kỹ thuật đo.
- Mô hình mạch.

a. Thành phần ký sinh

Các thuộc tính cơ bản của phần tử R, L, C thường được biểu diễn bởi giá trị danh định của chúng trong điều kiện tiêu chuẩn hay điều kiện cụ thể nào đó. Tuy nhiên tất cả các phần tử của mạch thường có tham số và đáp ứng không lý tưởng, chúng có các tham số ký sinh: Điện trở có điện cảm ký sinh, Tụ điện có điện trở ký sinh, Cuộn cảm có điện dung ký sinh,... Do có các tham số ký sinh nên một phần tử giống như một mạch phức tạp. Ví dụ sơ đồ tương đương của tụ điện như Hình 3.75.



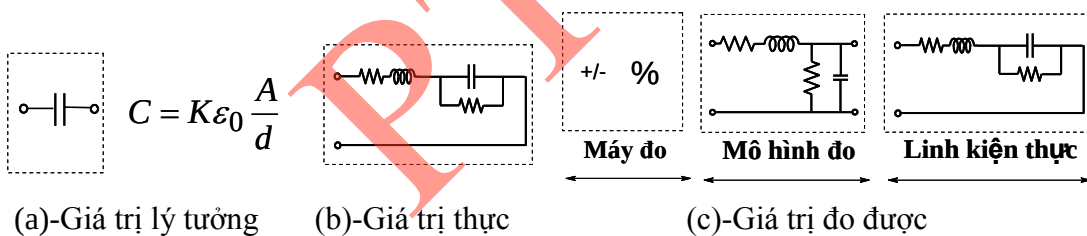
Hình 3.75 – Tụ điện và sơ đồ tương đương của nó

Do các tham số ký sinh ảnh hưởng đến đặc tính của các phần tử, giá trị của các tham số R, L, C, D, Q và các tham số trở kháng khác liên quan khác phụ thuộc vào điều kiện hoạt động của các phần tử. Những sự phụ thuộc này sẽ được trình bày trong các phần sau.

b. Các mô hình giá trị tham số của linh kiện

Khi xác định tham số trở kháng của một phần tử (điện trở, tụ điện, hay cuộn cảm) cần phải hiểu rõ giá trị được xác định trong thực tế. Có 3 loại giá trị tham số của linh kiện: Giá trị lý tưởng, Giá trị thực, Giá trị đo được.

- **Giá trị lý tưởng**: là giá trị tham số của linh kiện không tính đến ảnh hưởng của các tham số ký sinh. Mô hình của các phần tử là các phần tử thụ động lý tưởng, tham số thuần không phụ thuộc vào tần số. Trong trường hợp này, giá trị lý tưởng có thể được xác định bằng các quan hệ toán học liên quan đến cấu trúc vật lý của linh kiện, ví dụ mô hình lý tưởng của tụ điện như Hình 3.76-a. Mô hình lý tưởng chủ yếu được dùng trong môi trường học thuật.



Hình 3.76 – Các loại mô hình giá trị tham số của linh kiện

- **Giá trị thực (còn gọi là giá trị hiệu dụng)**: Mô hình giá trị tham số của kiện tính đến cả những ảnh hưởng của các tham số ký sinh, ví dụ mô hình tham số thực của tụ điện như Hình 3.76-b. Giá trị thực là tổng đại số các vector điện trở và phản kháng của phần tử, do đó nó phụ thuộc vào tần số.

- **Giá trị đo được**: là giá trị được xác định và được hiện thị bởi máy đo, ví dụ như Hình 3.76-c, nó phản ánh sự không chính xác và tổn hao liên quan đến máy đo. Giá trị đo luôn có sai số khi so sánh với giá trị thực và giá trị lý tưởng, và nó cũng khác nhau với máy đo khác nhau. Sự sai khác này phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

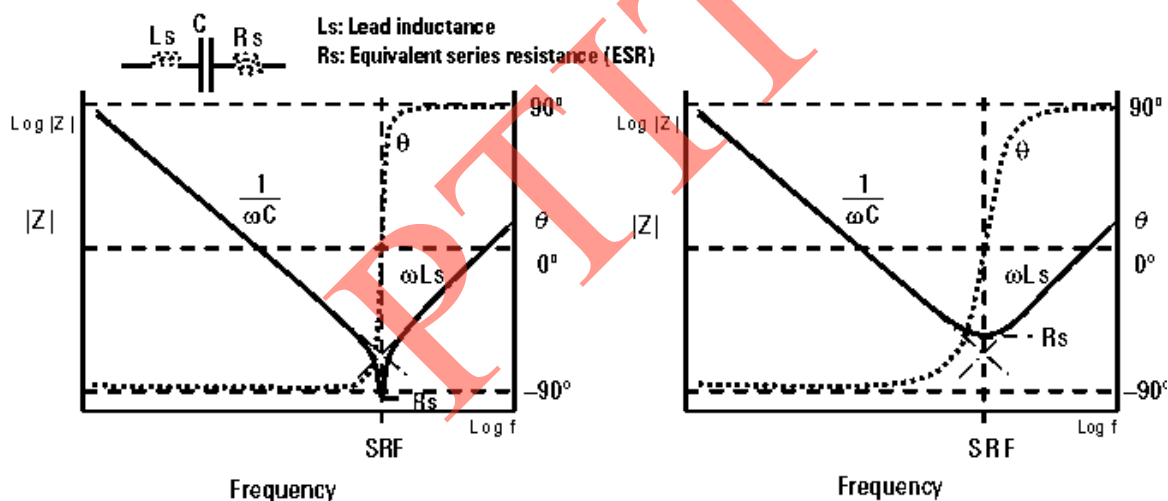
c. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đo trở kháng linh kiện và mạch điện tử

Giá trị trở kháng đo được của mỗi linh kiện hay mạch điện tử phụ thuộc vào một số điều kiện đo như tần số và mức tín hiệu thử. Ảnh hưởng của những yếu tố phụ thuộc phần tử này khác nhau đối với các loại vật liệu được sử dụng cho linh kiện. Những yếu tố đó như sau:

+ Tần số tín hiệu thử

Tần số tín hiệu thử ảnh hưởng đến tham số của linh kiện do có các tham số ký sinh. Không phải tất cả các tham số ký sinh đều ảnh hưởng đến kết quả đo, nhưng một số tham số ký sinh chủ yếu lại ảnh hưởng đến đặc tính tần số của linh kiện. Các tham số ký sinh đó sẽ khác nhau khi giá trị trở kháng của phần tử ban đầu khác nhau. Các Hình 3.77 đến Hình 3.79 biểu diễn đáp ứng tần số điển hình của tụ điện, cuộn cảm, điện trở thực tế.

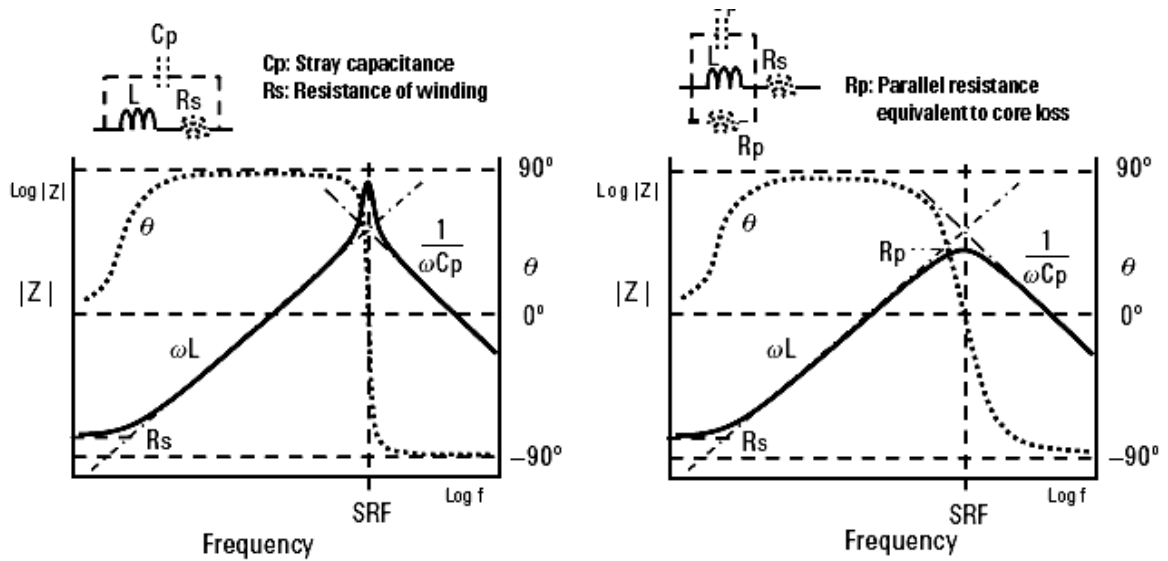
Với tụ điện, điện cảm ký sinh là nguyên nhân chính dẫn đến đáp ứng tần số có dạng như Hình 3.76. Tại tần số tự cộng hưởng SRF dung kháng của tụ C và cảm kháng của điện cảm ký sinh nối tiếp L_s bằng nhau, đáp pha của tụ điện là 0° , ở dải tần lớn hơn tần số này đáp ứng pha của tụ điện là 90° , điện cảm ký sinh lại chiếm ưu thế và trở kháng của tụ điện lại có tính chất cảm kháng.



(a)- Tụ điện thông thường

(b)- Tụ điện có điện trở ký sinh nối tiếp lớn

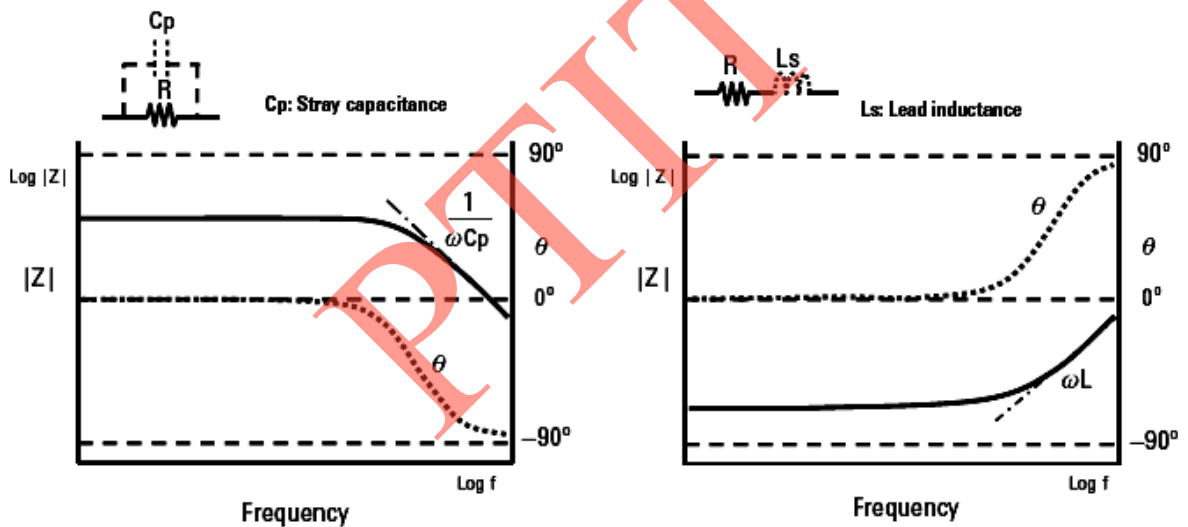
Hình 3.77 – Đáp ứng tần số của Tụ điện



(a)- Cuộn cảm thông thường

(b)- Cuộn cảm có tổn hao lõi lớn

Hình 3.78 – Đáp ứng tần số của Cuộn cảm



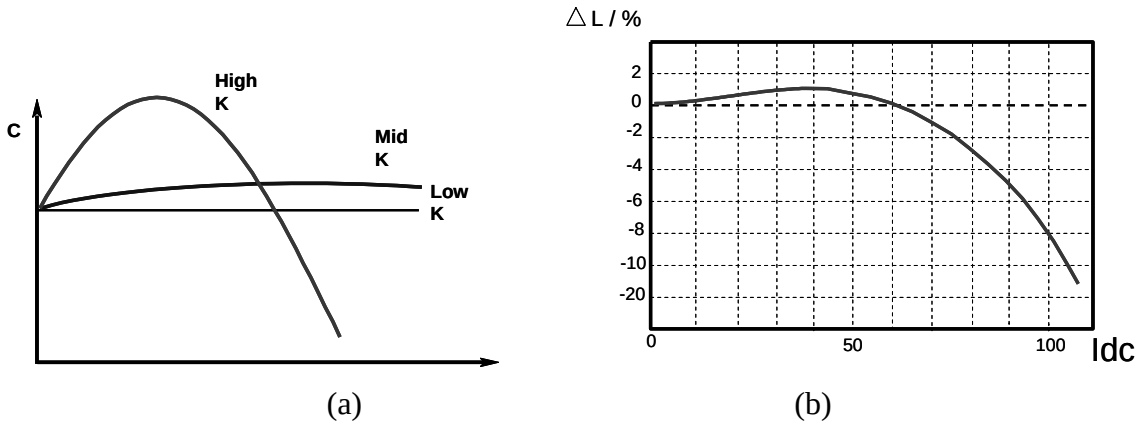
(a)- Điện trở có trị số lớn

(b)- Điện trở có trị số nhỏ

Hình 3.79 – Đáp ứng tần số của điện trở

+ Mức tín hiệu thử

Tín hiệu thử xoay chiều (AC) có thể ảnh hưởng đến kết quả đo của một số linh kiện. Ví dụ kết quả đo tụ điện ceramic phụ thuộc vào mức điện áp thử có dạng như Hình 3.80-a. Sự phụ thuộc này cũng thay đổi theo hằng số điện môi K của vật liệu. Trị số điện cảm của cuộn cảm có lõi cũng phụ thuộc vào mức dòng điện thử do hiện tượng điện từ trễ của vật liệu chế tạo lõi. Sự phụ thuộc này được minh họa như Hình 3.80-b.



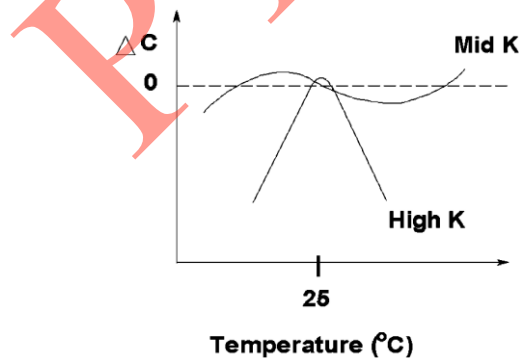
Hình 3.80 – Điện dung và điện cảm phụ thuộc và mức tín hiệu thử

+ Điện áp định thiên DC

Điện áp định thiên DC của tín hiệu thử ảnh hưởng rất phổ biến đến các linh kiện tích cực như Điốt, BJT, FET,... Các loại linh kiện như tụ điện Ceramic có hằng số điện môi cao cũng phụ thuộc vào thành phần một chiều DC của điện áp thử. Cuộn cảm loại có lõi cũng có trị số điện cảm phụ thuộc vào thành phần một chiều DC của dòng điện thử, do đặc tính bão hoà từ của vật liệu lõi.

+ Nhiệt độ

Hầu hết trị số của các linh kiện đều phụ thuộc vào nhiệt độ. Hệ số nhiệt là một tham số quan trọng của điện trở, tụ điện, cuộn cảm. Hình 3.81 là đồ thị biểu diễn sự thay đổi của điện dung với hằng số điện môi khác nhau theo nhiệt độ.



Hình 3.81 – Điện dung phụ thuộc nhiệt độ

+ Các yếu tố khác

Một số yếu tố môi trường vật lý và điện khác cũng ảnh hưởng đến kết quả đo trở kháng của linh kiện như: độ ẩm, trường điện từ trường ngoài, ánh sáng, áp suất, thời gian,...

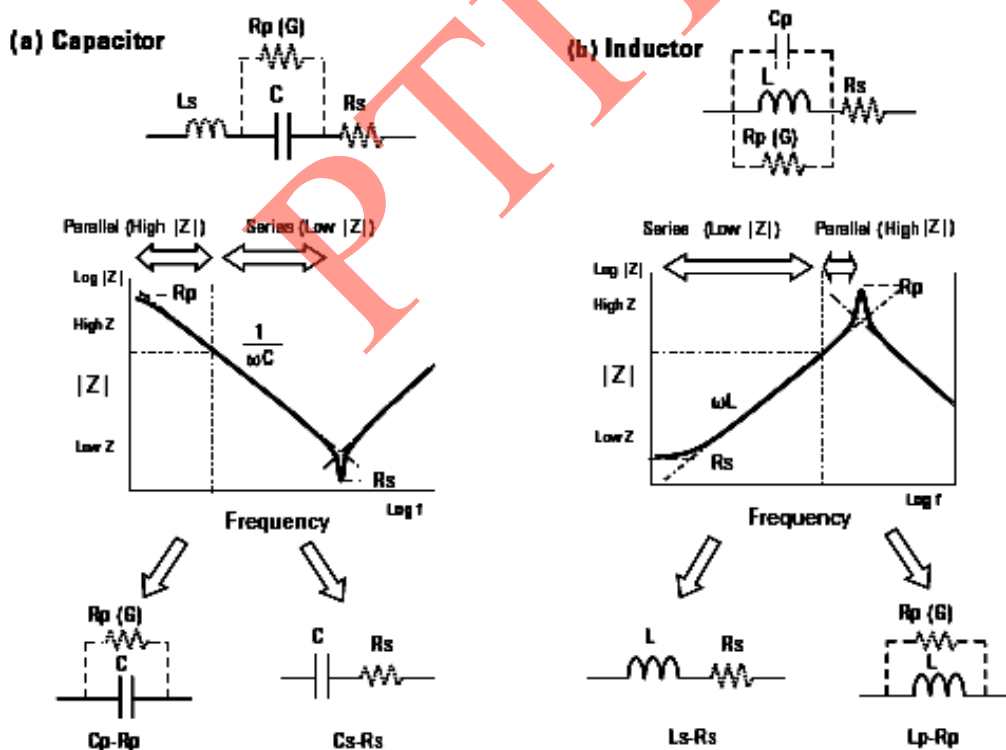
3.6.3.2. Mô hình mạch tương đương của các linh kiện

Mặc dù mô hình mạch tương đương của các linh kiện có các tham số ký sinh khá phức tạp, nó có thể được rút gọn bằng mô hình mạch song song hoặc nối tiếp đơn giản,

trở kháng tương đương được biểu diễn thành phần thực (điện trở tương đương) và thành phần ảo (điện kháng tương đương). Ví dụ trong Hình 3.82-a biểu diễn mô hình tương đương tổng quát của tụ điện gồm: Điện dung C , các tham số ký sinh như điện trở nối tiếp R_s , điện cảm nối tiếp L_s , điện trở song song R_p . Khảo sát đặc tuyến tần số của tụ điện này, khi tụ làm việc ở vùng tần số thấp hơn nhiều tần số tự cộng hưởng SRF, có thể bỏ qua thành phần điện cảm ký sinh L_s . Trong dải tần thấp này tụ điện C có dung kháng lớn, điện trở ký sinh song song R_p càng có ảnh hưởng lớn, còn điện trở ký sinh nối tiếp R_s không đáng kể có thể bỏ qua. Như vậy có thể thay thế sơ đồ mạch tương đương tổng quát của tụ bằng mạch tương đương song song gồm có C và R_p . Còn ở tần số cao thì dung kháng của tụ điện C nhỏ, nên có thể bỏ qua R_p và điện trở R_s là khá đáng kể. Như vậy có thể thay thế sơ đồ tương đương tổng quát của tụ bằng sơ đồ tương đương nối tiếp gồm C và R_s .

Tóm lại tụ điện làm việc ở tần số thấp có thể thay thế bằng sơ đồ tương đương song song, còn tụ điện làm việc ở tần số cao thì thay thế bằng sơ đồ tương đương nối tiếp.

Phân tích tương tự với cuộn cảm có sơ đồ tương đương tổng quát như Hình 3.82-b, với cuộn cảm làm việc ở tần số thấp có thể thay thế bằng sơ đồ tương đương nối tiếp, còn cuộn cảm làm việc ở tần số cao thì thay thế bằng sơ đồ tương đương song song.

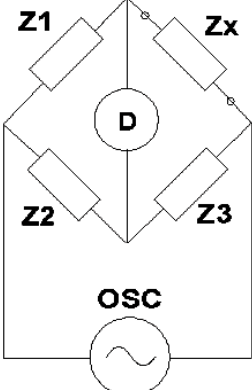


Hình 3.82 – Mô hình mạch tương đương của linh kiện

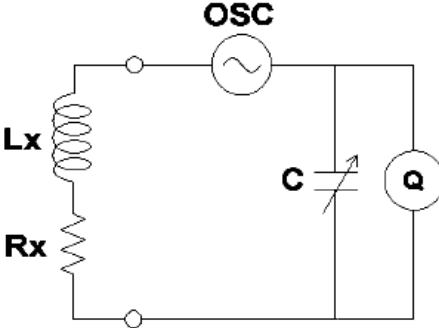
3.6.3.3. Tổng quan các phương pháp đo trở kháng

Có nhiều phương pháp đo trở kháng của mạch và linh kiện điện tử. Mỗi phương pháp có những ưu nhược điểm riêng. Không có một phương pháp đo nào đáp ứng được tất cả các khả năng và yêu cầu đo. Do đó tùy theo dải tần, dải trình đo, các yêu cầu và điều kiện đo mà lựa chọn các phương pháp đo phù hợp. Trong phần này sẽ giới thiệu tổng quan các phương pháp đo và nêu ra những ưu và nhược điểm của chúng.

1. Phương pháp cầu 4 nhánh cân bằng

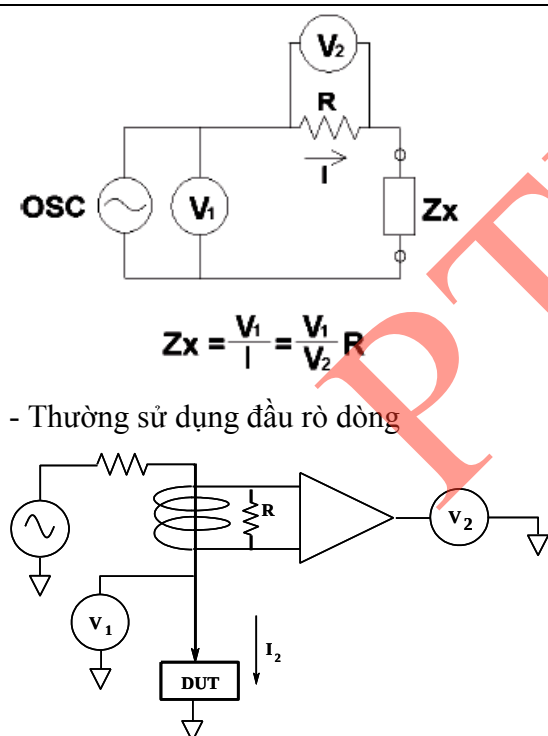
 $Z_x = \frac{Z_1}{Z_2} Z_3$	- Sử dụng cầu 4 nhánh cân bằng như hình vẽ bên. Trong đó trở kháng cần đo Z_x được mắc vào một nhánh cầu, 3 nhánh cầu còn lại mắc các trở kháng mẫu Z_1, Z_2, Z_3. - Nguồn tín hiệu hình sin OSC được điều chỉnh ở tần số làm việc của Z_x. - Thiết bị chỉ thị cân bằng D (có thể sử dụng điện kế, Vôn met, Ampe met, Ô-xi-lô, Tai nghe... Khi D chỉ thị 0 nghĩa là không có dòng qua D thì cầu đạt trạng thái cân bằng. - Điều chỉnh một hoặc một số trở kháng mẫu để cầu cân bằng, khi đó Z_x được tính theo tham số của các trở kháng mẫu dựa vào điều kiện cầu cân bằng: $Z_1.Z_3 = Z_x.Z_2$ $\Rightarrow Z_x = \frac{Z_1}{Z_2}.Z_3$
---	---

2. Phương pháp cộng hưởng

	- Ứng dụng nguyên lý cộng hưởng của mạch LC. Nguyên lý đo này thường được sử dụng để xác định hệ số phẩm chất Q. - Mắc nối tiếp trở kháng cần đo với trở kháng mẫu. Sử dụng trở kháng mẫu (điện dung hoặc điện cảm mẫu) có tính chất ngược với trở kháng cần đo. Ví dụ Trở kháng cần đo Z_x có tính chất cảm kháng và mô hình tương đương nối tiếp (L_x và R_x) thì sơ đồ nguyên lý mạch đo như hình bên và tụ điện mẫu C được sử dụng. - Nguồn tín hiệu hình sin OSC có biên độ E
---	---

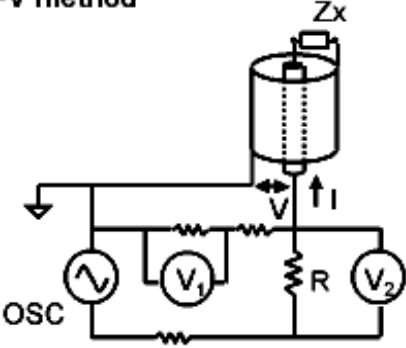
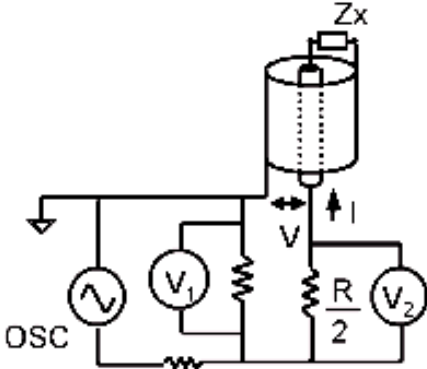
	không đổi và thường được điều chỉnh tại tần số làm việc của Z_x. - Sử dụng Vôn met Q (đo trị số hiệu dụng hoặc đỉnh) để đo điện áp trên C. Có thể khắc độ thang đo Q trên vôn met này. - Khi đo điều chỉnh tụ điện mẫu C để mạch chỉ thị trên Q lớn nhất, khi đó mạch cộng hưởng: $X_C = \frac{U_C}{I_C} = \frac{R_x \cdot U_C}{E}$ $\Rightarrow Q_x = \frac{ X_L }{R_x} = \frac{ X_C }{R_x} = \frac{U_C}{E}$
--	--

3. Phương pháp I-V tần thấp

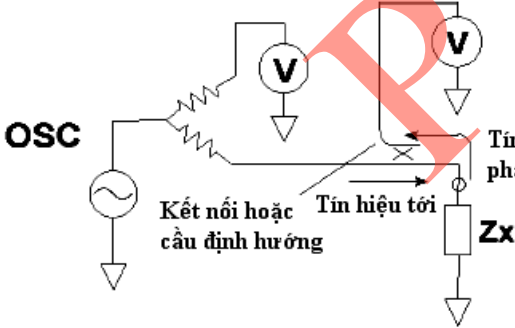
 $Z_x = \frac{V_1}{I} = \frac{V_1}{V_2} R$ - Thường sử dụng đầu rò dòng	- Trở kháng cần đo Z_x có thể được xác định từ giá trị điện áp và dòng điện qua nó. Trong đó dòng điện có thể được tính thông qua đo điện áp trên điện trở R mắc nối tiếp với Z_x. $Z_x = \frac{V_1}{I} = \frac{V_1}{V_2} \cdot R$ - Thang đo điện trở trong đồng hồ vạn năng là một ứng dụng của phương pháp này, với $V_1 = \text{const}$, dùng Ampe met để đo dòng.
--	---

4. Phương pháp FR I-V

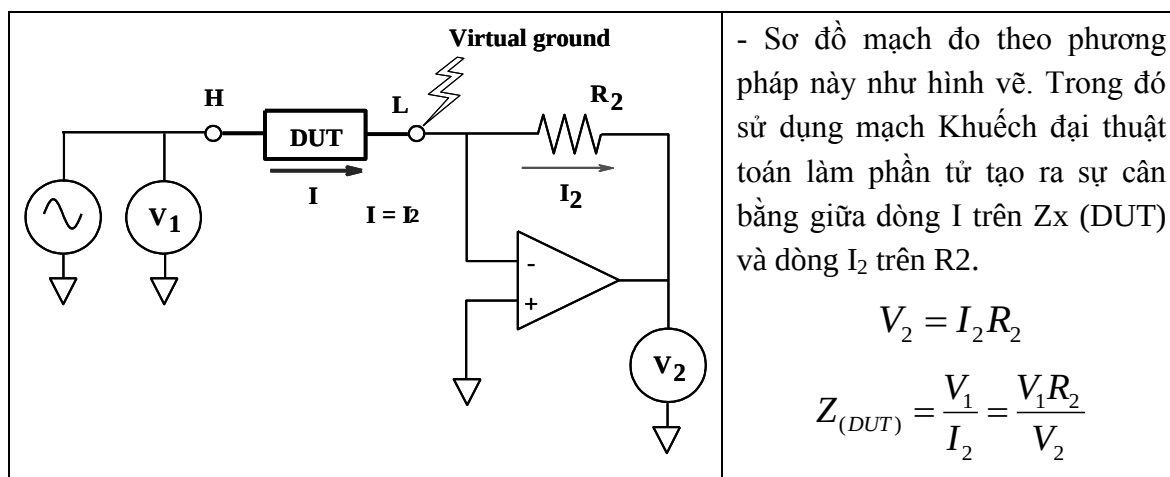
Sơ đồ đo trở kháng thấp	- Phương pháp đo này có cùng nguyên tắc với phương pháp I-V ở trên, nhưng cấu hình mạch đo khác nhau nhờ sử dụng mạch đo được phối hợp trở kháng (50Ω) và cổng đo nối với cáp đồng trục độ chính xác cao. Có hai cách mắc
--------------------------------	---

-v method  Sơ đồ đo trở kháng cao 	Vôn mét và Ampe mét khác nhau để phù hợp với phép đo trở kháng thấp và trở kháng cao. - Nguồn tín hiệu hình sin OSC điều chỉnh ở tần số radio. - Dòng điện qua Z_x được xác định thông qua đo điện áp trên điện trở R xác định. Trong thực tế biến áp cao tần suy hao thấp được sử dụng để thay thế R. Tuy nhiên nhược điểm của biến áp là suy hao lớn ở đoạn tần thấp. + Theo sơ đồ đo trở kháng thấp: $Z_x = \frac{V}{I} = \frac{2R}{\frac{V_2}{V_1} - 1}$ + Theo sơ đồ đo trở kháng cao: $Z_x = \frac{V}{I} = \frac{R}{2} \left(\frac{V_1}{V_2} - 1 \right)$
---	---

5. Phương pháp phân tích mạch điện

	- Phương pháp này chủ yếu dùng trong dải siêu cao tần. - Hệ số phản xạ được là tỉ số giữa tín hiệu phản xạ và tín hiệu tới. Sử dụng kết nối hoặc cầu định hướng để thu tín hiệu phản xạ từ nguồn: $\Gamma = \frac{V_R}{V_{INC}} = \frac{Z_X - Z_O}{Z_X + Z_O}$ (Z_0: trở kháng sóng của đường truyền) - Bộ phân tích mạch điện vừa có nhiệm vụ tạo ra tín hiệu truyền tới tải vừa có nhiệm vụ thu tín hiệu phản xạ cũng như tính toán và đo hệ số phản xạ. - Phương pháp này còn được sử dụng để chế tạo máy đo phản xạ miền thời gian TDR
---	--

6. Phương pháp cầu tự cân bằng

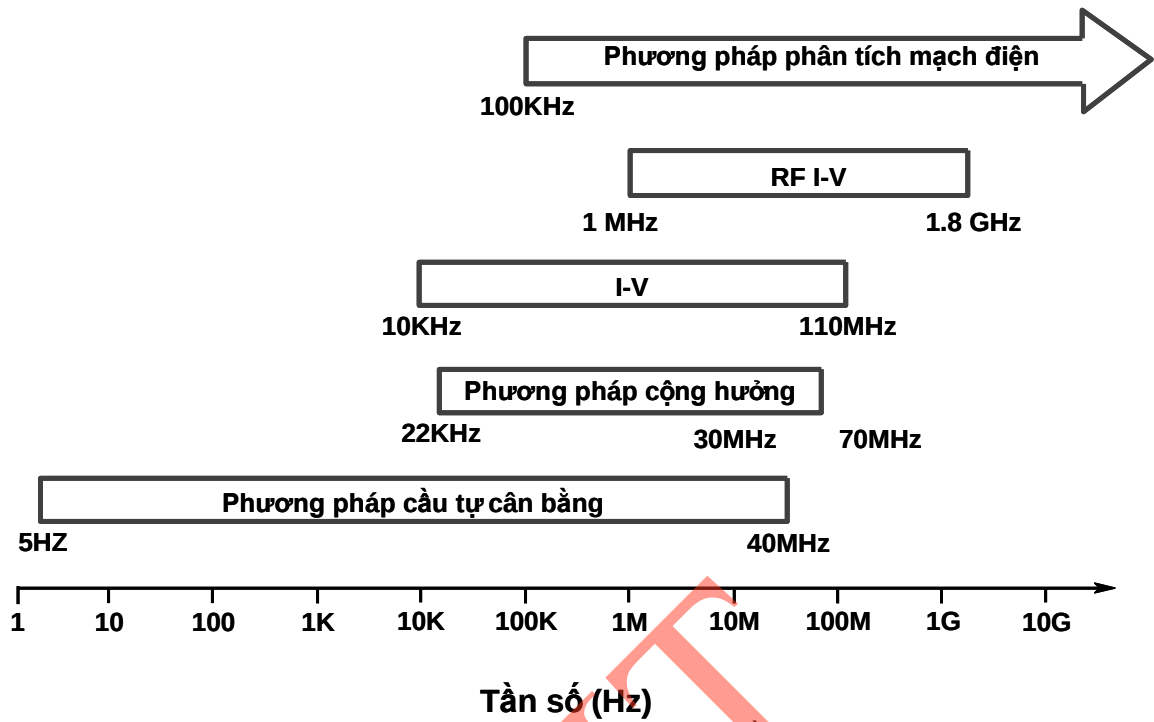


Ngoài 6 phương pháp tổng quát kể trên, khi đo điện trở, tụ điện thuần còn có thể sử dụng phương pháp biến đổi thời gian – xung. Nguyên lý chung của phương pháp này là biến đổi các tham số mạch về các đại lượng như điện áp, tần số, thời gian... nhờ các khâu biến đổi thẳng hay tạo ra các đại lượng mẫu thay đổi theo quy luật nào đó, so sánh với các đại lượng cần đo trong các mạch biến đổi cân bằng, và các đại lượng đó được đo bằng phương pháp đếm xung và hiển thị số.

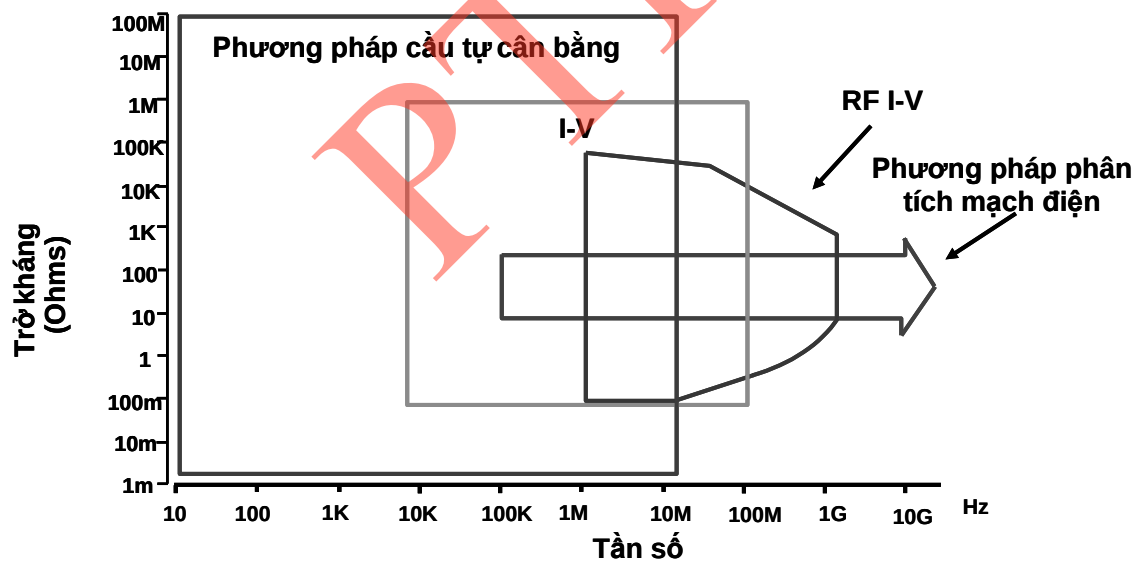
3.6.3.4. So sánh các phương pháp đo

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Dải tần ứng dụng	Ứng dụng đo lường
Phương pháp cầu 4 nhánh cân bằng	- Độ chính xác cao (0.1%). - Dải tần rộng nếu sử dụng nhiều loại cầu khác nhau. - Giá thành thấp.	- Cần phải điều chỉnh cầu cân bằng. - Dải tần hẹp nếu chỉ sử dụng một loại cầu.	DC ÷ 300MHz	Sử dụng cho các phòng thí nghiệm về chuẩn đo lường
Phương pháp cộng hưởng	- Có độ chính xác cao cho phép đo Q cao và D nhỏ.	- Phải điều chỉnh cộng hưởng. - Độ chính xác của phép đo trở kháng	10kHz ÷ 100 kHz.	- Phép đo hệ số phẩm chất và Hệ số tổn hao của linh

		thấp		kiện
Phương pháp I-V	- Dễ sử dụng. - Phép đo linh kiện đã được nối đất. - Phù hợp với nhu cầu đo kiểu sử dụng đầu rò dòng.	- Dải tần bị giới hạn bởi biến áp sử dụng cho đầu rò dòng.	10 kHz ÷ 100 MHz	- Đo mạch và linh kiện có nối đất
Phương pháp RF I-V	- Độ chính xác cao (1%) - Dải trình đo trở kháng rộng ở tần số cao.	- Dải tần số làm việc bị giới hạn bởi các biến áp được sử dụng ở các đầu đo.	1Mhz ÷ 3 GHz	- Đo các linh kiện ở dải RF và siêu cao tần
Phương pháp phân tích mạch điện	- Dải tần đo cao - Độ chính xác cao khi trở kháng cần đo gần bằng với trở kháng đặc tính của đường truyền.	- Phải thực hiện quá trình điều chuẩn mỗi khi thực hiện phép đo. - Dải trình đo trở kháng nhỏ.	Lớn hơn 300 kHz	- Đo các linh kiện ở dải RF và siêu cao tần
Phương pháp cầu tự cân bằng	- Có độ chính xác cao nhất (0.05%), - Dải tần đo thấp - Dễ sử dụng	- Không sử dụng ở tần số cao	20 Hz ÷ 110MHz	- Thường được sử dụng cho các máy đo RLC, xác định các tham số C, L, D, Q, R, X, G, B, Z, Y,...



Hình 3.83 – Phương pháp đo và dải tần ứng dụng



Hình 3.84 – Phương pháp đo và dải trình đo

Ví dụ máy đo của hãng Agilent (HP) theo các phương pháp đo khác nhau:

Phương pháp đo	Máy đo
Phương pháp cộng hưởng	HP 42851A Q Adapter (with HP 4285A)
Phương pháp I-V	HP 41941A Impedance Probe HP 4193A Vector Impedance Meter
Phương pháp RF I-V	HP 4286A RF LCR Meter HP 4291A Impedance/Material Analyzer
Phương pháp phân tích mạch điện	HP 4195A Network/Spectrum Analyzer with HP 41951A Impedance Test Set HP 4396A Network/Spectrum Analyzer with HP 43961A Impedance Test Kit HP 8751A Network Analyzer HP 8752C/8753D RF Network Analyzers HP 8510B Network Analyzer HP 8719C/8720C Network Analyzers
Phương pháp cầu tự cân bằng	HP 4263A LCR Meter HP 427xA LCR Meters HP 4284A Precision LCR Meter HP 4285A Precision LCR Meter HP 4192A LF Impedance Analyzer HP 4194A Impedance/Gain-Phase Analyzer
TDR	HP 54121T Digitizing Oscilloscope and TDR HP 8752C/8753D RF Network Analyzers HP 8510B Network Analyzer HP 8719C/8720C Network Analyzers

3.6.4. Ứng dụng của các phương pháp đo trở kháng

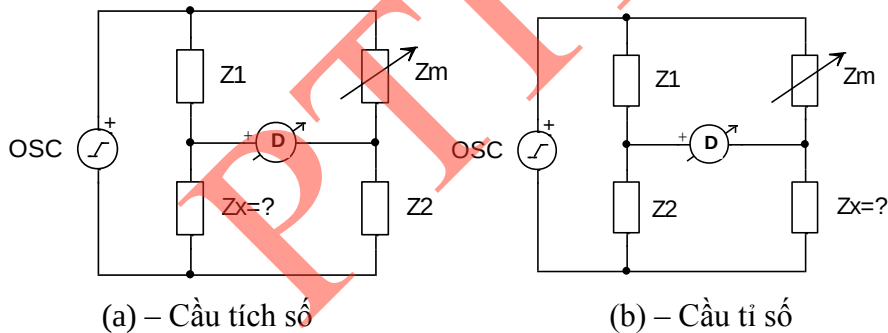
Có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để đo trở kháng của linh kiện hoặc mạch điện tử. Mỗi phương pháp có những ưu nhược điểm riêng và thường được ứng dụng đo khác nhau để phát huy những ưu điểm của chúng. Với các phương pháp này có ứng dụng để chế tạo các máy đo trở kháng (máy đo RLC, hay máy phân tích trở

kháng,...) Ngoài trừ phương pháp cầu 4 nhánh cân bằng, các phương pháp còn lại đều có thể xây dựng các máy đo trở kháng hiển thị số nhờ sử dụng các loại Vôn mét số.

3.6.4.1. Phương pháp cầu 4 nhánh cân bằng

Phương pháp cầu 4 nhánh cân bằng được sử dụng rộng rãi trong để đo điện trở, điện cảm, điện dung, góc tổn hao của tụ, hệ số phẩm chất của cuộn cảm. Nguyên lý chung của cầu 4 nhánh là mỗi nhánh cầu có thể mắc hỗn hợp các điện trở, điện dung, điện cảm hay chỉ một loại..., Z_x cần đo thường được mắc ở một nhánh và điều chỉnh tham số ở các nhánh cầu còn lại để mạch cân bằng, thông thường người ta chỉ điều chỉnh tham số của một nhánh cầu Z_m , 2 nhánh còn lại giữ không đổi. Như vậy có thể có 2 loại cầu đo là cầu tỷ số và cầu tích số.

Yêu cầu nguồn cung cấp OSC cho mạch cầu đo phải là điện áp điều hoà vì điều kiện cân bằng chỉ thực hiện với một trị số tần số đã được xác định, thông thường sử dụng thêm bộ khuếch đại chọn lọc tần số ở mạch chỉ thị để làm giảm ảnh hưởng của các thành phần hài và tăng độ chính xác của phép đo. Ngoài ra cũng phải kể đến ảnh hưởng do hiện tượng ghép tạp tán giữa các linh kiện, phải dùng các phần tử có kích thước bé và có bọc kim.



Hình 3.85 – Cầu đo 4 nhánh cân bằng

+ Cầu tích số (Hình 3.85-a)

Với cầu tích số Z_m mắc ở nhánh cầu đối xứng với Z_x , điều chỉnh trở kháng Z_m (thường có khắc độ) để cầu cân bằng, khi đó điện kế D chỉ 0.

- Điều kiện cân bằng cầu là:

$$Z_1 \cdot Z_2 = Z_m \cdot Z_x$$

$$\Leftrightarrow |Z_1| \cdot \exp(j\varphi_1) \cdot |Z_2| \cdot \exp(j\varphi_2) = |Z_m| \cdot \exp(j\varphi_m) \cdot |Z_x| \cdot \exp(j\varphi_x)$$

$$\Leftrightarrow |Z_1| \cdot |Z_2| \cdot \exp(j(\varphi_1 + \varphi_2)) = |Z_m| \cdot |Z_x| \cdot \exp(j(\varphi_m + \varphi_x))$$

$$\Rightarrow |Z_1| \cdot |Z_2| = |Z_m| \cdot |Z_x| \quad \text{- Điều kiện cân bằng biên độ.}$$

$$\Rightarrow \varphi_1 + \varphi_2 = \varphi_m + \varphi_x \quad \text{- Điều kiện cân bằng pha.}$$

Vậy phải điều chỉnh đồng thời cân bằng pha và cân bằng biên độ. Thông thường Z_1 và Z_2 là các điện trở thuần có trị số cố định nên $\varphi_1=\varphi_2=0$, do đó $\varphi_m+\varphi_x=0 \Rightarrow \varphi_m=-\varphi_x$. Nếu Z_m và Z_x là 2 điện kháng thì chúng phải khác tính chất để đảm bảo cân bằng pha. Thường chọn biểu thức Z_m đồng dạng với biểu thức của Y_x hoặc biểu thức Y_m đồng dạng với biểu thức của Z_x .

+ Cầu tỷ số (Hình 3.85- b) .

Với cầu tỉ số Z_m mắc ở nhánh cầu kề với Z_x , điều chỉnh trở kháng Z_m (thường có khắc độ) để cầu cân bằng, khi đó điện kế D chỉ 0.

- Điều kiện cân bằng cầu là:

$$Z_1.Z_x=Z_2.Z_m$$

$$\Leftrightarrow |Z_1|. |Z_x|. \exp(j(\varphi_1+\varphi_x))=|Z_2|. |Z_m|. \exp(j(\varphi_2+\varphi_m))$$

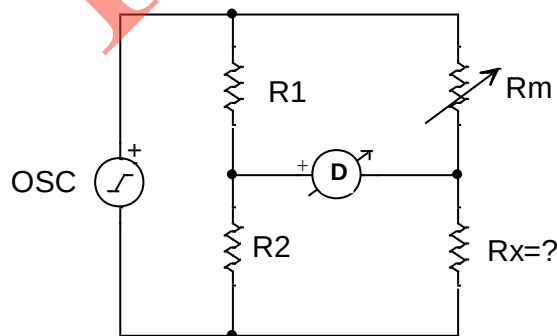
$$\Rightarrow |Z_1|. |Z_x|=|Z_2|. |Z_m| \text{ - Điều kiện cân bằng biên độ.}$$

$$\Rightarrow \varphi_1+\varphi_x=\varphi_2+\varphi_m \text{ - Điều kiện cân bằng pha.}$$

Vậy phải điều chỉnh đồng thời cân bằng pha và cân bằng biên độ. Thông thường Z_1 và Z_2 là các điện trở thuần có trị số cố định nên $\varphi_1=\varphi_2=0$, do đó $\varphi_m=\varphi_x$. Nếu Z_m và Z_x là 2 điện kháng thì chúng phải cùng tính chất để đảm bảo cân bằng pha. Thường chọn biểu thức Z_m đồng dạng với biểu thức của Z_x hoặc biểu thức Y_m đồng dạng với biểu thức của Y_x .

a. Cầu đo điện trở

Để đo điện trở ta có thể dùng cầu tỷ số hoặc cầu tích số đều thuận lợi như nhau. Ví dụ sử dụng cầu tỷ số.



Hình 3.86 – Cầu đo điện trở (cầu Weatstone)

$$\text{Khi cầu cân bằng ta có } R_x = \frac{R_2}{R_1} R_m$$

Vậy để điều chỉnh cầu cân bằng thay đổi tỷ số R_2/R_1 và điều chỉnh R_m để cầu cân bằng.

Độ nhạy của cầu bằng tích độ nhạy của mạch cầu và độ nhạy của thiết bị chỉ thị. Độ nhạy của mạch cầu là tỷ số giữa sự thay đổi điện áp trên đường chéo chỉ thị và sự thay đổi điện trở nhánh R_x , có thể chứng minh được rằng mạch cầu có độ nhạy cực đại khi các điện trở tất cả các nhánh cầu bằng nhau.

Biểu thức xác định sai số tương đối của mạch cầu đo như sau:

$$\delta_{R_x} [\%] = \delta_{R_1} [\%] + \delta_{R_2} [\%] + \delta_{R_m} [\%]$$

Sai số do hạn chế về độ nhạy của thiết bị chỉ thị tính bằng tỷ số giữa ngưỡng độ nhạy và độ nhạy của thiết bị chỉ thị.

Ngoài ra còn phải kể đến sai số lượng tử bằng 1 đơn vị để các nhỏ nhất của thang khắc độ trên các hộp điện trở mẫu.

Phép đo điện trở dùng cầu có độ chính xác cao, các điện trở mẫu dùng trong các nhánh cầu thường được làm bằng manganin có hệ số nhiệt nhỏ, độ ổn định cao theo thời gian.

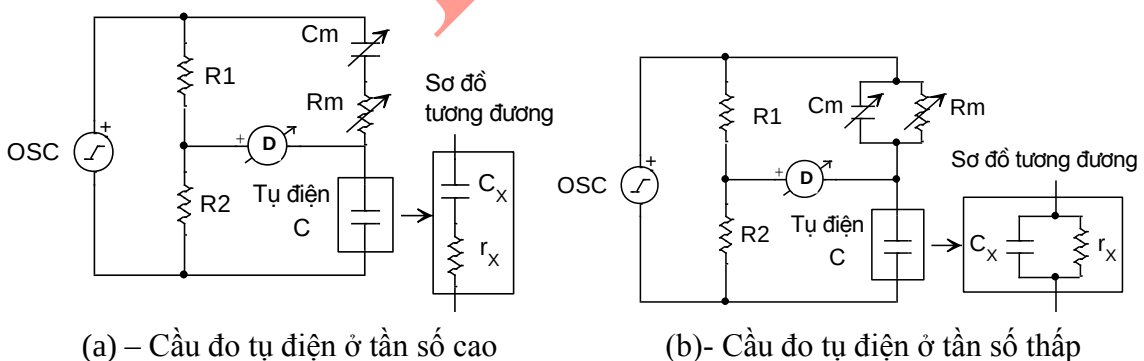
b. Cầu đo điện dung

Tụ điện lý tưởng không tiêu thụ công suất, nhưng thực tế trong tụ có tổn hao công suất được đặc trưng bằng điện trở tổn hao r_x .

- Với tụ điện làm việc ở tần số cao sử dụng sơ đồ tương đương nối tiếp (tụ điện lý tưởng C_x mắc nối tiếp với điện trở tổn hao r_x).

- Với tụ điện làm việc ở tần số thấp sử dụng sơ đồ tương đương song song (tụ điện lý tưởng C_x mắc song song với điện trở tổn hao r_x).

Thường sử dụng tụ điện mẫu do đó để đo điện dung ta dùng cầu tỷ số là thuận lợi hơn cả. Do sử dụng cách mắc Z_m như sơ đồ tương đương của tụ điện.



Hình 3.87 – Cầu tỷ số đo điện dung

+ **Cầu đo tụ điện ở tần số cao:** Mắc sơ đồ đo như Hình 3.87-a. Sử dụng C_m và R_m là các điện dung và điện trở thuần điều chỉnh được, và có khắc độ và mắc nối tiếp với nhau. Ban đầu điều chỉnh R_m để D chỉ nhỏ nhất, sau đó điều chỉnh C_m để D chỉ thị 0, khi đó cầu cân bằng:

$$Z_1 \cdot Z_m = Z_2 \cdot Z_x$$

$$\Leftrightarrow R_1 \left(R_m - j \cdot \frac{1}{\omega C_m} \right) = R_2 \left(r_x - j \cdot \frac{1}{\omega C_x} \right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_m \\ C_x = \frac{R_2}{R_1} C_m \end{cases}$$

Hệ số tổn hao của tụ ở tần số cao:

$$D_{nt} = \frac{P_{th}}{P_{pk}} = \tan \delta = \frac{r_x}{|X_C|} = \omega C_x r_x = \omega C_m R_m$$

+ **Cầu đo tụ điện ở tần số thấp:** Mắc sơ đồ đo như Hình 3.87-b. Sử dụng C_m và R_m là các điện dung và điện trở thuần điều chỉnh được và có khắc độ và mắc song song với nhau. Ban đầu điều chỉnh R_m để D chỉ nhỏ nhất, sau đó điều chỉnh C_m để D chỉ thị 0, khi đó cầu cân bằng:

$$Z_1 \cdot Z_m = Z_2 \cdot Z_x$$

$$Z_1 \cdot Y_x = Z_2 \cdot Y_m$$

$$\Leftrightarrow R_1 \left(\frac{1}{r_x} + j \cdot \omega \cdot C_x \right) = R_2 \left(\frac{1}{R_m} + j \cdot \omega \cdot C_m \right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_m \\ C_x = \frac{R_2}{R_1} C_m \end{cases}$$

Hệ số tổn hao của tụ ở tần số thấp:

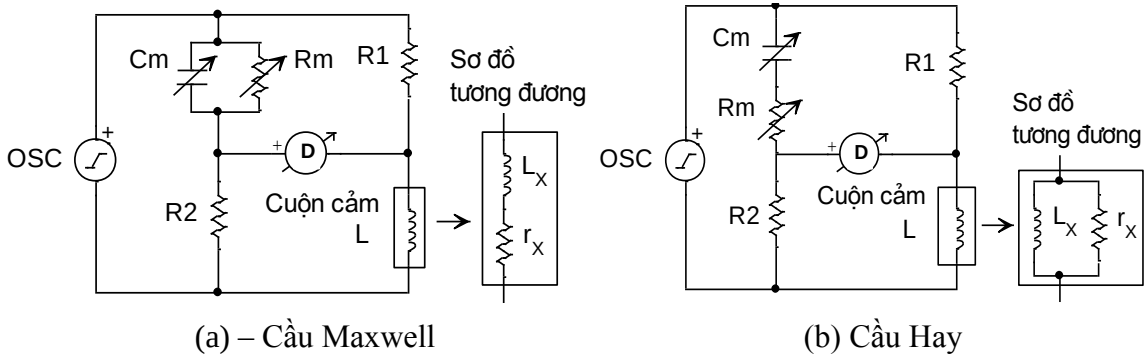
$$D_{//} = \frac{P_{th}}{P_{pk}} = \tan \delta = \frac{X_C}{r_x} = \frac{1}{\omega C_x r_x} = \frac{1}{\omega C_m R_m}$$

c. Cầu đo điện cảm

Cuộn cảm lý tưởng không tiêu thụ công suất, nhưng thực tế trong cuộn cảm có tổn hao công suất và được đặc trưng bằng điện trở tổn hao r_x . Các thông số của một cuộn cảm là điện cảm L_x , điện trở tổn hao r_x và hệ số phẩm chất của cuộn dây Q.

Để đo điện cảm ở tần số cao và để việc điều chỉnh thuận lợi người ta thường dùng các điện dung mẫu, muốn vậy ta phải mắc theo sơ đồ cầu tích số (Nếu dùng điện cảm mẫu để đo thì 2 cuộn cảm gây nhiễu ảnh hưởng đến nhau khó điều chỉnh cân bằng).

Khi tần số làm việc lớn coi sơ đồ tương đương cuộn cảm gồm L_x và r_x mắc song song còn (Cuộn cảm có tổn hao nhỏ), còn ở dải tần số thấp coi sơ đồ tương đương cuộn cảm gồm L_x và R_x mắc nối tiếp. (Cuộn cảm có tổn hao lớn).



Hình 3.88 – Cầu tích số đo điện cảm

+ **Cầu đo cuộn cảm ở tần số thấp:** Mắc sơ đồ đo như Hình 3.88-a. Sử dụng C_m và R_m là các điện dung và điện trở thuần điều chỉnh được, và có khắc độ và mắc song song với nhau (biểu thức của Y_m và Z_x đồng dạng). Ban đầu điều chỉnh R_m để D chỉ nhỏ nhất, sau đó điều chỉnh C_m để D chỉ thị 0, khi đó cầu cân bằng:

$$Z_x \cdot Z_m = Z_1 \cdot Z_2$$

$$\Leftrightarrow Z_x = Z_1 \cdot Z_2 \cdot Y_m$$

$$r_x + j\omega L_x = R_1 R_2 \left(\frac{1}{R_m} + j\omega C_m \right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r_x = \frac{R_1 R_2}{R_m} \\ L_x = R_1 R_2 C_m \end{cases}$$

Hệ số tổn hao của cuộn cảm có tổn hao nhỏ:

$$Q_{nt} = \frac{P_{pk}}{P_{th}} = \frac{X_L}{r_x} = \frac{\omega L_x}{r_x} = \omega C_m R_m$$

+ **Cầu đo cuộn cảm ở tần số cao:** Mắc sơ đồ đo như Hình 3.88-b. Sử dụng C_m và R_m là các điện dung và điện trở thuần điều chỉnh được, và có khắc độ và mắc nối tiếp với nhau (biểu thức của Z_m và Z_x đồng dạng). Ban đầu điều chỉnh R_m để D chỉ nhỏ nhất, sau đó điều chỉnh C_m để D chỉ thị 0, khi đó cầu cân bằng:

$$Z_x \cdot Z_m = Z_1 \cdot Z_2$$

$$\Leftrightarrow Z_m = Z_1 \cdot Z_2 \cdot Y_x$$

$$R_m - j \frac{1}{\omega C_m} = R_1 R_2 \left(\frac{1}{r_x} - j \frac{1}{\omega L_x} \right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r_x = \frac{R_1 R_2}{R_m} \\ L_x = R_1 R_2 C_m \end{cases}$$

Hệ số tổn hao của cuộn cảm có tổn hao lớn:

$$Q_{//} = \frac{P_{pk}}{P_{th}} = \frac{r_x}{X_L} = \frac{r_x}{\omega L_x} = \frac{1}{\omega C_m R_m}$$

Các sơ đồ cầu đo điện trở, tụ điện có thể sử dụng để đo trở điện trở, điện dung của các đôi dây trong cáp điện thoại, hay cáp điện lực.

3.6.4.2. Phương pháp cộng hưởng

Nguyên lý của phương pháp đo thông số mạch điện bằng phương pháp cộng hưởng là lợi dụng hiện tượng cộng hưởng của mạch dao động, phương pháp này có độ chính xác khá cao và dùng được ở các dải tần sử dụng trong điện tử – viễn thông.

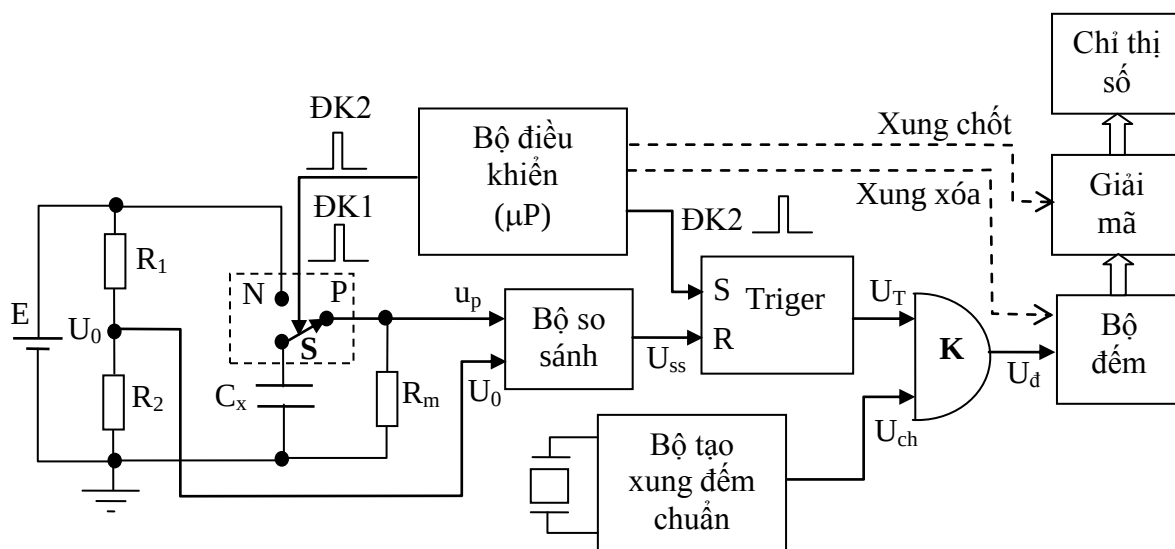
Các nguyên nhân chủ yếu gây sai số của phương pháp này là sự không chính xác vị trí điểm cộng hưởng của mạch điện; do sự không ổn định của tần số bộ tạo dao động; do ảnh hưởng các thông số điện kháng tạp tán của mạch đo, sai số của phương pháp này khoảng 25%.

So với phương pháp cầu, thì phương pháp cộng hưởng có ưu điểm là đo được trị số các thông số của phần tử cần đo tại tần số công tác của phần tử đó, có thể đo được các trị số rất nhỏ do tần số của nguồn đo cũng lớn tới hàng trăm MHz.

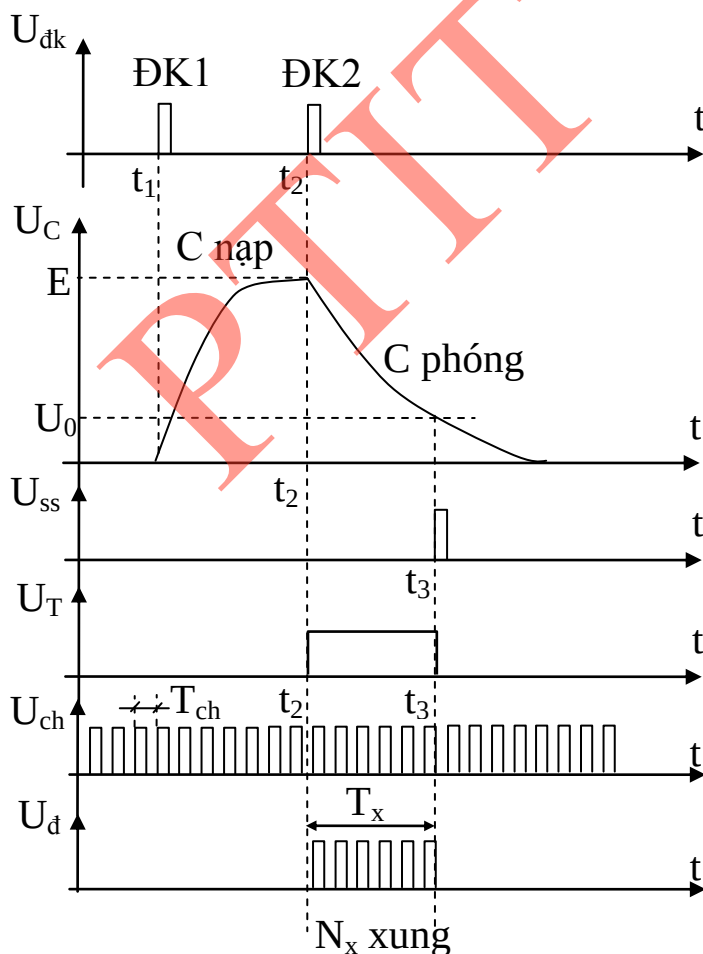
Phương pháp cộng hưởng thường được sử dụng để chế tạo máy đo hệ số phẩm chất Q với độ chính xác khá cao. Bên cạnh đó có thể sử dụng phương pháp này để đo điện dung, điện cảm và điện trở của linh kiện cũng như mạch điện. Sinh viên tự tìm hiểu các sơ đồ đo này.

3.6.4.3. Phương pháp biến đổi thời gian - xung

Phương pháp này được sử dụng khá phổ biến để xây dựng các thiết bị đo điện trở, điện dung hiển thị số. Ưu điểm của máy đo theo phương pháp này là dễ đọc kết quả đo, có độ chính xác khá cao, tuy nhiên cấu tạo thiết bị đo phức tạp hơn. Sau đây ta sẽ xét một phương pháp đo điện trở và điện dung thông qua biến đổi thời gian – xung.



Hình 3.89 – Sơ đồ khối máy đo điện dung theo phương pháp thời gian – xung



Hình 3.90 – Giản đồ thời gian minh họa hoạt động của máy đo điện dung

Phương pháp biến đổi thời gian – xung này thực hiện điều khiển việc sử dụng nguồn mẫu việc nạp cho tụ điện mẫu C_m (nếu đo điện trở) hay tụ điện cần đo C_x (nếu là đo điện dung) và phóng điện qua điện trở cần đo R_x hay điện trở mẫu C_m . Thời gian phóng của tụ sẽ tỉ lệ với điện dung và điện trở, đo thời khoảng thời gian này bằng phương pháp đếm xung.

Sơ đồ khối của máy đo điện dung C_x chỉ thị số dựa trên nguyên lý biến đổi thời gian – xung như Hình 3.90 và giản đồ thời gian minh họa hoạt động như Hình 3.90.

Nguyên lý hoạt động của máy đo như sau:

- Khi máy không hoạt động chuyển mạch điện tử S ở trạng thái mở, $U_C=0V$.

- Khi bắt đầu đo tại thời điểm t_1 bộ điều khiển phát ra xung xoá bộ đếm và điều khiển ĐK1 đưa chuyển mạch S về vị trí nạp N, tụ cần đo C_x nhanh chóng được nạp tới điện áp của nguồn E.

- Đến thời điểm t_2 , Bộ điều khiển phát ra xung ĐK2 đưa chuyển mạch về vị trí phóng P, tụ điện C_x phóng điện qua điện trở mẫu R_m , đồng thời xung ĐK2 cũng được đưa tới đầu vào S thiết lập Trigger lên trạng thái cao '1', lúc này khoá K mở, xung đếm chuẩn qua khoá kích thích bộ đếm.

- Điện áp trên tụ u_C giảm đến thời điểm t_3 khi đó $u_C(t_3) = U_0 = E \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ thì đầu

ra của bộ so sánh có 1 xung ra tác động vào đầu vào xoá R làm Triger, xoá trạng thái thấp '0', khoá K sẽ đóng, kết thúc quá trình đếm, giả sử tổng số xung đếm được là N_x . Thời điểm nay Bộ điều khiển phát ra xung chốt để đưa số xung N_x này đưa qua mạch giải mã và đưa tới màn hiển thị số là kết quả của điện dung cần đo C_x .

Tụ C_x phóng điện qua điện trở mẫu R_m với hằng số phóng là $\tau_p=R_m C_x$, biểu thức điện áp của tụ trong quá trình phóng là:

$$u_C(t) = E \cdot e^{\frac{-(t-t_2)}{\tau_p}} = E \cdot e^{\frac{-(t-t_2)}{R_m C_x}}$$

$$\Rightarrow u_C(t_3) = E \cdot e^{\frac{-(t_3-t_2)}{R_m C_x}} = E \cdot e^{\frac{-T_x}{R_m C_x}} = U_0$$

$$\text{Chọn } U_0 = E \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{E}{e} \Rightarrow E \cdot e^{\frac{-T_x}{R_m C_x}} = E \cdot e^{-1}$$

$$T_x = R_m C_x = N_x \cdot T_{ch}$$

$$\Rightarrow C_x = \frac{1}{R_m f_{ch}} N_x$$

Chọn $\frac{1}{R_m f_{ch}} = const$, vậy C_x tỷ lệ với số xung đếm được N_x .

Ví dụ $f_{ch}=1\text{MHz}$, $R_m=1\text{M}\Omega \Rightarrow C_x=N_x$ (pF)

Thay đổi R_m thì có thể chuyển mạch thang đo điện dung từ 1000pF đến 100 μ F .

Cũng phương pháp đo như trên nếu thay các điện trở mẫu bằng các điện dung mẫu thì có thể đo được điện trở bằng các thiết bị chỉ thị số.

Ngoài nguyên tắc hoạt động ở trên, máy đo theo điện dung, điện trở có thể được xây dựng theo nguyên tắc đếm xung trong khoảng thời gian nạp điện tích của tụ từ điện áp nạp bằng 0 đến điện áp bằng E/e .

Đánh giá sai số của máy đo: Sai số của kết quả đo C_x bao gồm các thành phần sai số chính như sau:

- Sai số lượng tử $\left| \frac{\pm 1}{N_x} \right|$, ví dụ nếu đo điện dung 1000pF thì ứng với 1000 xung đếm, sai số đếm xung là ± 1 , sai số tương đối là 0,1%.

- Sai số của tần số xung đếm chuẩn $\left| \frac{\Delta f}{f_{ch}} \right|$
- Sai số do độ trễ của bộ so sánh và Trigger.
- Sai số của điện trở mẫu.

3.6.5. Đo tham số và đặc tính của linh kiện và mạch phi tuyến

3.6.5.1. Vẽ đặc tuyến Vôn-Ampe

Thay đổi điện áp đặt vào mạch, xác định dòng điện ứng với mỗi thay đổi đó, từ đó ghi lại kết quả và vẽ được đặc tuyến Vôn-ampe của mạch. Có thể dùng Ô-xi-lô để tự động vẽ đặc tuyến Vôn-ampe của linh kiện, mạch điện rất thuận tiện. Ví dụ sơ đồ nguyên lý mạch đo để vẽ đặc tuyến Vôn-ampe của diốt và đặc tuyến ra của BJT dùng Ô-xi-lô (đã trình bày trong chương 4).

3.6.5.2. Vẽ đặc tuyến biên độ tần số của mạng 4 cực

Muốn vẽ được đặc tuyến biên độ tần số của mạng 4 cực có thể dùng dao động điều hoà tác động vào đầu vào, cho tần số biến đổi xác định biên độ của điện vào và ra của mạng 4 cực từ đó ghi lại và vẽ được đặc tuyến biên độ tần số của mạng 4 cực đó – phương pháp lấy từng điểm. Cách làm này thường không chính xác lắm nhiều công. Thực tế thường dùng các thiết bị tự động vẽ đặc tuyến biên độ tần số – còn gọi là các máy Vobulator. Máy Vobulator có thể được cấu tạo theo nguyên lý sử dụng mạch tương

tự hay dùng kỹ thuật số và có cài đặt vi xử lý. Trong phần này chủ yếu xét máy Vobulator dùng kỹ thuật tương tự sử dụng máy phát điều tần và màn chỉ thị CRT để biểu diễn được đặc tuyến biên độ tần số của mạng 4 cực trên màn hình.

3.6.6. Đo lường, kiểm nghiệm các mạch điện tử số và vi xử lý

3.6.6.1. Khái niệm và đặc tính chung của mạch số

Các thiết bị dùng mạch điện tử số và vi xử lý cũng cần kiểm tra để phán đoán hư hỏng như những thiết bị khác. Song có các lý do:

- Với các thiết bị tương tự, (mạch điện dùng kỹ thuật tương tự dựa trên cơ sở hàm thời gian và tần số), thì có thể dùng các thiết bị như ôxilô, máy phân tích phổ, vôn-mét điện tử để đo lường, kiểm tra.

- Thiết bị dùng kỹ thuật mạch điện tử số, có vi xử lý thì hoạt động trên cơ sở xử lý số liệu, nên không thể dùng các thiết bị đo thông thường như trên.

- Vấn đề kiểm tra là khá phức tạp, thậm chí việc sửa chữa còn khó khăn hơn là chế tạo một máy mới. Do thiết bị có dùng vi xử lý là cần nhiều thủ tục phức tạp, cần người điều hành hiểu biết sâu sắc về thiết bị.

Nếu những thủ tục kiểm tra không được thiết kế trước, thì hầu như không kiểm soát nổi hệ thống.

Để lập bộ kiểm tra thiết bị có hệ thống vi xử lý cần chú ý các đặc điểm:

- Hệ thống vi xử lý điều khiển lưu lượng thông tin số liệu, với tổ hợp những từ, số nhị phân có độ dài khác nhau một cách ngẫu nhiên, và thời gian tồn tại cũng thay đổi.

- Hệ thống vi xử lý có cấu trúc rất phức tạp, có nhiều đường vận chuyển số liệu được điều khiển bởi chương trình. Chương trình có được thực hiện tốt hay không là nhờ quan hệ thời gian giữa sự thay đổi của tín hiệu đầu vào và đầu ra.

- Hệ thống vi xử lý có khác nhau cơ bản với các thiết bị đa năng chỉ có kết cấu mạch cứng. Ví dụ như muốn thay đổi một chức năng nào đó, thay vì thay đổi phần cứng mạch điện, thì lại thay đổi chương trình thuật toán chứa trong ROM.

- Tín hiệu thông tin số không lặp lại, tồn tại trong khoảng thời gian cực ngắn. Sự kiện xảy ra trong thiết bị có vi xử lý có tốc độ rất cao rất nhanh.

- Hệ thống vi xử lý có sử dụng bus hai chiều, nó càng phức tạp khi cần thông dịch xem nó là địa chỉ hay số liệu.

- Thiết bị kiểm tra phải kiểm soát một số rất lớn các hoạt động cơ bản.

Trong các thiết bị dùng vi xử lý, chương trình xử lý có thể lên tới hàng ngàn bước thực hiện.

Những hỏng hóc liên quan tới bộ vi xử lý là rất khó phát hiện, lại càng khó hơn khi muốn cô lập nó ra. Vì vậy, những thiết bị kỹ thuật kiểm tra truyền thống thông thường rất dễ sai lầm khi đo lường chúng.

Do những lý do trên, cùng với sự phát triển của vi xử lý, việc tìm ra phương tiện và kỹ thuật mới mà hữu hiệu cho việc kiểm tra chúng là vấn đề rất cần được nghiên cứu.

Những hình thức và phương pháp kiểm nghiệm đã được sử dụng là:

- Tự động chuẩn đoán (dự đoán có chương trình).
- Kiểm nghiệm thống kê.
- Phân tích logic.
- Phân tích theo nhận dạng (theo mã chỉ dẫn)

Ta sẽ xét các phương pháp trên.

Phương pháp tự động chuẩn đoán

Là phương pháp sử dụng một chương trình chuẩn đoán ở ngay bên trong của thiết bị, để gỡ rối, kiểm tra, phát hiện điểm hỏng.

Chương trình chuẩn đoán có thể tự động khởi động, hoặc được khởi động bởi người sử dụng.

Trong một vài loại thiết bị, nó lần lượt kiểm tra các chức năng, phần tử của thiết bị và đưa ra màn chỉ thị những thông báo trạng thái một cách vắn tắt và có thể tham khảo theo hướng dẫn của tài liệu sử dụng để phát hiện lỗi. Do vậy cũng ít cần sự phân tích về phương pháp này.

Phương pháp kiểm nghiệm thống kê

Là phương pháp dựa trên cơ sở coi hoạt động của thiết bị giống như tổ hợp liên tiếp các trạng thái đo. Vì vậy người ta không quan tâm lắm tới quá trình hoạt động, mà có thể tiến hành kiểm nghiệm hệ thống, các trạng thái khác nhau được mô phỏng giả.

Để làm được điều này, cần thiết đưa thiết bị bộ tạo chuyển mạch. Với sự trợ giúp của bộ phận này, có thể tạo ra tất cả các trạng thái có thể.

Việc lựa chọn một tổ hợp nhất định của các chuyển mạch cho phép đưa tín hiệu tới kênh địa chỉ và điều khiển tương ứng (ví dụ RAM), và kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị. Cũng ít cần quan tâm nhiều đến phương pháp này.

3.6.6.2. Các phương pháp phân tích

a) Phương pháp phân tích logic

Phương pháp phân tích logic sử dụng ba loại thiết bị phân tích logic là:

- Bộ phân tích trạng thái logic.
- Bộ phân tích biểu đồ thời gian (định thời) logic.

- Bộ phát tín hiệu đồng bộ.

*) Khái niệm

Trước khi đưa ra những nguyên tắc của thiết bị, cần xác định thêm các khái niệm trạng thái logic và biểu đồ thời gian của thiết bị điện tử số.

Trạng thái logic:

Tín hiệu nhị phân dùng trong mạch điện tử số sử dụng hai mức điện áp rõ rệt: một mức được coi là logic “0”, mức kia là logic “1”.

Trong mạch điện thực tế, những mức này không được định nghĩa với trị số điện áp chính xác, mà nó sẽ ở trong một khoảng giá trị điện áp nào đó. Ví dụ như đối với họ vi mạch TTL LSI, mức logic 0 là trong khoảng điện áp nhỏ hơn 0,4V và mức điện áp lớn hơn 2,4V được coi là mức logic 1. Nói cách khác, logic 0 là mức thấp và logic 1 là mức cao, và cách quy ước này coi là logic khẳng định (logic dương). Nếu mức điện áp thấp được quy ước là mức 1, thì cách quy ước gọi mạch điện được xây dựng trên cơ sở của logic phủ định (logic âm).

Sự tổ hợp của một chuỗi các số các số logic 0 và 1 tại đầu ra của mạch số quyết định trạng thái của nó.

Biểu đồ thời gian của tín hiệu logic:

Trong quá trình phân tích hệ thống, gỡ rối chương trình, kiểm tra hoặc tìm lỗi của một hệ có vi xử lý, việc nghiên cứu và biểu diễn của dãy số liệu theo thời gian có thể nhiều khi cho biết về hệ thống hơn hẳn so với bảng trạng thái logic.

Những nhược điểm đặc trưng cho mạch tuyến tính cũng có thể xảy ra trong mạch số, ví dụ như méo sườn xung, sự không ổn định và nhấp nháy khi chuyển mạch.

Ba dạng biểu diễn kết quả phân tích

Ta có thể biểu diễn thông tin nhận được trong việc thử nghiệm các mạch số dưới ba dạng sau:

- Bảng trạng thái.
- Biểu đồ thời gian.
- Các thẻ trạng thái

1. Hiện thị bảng trạng thái được dùng để phân tích trạng thái logic. Nó cho phép quan sát trạng thái logic dưới dạng bảng số: Hệ cơ số 2, Hệ cơ số 8, Hệ cơ số 10, Hệ cơ số 16. Sự hiện thị này đôi khi được gọi là sự hiện thị phản ánh thông tin trong vùng số liệu.

2. Biểu đồ thời gian logic được biểu diễn thông qua màn hình tương tự như màn hình ôxilo nhiều kênh bình thường có thể quan sát đồng thời 8 biểu đồ thời gian cùng một lúc.

3. Tầm thể trạng thái: Khi biểu diễn dưới dạng “tầm thể trạng thái”, ta không dùng bảng bit mà dùng ma trận vạch sáng. Ở đây mỗi vạch tương ứng với một byte nhất định. Qua quan hệ giữa các vạch sáng trên màn hình, có thể quan sát quá trình xử lý số liệu trong mạch.

Tầm thể trạng thái cho phép dễ dàng kiểm tra trạng thái chức năng của các mạch số làm việc tuần hoàn.

Khi dùng phân tích logic theo chương trình phương pháp hiển thị tầm thể trạng thái như miêu tả ở trên để kiểm tra hoạt động chương trình hệ thống vi xử lý, ta có được những dạng đặc biệt riêng. Nếu nắm vững cách phân biệt các dạng hình ảnh đặc trưng cho từng hệ thống vi xử lý riêng, thì có thể dễ dàng kiểm tra quá trình hoạt động của chương trình.

*) Thiết bị phân tích trạng thái logic (Logic State Analyzers)

Để có thể phân tích, tìm ra hỏng hóc một cách có hiệu quả. Bộ phân tích trạng thái logic (đôi khi còn gọi là bộ phân tích đồng bộ) phải có những yêu cầu sau:

1- Số liệu cần phải được đọc và hiển thị dạng nhị phân, để dễ đọc mà không cần bất cứ một sự thông dịch nào.

2- Có đủ đầu vào để trong một thời điểm có thể cùng lúc hiển thị, kiểm tra toàn bộ một từ số liệu.

3- Một từ kích khởi phải được yêu cầu bởi một từ số liệu riêng, duy nhất trong một chuỗi vào.

4- Phải có một sự trễ cần thiết để đủ thời gian chuyển số hiển thị đến từ cần tham khảo.

5- Phải có khả năng lưu trữ để lưu trữ các sự kiện xảy ra.

6- Việc nối máy phân tích vào hệ thống phải đảm bảo không ảnh hưởng đến những tham số của hệ thống hoặc làm thay đổi sự hoạt động của chương trình.

7- Đầu đo cần được nối với máy phân tích một cách chắc chắn nhất trong suốt quá trình kiểm tra, đo thử.

8- Màn hiển thị phải dễ đọc dễ hiểu.

Như vậy, có nghĩa là: Số liệu phân tích được đưa vào thể hiện dưới dạng mã nhị phân, tức là dưới dạng tổ hợp các bit; cần có đủ số lượng các đầu vào ra song song để có thể cho phép kiểm tra đồng thời một từ nguyên vẹn; vấn đề điều khiển số liệu ở đầu vào và phân định chu kỳ trong thiết bị thử nghiệm cần được tiến hành bằng một xung đồng bộ duy nhất; khoảng thời gian cần thiết để xử lý số liệu của thiết bị để xử lý số liệu của thiết bị phân tích cần phải rất ngắn; việc kết nối thiết bị phân tích với mạch cần khảo sát phải không làm ảnh hưởng tới các thông số của mạch cũng như không đòi hỏi phải thay

đổi chế độ hay chương trình làm việc của mạch; đầu vào của thiết bị phải có cấu trúc sao cho có thể dễ dàng kết nối với mạch cần khảo sát; thiết bị phải có màn hình hiển thị để quan sát và nhận dạng để xử lý thông tin.

Theo yêu cầu thứ hai đã có nhà sản xuất thiết bị phân tích trạng thái có thể 8, 16, 32 hay 64 kênh.

*) Thiết bị phân tích biểu đồ thời gian Logic (Logic timing Analyzers)

Thiết bị phân tích trạng thái logic cho phép xác định hiện tượng (và đôi khi ngay cả vị trí) xuất hiện hư hỏng của mạch số được thử nghiệm. Tuy nhiên sau đó vẫn cần đòi hỏi tìm hiểu thêm về tính chất và nguyên nhân của hư hỏng. Lỗi sai sót thường xuất hiện do xung nhiễu trong thời gian ngắn; do đầu vào tín hiệu không đồng thời, mất đồng bộ, do câu lệnh sai. Trong những tình huống đó, việc sử dụng thiết bị phân tích biểu đồ thời gian logic (cũng còn có thể gọi là thiết bị phân tích lệnh đồng bộ) là rất hiệu quả. Nó cũng đặc biệt tiện lợi để kiểm tra các thiết bị giao diện chuẩn đối với các thông tin trên kênh truyền điều khiển, các số liệu được truyền qua các thiết bị vào/ra.

Khi phân tích theo thời gian, phải khảo sát tín hiệu và các quá trình có khoảng thời gian rất nhỏ so với thời gian của một từ, vì vậy tần số làm việc, tốc độ lấy mẫu của thiết bị phân tích biểu đồ thời gian logic càng lớn hơn nhiều so với thiết bị trạng thái logic khi cùng làm việc với một dạng số liệu.

Trong đa số các trường hợp thì các thiết bị phân tích biểu đồ thời gian logic đều có khả năng làm việc trong cả hai chế độ; đồng bộ và dị bộ (không đồng bộ). Cách thứ hai có tốc độ làm việc cao hơn. Tốc độ cực đại phụ thuộc vào yêu cầu của thiết bị phải làm việc. Người ta đã sản xuất các thiết bị có tốc độ nhanh với tần số trên 20, 50, 100 và 200 MHz. Thiết bị có tốc độ nhanh là vô cùng cần thiết để khảo sát hệ thống vi xử lý. Ví dụ với vi xử lý Intel 8080A, mặc dù thời gian nhịp là 500ns (tần số nhịp là 2 MHz), nhưng thông tin trạng thái được truyền theo đường số liệu 8 bit, chỉ cho phép xử lý trong khoảng thời gian rất ngắn, bằng chu kỳ đồng bộ của hệ thống, nghĩa là cỡ 50ns. Trong khoảng thời gian này có một từ trạng thái (8 bit) qua và các trạng thái logic thay đổi ở hai đường đồng bộ. Để phân tích biểu đồ thời gian tương ứng với tín hiệu nêu trên, khoảng thời gian 50ns phải được chia thành 5 phần, để mỗi phần là 10ns. Rõ ràng điều này chỉ thực hiện khi tốc độ lấy mẫu (thời điểm tác động) của thiết bị phân tích không nhỏ hơn 100MHz. Có thể bổ sung thêm trong ví dụ đã nêu là kể cả với các hệ vi xử lý có tốc độ thấp (1-2MHz), thời gian lưu giữ số liệu vào và ra không thể vượt quá 10ns. Vì vậy, để phân tích quan hệ thời gian giữa tín hiệu của vi xử lý và các vi mạch ngoại vi nhất thiết phải có thiết bị phân tích có tốc độ nhanh. Ưu điểm rất quan trọng của phân tích thời gian logic mà không thể có ở phân tích trạng thái logic là khả năng phát hiện tín hiệu giả, thường là những xung gây nhiễu có độ rộng xung rất nhỏ trong dòng số liệu. Nó có thể

phá vỡ hoạt động chức năng thông thường của hệ thống số mà trong chế độ hoạt động đồng bộ khó có thể phát hiện được. Trong một số các thiết bị phân tích trạng thái logic, có thể thấy các mạch flip-flop đặc biệt, cho phép ghi lại các xung giả (thậm chí có thể phát hiện các xung có độ rộng 5 ns). Những mạch như vậy, các xung hẹp sẽ được mở rộng tới mức gần bằng khoảng thời gian lấy mẫu, điều đó cho phép phát hiện xung giả một cách đảm bảo.

Để dễ dàng quan sát số liệu, ở bộ phân tích biểu đồ thời gian, bộ hiển thị của nó có sử dụng con trỏ. Con trỏ là một vạch thẳng đứng, có thể di chuyển con trỏ dọc theo màn hình và dừng lại ở bất kỳ điểm mong muốn khảo sát nào. Với sự trợ giúp của con trỏ ta dễ dàng xác định sự dịch chuyển tương đối theo thời gian của một điểm trên biểu đồ thời gian với các điểm khác. Ở một vài thiết bị phân tích khác, lại có hai con trỏ như vậy, nó cho phép đo trực tiếp được khoảng thời gian giữa hai điểm giữa hai con trỏ mà không cần phải tính toán gì thêm.

Bộ phân tích thời gian logic được thiết kế cùng với một ôxilô hay được thiết kế phối ghép với một ôxilô riêng, để có thể hiển thị biểu đồ thời gian. Có loại được thiết kế hiển thị một bảng biểu đồ thời gian, tùy theo yêu cầu sử dụng.

b) Phương pháp phân tích nhận dạng mã địa chỉ (Signature Analysis)

Như đã phân tích, việc thử nghiệm đối với hệ thống vi xử lý và các thiết bị số có dùng vi xử lý là công việc rất khó khăn. Thiết bị phân tích trạng thái logic đã khảo sát ở phần trên chỉ giải quyết được một phần của vấn đề. Nó giúp sự dõi theo từng bước việc của bộ vi xử lý thông qua các chương trình thực hiện. Tuy nhiên quá trình tìm kiếm và phát hiện nguyên nhân hư hỏng đòi hỏi nhiều công sức và khả năng có thể phân tích tốt được những kết quả, những hình ảnh thu được. Ta cũng không loại trừ hoàn toàn khả năng sử dụng của các máy đo truyền thống trong lĩnh vực thời gian hay lĩnh vực tần số, như ôxilô, máy phân tích phổ, vôn-mét điện tử,... Song để xác định được nguyên nhân hư hỏng gây nên bởi vi xử lý hoặc các phần mạch nối ghép với nó thông qua giao diện thì mất quá nhiều thời gian, công sức và cũng cần có những chuyên gia trình độ cao.

Một trong những cách hiệu quả nhất để tìm kiếm hư hỏng trong đa số các thiết bị số và đặc biệt trong các thiết bị có dùng vi xử lý là sử dụng thiết bị phân tích mã chỉ dẫn (Signature Analysis). Nguyên tắc và việc chế tạo các thiết bị này cũng mới được hình thành trong thời gian gần đây.

Tên gọi phân tích “mã chỉ dẫn” được bắt nguồn từ “chữ ký” (signature), nó có rất nhiều nghĩa cho nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, in ấn,... song với nghĩa đơn giản nhất là chữ ký của người mang tên chữ ký đó. Trong vấn đề tìm kiếm hư hỏng của thiết

bị số, thì “mã chỉ dẫn” là một số được cấu thành từ 4 ký hiệu chữ và số của hệ mã cơ số 16, được đặc trưng duy nhất cho từng điểm nút của thiết bị được khảo sát.

***) Mô tả bản chất của sự phân tích**

Phân tích mã chỉ dẫn là việc so sánh sự trùng hợp giữa mã chỉ dẫn thực của điểm nút cụ thể nào đó được phản ánh trên màn hình phân tích với mã chỉ dẫn của điểm nút này hoặc với bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị khảo sát. Sự không trùng hợp của mã chỉ dẫn chứng tỏ về sự hư hỏng, hoạt động chức năng không bình thường của thiết bị. Ví dụ, nếu trên màn hình xuất hiện mã chỉ dẫn F865, còn trên mạch tại điểm nút đã cho thì cần phải có mã chỉ dẫn A953, như vậy rõ ràng là đã có hư hỏng. Để tìm hiểu nguyên nhân, ta có thể tiến hành khảo sát tiếp các điểm nút khác. Bằng cách đó có thể kết luận bộ phận hư hỏng là bộ phận mà ở đầu ra của nó, mã chỉ dẫn thực và mã chỉ dẫn mẫu khác nhau, trong khi ở đầu vào của nó, mã chỉ dẫn thực và mã chỉ dẫn mẫu trùng hợp nhau

Thoạt nhìn bên ngoài, quy trình phân tích mã chỉ dẫn rất giống với quy trình phát hiện hư hỏng trong các thiết bị tương tự. Trên sơ đồ nguyên lý của thiết bị tương tự tại các điểm đặc trưng, người ta chỉ ra hình dạng của tín hiệu và giá trị điện áp tại điểm đó. Có thể dùng ôxilô để quan sát hình dạng của tín hiệu và dùng vôn-mét điện tử để đo giá trị điện áp, qua đó xác định thiết bị khảo sát có làm việc bình thường hay không.

Đối với các thiết bị có chương trình, rất tiếc không thể sử dụng hệ thống kiểm tra dựa trên cơ sở so sánh tình trạng trên ôxilô được vì không thể phân biệt được dãy các giá trị nhị phân trên màn hình. Hơn nữa trong các thiết bị dùng vi xử lý, không có sự tương ứng đồng nhất giữa đặc tính của thiết bị với những điểm nút cụ thể.

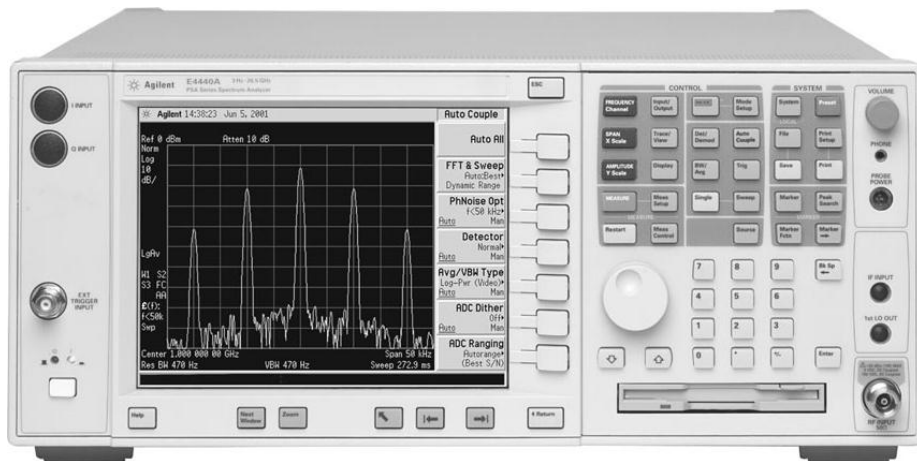
Do đó, bộ phân tích mã chỉ dẫn là một công cụ thiết bị rất hiệu quả cho mục đích trên.

3.7. MÁY PHÂN TÍCH PHỔ

3.7.1. Một số khái niệm cơ bản

3.7.1.1. Giới thiệu chung về máy phân tích tín hiệu

Các máy phân tích tín hiệu (Signal Analyzers) là những máy đo cho phép xác định đặc tính tần số, thời gian, biên độ (điện áp hoặc công suất), hay đặc tính logic của tín hiệu. Như vậy Ô-xi-lô, máy phân tích logic cũng là máy phân tích tín hiệu. Tuy nhiên trong chương này chỉ tập trung vào trình bày máy phân tích tín hiệu trong miền tần số bao gồm máy phân tích phổ (Spectrum Analyzer), máy phân tích dạng sóng (Wave Analyzer), và máy phân tích méo dạng (Distortion Analyzer).



Hình 3.91 - Hình ảnh máy phân tích phổ trong thực tế

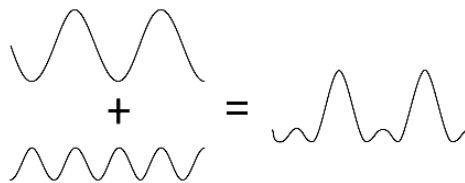
- Máy phân tích phổ là thiết bị đo biểu diễn đồ thị phổ của tín hiệu (đồ thị biên độ theo tần số) của tín hiệu trên màn hình.
- Máy phân tích dạng sóng bản chất là Vôn mét chọn lọc tần số với dải thông hẹp được điều chỉnh được cho phép chọn lọc theo một thành phần tần số của tín hiệu trong khi loại bỏ các thành phần tần số còn lại.
- Máy phân tích méo dạng, ngược với máy phân tích dạng sóng, cho phép xác định năng lượng trong khoảng tần số ngoài dải tần xác định của tín hiệu.

Trong chương này chủ yếu trình bày về phương pháp xây dựng máy phân tích phổ cũng như ứng dụng đo lường của nó.

3.7.1.2. Đồ thị phổ của tín hiệu

Từ hơn một trăm năm trước Baron Jean Baptiste Fourier đã chỉ ra rằng bất kỳ dạng tín hiệu này tồn tại trong thế giới thực có thể được tạo ra bằng cách cộng những dạng sóng hình sin. Hay về biểu diễn toán học biểu đổi Fourier là minh chứng của vấn đề này.

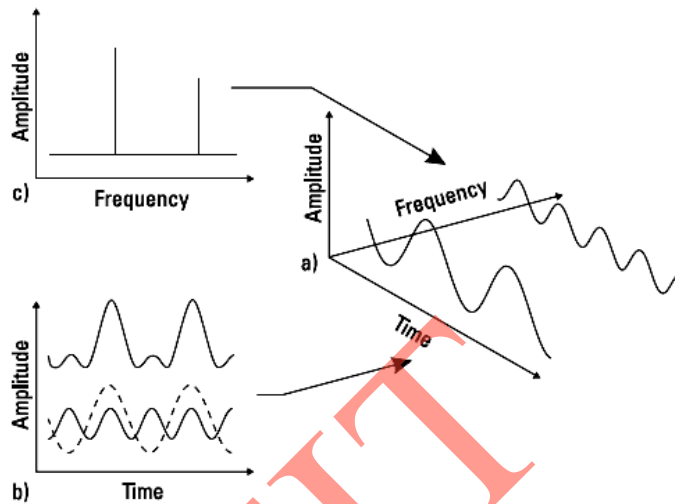
Ví dụ dưới đây minh họa dạng sóng được tổ hợp từ 2 sóng sin



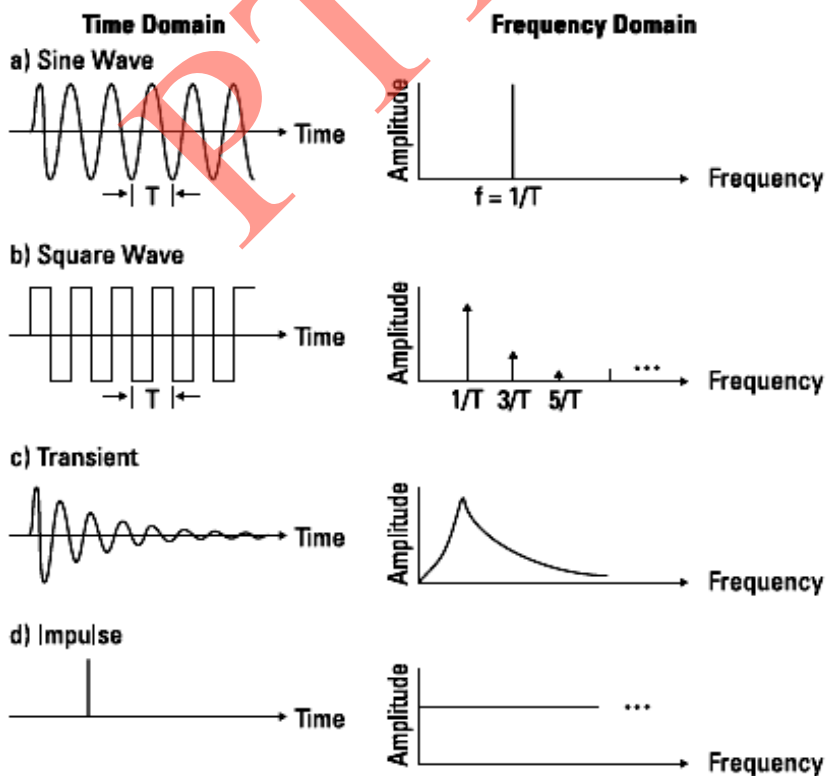
Hình 3.92 – Cộng hai tín hiệu hình sin

Như vậy chúng ta có thể biểu diễn bất kỳ dạng tín hiệu trong thế giới thực nào bằng một tổ hợp duy nhất của các dạng tín hiệu hình sin. Đồ thị biểu diễn biên độ của các tín hiệu hình sin đó theo tần số chính là phổ biên độ của tín hiệu hay gọi tắt là phổ của tín hiệu. Hình 3.93 biểu diễn mối quan hệ giữa biểu diễn tín hiệu trong miền thời gian và

miền tần số. Trong đó hình (a) là đồ thị 3 chiều của biên độ, thời gian, tần số biểu diễn riêng biệt các tín hiệu hình sin theo thời gian ở các tần số khác nhau, hình (b) là dạng tín hiệu được tổ hợp từ các dạng tín hiệu hình sin đó, hình (c) biểu diễn biên độ của các tín hiệu hình sin tổ hợp nên tín hiệu theo tần số - hay đây chính là đồ thị phổ của tín hiệu, mỗi đường biểu diễn tín hiệu hình sin trên đó được gọi là một thành phần tần số của tín hiệu tổng.



Hình 3.93 – Mối quan hệ giữa biểu diễn tín hiệu ở miền thời gian và miền tần số

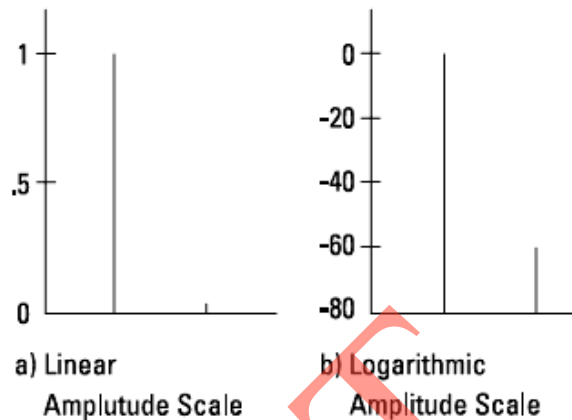


Hình 3.94 – Phổ của một số dạng tín hiệu

Hình 3.93 là ví dụ đồ thị thời gian và đồ thị phổ của một số loại tín hiệu phổ biến.

Trong nhiều trường hợp biên độ của tín hiệu quá nhỏ, khó biểu diễn và quan sát trên đồ thị biểu diễn tuyến tính, trong trường hợp này đồ thị phổ có thể được chuyển sang biểu diễn theo thang logarit (thang dB) như minh họa trong Hình 3.94, công thức chuyển đổi như sau:

$$\text{dB} = 10 \lg(P[W]) = 20 \lg(U[V])$$



Hình 3.95 – Biểu diễn đồ thị phổ theo *thang tuyến tính và thang logarit (thang dB)*

3.7.1.3. Ứng dụng đo lường của máy phân tích phổ

- Máy phân tích phổ cho phép quan sát toàn cảnh phổ biên độ của tín hiệu, quan sát đồ thị phổ theo quan hệ bình phương của biên độ đối với tần số (phổ công suất) rất hiệu quả trong việc nghiên cứu các tín hiệu tạp âm.

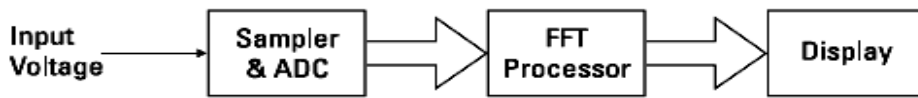
- Máy phân tích phổ còn cho phép đo lường các đặc tính và tham số của tín hiệu như:

- + Đánh giá biên độ, tần số của các thành phần tần số của tín hiệu
- + Đánh giá độ rộng phổ tín hiệu, sự phân bố năng lượng của tín hiệu theo tần số.
- + Đánh giá được các thành phần nhiễu, hệ số S/N, độ méo dạng của tín hiệu,...
- + Đánh giá được các đặc tính tần số của tín hiệu điều chế: hệ số điều chế, chất lượng điều chế, EVM, Độ không cân bằng IQ,...
- + Sử dụng như thiết bị chỉ thị, ví dụ như chỉ thị độ chọn lọc tần số, chỉ thị độ suy giảm, chỉ thị độ di tần của tín hiệu điều chế.

3.7.2. Các nguyên lý máy phân tích phổ

Có một số nguyên lý khác nhau để xây dựng Máy phân tích phổ.

Nguyên lý 1: Dựa vào phép biến đổi Fourier, tín hiệu liên tục được số hóa và sử dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu số (DSP) để thực hiện biến đổi Fourier nhanh FFT và hiển thị tín hiệu trong miền tần số.



Hình 3.96 – Sơ đồ nguyên lý máy phân tích phổ dùng biến đổi Fourier

Ưu điểm của nguyên lý là khả năng của nó để mô tả hiện tượng đơn lẻ, Có thể đánh giá được cả pha và biên độ của các thành phần tần số.

Tuy nhiên, phân tích phổ dùng biến đổi Fourier có một số hạn chế về dải tần số, độ nhạy, và dải trình, và thường được chỉ sử dụng trong các ứng dụng phân tích phổ tín hiệu ở băng gốc giới hạn tới 40 MHz.

Nguyên lý 2: Kiểu phân tích tín hiệu vector (Vector Signal Analyzer - VSA), dựa vào nguyên lý 1 nhưng mở rộng cho phép phân tích tín hiệu tần số vô tuyến RF. Sử dụng kỹ thuật đổi tần để đưa dải tần tín hiệu xuống dải tần thấp và thực hiện số hóa rồi và sử dụng FFT. Máy phân tích phổ kiểu VSA này có dải tần tới 6GHz.

Ưu điểm của máy phân tích phổ theo nguyên lý VSA là nhanh, độ phân giải cao, và đặc biệt hữu ích cho phân tích đặc tính của các dạng tín hiệu phức tạp như tín hiệu điều chế sử dụng trong các ứng dụng truyền thông, quảng bá, video, siêu âm,...

Nguyên lý 3: Phân tích phổ dựa vào tính chất chọn lọc tần số của các mạch cộng hưởng. Như ta đã biết, các mạch cộng hưởng có dải thông tần hẹp (có hệ số phẩm chất khá cao), thì biên độ của dao động cưỡng bức sẽ cực đại nếu như tần số tác động trùng với tần số cộng hưởng của mạch và biên độ đó có trị số rất nhỏ khi có lệch cộng hưởng. Như vậy, mạch cộng hưởng ở đây có tác dụng như một bộ lọc, bộ lọc này có khả năng tách riêng được các thành phần tần số khác nhau của tín hiệu trùng với tần số cộng hưởng của mạch và vẽ lại biên độ của các thành phần tần số đó trên màn hình tạo thành đồ thị phổ của tín hiệu. Nguyên lý này cho phép xây dựng các máy phân tích phổ có dải tần làm việc rất cao, hiện nay lên tới hàng chục GHz. Trong bài giảng này chỉ trình bày máy phân tích phổ được xây dựng theo nguyên lý này. Máy phân tích phổ theo nguyên lý này có thể được xây dựng theo kiểu song song hoặc nối tiếp.

3.7.3. Máy phân tích phổ song song

a. Nguyên lý chung

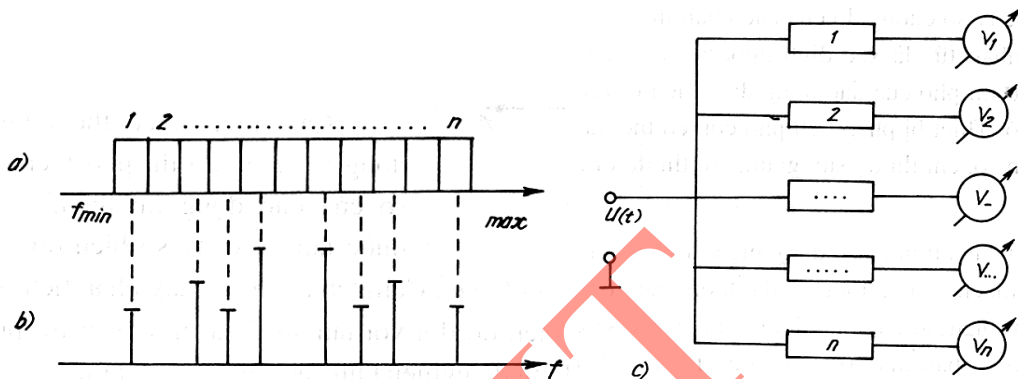
Theo nguyên lý phân tích phổ song song sử dụng các bộ lọc cộng hưởng như Hình 3.97.

Giả sử có một hệ thống bộ lọc dải hẹp được sắp xếp liên tiếp kề sát nhau theo thang tần số trong dải tần từ $f_{\min}$ đến $f_{\max}$. Mỗi đường cong cộng hưởng của bộ lọc được biểu thị

đơn giản bằng một hình CN, dải thông tần của bộ lọc là Δf (Hình 3.97-a). Trong dải tần của máy phân tích phổ có n bộ lọc.

$$n = \frac{f_{\max} - f_{\min}}{\Delta f}$$

Nếu tín hiệu được phân tích có phổ nằm trong dải tần số công tác của bộ lọc trên (Hình 3.97-b) thì khi có tín hiệu vào, mỗi bộ lọc sẽ được tác động đối với riêng từng thành phần phổ mà tần số của thành phần phổ này tương ứng với tần số của bộ lọc.



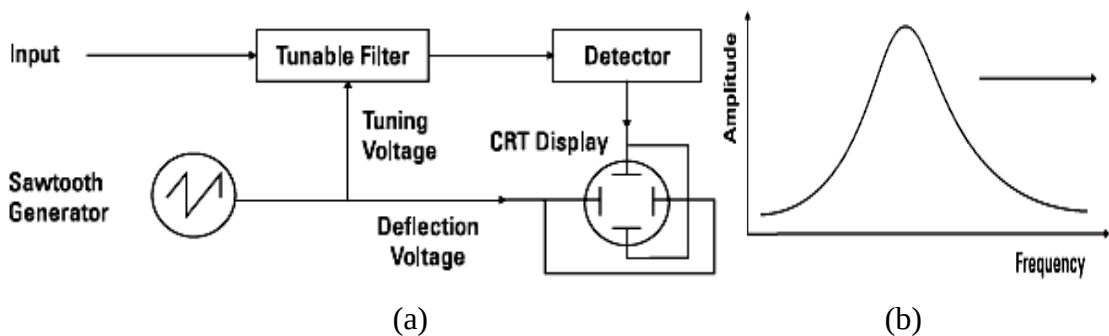
Hình 3.97 – Nguyên lý máy phân tích phổ song song

Điện áp ở đầu ra của mỗi bộ lọc sẽ tỷ lệ với biên độ của thành phần phổ tương ứng. Các điện áp này được đo bởi các Vôn mét (Hình 3.97-c). Từ trị số chỉ thị của các vôn mét và tần số cộng hưởng của mỗi bộ lọc có thể vẽ lại đồ thị phổ của tín hiệu điện áp nghiên cứu.

Máy phân tích phổ theo nguyên lý này có tốc độ cao, độ phân giải thấp, giá thành tăng cao do cần một số lượng rất lớn bộ lọc nếu dải tần tín hiệu phân tích lớn, nên nó không thích hợp cho máy phân tích phổ ở tần số cao và siêu cao tần.

3.7.4. Máy phân tích phổ nối tiếp

a. Nguyên lý chung



Hình 3.98 – Sơ đồ nguyên lý máy phân tích phổ nối tiếp

Nguyên lý phân tích phổ nổi tiếp (hay còn gọi là phân tích phổ kiểu quét) chỉ sử dụng một bộ lọc cộng hưởng duy nhất và thay đổi tần số cộng hưởng của nó liên tục trong dải tần làm việc cần quan tâm để lần lượt tách được từng thành phần tần số của tín hiệu vào và hiển thị trên màn hình (ví dụ sử dụng CRT). Hình 3.98 mô tả sơ đồ nguyên lý của máy phân tích phổ nổi tiếp, biểu diễn biên độ tín hiệu ra của bộ lọc theo tần số cộng hưởng của nó sẽ nhận được phổ của tín hiệu vào. Nguyên lý này được sử dụng phổ biến cho máy phân tích phổ tần số RF và siêu cao tần.

Máy phân tích phổ theo nguyên lý này có độ phân giải cao, giá thành thấp nhưng thời gian đo lớn (đặc biệt là ở máy có độ phân giải cao) do thời gian đáp ứng của bộ lọc lớn, tốc độ quét không được quá nhanh. Như vậy nguyên lý này chỉ thích hợp cho phân tích tín hiệu có phổ không thay đổi theo thời gian một chu kỳ quét, nhưng không thích hợp phân tích tín hiệu có thời gian tồn tại ngắn hoặc có phổ thay đổi theo thời gian.

b. Máy phân tích phổ nổi tiếp dùng màn hiển thị CRT

Trong thực tế thường sử dụng bộ lọc cộng hưởng có tần số cộng hưởng cố định và sử dụng nguyên lý đổi tần để dịch chuyển phổ của tín hiệu vào lần lượt đi qua dải thông của bộ lọc, do đó từng thành phần tần số cũng sẽ được tách ra và được hiển thị trên màn hình. Trong trường hợp này tín hiệu vào thường được trộn tần với tín hiệu quét tần số. Sơ đồ rút gọn của máy phân tích phổ nổi tiếp theo nguyên lý này và sử dụng màn hiển thị CRT như Hình 3.99. Có thể coi cấu tạo của máy phân tích phổ này gồm 2 phần: Mạch chọn lọc tần số và Điều khiển hiển thị sử dụng ống tia điện tử CRT (giống như một ô-xi-lô).

Mạch chọn lọc tần số: có nhiệm vụ lần lượt tách từng biên độ thành phần tần số của tín hiệu vào U_{th} và đưa tới kênh lệch đứng Y của khối điều khiển hiển thị, phần này bao gồm các khối sau:

- Khối mạch vào và phân áp: Nhận tín hiệu cần phân tích phổ vào, thực hiện các phép tiền xử lý như phối hợp trở kháng, phân áp, tiền khuếch đại,...

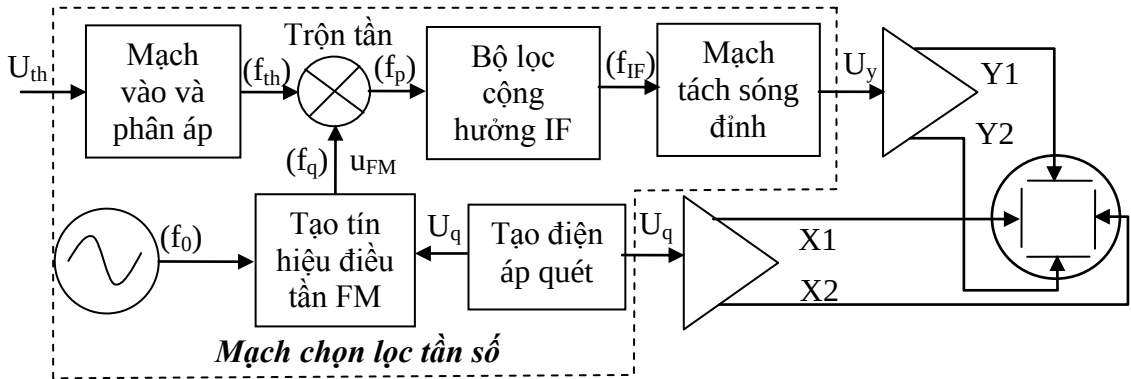
- Khối tạo điện áp quét: tạo ra điện áp quét răng cưa tuyến tính liên tục có chu kỳ T_q vừa được đưa tới Khuếch đại X đối xứng của khối điều khiển hiển thị CRT vừa đưa tới khối tạo tín hiệu điều tần FM.

- Khối tạo tín hiệu điều tần FM: thực hiện điều tần tín hiệu cao tần tự bộ tạo sóng chuẩn f_0 theo điện áp quét răng cưa tuyến tính U_q tạo ra tín hiệu điều tần u_{FM} có dạng quét tần số: $f_q = f_0 + K_f \cdot U_q = (f_{min} \div f_{max})$, biên độ không đổi.

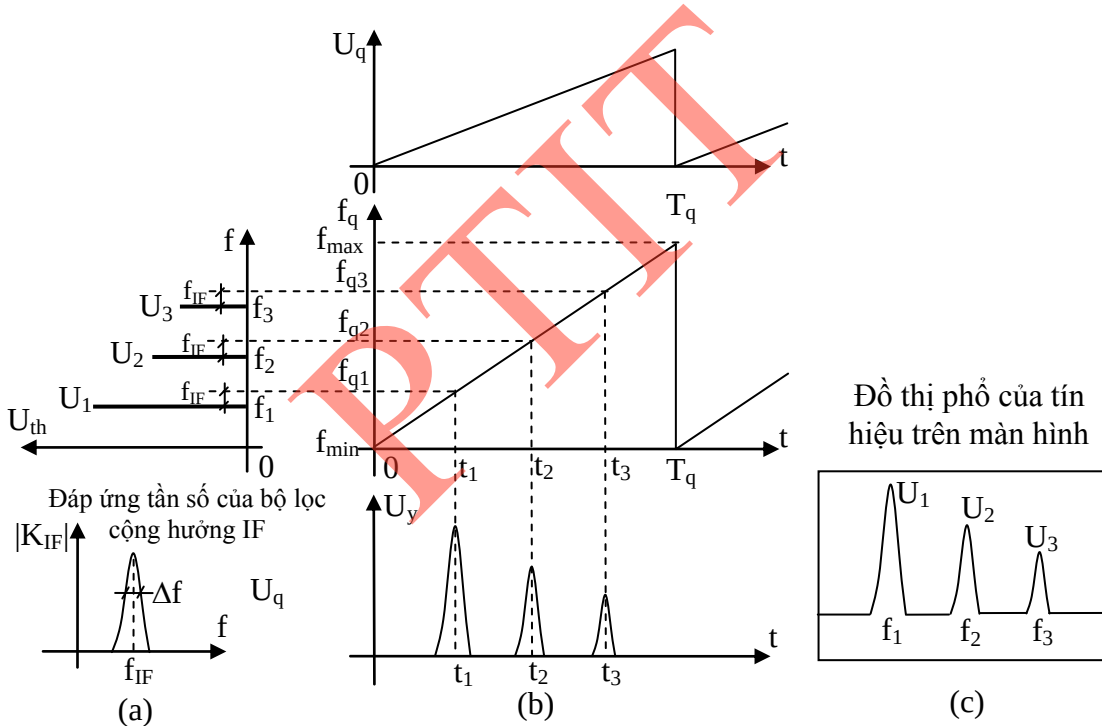
- Bộ lọc cộng hưởng IF: Bộ lọc có chọn lọc tần số cao, cộng hưởng tại tần số trung tần f_{IF} , có dải thông hẹp (Δf nhỏ), đáp ứng biên độ tần số này có dạng như Hình 3.100-a.

- Khối trộn tần: trộn tần tín hiệu vào có tần số f_{th} và tín hiệu quét tần số u_{FM} , tạo ra tần số phách, sao cho tần số phách bậc nhất $f_p = f_q - f_{th}$ lần lượt đi qua dải thông của bộ lọc cộng hưởng.

- Mạch tách sóng đỉnh: Mạch tách sóng đỉnh tín hiệu ra của bộ lọc cộng hưởng, dạng đường bao biên độ U_y được đưa tới khối khuếch đại Y đối xứng để tạo ra điện áp điều khiển cặp lái đứng Y_1Y_2 của CRT. Hình ảnh dao động đồ có dạng như điện áp này.



Hình 3.99 – Sơ đồ khối rút gọn của máy phân tích phổ nối tiếp dùng CRT



Hình 3.100 – Giải đồ thời gian minh họa hoạt động của máy phân tích phổ nối tiếp

Giả sử phổ của tín hiệu vào U_{th} gồm có các thành phần tần số $f_1, f_2, \dots, f_n$ với biên độ tương ứng là $U_1, U_2, \dots, U_n$, ví dụ $n=3$, giản đồ thời gian minh họa hoạt động của máy phân tích phổ nối tiếp như Hình 3.98.

$$u_{th}(t) = \sum_{i=1}^n U_i \sin(\omega_i t + \varphi_i)$$

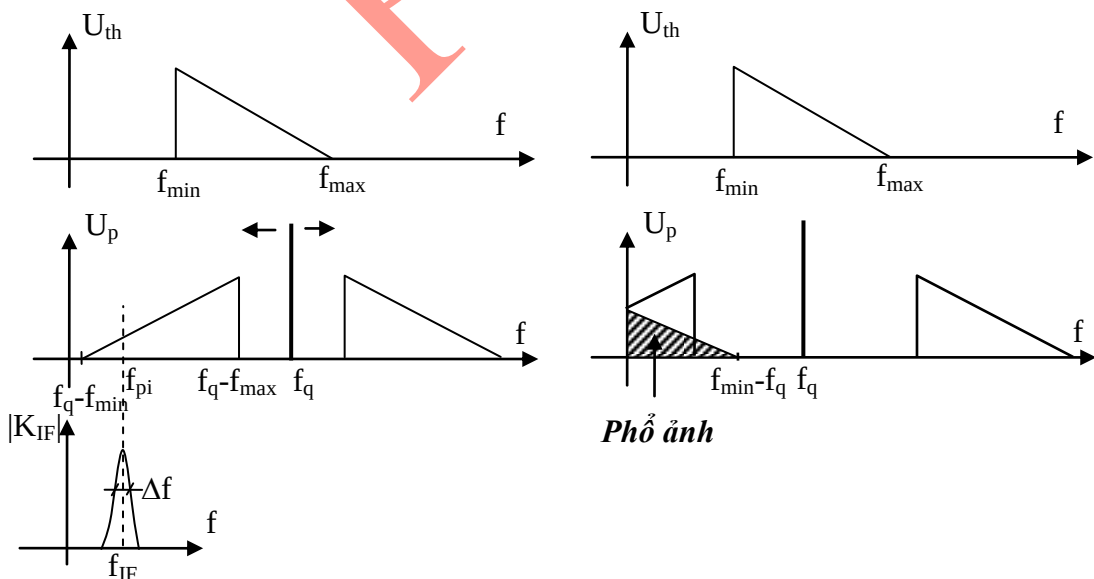
Như vậy tại đầu ra của khối trộn tần cũng gồm có n tần số phách bậc nhất: $f_{pi}=f_q-f_i$ có biên độ tỉ lệ với thành phần tần số f_i .

Trong 1 chu kỳ quét hiển thị T_q , giả sử tại các thời điểm t_i có: $f_{pi}=f_{qi}-f_i=f_{IF}$, thì thành phần phách này sẽ chọn lọc bởi bộ lọc cộng hưởng và được đưa tới Mạch tách sóng đỉnh để tách được đường bao biên độ của thành phần phách này và được vẽ trên màn hình CRT, dạng của đường bao biên độ phụ thuộc vào đáp ứng biên độ - tần số của Bộ lọc cộng hưởng và giá trị lớn nhất của đường bao biên độ biên độ đó cũng tỉ lệ với biên độ của thành phần tần số f_i của tín hiệu vào, như vậy có thể nói rằng thành phần tần số f_i được riêng và vẽ lên màn hình tại thời điểm t_i .

Nếu f_q được điều chỉnh thích hợp thì trong thời gian T_q lần lượt từng thành phần tần số của tín hiệu sẽ được vẽ trên màn hình CRT, ví dụ như Hình 3.100-c.

+ Đặc tính của máy phân tích phổ nổi tiếp:

- Để dạng đồ thị phổ trên màn hình trung thực thì đặc tuyến của mạch tạo tín hiệu điều tần U_{FM} phải tuyến tính.
- Dải thông của Bộ lọc cộng hưởng Δf được lựa chọn tùy theo mục đích vẽ phổ:
 - Nếu khoảng cách giữa các thành phần tần số của tín hiệu vào đủ lớn thì phải chọn Δf đủ nhỏ để trên đồ thị phổ phân biệt được 2 thành phần tần số lân cận.
 - Khi phân tích phổ của tín hiệu có băng tần rộng, các thành phần tần số gần nhau, thì nên chọn Δf đủ lớn để nhận được đường bao biên độ của phổ này.



Hình 3.101 – Hiện tượng phổ ảnh

- Tốc độ biến đổi của U_q phải phù hợp với tốc độ đáp ứng của các khối tạo tín hiệu điều tần, khối trộn tần, bộ lọc cộng hưởng, mạch tách sóng đỉnh...
- Các mạch vào, mạch khuếch đại, phân áp không được gây méo dạng tín hiệu vào, tránh làm phát sinh các tần số không mong muốn.
- Tần số f_q phải được lựa chọn thích hợp để tránh phổ ảnh làm sai lệch đồ thì phổ vẽ được trên màn hình, như minh họa trong Hình 3.101:

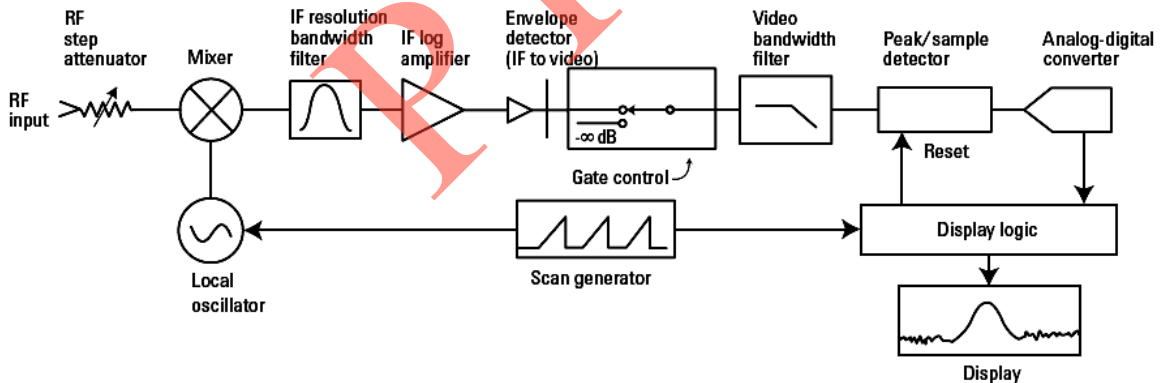
$$f_{q\max} - f_{\min} \geq f_{IF} \text{ và } f_{q\min} - f_{\max} \leq f_{IF}$$

- Các tham số của f_q ($f_{q\min}$, $f_{q\max}$), f_{IF} cần phải điều chỉnh phù hợp để máy có thể phân tích được toàn bộ dải phổ của tín hiệu ($f_{\min} \div f_{\max}$):

$$f_{\min} - f_{q\min} < f_{IF}$$

c. Máy phân tích phổ nối tiếp dùng màn hiển thị đồ họa

Về cơ bản sơ đồ khối máy phân tích phổ nối tiếp dùng màn hiển thị đồ họa tương tự như sơ đồ khối của máy phân tích phổ nối tiếp dùng màn hiển thị CRT, chỉ khác nhau ở phần xử lý và hiển thị hình ảnh phổ trên màn hình, tín hiệu phản ánh hình ảnh đồ thị phổ sau bộ tách sóng đỉnh được số hóa, được xử lý số, tính toán tạo ra hình ảnh biểu diễn phổ của tín hiệu và biểu diễn trên các màn hình đồ họa ví dụ như màn hình LCD. Ví dụ sơ đồ khối của một loại máy phân tích phổ nối tiếp sử dụng màn hiển thị đồ họa trong thực tế như Hình 3.102.



Hình 3.102 – Sơ đồ khối rút gọn máy phân tích phổ dùng màn hiển thị đồ họa

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Nêu khái niệm tần số và tần số góc?
2. Nêu tên các nhóm phương pháp đo tần số?
3. Nêu một số ứng dụng của phép đo tần số?

4. Nêu tên 2 phương pháp đo tần số bằng các mạch điện có các thông số phụ thuộc tần số?
5. Kể tên 3 thiết bị đo tần số bằng phương pháp cộng hưởng?
6. Kể tên 2 phương pháp đo tần số bằng phương pháp số?
7. Vẽ sơ đồ khối, nêu chức năng các khối, giản đồ thời gian và nguyên lí làm việc, sai số của Tần số mét số theo phương pháp xác định nhiều chu kì.
8. Vẽ sơ đồ khối, nêu chức năng các khối, giản đồ thời gian và nguyên lí làm việc, sai số của Tần số mét số theo phương pháp xác định một chu kì.
9. Trình bày nguyên lí đo di pha bằng phương pháp đo khoảng thời gian?
10. Vẽ sơ đồ khối, nêu chức năng các khối, giản đồ thời gian và nguyên lí làm việc, sai số của pha mét số.

PTIT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ LOẠI MÁY ĐO DÙNG TRONG VIỄN THÔNG

4.1. Máy đo luồng E1

a) Máy Đo Đa Dịch Vụ (E1, Datacom, Xdsl, Gige, Triple Play, Pdh/Sdh, Tdr, Copper, ..) - Sunset Mtt - Sunrise Telecom



Máy đo đa dịch vụ Sunset MTT được thiết kế để đo kiểm chất lượng truyền dẫn luồng E1, Datacom, xDSL, GigE, Triple Play, PDH/SDH, cáp đồng, ... Máy thiết kế theo dạng cầm tay, nhẹ, màn hình lớn thích hợp với việc đo kiểm trên hiện trường, cũng như trong phòng thí nghiệm.

b) Máy đo luồng E1: SmartClass E1

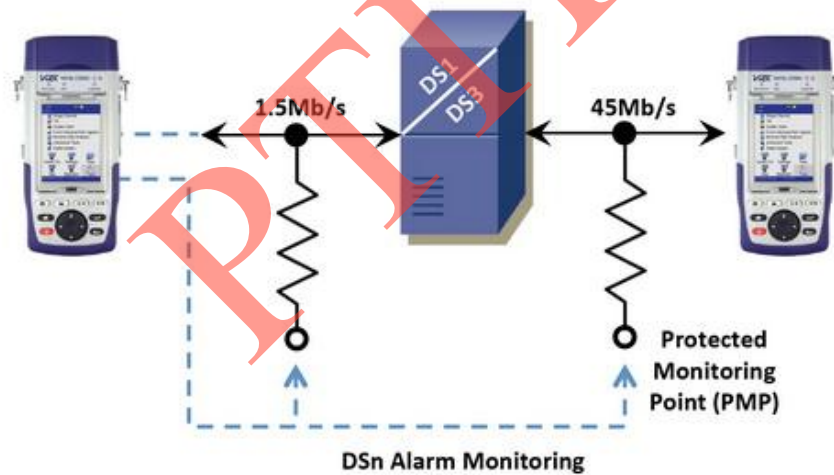
SmartClass E1 là dòng máy đo nhỏ gọn và mới nhất của hãng JSDU (Mỹ)



- SmartClass E1 có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ (<1kg), thiết kế chắc chắn, khả năng chống chịu va đập, chống nước rất tốt

- SmartClass E1 có giao diện người dùng đơn giản, thân thiện với bàn phím bấm kiểu điện thoại, màn hình LCD màu kích thước lớn, sử dụng công nghệ chống chói
- SmartClass E1 hỗ trợ chức năng tự động cấu hình (Autoconfig)
- SmartClass E1 trang bị pin lắp trong có thời gian hoạt động lâu
- SmartClass E1 được trang bị cổng UBS 2.0
- SmartClass E1 hỗ trợ xuất kết quả qua máy tính dưới dạng file Excel
- SmartClass E1 có khả năng đo toàn bộ các tham số luồng E1 theo chuẩn G.821, G.826, M.2100
- SmartClass E1 được trang bị 2 cổng đo kiểm tương thích chuẩn G.703, hỗ trợ tính năng đo giám sát 2 hướng giúp giảm thời gian đo kiểm.

c) **Máy đo luồng E1 VePAL TX130M+** (<http://suntel.com.vn/san-pham/795/May-do-luong-E-VePAL-TXM.html>)



Máy đo luồng E1 của hãng VeEx đang là thiết bị top 1 thế giới về chất lượng tiêu chuẩn và giá cả cạnh tranh nhất.

Thiết bị có màn hình cảm ứng hiển thị trực quan, năng lực đo tốt, phù hợp với nhiều môi trường,... ngoài ra hỗ trợ giao tiếp USB, kết nối internet để gửi nhận file.

4.2. Máy phân tích lỗi cáp Feeder và Anten, đo công suất RF

a) **Máy đo chất lượng Feeder R&S ZVH4** (<http://snt.com.vn/san-pham/vien-thong/thiet-bi-do/bts/512-zvh4>)



Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

Là thiết bị chắc bền cầm tay phân tích thiết kế Cáp và ăn ten. Khối lượng nhỏ, dễ sử dụng và hiệu năng cao ngoài trời cho lĩnh vực đo kiểm, bảo trì sửa chữa hệ thống ăn ten cho BTS.

- Dải tần số: 100 kHz đến 3.6 GHz (model ZVH4) hoặc 8 GHz (model ZVH8)
- Dải động lực 100 dB (typ.) cho bộ lọc và cách điện ăn ten
- Tích hợp bộ nguồn DC phân cực cho tích cực các thành phần như bộ khuếch đại
- Đo công suất
- Lưu kết quả thông số đo trên SD card hoặc USB memory stick
- Hoạt động dễ với chuỗi trình tự kiểm tra cấu hình người sử dụng (wizard)
- Làm việc được trong môi trường khắc nghiệt

Thông số kỹ thuật:

		R&S® ZVH4	R&S® ZVH8
Dải tần số		100 kHz to 3.6 GHz	100 kHz to 8 GHz
Chức năng đo cơ bản		Đo phản xạ, khoảng cách lỗi, suy hao một đầu	
Công suất Output (port 1, port 2)		0 dBm đến -40 dBm (nominal), với bước 1 dB	
Mức tín hiệu phát xạ cho phép tối đa		+17 dBm (nominal)	
Số lượng điểm		101, 201, 401, 601, 631, 801, 1001, 1201	
Đo khoảng cách lỗi (DTF)			
Chế độ hiển thị		return loss (dB), VSWR	
Độ phân giải với đơn vị mét		(1.58 × velocity factor/span)	
Khoảng		3 m đến 1500 m	

hiển thị ngang		
Đo thông số phản xạ		
Định hướng	100 kHz đến 3 GHz (nominal)	> 43 dB (nominal)
	3 GHz đến 3.6 GHz	> 37 dB (nominal)
	3.6 GHz đến 6 GHz	–
	6 GHz đến 8 GHz	–
Chế độ hiển thị		s_{11} , return loss (dB), VSWR, one-port cable loss
	vector network analysis (R&S® ZVH-K42)	s_{11} , s_{22} , magnitude, phase, magnitude + phase, Smith chart, VSWR, reflection coefficient, mp, one-port cable loss, electrical length, group delay
	vector voltmeter (R&S® ZVH-K45)	magnitude + phase, Smith chart
Thông số truyền (R&S® ZVH-K39 or R&S® ZVH-K42)		
Dải động (S_{21} , S_{12})	100 kHz to 300 kHz	> 50 dB (nominal)
	300 kHz to 2.5 GHz	> 80 dB, typ. 100 dB
	2.5 GHz to 3.6 GHz	> 70 dB, typ. 90 dB
	3.6 GHz to 6 GHz	–
	6 GHz to 8 GHz	–
Chế độ hiển thị	thông số truyền (R&S® ZVH-K39)	s_{21} , magnitude in dB (loss, gain)
	vector network analysis (R&S® ZVH-K42)	s_{21} , s_{12} , magnitude (loss, gain), phase, magnitude + phase, electrical length, group delay
	vector voltmeter (R&S® ZVH-K45)	magnitude + phase
Nguồn cung cấp DC (DC bias, port 1 and port 2)		
Dải điện áp	nguồn cung cấp nội	+12 V to +32 V, in 1 V steps
Công suất ngoài tối đa		4 W (battery), 10 W (AC supply)
Dòng tối đa		500 mA
Điện áp tối đa	external voltage supply	50 V

Dòng tối đa		600 mA
General data		
Màn hình		LCD màu 6.5" với độ phân giải VGA
Pin	R&S [®] HA-Z204, 4.5 Ah	Lên đến 3 h
	R&S [®] HA-Z206, 6.75 Ah	Lên đến 4.5 h
Kích thước (W × H × D)		194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm) ¹⁾ , 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) ¹⁾
Khối lượng		< 3 kg, 6.6 lb

b) Máy đo Cáp + Ăng ten

Thiết bị kiểm tra cáp và anten, các trạm thu phát tín hiệu trên tàu, trạm mặt đất.



Thông số kỹ thuật:

- Công suất vào Max: $\pm 25\text{dBm}$
 - Độ chính xác tần số: $< \pm 75\text{ppm}$
 - Độ phân giải tần số: 100kHz
 - Trở kháng đầu vào: 50ohm
 - Kiểu đầu nối: N female
- Đo hệ số sóng đứng - VSWR:
- Tần số: 40 - 4000MHz
 - Tổn thất: 0 - 60dB
 - Số điểm dữ liệu: 126, 251, 501, 1001
 - Tốc độ quét: 1, 2, 3, 5, 7sec
- Đo tổn thất cáp:
- Tần số: 40 - 4000MHz
 - Tổn thất: 0 - 30dB
- Đo lỗi cáp:
- Khoảng cách: 0 - 1250m

- Độ phân giải: khoảng cách/450

- Tồn thất: 0 - 60dB

Đo công suất:

- Độ chính xác: 10%

- Kiểu đầu nối: N

- Kiểu sensor: công suất trung bình

- Dải tần: 20 - 3000MHz

- Dải động: 0 - 30dB

- Kiểu sensor: Công suất Đỉnh

- Dải tần: 20 - 4000MHz

- Dải động: 0 - 40dB

- Kích thước: 260x190x60mm

- Trọng lượng: ≤ 2.5 kg

- Nguồn nuôi: Li-Ion (3hr)

- Nhiệt độ làm việc: 0-50°C

- Độ ẩm: 95% không đọng sương

Tham khảo tại <http://instec.vn/vn/detail/product/may-do-cap--ang-ten/761>

c) Máy đo công suất cao tần (RF Power Meter)



- Xuất xứ: Mỹ

Thông số kỹ thuật:

- Dải tần: 25Mhz ~ 1000Mhz (1GHz)

- Dải công suất: 15, 50, 150, 500, 1500 W (Full scale) 500W Max ở dải tần từ 800 ~ 1000MHz

- Độ chính xác: 25~100Mhz: $\pm 7\%$

100~512Mhz: $\pm 6\%$

512~1000Mhz: $\pm 7\%$

- Tồn thất chèn vào (Insertion Loss) (Đầu nối UHF-Female)

0.10dB Max, tại dải tần 25~512MHz

0.15dB Max, tại dải tần 512~1000MHz

- Hệ số sóng đứng VSWR (Đầu nối UHF-Female)

1.08 Max, tại dải tần 25~512MHz

1.12 Max, tại dải tần 25~512MHz

- Sensor đo (Đầu đo hay phần tử đo): 25MHz ~ 1000Mhz: 1500 W Max, xoay nút về phía đo công suất truyền qua hay phản hồi (Không cần mua thêm đầu đo)

Tham khảo <http://instec.vn/vn/detail/product/may-do-cong-suat-rf-rf-power-meter/539>

4.3. Máy kiểm tra trạm gốc

Máy Đo Kiểm Cáp Và Anten, Trạm Gốc Bts 2g/3g/4g - Sage Uctt-8901

Máy đo kiểm trạm gốc BTS model UCTT- 8901 đáp ứng công nghệ 2G/3G/4G được thiết kế chuyên dụng cho việc đo kiểm cáp Feeder và anten, kiểm tra chất lượng tín hiệu cho trạm gốc BTS (đo RL, DTF, VSWR, phân tích phổ, đo công suất, GSM, WCDMA/HSDPA, /GPRS/EDGE, WIMAX, LTE....) phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý chất lượng, lắp đặt, bảo dưỡng, ứng cứu, sửa chữa các mạng điện thoại di động... Máy được trang bị màn hình màu LCD TFT 10.4 inch cảm ứng, trọng lượng nhẹ 5, 4 kg, dải tần hoạt động từ 698MHz đến 2, 7GHz

Máy được sản xuất bởi hãng Sage Instruments – Mỹ. Tham khảo sản phẩm tại: www.escom.com.vn và www.sageinst.com

4.4. Máy phân tích phổ

Máy phân tích phổ sẽ phân tích phổ của tín hiệu điện, tần số chính, công suất, biến dạng, hài, băng thông và các thành phần khác của tín hiệu. Những tham số này có ích cho việc phân tích đặc tính của các thiết bị điện tử như các máy phát Wireless. Máy được sử dụng rộng rãi trong việc đo đạc các đặc tính đáp ứng tần số, nhiễu, méo dạng của các mạch RF bằng việc so sánh phổ tín hiệu vào và ra.

Trong viễn thông máy được dùng để xác định độ rộng băng thông bị lấn chiếm và theo dõi các nguồn nhiễu.

Máy phân tích phổ được dùng để chỉ ra khi nào bộ phát wireless làm việc theo tiêu chuẩn liên quan đến sự phát xạ tĩnh khiết. Nó giao tiếp với thiết bị kết nối với bộ nhận wireless hay máy tính cá nhân để cho phép phát hiện hình ảnh và phân tích tín hiệu qua bộ xác định tần số. Nó dùng để xác định tần số của nguồn giao tiếp với thiết bị mạng wireless, như Wi-fi và router wireless.

a) Máy phân tích phổ kỹ thuật số AT5010B



Hãng sản xuất: Lodestar Đài Loan

Thông số kỹ thuật:

Dải tần số: 0.15 to 500MHz.

Độ hiển thị chính xác tần số trung tâm: $\pm 100\text{KHz}$.

Độ chính xác của bộ tạo: $0.1\% \text{ span} + 100\text{KHz}$.

Độ phân giải của màn hình hiển thị số: 100KHz (4.5 digit LED).

Độ chính xác tần số quét $\pm 10\%$.

Ổn định tần số: tốt hơn $150\text{KHz} / \text{hour}$.

Băng thông trung tần 1F (-3dB): 400KHz và 20KHz .

Video-Filter (on): 4KHz .

Sweep rate: 43Hz .

Dải khuếch đại: -100dBm to $+13\text{dBm}$.

Khoảng hiển thị màn hình: 80dB ($10\text{dB} / \text{DIV.}$)

Mức chuẩn: -27dBm to $+13\text{dBm}$ (in 10dB steps).

Mức độ chính xác chuẩn: $\pm 2\text{dB}$.

Mức nhiễu trung bình: -90dB (20KHz băng thông).

Biến dạng: $< -55\text{dBc}$ ở hài thứ 2 và 3.

Third order intermod: -70dBc (two signals $> 3\text{MHz}$ apart).

Độ nhạy: tốt hơn -90dBm .

Log scale fidelity: $\pm 2\text{dB}$ (without attn.) 500MHz .

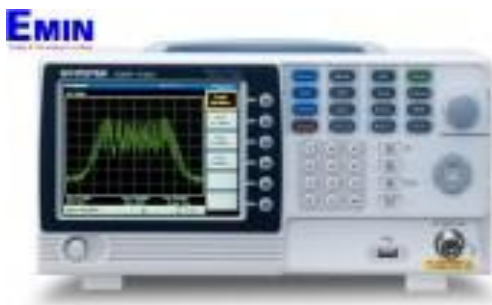
Suy hao đầu vào: 0 to 40dB ($4 \times 10\text{dB}$ steps).

Độ chính xác suy hao đầu vào: $\pm 1\text{dB} / 10\text{dB}$.

Max. input level: +10dBm, ± 25 V DC (0dB attn.), +20dBm (40dB attn.)

Tần số quét: 100KHz / div. to 100MHz / div. in 1-2-5 steps and 0Hz / div. (zero scan).

b) Máy phân tích phổ GW instek GSP-730 (150kHz ~ 3Ghz)



Thông số kỹ thuật:

Model : GSP-730

Hãng : GW Instek

Xuất xứ : Đài Loan

Bảo hành : 12 tháng

Giải tần : 150kHz ~ 3Ghz

Tần số trung tâm (Độ phân giải) : 0.1Mhz / ± 50 kHz

Tần số (Span) : 1Mhz ~ 3Ghz / $\pm 3\%$

Độ phân giải BW : 30KHz, 100KHz, 300KHz, 1MHz

Nhiều pha (SSB) : -85dBc / Hz

Biên độ : +20 to -40dBm

Cấp độ nhiễu : ≤ -100 dBm

Trở kháng đầu vào : 50 Ohm

Sweep time : 300ms to 8.4s / $\pm 2\%$

Hiện thị : LCD , 640 x 480

Giao tiếp : RS-232C, USB

VGA : Sub - D 15 pin

Nguồn : 100-240V, 50/60Hz

Khối lượng : 2.2Kg

Phụ kiện kèm theo : HDSD, CD, Đầu nguồn

c) Máy phân tích phổ cầm tay BK Precision 2652A (3.3 GHz, with Tracking Generator)



Thông số kỹ thuật:

Hãng sản xuất: BK Precision – USA

Model: 2652A

Giải tần: 50 kHz đến 3.3 GHz

Biên độ: +10 to -60 dBm (1dB step)

Đầu phát tín hiệu (Tracking Generator): 5 MHz - 3.3 GHz

Cổng RF vào: kiểu N(J)

Hiển thị: Màn hình 5.7 inch màu TFT LCD, độ phân giải 640 x 480

AC adaptor: 9 VDC/2.6 A

Pin Lithium-ion : 7.4 V/5000 mAh Li-Ion

Kích thước: 162(W) x 71(H) x 265(D) mm

Trọng lượng: 1.8 kg

d) Máy phân tích phổ 6.2GHz

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Máy phân tích phổ chỉ thị số trên màn hình màu TFT LCD, độ chính xác cao, tần số 9KHz ~ 6.2GHz

Đặc tính:

- Phương pháp tổng hợp tín hiệu số hoàn hảo
- Dải tần rộng: 9KHz ~ 6.2GHz
- Phân giải: Nhỏ nhất 1Hz
- Nhỏ gọn & và dễ vận chuyển
- Dải động đầu vào rộng: -105 ~ 20dBm
- Các phím bấm sử dụng dễ dàng

- Đo lường CDMA: ARCP, ACLR, OCBW, công suất kênh
- Giao diện đa kiểu: USB, LAN
- Độ chính xác tham chiếu: 0.5ppm
- Màn hình chỉ thị số màu LCD, TFT 6,4 inch



Thông số kỹ thuật:

* Tần số:

- Dải tần: 9 kHz ~ 6.2GHz
- Độ phân giải: nhỏ nhất 1 Hz
- Dải Span: 100 Hz/div tới 600 MHz/div có thể lựa chọn bước 1,2,5 (hoặc tự động), ZERO Span, FULL Span (9kHz tới 6.2GHz)
- Sự lựa chọn tần số: Thiết lập Span Bắt đầu, Kết thúc hoặc cài đặt trung tâm
- Độ chính xác của Span: $\pm 3\%$ độ rộng Span được chỉ thị
- Độ nhiễu pha: -90dBc/Hz @10kHz offset

* Biên độ:

- Dải: +20dBm ~ -105dBm
- Mức nhiễu trung bình (1 kHz RBW, 10 Hz VBW): < -105 dBm: 150 kHz ~ 1 GHz
< -100 dBm: 1GHz ~ 2.4GHz, 50kHz ~ 150kHz < -95dBm: 2.4GHz ~ 6.2GHz
- Đơn vị hiển thị: dBm, dBmV, dBMicroV, V, mV, MicroV, W, mW, MicroW
- Tần số phản hồi (nền 0dB): -3.5 ~ 1.5dB (10Khz ~ 10Mhz); ± 1.5 dB (10MHz ~ 6.2Ghz)
- Mức tham chiếu:
 - + Dải: 20 dBm ~ -90 dBm
 - + Độ phân giải: 0.1 dB
 - + Độ chính xác: ± 1.5 dB
- Độ rộng băng tần Video: 10Hz ~ 3MHz tại bước 1-3-10

* Quét:

- Tốc độ: 100 ms ~ 1000 sec, 40 ms ~ 1000 sec (Zero Span)
- Độ chính xác: $< \pm 20\%$
- Nguồn Trigger: ngoại, Video, chạy tự do, Line
- Chế độ Trigger: Liên tục, đơn
- Mức Trigger: mức TTL

* Bộ nhớ:

- Nhớ sự kiện: 900 dạng sóng
- Nhớ các thiết lập: 3000 trạng thái

* Màn hình hiển thị:

- Kiểu: 6.4" màu TFT LCD
- Độ phân giải: 640 X 480
- Đánh dấu: Peak Search, Delta Marker, Marker to Center
Marker to References (8 markers maximum)

* Đầu vào:

- Kiểu đầu vào RF: N, 50 ohm
- VSWR: 150KHz ~ 3.0Ghz, VSWR: $< 1.5:1$ (với mức tham chiếu 5dBm)
3.0Ghz ~ 6.2Ghz; SVWR $< 2:1$ mức nhiễu tham chiếu 0dBm $< 1.5:1$
- Mức đầu vào tối đa: 0 Vdc, +20 dBm

* Tham chiếu chuẩn

- Dải tần: 10Mhz
- Độ ổn định nhiệt độ: ± 0.5 ppm
- Sự lão hoá: ± 0.5 ppm/year
- Đầu kết nối: BNC
- Mức đầu vào: -5 dBm ~ +15 dBm
- Mức đầu ra: 10 MHz, +8 dBm

* Các giao diện ghép nối

- RS-232, USB, LAN, GP-IB(Options), Ethernet (Options)

* Các thông số chung:

- Kích thước: 350W x 195H x 375D mm
- Khối lượng: 10kg
- Nguồn nuôi: 100~240V AC, 50/60Hz
- Công suất: 80W Max

Tham khảo tại <http://instec.vn/vn/detail/product/may-phan-tich-pho-62ghz/759>

4.5. Máy đo phản xạ quang trong miền thời gian (OTDR)

a) Máy đo cáp quang OTDR Anritsu MT9083

MT9083 là sản phẩm máy đo cáp quang được sản xuất tại Nhật Bản bởi Anritsu. MT-9083 được trang bị màn hình 6.5inch hiển thị rõ nét các thông tin về máy cũng như đồ thị của sợi quang. MT-9083 sở hữu bộ pin lithium ion dung lượng lớn, cho thời gian sử dụng lên tới 8 giờ đo liên tục, pin có thể được sạc lại nhiều lần, mỗi lần sạc mất khoảng 5 giờ.

Máy đo cáp quang OTDR Anritsu MT9083 có độ chính xác cao với $\pm 1 \text{ m} \pm 3 \times \text{measurement distance} \times 10^{-5} \pm \text{marker resolution (excluding IOR uncertainty)}$ được nhiều đơn vị sử dụng như VNPT, Viettel, EVN,...

Thông số kỹ thuật:

Khoảng cách hiển thị (Km) ⁽³⁾	0.1,0.3,0.5,1.3,2.5,5,10@850nm; 0.1,0.3,0.5,1.3,2.5,5,10,20,40,80@1300nm; 0.3,1.3,2.5,5,10,20,40,80,120,160,240@others
Độ rộng xung đo ⁽⁴⁾	12ns,30ns,100ns,275ns,1μs@850nm; 12ns,30ns,100ns,275ns,1μs,2.5μs@1300nm 5ns,10ns,12ns,30ns,100ns,275ns,300ns,1μs,2.5μs,10μs,20μs@others
Thời gian đo trung bình	15s,30s,1min,2min,3min
Độ chính xác	$\pm(1 \text{ m} + 5 \times 10^{-5} \times \text{không cahl đo} + \text{sampling space})$
Độ chính xác của phương pháp đo suy hao	$\pm 0.05 \text{ dB/ dB}$
Reflection Detect Accuracy	$\pm 4 \text{ dB}$
Bộ nhớ	1,000 kết quả đo
Giao tiếp:	RS-232/USB
Đầu nối quang	FC/PC (Interchangeable SC, ST)
Nguồn cấp	Lithium ion Battery / AC Adapter
Thời lượng pin	8 giờ đo liên tục
Nhiệt độ hoạt động	0°C ~ 50°C
Nhiệt độ lưu kho	-20°C ~ 70°C
Độ ẩm	0~95% (non-condensing)
Trọng lượng	1kg (2.2 lbs)
Kích thước (H×W×T)	220×110×70mm (8.7×4.3×2.7 inch)

Tham khảo tại <http://instec.vn/vn/detail/product/may-do-cap-quang-otdr-/678>

b) Sunlite OTDR

Máy đo handheld Sunlite OTDR kiểm tra điểm đứt, điểm lỗi và chất lượng cáp quang, hỗ trợ đo các bước sóng 1310/1490/1550/1625nm, dải động đến 38dB tùy theo model. Máy có các giao tiếp USB, phần mềm quản lý kết quả đo. Máy được tích hợp màn hình màu 3.5 inch, điều khiển cảm ứng, nhẹ dưới 1 kg, rất thích hợp cho các kỹ sư

thực hiện đo kiểm, bảo dưỡng mạng tại hiện trường, cũng như tại điểm head-end. Máy được sản xuất bởi hãng Sunrise Telecom, Mỹ. Tham khảo sản phẩm thêm tại www.escom.com.vn hoặc www.sunrisetelecom.com

c) Một số máy đo của Sunrise Telecom:

- Sunlite OTDR - Máy đo OTDR cầm tay - VeEX/Sunrise Telecom



- VePAL FX300 - Máy đo portable OTDR - VeEX/Sunrise Telecom



- Máy Đo Điểm Đứt, Điểm Lỗi Cáp Quang OTDR



Máy Compact Sunrise RxT OTDR đo điểm đứt, điểm lỗi và chất lượng cáp quang hỗ trợ các giao tiếp USB, RJ45... Máy hỗ trợ đo cả Single mode và Multimode, với các bước sóng phổ thông 850/1300/1310/1550/1625nm, dải động dao động từ 38/45dB tùy theo module. Máy nhỏ nhẹ, trọng lượng 2, 3Kg, tiện lợi cho công tác đo kiểm, lắp đặt, bảo dưỡng cáp quang trên tuyến, cũng như phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất. Sản

phẩm được sản xuất bởi Sunrise Telecom - Mỹ. Tham khảo sản phẩm tại: www.escom.com.vn hoặc www.sunrisetelecom.com

4.6. Máy đo công suất quang

a) Máy đo công suất quang Hioki 3664



Thông số kỹ thuật:

Hãng: Hioki

Model: TM6101

Xuất xứ: Nhật bản

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đo công suất quang học: W, dBm

Đơn vị đo: nW, mW, dBm, dB

Lựa chọn thang đo: tự động

Độ chính xác: $\pm 0.7\%$

Tín hiệu Analog trên ngõ ra: $\sim 1V$ (khi cảm biến đưa chuẩn vào điểm đo)

Điện trở đầu ra: 50Ω

Kết nối trên ngõ ra: $\phi 3.5$ mini jack

Chức năng phụ trợ: tự động tắt nguồn, sao lưu dữ liệu, kiểm tra pin

Nguồn: AA (LR6) $\times 4$, AC adapter (9445-02)

Max. rated power: 1.6 VA

Thời lượng pin dùng liên tục: $\sim 60h$

Khối lượng sản phẩm: 270g

Kích thước sản phẩm: 85*160*35mm

Tham khảo tại <http://emin.vn/May-do-cong-suat-quang-Hioki-3664-575p7751s.html>

b) Máy đo công suất quang SUN-OPM-X

Dải bước sóng đo: 600-1600nm

Thiết bị đo công suất tại 8 bước sóng chính: 650nm, 785nm, 830nm, 980nm, 1310nm, 1492nm and 1550nm.

Ứng dụng trong việc đo công suất của ccs hệ thống CATV quang, các mạng truyền thông cáp quang. Tham khảo tại <http://www.vienthongsaonam.com>.



c) Máy đo công suất quang hiển thị số trên màn hình LCD



Thông số kỹ thuật:

- Dải bước sóng: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm
- Kiểu sensor đo: InGaAs
- Dải công suất: -75 - +10dBm
- Chuông dò tìm ở các dải: -50 - +6 dBm
- 45- + 6dBm cho 850 nm
- Dải bước sóng ID: -50 - +6 dBm
- 45- + 6dBm cho 850 nm
- Độ chính xác: ± 0.25 dB
- Độ phân giải: 0.01dB
- Đơn vị đo: dB, dBm, μ W
- Hiển thị: 7 đoạn, LCD
- Khả năng nhớ: > 500 fibers
- Giao tiếp bằng cổng USB
- Thời gian sống của pin: 300h
- Nhiệt độ hoạt động: -10 to +50oC, 90% RH

- Nhiệt độ lưu trữ: -30 to +60oC, 90% RH
- Kích thước: 14.0H x 8.1W x 3.8D (cm)
- Khối lượng: 0.26 kg
- Nguồn cấp: 2 Pin AA hay Adapter AC

4.7. Máy phân tích mạng truyền dẫn

a) Máy đo truyền dẫn Pdh/Sdh/Metro Ethernet/Mpls 10g- Vepal Tx300e



Máy đo kiểm mạng (Portable Network Analyzer) PDH/SDH/Metro Ethernet/MPLS/VPN được biết đến với thiết kế nhỏ, gọn nhẹ nhất trong ngành công nghiệp cho thiết bị đo cùng loại (< 3Kg), hỗ trợ đo kiểm và phân tích mạng truyền dẫn số PDH/SDH với các tốc độ từ Nx64, 2Mbps, E3, STM1/4/16 đến STM64, đo kiểm và phân tích mạng Metro Ethernet tốc độ GigE, 10 GigE, MPLS tags, Multi Stream, ..., cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng thế hệ mới như Triple Play, IPTV, VoIP, Netwiz,... Máy được sản xuất bởi hãng VeEX (Mỹ). Tham khảo sản phẩm tại www.escom.com.vn hoặc www.veexinc.com

b) Máy Đo Truyền Dẫn Metro Ethernet/mpls Loại Cầm Tay - Gige- Vepal Mx120



Máy đo VPN/ IP/ Ethernet/MPLS handheld VePAL MX120 được thiết kế để đo kiểm các mạng VPN/ IP/ Ethernet truyền tải các tín hiệu Voice, Data và Video. Với trọng lượng nhỏ hơn 1Kg, máy rất phù hợp với các kỹ sư khi thực hiện công việc bảo dưỡng, đo kiểm trên các tuyến, cũng như tại phòng thí nghiệm. Máy được trang bị màn hình màu cảm ứng, có độ phân giải cao, hỗ trợ dual port và GigE bao gồm cả giao diện điện và giao diện quang. Máy cũng hỗ trợ tùy chọn đo mở rộng để đo Triple Play như

IPTV, VoIP, POTS, TDR và thuộc tính cáp CAT5, thuộc tính mạng IP/Ethernet,... Sản phẩm được sản xuất bởi hãng VeEX - Mỹ. Tham khảo sản phẩm tại: www.escom.com.

4.8. Máy phân tích mạng (Network Analyzer)

Máy phân tích mạng Vector 8.0GHz



Thiết bị phân tích mạng, màn hình hiển thị LCD 10.4 inch, xuất xứ Hàn Quốc.

Thông số kỹ thuật:

- Số cổng đo: 02
- **Dải tần số: 300kHz ~ 8GHz**
- Màn hình hiển thị: 10.4 inch , Màu TFT LCD, cảm ứng
- Giao diện ghép nối: USB/LAN/ VIDEO/Print/Mouse/keyboard
- Độ chính xác tần số CW: $< \pm 5 \times 10^{-6}$
- Méo dạng sóng hài: -25dBc
- Công suất đầu ra:
 - + 300 kHz ~ 6GHz (-60dBm ~ 10dBm)
 - + 6 GHz ~ 8 GHz (-60 dBm ~ 5 dBm)
- Độ chính xác mức công suất đầu ra: +/-1dB
- Độ chính xác đo đường truyền:
 - +15dB ~ +5dB: 0.2dB/2°
 - +5dB ~ -50dB: 0.1dB/1°
 - 50dB ~ -70dB: 0.2dB/2°
 - 70dB ~ -90dB: 1.0dB/6°
- Độ chính xác đo độ lệch:
 - +0dB ~ -15dB: 0.4dB/3°
 - 15dB ~ -25dB: 1.0dB/6°
 - 25dB ~ -35dB: 3.0dB/20°
- Dải động: 125dBm
- Nguồn nuôi: 100 ~ 240VAC
- Công suất tiêu thụ: 110W
- Kích thước: 320 x 439 x 280 mm

- Khối lượng: 20 kg
- Nhiệt độ làm việc: 5 ~ 40oC
- Độ ẩm tại 25 oC là: 90%

b) Một số máy đo khác:

- VePAL LX-100 - Máy đo kiểm mạng FTTx/LAN/VoIP/IPTV - VeEX/Sunrise Telecom
- Spirent DLS - Mô phỏng và đo kiểm hiệu năng mạng xDSL

PTTH

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Vũ Quý Điềm, *Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử*, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2001.
- [2]. Nguyễn Ngọc Tân, *Kỹ thuật đo*, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2001.
- [3]. Phạm Thượng Hàn, *Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý*, tập 1, tập 2, Nhà xuất bản giáo dục, 1996.
- [4]. Bùi Văn Sáng, *Đo lường điện - vô tuyến điện*, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 1996.
- [5]. Bob Witte, *Electronic Test Instruments: Analog and Digital Measurement*, Prentice Hall, 2002.
- [6]. Joseph J. Carr, *Elements of Electronic Instrumentation and Measurement*, 1996.
- [7]. Clyde F. Coombs, *Electronic Instrument Handbook*, McGraw-Hill, 1999.
- [8]. Albert D. Helfrick, William D. Cooper, *Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques*, Prentice Hall, 1990.
- [9]. David Buchla, Wane McLachlan, *Applied Electronic Instrumentation and Measurement*, Macmillan 1992.